

TERUMOBCT



90819

Bộ kit xử lý tế bào COBE® 2991

Hướng dẫn sử dụng

Rx Only



TERUMOBCT

90819

COBE® 2991 Blood Cell Processing Set

Instructions for Use

Rx Only

Mode d'emploi du kit de traitement cellulaire COBE® 2991

Circuito di trattamento delle cellule ematiche COBE® 2991

Istruzioni per l'uso

COBE® 2991 Blutzellenaufbereitungsset

Gebrauchsanleitung

Instrucciones de uso del equipo de procesamiento de células sanguíneas COBE® 2991

Description

The COBE® 2991 Cell Processing Set is a disposable product used in the processing of blood and cellular components.

Intended Use

The COBE® 2991 Blood Cell Processing Set is intended for use with the COBE® 2991 Blood Cell Processor to process blood, and cellular components.

Please refer to the *COBE® 2991 Blood Cell Processor Operator's Manual* for a complete listing of warnings, cautions and operating instructions.

Warnings

1. The COBE 2991 Blood Cell Processing Set is not to be patient or donor connected.
2. The tubing set used on the COBE 2991 is not a “closed system.” Therapeutic cell products for transfusion should not be stored for more than 24 hours in a non-frozen state if they are processed on the COBE 2991.
3. Red blood cells (human) must be transfused within 24 hours after processing with the COBE 2991 Blood Cell Processor.
4. The waste collection bag is not for storage of products to be transfused.
5. Terumo BCT will not be responsible for product processed in the COBE 2991 tubing set or for patient safety if the procedures used to install and utilize the tubing set are other than those specified by Terumo BCT, Inc.
6. Tubing sets manufactured by Terumo BCT contain DEHP. Results from selected studies of rodents exposed to DEHP (typically via an oral route) have shown potentially harmful effects to male reproductive organs during fetal development. Because of this, patient groups that include pregnant or nursing women and children are considered to be most at risk to potential harmful effects of exposure to DEHP. However, no studies performed to date involving other mammals and humans exposed to intravenous DEHP have shown similar results. Regulatory bodies have noted that the risk of not doing a needed procedure is far greater than the risk associated with exposure to DEHP. It is the responsibility of treating physicians to balance this risk for their patients.

Cautions

1. **Not for Reuse:** Tubing sets manufactured by Terumo BCT bearing the not for reuse symbol are intended for single use only and are not intended to be reprocessed or reused. Terumo BCT cannot ensure the functionality or sterility of the set if it is reprocessed or reused.
2. The tubing set fluid pathway is sterile and nonpyrogenic.

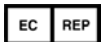
3. Remove the cell processing set from the package and inspect it. Do not use the cell processing set if:
 - The end caps are not in place.
 - The set is incorrectly assembled.
 - The set is damaged or the tubing is severely kinked.
4. The spikes on the set are designed for single insertion only.
5. Do not push down on the seal weight when placing the rotating seal in its proper position. This may damage the rotating seal.

Procedures for Use

Refer to the COBE® 2991 Blood Cell Processor Operator's Manual.

Symbols and Certifications

Symbol	Definition
	Indicates the product quantity when the quantity is placed in the square.
	Indicates the expiration date of the product when accompanied by a specific date.
	Indicates a sterile fluid pathway using irradiation.
	Indicates that the user must read the instructions for use before application.
	Indicates the date of manufacture (or sterilization date, if the product is sterile) when accompanied by a specific date.
	Indicates the product catalog number when accompanied by a number.
	Not for Reuse: Tubing sets manufactured by Terumo BCT bearing the not for reuse symbol are intended for single use only and are not intended to be reprocessed or reused. Terumo BCT cannot ensure the functionality or sterility of the set if it is reprocessed or reused.
	Device is manufactured in conformance with the European Council Directive 93/42/EEC of June 14, 1993, concerning medical devices. This mark with the Notified Body Number 0086 indicates the approval by the British Standards Institute for these devices within the European Community.

Symbol	Definition
	Indicates the product lot number when accompanied by a number.
	Indicates the manufacturer of the product when accompanied by the name of the manufacturer.
	Indicates that the product must be kept away from sunlight.
	Indicates that the product must be kept dry.
	Indicates that the product contains phthalates, specifically Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP).
	Indicates the European Authorized Representative of the product when accompanied by the name of the European Authorized Representative.

Return of Used Product

If for any reason this product must be returned to Terumo BCT, Inc., a returned goods authorization (an RGA number) is required from Terumo BCT prior to shipping.

Instructions for cleaning and materials, including appropriate shipping containers, proper labeling, and an RGA number, may be obtained from the Terumo BCT Quality Assurance Department.

IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE HEALTH CARE INSTITUTION TO ADEQUATELY PREPARE AND IDENTIFY THE PRODUCT FOR RETURN SHIPMENT.

Please contact your local representative for information regarding returned goods and product complaints.

Description

Le kit de traitement cellulaire COBE® 2991 est un produit jetable utilisé pour le traitement du sang et des composants cellulaires.

Utilisation prévue

Le kit de traitement cellulaire COBE® 2991 est conçu pour être utilisé avec le calculateur de cellules sanguines COBE® 2991 pour le traitement du sang et des composants cellulaires.

Consultez le *manuel d'utilisation du calculateur de cellules COBE® 2991* pour une liste complète des avertissements, mises en garde et instructions d'utilisation.

Avertissements

1. Le kit de traitement cellulaire COBE 2991 ne doit pas être connecté au patient ni au donneur.
2. Le kit utilisé sur le COBE 2991 n'est pas un « système fermé ». Les produits cellulaires thérapeutiques pour transfusion ne doivent pas être stockés non congelés pendant plus de 24 heures s'ils sont traités sur le COBE 2991.
3. Les hématies (humaines) doivent être transfusées dans les 24 heures suivant le traitement à l'aide du calculateur de cellules sanguines COBE 2991.
4. La poche de collecte de déchets n'est pas destinée au stockage de produits à transfuser.
5. Terumo BCT ne sera pas tenue responsable des produits traités dans le kit COBE 2991 ni de la sécurité des patients si les procédures employées pour installer et utiliser le kit sont contraires à celles spécifiées par Terumo BCT, Inc.
6. Les kits de tubulures fabriqués par Terumo BCT contiennent du DEHP. Les résultats de certaines études portant sur des rongeurs exposés au DEHP (généralement par voie orale) ont démontré un effet potentiellement délétère sur les organes reproducteurs mâles pendant le développement fœtal. Par conséquent, les groupes de patients comprenant des enfants et des femmes enceintes ou qui allaitent sont considérés comme particulièrement vulnérables aux risques potentiels liés à l'exposition au DEHP. Toutefois, aucune des études réalisées à ce jour sur d'autres mammifères et sur des êtres humains exposés au DEHP par voie intraveineuse n'a présenté de résultats similaires. Des organismes de réglementation ont indiqué que le risque lié à la non-réalisation d'une procédure nécessaire était nettement supérieur au risque lié à l'exposition au DEHP. Il revient au médecin traitant d'évaluer ces différents risques pour ses patients.

Mises en garde

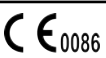
1. **À usage unique** : les kits de collecte fabriqués par Terumo BCT portant le symbole d'usage unique ne doivent être utilisés qu'une seule fois et ne peuvent pas être reconditionnés ni réutilisés. Terumo BCT ne peut garantir la fonctionnalité ou la stérilité du kit en cas de reconditionnement ou de réutilisation.
2. Le trajet de liquide du kit est stérile et apyrogène.

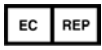
3. Retirez le kit de traitement cellulaire de l'emballage et inspectez-le. Ne l'utilisez pas si :
 - Les capuchons de protection ne sont pas en place.
 - Le kit n'est pas monté correctement.
 - Le kit est endommagé ou la tubulure est fortement pliée.
4. Les perforateurs du kit sont réservés à une insertion unique.
5. N'appuyez pas sur le poids de soudure lorsque vous placez la soudeuse rotative dans sa position correcte. Cela pourrait endommager cette dernière.

Procédures d'utilisation

Consultez le *manuel d'utilisation du calculateur de cellules COBE® 2991*.

Symboles et homologations

Symbole	Définition
	Indique la quantité du produit lorsqu'elle est mentionnée dans le carré.
	Indique la date de péremption du produit lorsqu'il est accompagné d'une date spécifique.
	Indique que le trajet des liquides est stérilisé par irradiation.
	Indique que l'utilisateur doit lire le mode d'emploi avant toute application.
	Indique la date de fabrication (ou de stérilisation, si le produit est stérile), lorsqu'il est accompagné d'une date spécifique.
	Indique le numéro de catalogue du produit lorsqu'il est accompagné d'un numéro.
	À usage unique : les kits de collecte fabriqués par Terumo BCT portant le symbole d'usage unique ne doivent être utilisés qu'une seule fois et ne peuvent pas être reconditionnés ni réutilisés. Terumo BCT ne peut garantir la fonctionnalité ou la stérilité du kit en cas de reconditionnement ou de réutilisation.
	L'appareil est fabriqué conformément à la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Cette marque porte le numéro d'Organisme notifié 0086, indiquant l'approbation du British Standards Institute pour ces appareils au sein de l'Union européenne.

Symbole	Définition
	Indique le numéro de lot du produit lorsqu'il est accompagné d'un numéro.
	Indique le fabricant du produit lorsqu'il est accompagné du nom du fabricant.
	Indique que le produit doit être conservé à l'abri du soleil.
	Indique que le produit doit être conservé au sec.
	Indique que le produit contient des phtalates, plus spécifiquement du phtalate de Di(2-éthylhexyle) (DEHP).
	Indique le représentant agréé du produit en Europe, lorsqu'il est accompagné du nom du représentant.

Renvoi des produits usagés

Si ce produit doit être renvoyé à Terumo BCT, Inc. pour une raison quelconque, il convient d'obtenir un numéro d'autorisation de renvoi de marchandise (numéro RGA) auprès de Terumo BCT avant de procéder à l'expédition.

Les instructions de nettoyage et le matériel, y compris les emballages et étiquettes appropriés, et un numéro RGA peuvent être obtenus auprès du service de contrôle qualité de Terumo BCT.

IL INCOMBE À L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE PRÉPARER ET D'IDENTIFIER CORRECTEMENT LE PRODUIT AVANT DE LE RENVOYER.

Contacter le représentant local pour obtenir des informations concernant les marchandises renvoyées et les réclamations sur les produits.

Descrizione

Il circuito di trattamento delle cellule ematiche COBE® 2991 è un prodotto monouso per il trattamento del sangue e dei suoi componenti cellulari.

Uso previsto

Il circuito di trattamento delle cellule ematiche COBE® 2991 è destinato all'uso con il processore di cellule ematiche COBE® 2991 per il trattamento del sangue e dei suoi componenti cellulari.

Per l'elenco completo delle avvertenze, degli avvisi e delle istruzioni operative, fare riferimento al *Manuale d'istruzione del processore di cellule ematiche COBE® 2991*.

Avvertenze

1. Il circuito di trattamento delle cellule ematiche di COBE 2991 non deve essere connesso al paziente o al donatore.
2. Il circuito usato sul dispositivo COBE 2991 non è un "sistema chiuso". I prodotti cellulari terapeutici per trasfusione non devono essere conservati (non congelati) per più di 24 ore se vengono trattati su COBE 2991.
3. Gli eritrociti umani devono essere trasfusi entro 24 ore dal trattamento con il processore cellulare COBE 2991.
4. La sacca di raccolta dei residui non è adatta per la conservazione dei prodotti da trasfondere.
5. Terumo BCT non assume alcuna responsabilità riguardo ai prodotti trattati nel circuito di COBE 2991 o alla sicurezza dei pazienti se le procedure di installazione e utilizzo del circuito sono diverse da quelle specificate da Terumo BCT, Inc.
6. I circuiti fabbricati da Terumo BCT contengono DEHP. I risultati di studi selezionati su roditori esposti a DEHP (generalmente per via orale) hanno mostrato effetti potenzialmente dannosi sull'apparato riproduttivo maschile durante lo sviluppo fetale. Per questo motivo, i gruppi di pazienti che includono donne incinte o in allattamento e bambini sono considerati più a rischio di potenziali effetti nocivi dell'esposizione a DEHP. Tuttavia, nessuno studio eseguito finora su altri mammiferi o esseri umani esposti a DEHP per via endovenosa ha mostrato risultati analoghi. Gli enti normativi hanno osservato che il rischio insito nella mancata esecuzione di una procedura necessaria è molto superiore al rischio associato all'esposizione al DEHP. La valutazione dei rischi sui pazienti è responsabilità del medico curante.

Avvisi

1. **Non riutilizzare:** i circuiti prodotti da Terumo BCT recanti il simbolo "non riutilizzare" sono strettamente monouso e non vanno ricondizionati o riutilizzati. Terumo BCT non può garantire la funzionalità o la sterilità dei circuiti ricondizionati o riutilizzati.
2. Il percorso dei liquidi del circuito è sterile e apirogeno.

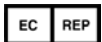
3. Estrarre il circuito di trattamento delle cellule dalla confezione e ispezionarlo. Non usare il circuito se:
 - i cappucci di protezione non sono nella posizione prevista;
 - il circuito è stato assemblato erroneamente;
 - il circuito è danneggiato o il tubo è molto attorcigliato.
4. I connettori spike sul circuito sono progettati per un solo inserimento.
5. Quando si sistema la guarnizione rotante in posizione corretta, non fare pressione sul meccanismo di chiusura a peso per non rischiare di danneggiare la guarnizione rotante.

Procedure per l'uso

Fare riferimento al *Manuale d'istruzione del processore di cellule ematiche COBE® 2991*.

Simboli e certificazioni

Simbolo	Definizione
	Se nel riquadro è inserita una quantità, indica la quantità del prodotto.
	Se accompagnato da una data specifica, indica la data di scadenza del prodotto.
	Indica un percorso del liquido reso sterile mediante irradiazioni.
	Indica che l'utente deve leggere le istruzioni per l'uso prima dell'applicazione.
	Se accompagnato da una data specifica, indica la data di produzione (o la data di sterilizzazione, se il prodotto è sterile).
	Se accompagnato da un numero, indica il numero di catalogo del prodotto.
	Non riutilizzare: i circuiti prodotti da Terumo BCT recanti il simbolo "non riutilizzare" sono strettamente monouso e non vanno ricondizionati o riutilizzati. Terumo BCT non può garantire la funzionalità o la sterilità dei circuiti ricondizionati o riutilizzati.
	Il dispositivo è prodotto in conformità con la Direttiva europea 93/42/CE del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi medicali. Questo simbolo con il Numero di Organismo Notificato 0086 indica l'approvazione di questi dispositivi da parte del British Standards Institute della Comunità Europea.

Simbolo	Definizione
	Se accompagnato da un numero, indica il numero di lotto del prodotto.
	Se accompagnato da un nome, indica il fabbricante del prodotto.
	Indica che il prodotto deve essere tenuto al riparo dalla luce solare.
	Indica che il prodotto deve essere tenuto al riparo dall'umidità.
	Indica che il prodotto contiene ftalati, nello specifico ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP).
	Se accompagnato dal nome del Rappresentante autorizzato per l'Europa, indica tale rappresentante.

Restituzione del prodotto usato

Se per qualsiasi motivo fosse necessario restituire questo prodotto a Terumo BCT, Inc., prima di procedere con la spedizione richiedere a Terumo BCT un'autorizzazione ritorno merce (RGA, Returned Goods Authorization).

Per ottenere istruzioni relative alla pulizia e ai materiali di imballaggio, compresi gli opportuni contenitori di spedizione, l'etichettatura e il numero RGA, rivolgersi al reparto Quality Assurance di Terumo BCT.

L'ADEGUATA PREPARAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO PER LA RESTITUZIONE AL PRODUTTORE È RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA SANITARIA.

Per informazioni sulla restituzione di prodotti e i reclami, contattare il distributore locale.

Beschreibung

Das COBE® 2991 Zellaufbereitungsset ist ein Einmalprodukt für die Aufbereitung von Blut- und Zellkomponenten.

Verwendungszweck

Das COBE® 2991 Blutzellenaufbereitungsset ist zur Verwendung mit dem COBE® 2991 Blutzellprozessor zur Aufbereitung von Blut- und Zellkomponenten bestimmt.

Eine vollständige Liste der Warn- und Vorsichtshinweise sowie Anweisungen zur Bedienung finden Sie in der *Bedienungsanleitung zum COBE® 2991 Blutzellprozessor*.

Warnhinweise

1. Den COBE 2991 Blutzellprozessor nicht an einen Patienten oder Spender anschließen.
2. Das mit dem COBE 2991 verwendete Schlauchset stellt kein „geschlossenes System“ dar. Therapeutische Zellprodukte für Transfusionen, die mit dem COBE 2991 aufbereitet werden, sollten im nicht gefrorenen Zustand nicht länger als 24 Stunden gelagert werden.
3. Die Transfusion von Erythrozyten (von Menschen) muss innerhalb von 24 Stunden nach der Aufbereitung mit dem COBE 2991 Blutzellprozessor erfolgen.
4. Der Verwurfsammelbeutel eignet sich nicht für die Lagerung von Transfusionsprodukten.
5. Terumo BCT haftet nicht für die mit dem COBE 2991 Schlauchset aufbereiteten Produkte und nicht für die Patientensicherheit, wenn andere als die von Terumo BCT, Inc. angegebenen Verfahren zur Installation und Verwendung des Schlauchsets durchgeführt werden.
6. Von Terumo BCT hergestellte Schlauchsets enthalten DEHP. Ausgewählte Studien an Nagetieren, die DEHP ausgesetzt wurden (typischerweise durch orale Verabreichung), haben potenziell schädliche Auswirkungen auf die männlichen Geschlechtsorgane während der fötalen Entwicklung ergeben. Daher gelten Patientengruppen mit schwangeren oder stillenden Frauen sowie Kindern als am meisten durch die potenziell schädlichen Auswirkungen einer DEHP-Exposition gefährdet. Allerdings haben bislang keine Studien an anderen Säugetieren und Menschen, die intravenösem DEHP ausgesetzt waren, zu ähnlichen Ergebnissen geführt. Aufsichtsbehörden haben festgestellt, dass das Risiko einer Unterlassung eines erforderlichen Verfahrens das Risiko in Verbindung mit einer DEHP-Exposition bei Weitem übersteigt. Die Abwägung dieses Risikos für den Patienten obliegt dem behandelnden Arzt.

Vorsichtshinweise

1. **Einwegprodukt:** Von Terumo BCT hergestellte Schlauchsets, die das Einwegproduktsymbol tragen, sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und dürfen nicht wiederaufbereitet oder erneut verwendet werden. Terumo BCT kann die Funktionalität oder Sterilität eines wiederaufbereiteten bzw. erneut verwendeten Sets nicht garantieren.
2. Die Flüssigkeitswege des Schlauchsets sind steril und pyrogenfrei.

3. Entnehmen Sie das Zellaufbereitungsset aus der Packung und unterziehen Sie es einer Sichtprüfung. Verwenden Sie das Zellaufbereitungsset nicht, wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt:
 - Fehlende Endkappen.
 - Das Set ist fehlerhaft zusammengesetzt.
 - Das Set ist beschädigt, oder der Schlauch ist stark geknickt.
4. Die Einstechdorne im Set sind nur für ein einmaliges Einführen bestimmt.
5. Drücken Sie beim Einlegen des Rotationssiegels nicht auf das Siegelgewicht. Andernfalls kann das Rotationssiegel beschädigt werden.

Arbeitsanweisungen

Siehe *Bedienungsanleitung zum COBE® 2991 Blutzellprozessor*.

Symbole und Zertifizierungen

Symbol	Definition
	Gibt die Produktmenge an, wenn eine Stückzahl im Viereck angegeben ist.
	Gibt das Verfallsdatum des Produkts an, wenn ein spezifisches Datum aufgeführt ist.
	Gibt einen sterilen Flüssigkeitsweg mittels Bestrahlung an.
	Gibt an, dass vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung zu lesen ist.
	Gibt das Herstellungsdatum (oder bei einem sterilen Produkt das Sterilisationsdatum) an, wenn ein genaues Datum aufgeführt ist.
	Gibt die Bestellnummer des Produkts an, wenn eine Nummer aufgeführt ist.
	Einwegprodukt: Von Terumo BCT hergestellte Schlauchsets, die das Einwegproduktsymbol tragen, sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und dürfen nicht wiederaufbereitet oder erneut verwendet werden. Terumo BCT kann die Funktionalität oder Sterilität eines wiederaufbereiteten bzw. erneut verwendeten Sets nicht garantieren.

Symbol	Definition
	Das Gerät wird in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte (14. Juni 1993) hergestellt. Die Kennzeichnung mit 0086 gibt als Benannte Stelle das British Standards Institute an, das diese Geräte innerhalb der EU genehmigt hat.
	Gibt die Chargennummer des Produkts an, wenn eine Nummer aufgeführt ist.
	Gibt den Hersteller des Produkts an, wenn der Name des Herstellers aufgeführt ist.
	Gibt an, dass das Produkt vor Sonnenlicht geschützt werden muss.
	Gibt an, dass das Produkt trocken gehalten werden muss.
	Gibt an, dass das Produkt Phthalate enthält, insbesondere Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP).
	Gibt den europäischen Bevollmächtigten für das Produkt an, wenn der Name des europäischen Bevollmächtigten aufgeführt ist.

Rücksenden benutzter Produkte

Sollte dieses Produkt aus irgendeinem Grund an Terumo BCT, Inc. zurückgesendet werden müssen, ist vor dem Versand von Terumo BCT eine Produktrücksendegenehmigung (RGA-Nummer) einzuholen.

Hinweise zu Reinigung und Material, einschließlich angemessener Versandverpackung, ordnungsgemäßer Adressierung und Etikettierung und einer RGA-Nummer, können vom Terumo BCT Quality Assurance Department angefordert werden.

BEI EVENTUELLER RÜCKSENDUNG IST DAS BLUTSPENDEZENTRUM FÜR DIE SACHGERECHTE VORBEREITUNG UND KENNZEICHNUNG DES PRODUKTS FÜR DEN VERSAND VERANTWORTLICH.

Hinweise zur Rücksendung von Produkten und zur Einreichung von Produktreklamationen können beim örtlichen Vertreter eingeholt werden.

Descripción

El equipo de procesamiento celular COBE® 2991 es un producto desechable empleado en el procesamiento de componentes sanguíneos y celulares.

Uso específico

El equipo de procesamiento de células sanguíneas COBE® 2991 está pensado para ser utilizado con el procesador de células sanguíneas COBE® 2991, a fin de procesar sangre y componentes celulares.

Consulte el *Manual del usuario del procesador de células sanguíneas COBE® 2991* para ver un listado completo de advertencias, precauciones e instrucciones de funcionamiento.

Advertencias

1. El equipo de procesamiento de células sanguíneas de COBE 2991 no debe conectarse al paciente ni al donante.
2. El equipo de líneas empleado en COBE 2991 no es un "sistema cerrado". Los productos celulares terapéuticos para transfusión no deben almacenarse durante más de 24 horas en un estado no congelado si se procesan en COBE 2991.
3. Los hematíes (humanos) deben transfundirse en un plazo de 24 horas tras el procesamiento con el procesador de células sanguíneas COBE 2991.
4. La bolsa de recolección de desechos no debe usarse para almacenar los productos que se van a transfundir.
5. Terumo BCT no se responsabilizará del producto procesado en el equipo de líneas de COBE 2991 ni de la seguridad del paciente si los procedimientos empleados para instalar y utilizar el equipo de líneas son distintos de los especificados por Terumo BCT, Inc.
6. Los equipos de líneas fabricados por Terumo BCT contienen DEHP. Los resultados obtenidos en un conjunto seleccionado de estudios sobre roedores expuestos al DEHP (normalmente por vía oral) muestran posibles efectos dañinos en el aparato reproductor masculino durante el desarrollo del feto. Por esta razón, se considera que los grupos de pacientes que incluyen a mujeres embarazadas o lactantes y niños son los que tienen mayor riesgo de padecer los posibles efectos negativos de la exposición al DEHP. Sin embargo, ningún estudio de los realizados hasta la fecha con otros mamíferos y humanos expuestos al DEHP por vía intravenosa ha dado resultados similares. Los organismos reguladores han observado que el riesgo de no realizar un procedimiento necesario es mucho mayor que el riesgo asociado con la exposición al DEHP. Es responsabilidad del médico valorar este riesgo en el caso de sus pacientes.

Precauciones

1. **No reutilizar:** los equipos de líneas fabricados por Terumo BCT que llevan el símbolo de no reutilizar están indicados para un solo uso y no se deben reprocesar ni reutilizar. Terumo BCT no puede garantizar la funcionalidad ni la esterilidad del equipo de líneas si este se reprocesa o se reutiliza.
2. El recorrido de los fluidos del equipo de líneas es estéril y no pirógeno.

3. Extraiga el equipo de procesamiento celular del paquete y revíselo. No use el equipo de procesamiento celular si:
 - Los protectores de los punzones no están colocados.
 - El equipo de extracción está montado de forma incorrecta.
 - El equipo está dañado o las líneas están demasiado retorcidas.
4. Las espigas del equipo están pensadas para una única inserción.
5. No empuje hacia abajo el peso del sello cuando coloque el sello rotatorio en su posición correcta. Esto podría dañar el sello rotatorio.

Procedimientos de uso

Consulte el *Manual del usuario del procesador de células sanguíneas COBE® 2991*.

Símbolos y certificaciones

Símbolo	Definición
	Indica la cantidad del producto cuando la cantidad se detalla en el cuadro.
	Indica la fecha de caducidad del producto cuando se acompaña de una fecha determinada.
	Indica un conducto de fluidos que se ha esterilizado por irradiación.
	Indica que el usuario debe leer las instrucciones de uso del producto antes de su aplicación.
	Indica la fecha de fabricación (o la fecha de esterilización, si el producto es estéril) cuando se acompaña de una fecha específica.
	Indica el número de catálogo del producto cuando se acompaña de un número.
	No reutilizar: los equipos de líneas fabricados por Terumo BCT que llevan el símbolo de no reutilizar están indicados para un solo uso y no se deben reprocesar ni reutilizar. Terumo BCT no puede garantizar la funcionalidad ni la esterilidad del equipo de líneas si este se reprocesa o se reutiliza.

Símbolo	Definición
	El dispositivo se fabrica según la directiva 93/42/CEE del Consejo Europeo, del 14 de junio de 1993, relativa a los dispositivos médicos. Esta marca tiene el número 0086 de organismo notificado, que indica la aprobación de estos dispositivos dentro de la Comunidad Europea por parte de British Standards Institute.
	Indica el número de lote del producto cuando se acompaña de un número.
	Indica el fabricante del producto cuando se acompaña del nombre del fabricante.
	Indica que el producto debe protegerse de la luz solar.
	Indica que el producto debe mantenerse seco.
	Indica que el producto contiene ftalatos, específicamente ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP).
	Indica el representante europeo autorizado del producto cuando está acompañado por el nombre del representante europeo.

Devolución de productos usados

Si, por cualquier razón, este producto debe devolverse a Terumo BCT, Inc., es necesario contar con la autorización previa de devolución de mercancías (un número RGA) de Terumo BCT antes del envío.

Las instrucciones de limpieza y los materiales, incluidos los contenedores de envío adecuados, el etiquetado correcto y el número de RGA pueden obtenerse del departamento de calidad de Terumo BCT.

LA RESPONSABILIDAD DE PREPARAR E IDENTIFICAR ADECUADAMENTE EL PRODUCTO PARA SU DEVOLUCIÓN RECAE EXCLUSIVAMENTE EN LA INSTITUCIÓN SANITARIA.

Póngase en contacto con su representante local para obtener información acerca de la devolución de productos y la presentación de quejas.

This page intentionally left blank.

This page intentionally left blank.

This page intentionally left blank.



Terumo BCT, Inc.
10811 W. Collins Avenue
Lakewood, Colorado 80215
USA
USA Phone: +1.877.339.4228
Phone: +1.303.231.4357
USA Fax: +1.866.715.6768
Fax: +1.303.542.5215



Terumo BCT Europe N.V.
Ikaroslaan 41
1930 Zaventem
Belgium
Phone: +32.2.715.05.90
Fax: +32.2.721.07.70

www.terumobct.com

©2011 Terumo BCT, Inc.

2011-10

Part No. 777019-285

Mô tả

Bộ kit xử lý tế bào COBE® 2991 là sản phẩm dùng một lần được sử dụng để xử lý máu và các thành phần tế bào.

Mục đích sử dụng

Bộ kit xử lý tế bào máu COBE® 2991 được sử dụng cùng với Máy xử lý tế bào máu COBE® 2991 để xử lý máu và các thành phần tế bào.

Tham khảo *Sách Hướng dẫn sử dụng Máy xử lý tế bào máu COBE® 2991* để biết thông tin chi tiết về các cảnh báo, khuyến cáo và hướng dẫn vận hành.

Cảnh báo

1. Bộ kit xử lý tế bào COBE 2991 không được kết nối với bệnh nhân hoặc người hiến máu.
2. Bộ kit sử dụng trên máy COBE 2991 không phải là “hệ thống kín”. Các sản phẩm tế bào đã được xử lý trên hệ thống COBE 2991 dùng để truyền không được bảo quản quá 24 giờ ở điều kiện mát.
3. Hồng cầu phải được truyền trong vòng 24 giờ sau khi xử lý trên hệ thống máy xử lý tế bào COBE 2991.
4. Không dùng túi thải để bảo quản các sản phẩm truyền.
5. Terumo BCT sẽ không chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm đã được xử lý trong bộ kit COBE 2991 hoặc cũng không chịu trách nhiệm đối với an toàn của bệnh nhân nếu như áp dụng các quy trình lắp đặt, sử dụng bộ kit không phải do Terumo BCT, Inc. ban hành.
6. Các bộ kit sản xuất bởi Terumo BCT có chứa DEHP. Kết quả từ các nghiên cứu chọn lọc các loài gặm nhấm được phơi nhiễm DEHP (điển hình thông qua đường uống) đã cho thấy các tác hại tiềm ẩn đối với các cơ quan sinh dục nam trong quá trình phát triển của bào thai. Vì lý do này, các nhóm bệnh nhân bao gồm phụ nữ mang thai hoặc cho con bú và trẻ em được coi là những người có nguy cơ cao nhất bị ảnh hưởng bởi các tác hại tiềm tàng do tiếp xúc với DEHP. Tuy nhiên, cho đến nay không có nghiên cứu nào được thực hiện liên quan đến các loại động vật có vú khác và con người bị phơi nhiễm với DEHP đường tĩnh mạch đưa ra kết quả tương tự. Các cơ quan quản lý đã lưu ý rằng rủi ro của việc không thực hiện một quy trình cần thiết còn lớn hơn nhiều so với những rủi ro liên quan đến phơi nhiễm DEHP. Các bác sĩ điều trị là người chịu trách nhiệm làm cân bằng các rủi ro này cho bệnh nhân của họ.

Khuyến cáo

1. **Không được tái sử dụng:** Các bộ kit do Terumo BCT sản xuất có biểu tượng khuyến cáo không được tái sử dụng thì chỉ được phép sử dụng một lần, và không được tái xử lý hoặc tái sử dụng. Terumo BCT không thể đảm bảo được tính năng hoặc tính vô trùng của thiết bị nếu nó được tái sử dụng.
2. Đường dẫn chất lỏng của bộ kit đã được khử trùng và không có tác nhân gây sốt.

3. Lấy bộ kit xử lý tế bào ra khỏi túi đựng và kiểm tra. Không sử dụng bộ kit xử lý nếu:
 - Nắp ở đầu ống không nằm đúng vị trí.
 - Bộ kit bị lắp sai.
 - Bộ kit bị hỏng hoặc ống bị uốn gập nghiêm trọng.
4. Các đầu cắm trên bộ ống được thiết kế để thao tác một lần duy nhất.
5. Không được đẩy seal weight xuống khi đặt rotating seal vào vị trí của nó.

Quy trình sử dụng

Tham khảo *Sách Hướng dẫn sử dụng Máy xử lý tế bào COBE® 2991*.

Biểu tượng và Chứng nhận

Biểu tượng	Ý nghĩa
	Cho biết khối lượng sản phẩm
	Cho biết ngày hết hạn của sản phẩm.
	Cho biết dung dịch khử trùng được sử dụng là ethylene oxide (EtO).
	Người sử dụng phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.
	Ngày sản xuất (hoặc ngày khử trùng, nếu là sản phẩm vô trùng)
	Số catalog sản phẩm.
	Không được tái sử dụng: Các bộ kit do Terumo BCT sản xuất có biểu tượng khuyến cáo không được tái sử dụng thì chỉ được phép sử dụng một lần, và không được tái xử lý hoặc tái sử dụng. Terumo BCT không thể đảm bảo được tính năng hoặc tính vô trùng của thiết bị nếu nó được tái xử lý hoặc tái sử dụng.
	Thiết bị được sản xuất phù hợp với Chỉ thị 93/42/EEC của Hội đồng châu Âu ngày 14 tháng 6 năm 1993 về Thiết bị y tế. Biểu tượng này với mã số cơ quan chứng nhận 0086 chỉ ra sự chấp thuận của Viện Tiêu chuẩn Anh đối với các thiết bị này trong Cộng đồng châu Âu.

Biểu tượng	Ý nghĩa
	Số lô sản phẩm.
	Nhà sản xuất của sản phẩm
	Sản phẩm phải được bảo quản tránh ánh nắng mặt trời.
	Sản phẩm phải được bảo quản nơi khô ráo.
	Sản phẩm chứa phthalates, cụ thể là Di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP).
	Đại diện ủy quyền Châu Âu của sản phẩm khi biểu tượng này đi kèm tên của Đại diện ủy quyền châu Âu

Trả lại sản phẩm đã qua sử dụng

Nếu vì bất kỳ lý do gì khiến sản phẩm phải trả lại cho Terumo BCT, Inc. thì Terumo BCT sẽ yêu cầu cung cấp giấy ủy quyền hàng hóa trả lại (số RGA) trước khi vận chuyển.

Hướng dẫn vệ sinh và các vật liệu, bao gồm các container vận chuyển thích hợp, ghi nhãn thích hợp và số RGA có thể được lấy từ Phòng Đảm bảo Chất lượng của Terumo BCT.

TỔ CHỨC CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUẨN BỊ ĐẦY ĐỦ VÀ XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM ĐỂ GỬI HÀNG TRẢ LẠI.

Vui lòng liên hệ với đại diện khu vực của quý khách để biết thông tin về hàng hoá bị trả lại và khiếu nại về sản phẩm.



Terumo BCT, Inc.

10811 W. Collins Avenue

Lakewood, Bang Colorado, 80215

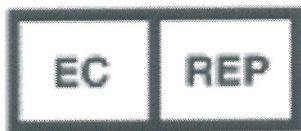
Hoa Kỳ

Điện thoại (USA): +1.877.339.4228

Điện thoại: +1.303.231.4357

Fax (USA): +1.866.715.6768

Fax: +1.303.542.5215



Terumo BCT Europe N.V.

Ikaroslaan 41

1930 Zaventem

Bỉ

Điện thoại: +32.2.715.05.90

Fax: +32.2.721.07.70

TERUMOBCT.COM

© 2011 Terumo BCT, Inc.



2011-10

Số 777019-285

COBE[®] 2991[™]

Máy xử lý tế bào

Hướng dẫn sử dụng

Giới thiệu

Mô tả hệ thống

COBE 2991 là một hệ thống đáng tin cậy và linh hoạt thực hiện các quy trình xử lý tế bào tự động và thủ công. Nó có một máy ly tâm chuyên biệt tách các thành phần sản phẩm tế bào thành các lớp khác nhau dựa trên mật độ thành phần cụ thể. Các lớp thành phần sau đó có thể được đưa vào thùng chứa chất thải hoặc thu gom. COBE 2991 cũng cho phép thêm các dung dịch chế biến / rửa trong khi sản phẩm tế bào bị khuấy, cho phép trộn tối đa và giữ lại

Các tính năng chính của COBE 2991 là máy ly tâm và flexible diaphragm. Khi buồng ly tâm quay, flexible diaphragm, đặt bên trong bát ly tâm, được làm phồng bởi thủy lực. Khi flexible diaphragm đã phồng, nó ép chặt vào đáy của túi xử lý tế bào. Điều này cho phép Cobe 2991 ép dịch và /hoặc các thể bào loại bỏ hoặc thu trong quá trình ly tâm. có thể quan sát sự phân tách của tế bào và sức ép của nước qua lắp của buồng ly tâm. 5 van kiểm soát tốc độ các dịch vào và ra của các túi tế bào xử lý. Cuối cùng, các Protocol có thể được cài đặt các quy trình tự động xử lý tế bào hiệu quả và lặp lại. .

COBE 2991 sử dụng bộ kit xử lý tế bào dùng một lần để dàng lắp để tách, rửa và/hoặc tập trung các sản phẩm tế bào và các thành phần.

Các bộ phận của máy COBE 2991

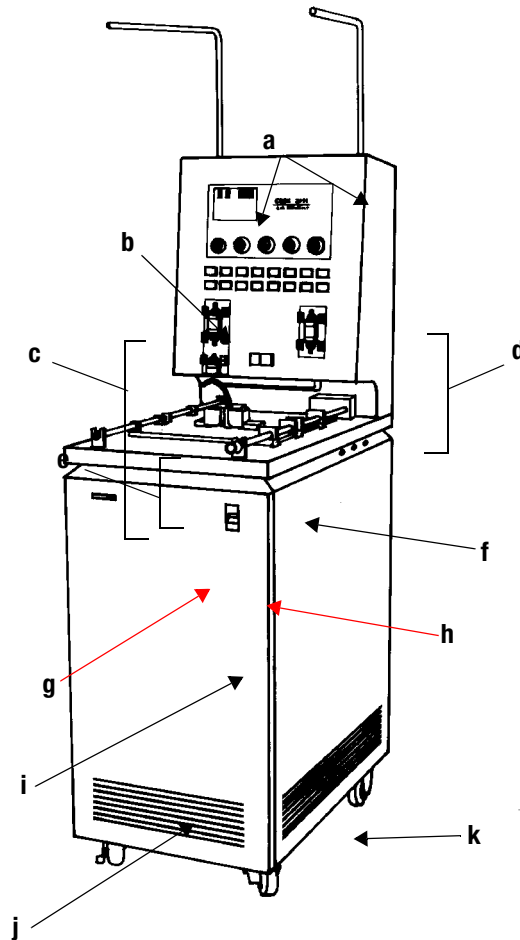


Figure 1-1: Locations of major COBE 2991 components (LED version shown)

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
| a | Các thanh treo | h | Chốt cài lắp buồng ly tâm |
| b | Bảng chương trình | i | Công tắc |
| c | Bảng điều khiển chính | j | Cửa bảng điều khiển phải trước |
| d | Điều khiển của người vận hành | k | Cửa bảng điều khiển thứ 2
—đặt phía sau cánh cửa
bên phải |
| e | Các van | | |
| f | Red cell detector (RCD) | | |
| g | Bên và lắp trượt | | |

Bảng điều khiển chính

Bảng điều khiển chính được đặt phía trên buồng ly tâm. bao gồm bảng chương trình, các điều khiển của người dùng, van và RCD.

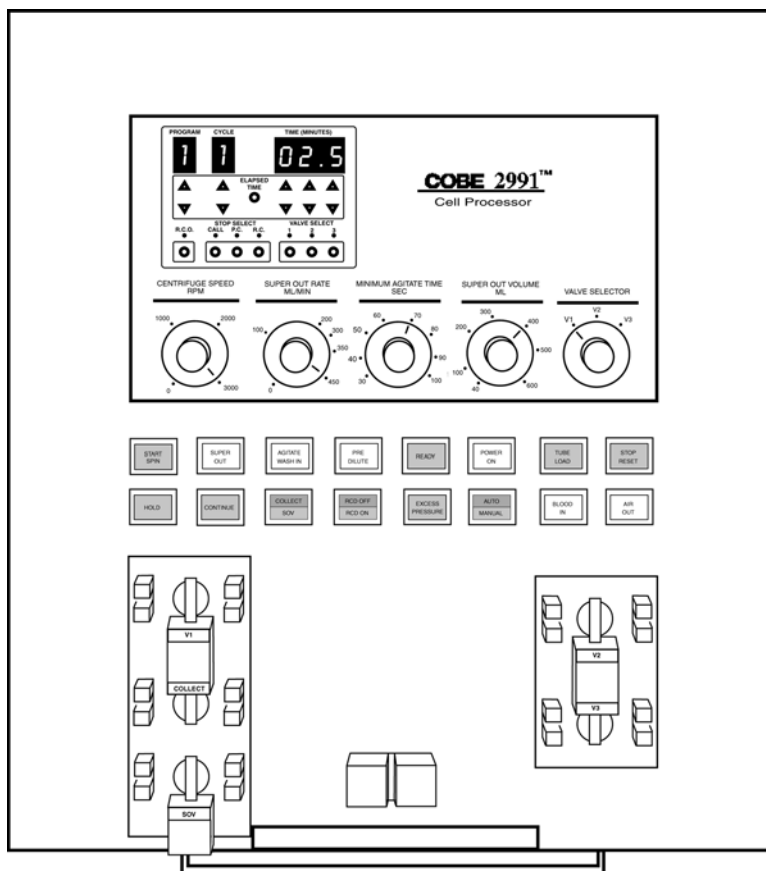


Figure 1-3: Main control panel (shown with LED program board and five valves)

Bảng chương trình

Cho phép xác định người dùng hoặc các protocol được thiết lập cho hiệu quả và khả năng lặp lại tự động các quy trình xử lý tế bào

Điều khiển của người vận hành

Chứa điều khiển quay, công tắc, trạng thái đèn, và các phím điều khiển.

Van

4 hoặc 5 van phụ thuộc vào thể hệ máy, kiểm soát dòng của các dịch vào và ra của bộ kit xử lý tế bào

Red Cell Detector

Red cell detector (RCD) là sensor phát hiện sự xuất hiện của RBC trong các dịch đã ép trong quá tại thời điểm nhất định trong quá trình xử lý tế bào

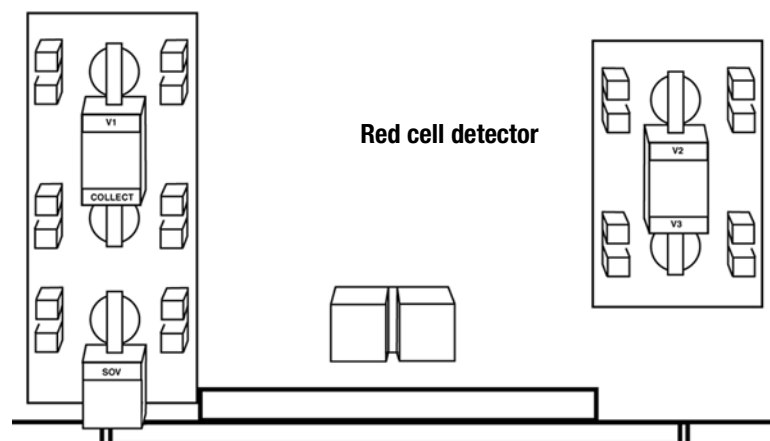


Figure 1-4: Red cell detector (shown with five valves)

Buồng ly tâm

Chứa bát ly tâm và (Figure 1-5) bao gồm bát ly tâm và vỏ bọc trong suốt có thể tháo lắp cho phép nạp túi chế biến tế bào và quan sát trực quan sự phân tách của tế bào. Flexible diaphragm, đặt dẹt ở đáy của bát ly tâm bơm phồng khi dịch thủy lực được bơm vào. Khi bơm phồng lên, Flexible diaphragm đẩy vào đáy của túi xử lý tế bào, khiến các tế bào hoặc bề mặt được ép ra khỏi túi xử lý tế bào.

Alignment Blocks

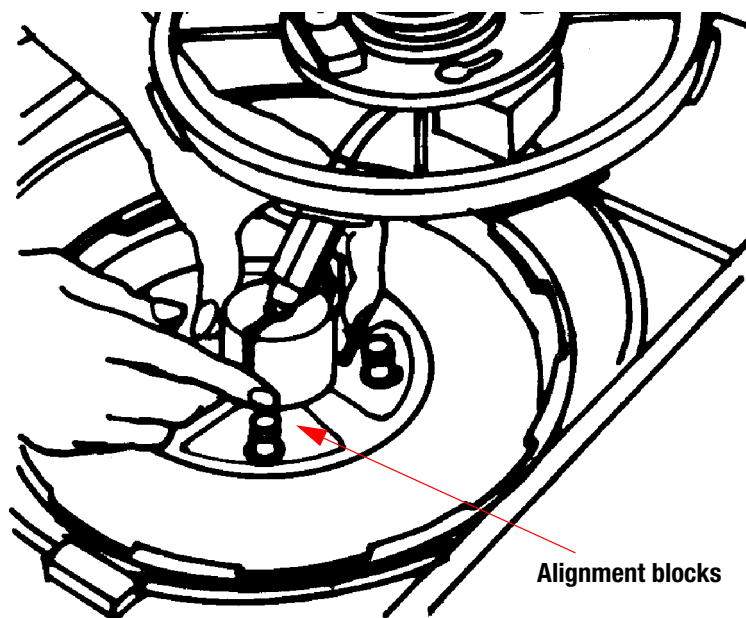


Figure 1-6: Centrifuge rotor with processing bag installed

Chốt của buồng ly tâm

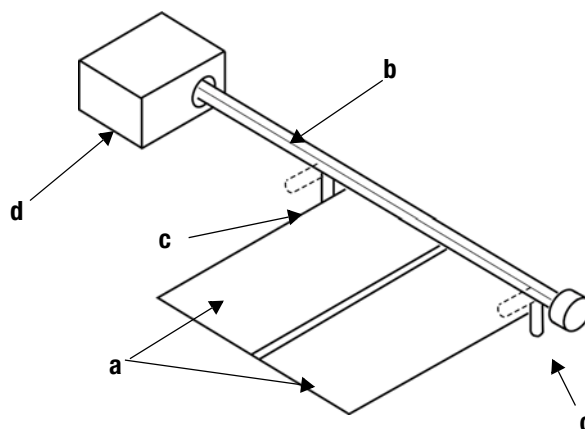


Figure 1-7: Centrifuge cover interlock latch

Hệ thống thủy lực

Hệ thống thủy lực (thể hiện trong hình 1-2 trên trang 1-4, xem các mục từ r qua u) bao gồm bộ phận lắp bơm, bộ điều khiển dòng chảy và công tắc, mạng lưới đường ống và bộ chứa chất lỏng thủy lực. Chất lỏng thủy lực được bơm vào bên dưới cơ hoành linh hoạt để thể hiện các tế bào hoặc trên bề mặt của túi xử lý tế bào

Dịch thủy lực

Chất lỏng được sử dụng trong hệ thống thủy lực là hỗn hợp của ethylene glycol và nước. Nó có một trọng lực riêng khoảng $1,07 \pm 0,01$. Tỷ trọng riêng biệt này được sử dụng để tăng cường sự tách bạch của bạch cầu (WBC) và huyết tương từ RBCs. Để tạo thuận lợi cho việc tách các loại tế bào khác, có thể điều chỉnh độ cân bằng của chất lỏng thủy lực

Bộ kit xử lý tế bào

- a Waste collection bag
- b Purple-striped tubing
- c Slide clamp
- d Blue-striped tubing
- e Red-striped tubing
- f Junction manifold
- g Green-striped tubing

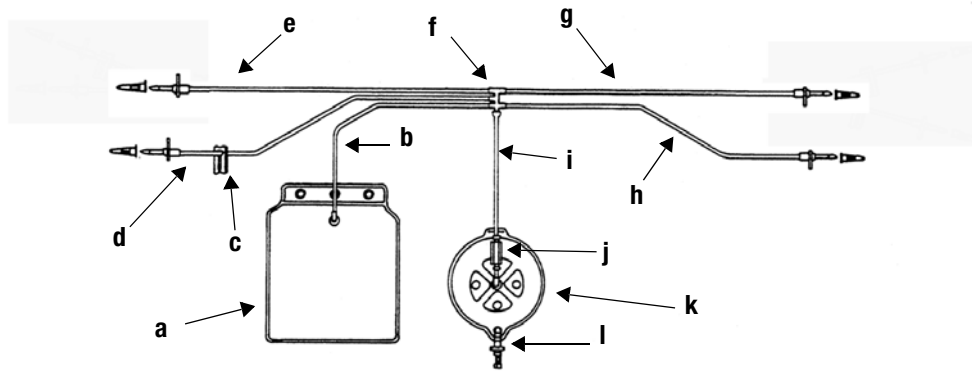


Figure 1-8: Cell processing set

- h Yellow-striped tubing (with pump segment on triple processing set)
- i Clear tubing (s)
- j Rotating seal(s)
- k Cell processing bag(s)
- l Spike receptor(s)

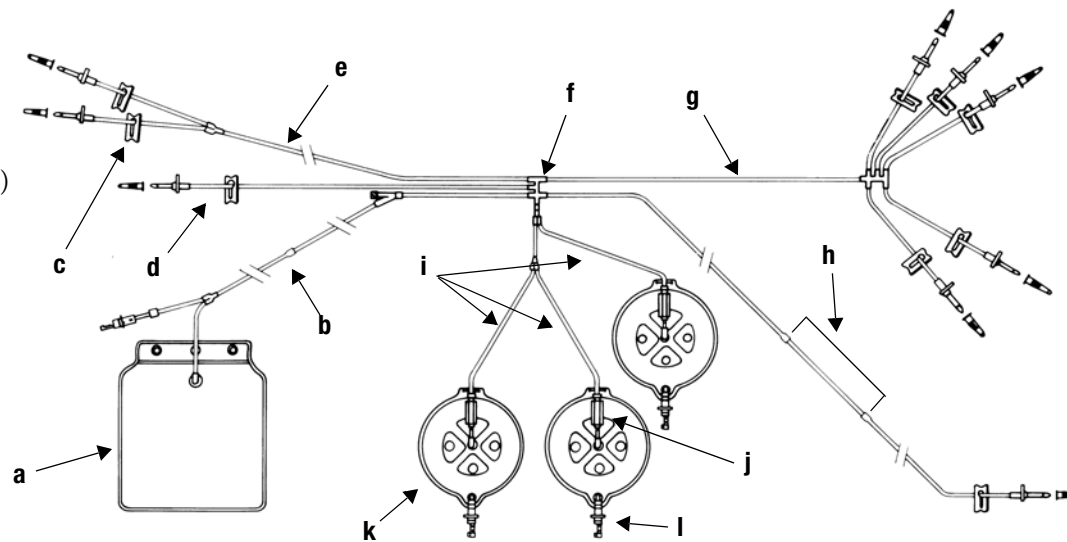


Figure 1-9: Triple processing set

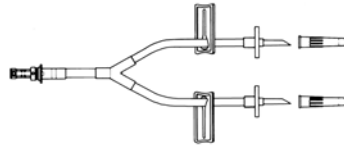


Figure 1-10: Double coupler adapter

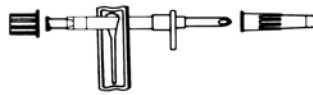


Figure 1-11: Female luer connector

Tổng quan

Phần lớn các quy trình xử lý tế bào trên COBE 2991 đều theo các bước cơ bản sau. Đầu tiên, Kít xử lý được lắp. Tiếp theo túi sản phẩm và các túi chứa dịch xử lý/rửa được kết nối với bộ kít. Bắt đầu sản phẩm tế bào được pha loãng nếu cần thiết và túi tế bào xử lý được làm đầy. Sản phẩm tế bào được xử lý tự động hoặc thủ công theo protocol mong muốn. Sau khi xử lý, túi sản phẩm tế bào được hàn và loại bỏ khỏi hệ thống COBE 2991. Cuối cùng, kít xử lý tế bào, bao gồm dịch thải, được bỏ đi theo quy định của bệnh viện

Các chu kỳ và các hoạt động

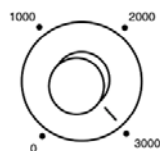
Xử lý tế bào thường chứa một hoặc nhiều chu kỳ rửa/xử lý, với mỗi chu kỳ chứa 3 hoạt động: Start/Spin, Supernatant-Out, và Agitate/Wash-In. Ở chế độ tự động, các chu kỳ này được lên chương trình trước và xử lý theo chỉ định. Ở chế độ thủ công, các chu kỳ được điều khiển bằng người vận hành

Trước khi bắt đầu quy trình xử lý, sản phẩm tế bào được load và loại bỏ khí

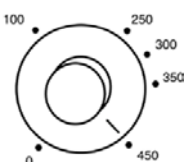
Các kiểm soát của người vận hành

Bảng điều khiển chính

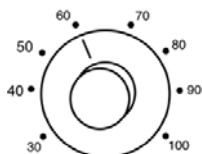
CENTRIFUGE SPEED
RPM



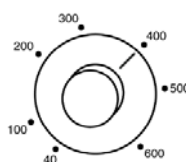
SUPER OUT RATE
ML/MIN



MINIMUM AGITATE TIME
SEC



SUPER OUT VOLUME
ML



Tốc độ ly tâm - CENTRIFUGE SPEED (rpm)

CENTRIFUGE SPEED điều khiển cài đặt tốc độ ly tâm trong quá trình Start/Spin và Supernatant-Out. đơn vị rpm với dải giá trị 0-3000

SUPER OUT RATE (mL/min)

UPER OUT RATE điều khiển cài đặt tốc độ dịch được ép ra khỏi túi xử lý trong quá trình Supernatant-Out operation. Đơn vị mL/min với dải 0 - 450 mL/min.

MINIMUM AGITATE TIME (giây)

MINIMUM AGITATE TIME cài đặt khoảng thời gian tối thiểu của hoạt động Agitate/Wash-In trong chế độ xử lý tự động. Điều khiển được chuẩn trong 8 giá trị khác nhau, từ 30 -100 s. COBE 2991 tiếp tục Agitate/Wash-In đến khi hết thời gian trộn tối thiểu hoặc bơm thủy lực về vị trí home, tùy vào thời gian cài nào dài hơn.

SUPER OUT VOLUME (mL)

SUPER OUT VOLUME cài đặt thể tích nổi trên bề mặt được ép trong hoạt động. Đơn vị mL với dải 40 đến 600 mL. Khi thể tích cài đặt đạt được trong hoạt động Supernatant-Out:

- chế độ tự động: COBE 2991 chuyển đến hoạt động Agitate/Wash-In, và bơm thủy lực dừng và đảo ngược, trở về vị trí Home
- Chế độ Manual : Bơm thủy lực dừng, các van đã chọn duy trì mở và buồng ly tâm tiếp tục quay

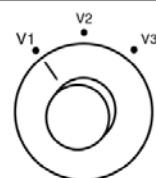
VALVE SELECTOR

VALVE SELECTOR vận hành các van khi COBE 2991 trong chế độ Tube Load hoặc trong khi xử lý ở chế độ Manual (Table 3-1).

Table 3-1: Valve Selector Matrix

Mode	V1	V2	V3
Tube Load	với COLLECT (red) được chọn, van V1 van thu mở	V2 mở	V3 mở.
	với SOV (green) được chọn, van V1 và SOV mở		
Manual	V1 mở khi nút AGITATE WASH IN được ấn	V2 mở khi phím AGITATE WASH IN được ấn	V3 mở khi phím AGITATE WASH IN được ấn

VALVE SELECTOR



START SPIN

Khi phím START SPIN được ấn, buồng ly tâm bắt đầu quay và , START SPIN sáng. Phím START SPIN được sử dụng để bắt đầu quy trình ở chế độ Automatic hoặc bắt đầu hoạt động Start/Spin ở chế độ Manual. COBE 2991 phải ở trạng thái Ready để phím START SPIN active.

Chế độ Automatic, START SPIN sáng khi COBE 2991 chuyển sang hoạt động Start/Spin trước hoạt động Agitate/Wash-In.

Cả chế độ Automatic và Manual, ấn phím START SPIN trong khi hoạt động Agitate/Wash-In chuyển COBE 2991 đến hoạt động Start/Spin sau khi bơm thủy lực về vị trí home

SUPER OUT

Khi ấn SUPER OUT, COBE 2991 chuyển từ hoạt động Start/Spin sang hoạt động Supernatant-Out operation và SUPER OUT sáng. Trong hoạt động Supernatant-Out, buồng ly tâm vẫn quay, van đã chọn mở, bơm thủy lực di chuyển lên trên, đẩy dịch thủy lực bên dưới flexible diaphragm. Hành động này áp phần nổi trên bề mặt hoặc các tế bào qua van SOV hoặc van thu vào túi thải hoặc túi thu thay thế.

Ở chế độ Automatic, SUPER OUT sáng khi COBE 2991 chuyển sang hoạt động Supernatant-Out từ hoạt động Start/Spin

Cả chế độ Automatic và Manual, ấn phím SUPER OUT trong hoạt động Start/Spin COBE 2991 chuyển đến hoạt động Supernatant-Out.

START
SPIN

SUPER
OUT

Không thể chuyển trực tiếp từ Start/Spin sang Agitate/Wash-In. Để bypass hoạt động Supernatant-Out, bạn phải ấn phím SUPER OUT và ngay sau đó ấn phím AGITATE/WASH-IN

AGITATE
WASH IN

AGITATE WASH IN

Khi bạn ấn AGITATE WASH IN, COBE 2991 chuyển đến hoạt động Agitate/Wash-In và AGITATE WASH IN sáng. trong hoạt động Agitate/Wash-In bơm thủy lực đảo ngược, và buồng ly tâm giảm tốc độ. Khi bơm thủy lực về vị trí home, van đã chọn (V1, V2, hoặc V3) mở. Phím AGITATE WASH IN chỉ active trong hoạt động Supernatant-Out

Chế độ Automatic, AGITATE WASH IN sáng khi COBE 2991 chuyển sang hoạt động Agitate/Wash-In từ hoạt động Supernatant-Out.

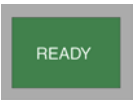
Nếu van không được cài đặt mở, trạng thái Hold xuất hiện lúc bắt đầu hoạt động Agitate/Wash-In

PRE
DILUTE

PREDILUTE

Khi ấn phím PREDILUTE, van V1 và V2 mở, cho phép dịch xử lý/ rửa chảy vào túi xử lý tế bào hoặc túi sản phẩm

Để pha loãng sản phẩm bắt đầu, tube sạch phía dưới khớp nối ống góp phải được kẹp. Điều này ngăn dịch xử lý/rửa đi vào túi xử lý tế bào

READY

READY

READY sáng nghĩa là COBE 2991 đang ở trạng thái Ready. Để đèn READY sáng, nguồn điện phải bật, bơm thủy lực phải ở vị trí Home, nắp trượt buồng ly tâm phải đóng và chốt lắp buồng ly tâm phải được đóng.

COBE 2991 phải ở trạng thái Ready trước khi bắt đầu xử lý tế bào

POWER ON

POWER sáng nghĩa là có nguồn điện. Công tắc đặt ở góc trên bên tay phải của bảng điều khiển phía trước.

TUBE LOAD

Khi ấn TUBE LOAD, chế độ Tube Load được kích hoạt

Chế độ Tube Load cho phép load các tube xử lý tế bào. Để mở một van sử dụng VALVE SELECTOR để chọn van bạn muốn mở. Xem phần “VALVE SELECTOR” trang 3-3.

COBE 2991 có 5 van, cài đặt VALVE SELECTOR đến van 1 (V1) và mở van thu hoặc van SOV, sử dụng phím COLLECT/SOV (hoặc đổi).

STOP RESET

Khi ấn phím STOP RESET, COBE 2991 dừng hoặc khởi động lại

Ấn phím STOP RESET để thoát chế độ Tube Load sau khi load bộ kit xử lý tế bào. Điều này đóng các van đã mở khi load kit

Ấn phím STOP RESET bất cứ lúc nào để tạm dừng COBE 2991. Nếu phím STOP RESET được ấn trong khi xử lý ở chế độ Automatic, COBE 2991 dừng và khởi động lại chu kỳ 1 của chương trình hiện tại

khi kết thúc quy trình xử lý ở chế độ Automatic, đèn STOP RESET sáng và có một âm báo. Ấn phím STOP RESET để tắt đèn STOP RESET, tắt âm báo và khởi động lại COBE 2991 cho quy trình tiếp theo

HOLD

Khi ấn phím HOLD, COBE 2991 tạm dừng quy trình hiện tại. Phím HOLD chỉ hoạt động trong các hoạt động Start/Spin, Supernatant-Out, và Agitate/Wash-In. Cho phép bạn tạm đình chỉ một hoạt động và tạo các thay đổi hoặc các quan sát. Để trở lại hoạt động, ấn phím CONTINUE.

Trạng thái Hold có thể được thiết lập để tự động xuất hiện. Để thiết lập Hold:

- Đối với phiên bản bảng chương trình LED, xem “STOP SELECT” trên trang 4-4 và “Programming a Hold” trên trang 4-5.
- Đối với các phiên bản bảng chương trình pin-diode, xem “CK (Check Light)” trên trang 5-3 và “Programming a Hold” trên trang 5-5.

Trong hoạt động Start/Spin, trong chế độ Automatic, ấn phím HOLD đình chỉ thời gian chương trình quay. Buồng ly tâm tiếp tục quay, và đèn START SPIN và HOLD sáng. Để quay lại hoạt động Start/Spin ấn phím CONTINUE

POWER
ON

TUBE
LOAD

STOP
RESET

HOLD

Khi xử lý ở chế độ Manual, ấn phím HOLD trong hoạt động Start/Spin không ảnh hưởng vì thời gian quay hoạt động

Trong hoạt động Supernatant-Out, khi xử lý ở cả chế độ Automatic và Manual, ấn phím HOLD để đình chỉ hoạt động. Bơm thủy lực dừng và đèn SUPER OUT và HOLD sáng. Buồng ly tâm tiếp tục quay. Để quay lại hoạt động Supernatant-Out ấn phím CONTINUE.

Trong hoạt động Agitate/Wash-In, khi xử lý trong chế độ Automatic và Manual ấn phím HOLD để đình chỉ hoạt động. Bơm thủy lực dừng, buồng ly tâm dừng, van đã chọn đóng, và đèn AGITATE WASH IN và HOLD sáng. Để quay lại hoạt động Agitate/Wash-In, ấn phím CONTINUE. Trong khi xử lý ở chế độ Automatic, minimum agitate timer tạm dừng khi ấn phím. Trong khi xử lý ở chế độ Manual, phím HOLD không có hiệu lực trong minimum agitate time bởi vì minimum agitate timer không hoạt động.



CONTINUE

Khi ấn phím CONTINUE, COBE 2991 quay trở lại hoạt động hiện tại

Phím CONTINUE chỉ hoạt động khi COBE 2991 ở trạng thái Hold.



COLLECT/SOV

Sử dụng phím COLLECT/SOV để chọn van sẽ mở trong chế độ Tube Load và hoạt động Supernatant-Out

Trong chế độ Tube Load, phím COLLECT/SOV, kết hợp với VALVE SELECTOR, để mở van thu hoặc SOV khi load bộ kit xử lý. VALVE SELECTOR phải được cài đặt đến V1.

Trong hoạt động Supernatant-Out, vị trí phím COLLECT/SOV xác định nếu van thu hoặc SOV mở, và nếu Red cell detector (RCD) được kích hoạt hoặc không hoạt động (Table 3-2). Tại vị trí COLLECT, RCD không hoạt động và phần nổi trên bề mặt và/hoặc các tế bào được ép đến khi thể tích đối đa được loại bỏ hoặc khi đạt được thể tích Supernatant-Out đã chọn. Tại vị trí SOV, RCD được kích hoạt và phần nổi được ép đến khi RBCs phát hiện hoặc đã đạt được thể tích Supernatant-Out cài đặt

Table 3-2: COLLECT/SOV Matrix

Trạng thái COLLECT/SOV	Hoạt động van	Trạng thái RCD
COLLECT (red)	van thu mở trong hoạt động Supernatant-Out	không hoạt động
SOV (green)	SOV mở trong hoạt động Supernatant-Out	hoạt động

RCD OFF/ON

Trạng thái đèn RCD OFF/ON hoạt động kết hợp với phím COLLECT/SOV đã miêu tả trước đó. Đó là một nhắc nhở trực quan về trạng thái của RCD.

RCD là một cảm biến quan sử dụng tia hồng ngoại để phát hiện sự tồn tại của tế bào hồng cầu (RBCs) trong ác dịch được tách. RCD được xác định và chuẩn chỉ để phát hiện RBCs. Các loại khác của tế bào có thể hoặc không thể phát hiện bởi RCD. Ở chế độ Automatic (với SOV được chọn), sự tồn tại của RBCs chuyển COBE 2991 từ hoạt động Supernatant-Out sang hoạt động Agitate/Wash-In hoặc, nếu một PC stop được thiết lập, kết thúc quy trình. Ở chế độ Manual (với SOV đã chọn), sự tồn tại của RBCs làm dừng hoạt động Supernatant-Out nhưng không chuyển COBE 2991 sang hoạt động tiếp theo.

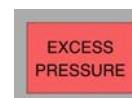


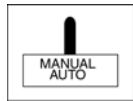
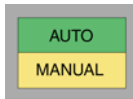
EXCESS PRESSURE

Trạng thái đèn EXCESS PRESSURE thể hiện áp lực hệ thống thủy lực đã vượt quá 18 (psi). Cảnh báo Excess Pressure chỉ được kích hoạt giá đoạn đầu của quá trình Supernatant-Out. Sau một thể tích dịch thủy lực nào đó được bơm. Cảnh báo Excess Pressure không hoạt động. Các điều kiện bên dưới có thể dẫn đến cảnh báo Excess Pressure:

- Đường dẫn dịch ra ngoài bị tắc nghẽn
- thể tích dịch trong túi xử lý tế bào lúc bắt đầu hoạt động Supernatant-Out quá nhỏ (khoảng 50 - 100 mL).
- Thể tích dịch tối đa đã vượt quá thể tích túi xử lý tế bào trong khi cảnh báo Excess Pressure vẫn hoạt động.
- Có khi trong hệ thống thủy lực. Cần mỗi hệ thống thủy lực để loại bỏ khí. Xem phần "Mỗi" trên trang 6-36.

Nếu có cảnh báo Excess Pressure, đèn EXCESS PRESSURE sáng, có âm báo, và đèn STOP RESET sáng. Ấn phím STOP RESET để khởi động lại COBE 2991 và tắt đèn EXCESS PRESSURE.





AUTO/MANUAL

Sử dụng phím AUTO/MANUAL để chọn chế độ Automatic hoặc Manual

Đối với COBE 2991s được trang bị phím, máy ở chế độ Automatic khi đèn AUTO (màu xanh) sáng và chế độ Manual khi đèn MANUAL (màu vàng) sáng

Đối với COBE 2991s được trang bị công tắc, máy ở chế độ Automatic khi công tắc bật xuống và ở chế độ Manual khi công tắc lên trên



BLOOD IN

Khi ấn phím BLOOD IN, van V1 mở, cho phép sản phẩm tế bào chảy từ túi sản phẩm vào túi xử lý.

Hoạt động Blood-In bị dừng khi ấn AIR OUT hoặc STOP RESET. Hoạt động Blood-In thứ hai cần phải theo một hoạt động Air-Out



AIR OUT

Khi ấn phím AIR OUT, buồng ly tâm quay trong khi van V1 vẫn mở. Lực ly tâm khiến dịch thủy lực chảy theo flexible diaphragm, đẩy khí và một vài sản phẩm tế bào theo tube red-striped qua V1 đến túi sản phẩm. Loại bỏ khí cho phép túi xử lý được làm đầy hoàn toàn và tránh tình trạng buồng ly tâm mất cân bằng khi quay.

Hoạt động Air-Out phải luôn theo sau hoạt động Blood-In thứ hai. Hoạt động Blood-In thứ hai cho phép thêm sản phẩm tế bào chảy vào túi xử lý tế bào

Bảng điều khiển thứ hai

Bảng điều khiển thứ hai (Figure 3-1) được đặt phía dưới bên phải của máy COBE 2991 và có thể thấy bằng cách mở cửa bên phải. Bảng điều khiển thứ hai có:

- PUMP RESTORE RATE control (in mL/min)
- CB1 through CB5 circuit breakers
- AUDIBLE ALARM ON/OFF switch
- RED CELL OVERRIDE control (in seconds)

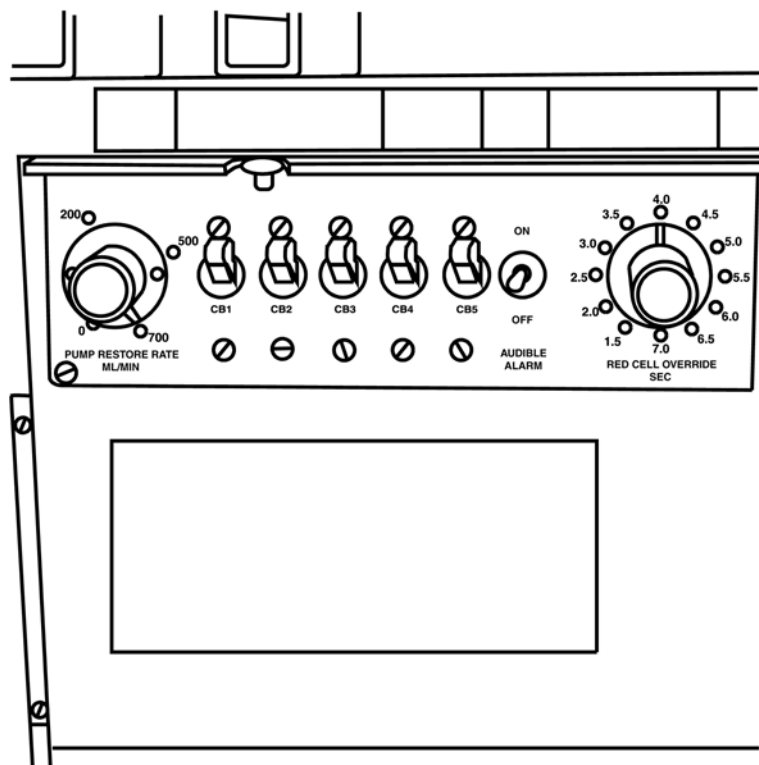
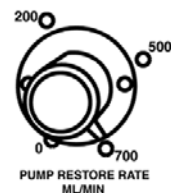
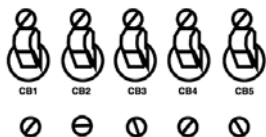


Figure 3-1: Secondary Control Panel (serial numbers 2000 and above)

PUMP RESTORE RATE (mL/min)

PUMP RESTORE RATE cài đặt tốc độ bơm thủy lực được điều chuyển ngược chiều về vị trí Home. Bơm thủy lực quay về vị trí Home trong quá trình Agitate/Wash-In, hoặc sau khi ấn phím STOP RESET. Điều này có thể ảnh hưởng đến minimum agitate time, vì COBE 2991 sẽ không chuyển khỏi quá trình Agitate/Wash-In cho đến khi bơm thủy lực về vị trí Home. COBE 2991s, các số serial 2000 và trên nữa, tốc độ được điều chỉnh từ 0 - 700 mL/min. COBE 2991s, số serial thấp hơn 2000, tốc độ được điều chỉnh từ 0 - 450 mL/min.





CÁC CÔNG TẮT

5 Công tắc (CB1 - CB5) bảo vệ COBE 2991 không bị quá tải. Luôn kiểm tra các công tắc này khi bất cứ chức năng nào của COBE 2991 fail.

CB1 Bảo vệ điện và các chỉ thị hoạt động (POWER ON, START SPIN, etc.).

CB2 bảo vệ các van và đổi đổi các relay

CB3 bảo vệ bảng mạch khuấy của buồng ly tâm

CB4 bảo vệ mạch điện buồng ly tâm

CB5 bảo vệ mạch điện bơm thủy lực

BÁO ĐỘNG

COBE 2991 có một hoặc hai báo động có thể được sử dụng để cảnh báo bạn:

- Các điều kiện cảnh báo
- Kết thúc chương trình (stop)
- Hold chương trình (CALL stop)
- Một số điều kiện quy trình



Cảnh báo chính

Âm báo phát âm liên tục (một giây, tắt một giây) và được điều khiển bằng công tắc chuyển đổi bật / tắt ALARM AUDIBLE. Nếu công tắc chuyển đổi ở vị trí ON, COBE 2991 sẽ phát ra âm báo chính trong các điều kiện được liệt kê ở trên. Nếu công tắc bật / tắt ở vị trí T OFFT, báo thức âm thanh chính sẽ không phát

Nếu báo động âm thanh bị OFFT, không có dấu hiệu cảnh báo áp suất vượt quá mức ÁP SUẤT ÁP SUẤT và STOP RESET đang được chiếu sáng. Sử dụng báo thức âm thanh là tùy chọn. Tuy nhiên, Gambro BCT gợi ý rằng khi báo thức nghe được bật

Cảnh báo phụ

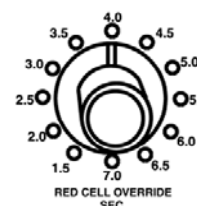
Tất cả các COBE 2991s với bảng điều khiển chương trình LED đều có một tiếng báo động phụ. Báo động âm thanh thứ cấp được tích hợp vào bảng chương trình LED và tạo ra âm thanh mềm mại, ổn định (trái ngược với báo thức âm thanh chính tạo ra âm thanh to hơn, không liên tục). Cảnh báo âm thanh phụ chỉ xảy ra trong các điều kiện sau:

- Chương trình báo động do ban quản trị tạo ra (HELP1 và HELP2). Xem "Các tín hiệu trợ giúp của Ban Chương trình LED" trên trang 4-7.
- Ngừng chương trình CALL và các điều kiện được lập trình khác làm cho ánh sáng HOLD sáng lên. Xem "Lập trình Giãn" trên trang 4-5.

RED CELL OVERRIDE (s)

Timer RED CELL OVERRIDE (RCO) chỉ hoạt động trong khi xử lý ở chế độ Automatic. RCO là khoảng thời gian chậm trễ giữa khoảng thời gian RCD phát hiện RBCs và thời gian Supernatant-Out bị tạm dừng. lựa chọn RCO được chọn để bỏ thể tích không mong muốn dựa trên cài đặt timer SUPER OUT RATE và RCO.

Các giá trị từ 1.5 đến 7.0 giây. SUPER OUT RATE ở 450 mL/min, 7.5 mL dịch vượt quá và các tế bào được loại bỏ/s RED CELL OVERRIDE delay.



4

Lên chương trình LED

Tổng quản bảng chương trình LED

Bảng chương trình LED (Figure 4-1) có khả năng lưu trữ lên tới 10 chương trình, với nhiều chu kỳ lên tới 7 chu kỳ cho từng chương trình. Bảng chương trình LED chỉ được sử dụng ở chế độ Automatic.

Các thông số được lên chương trình cho từng chu kỳ:

- TIME (00.0 - 99.9 minutes)
- R.C.O. (red cell override)
- STOP SELECT [CALL, P.C. (packed cells), hoặc R.C. (resuspended cells)]
- VALVE SELECT (van 1, 2, hoặc 3, hoặc không van nào)

Trước khi bắt đầu xử lý ở chế độ Automatic, bạn phải chọn một chương trình đã có hoặc tạo một chương trình mới.

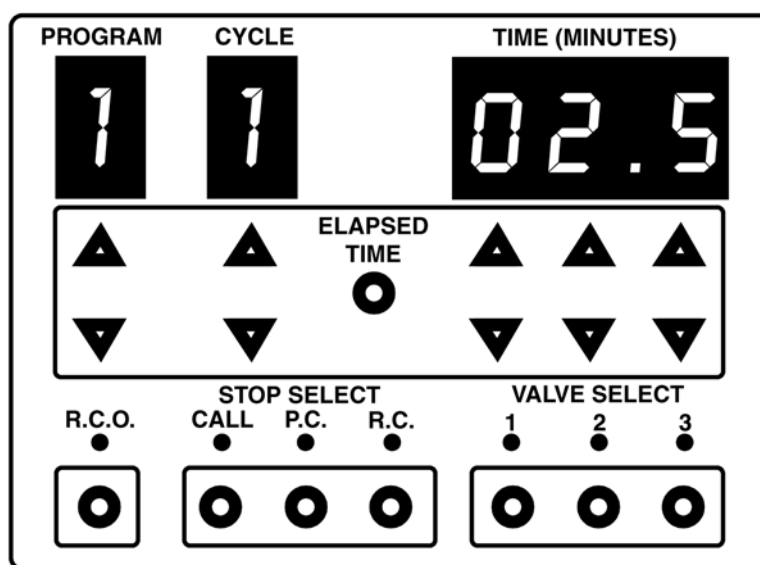


Figure 4-1: LED program board

Bảng chương trình LED kết hợp với một tính năng bảo vệ nhằm ngăn chặn các sử đổi không chủ ý

PROGRAM



Program

Lên tới 10 protocol, xác định từng chương trình bằng cách chọn số chương trình (số từ 0-9) có thể được lưu trữ trong bộ nhớ. Một chương trình được chọn sử dụng các phím mũi tên

Cycle

Các phím mũi tên được sử dụng để chọn từng chu kỳ, cho phép các thông số (TIME, R.C.O., STOP SELECT, và VALVE SELECT) được lên chương trình. Có thể thiết lập lên tới 7 chu kỳ cho từng protocol. Trong khi xử lý trong chế độ Automatic, chu kỳ hiển thị thể hiện chu kỳ nào đang được thực hiện

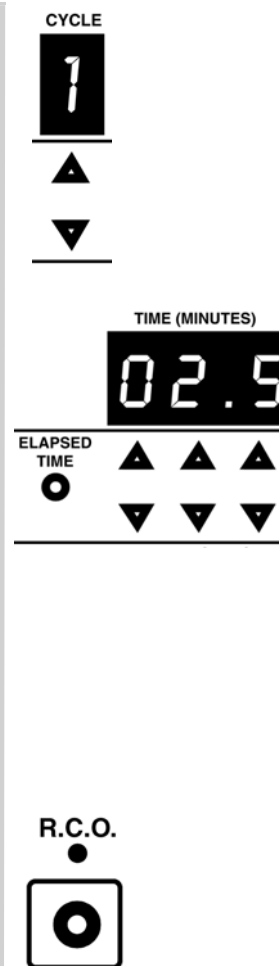
Spin Timer

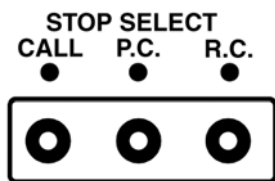
Spin Timer được sử dụng để điều khiển khoảng thời gian của hoạt động Start/Spin cho từng chu kỳ. Spin time được cài đặt bằng cách ấn các phím mũi tên tương ứng. Giải thời gia từ 00.0 - 99.9 minutes.

Trong quá trình xử lý ở chế độ Automatic, thời gian đã qua được hiển thị bằng cách ấn và giữ phím ELAPSED TIME. Thời gian còn lại được hiển thị lại lần nữa khi phím được thả. Thời gian còn lại có thể được tăng hay giảm trong khi spin time đếm ngược. Khi hoạt động quay hoàn thành, mà hình hiển thị tổng thời gian đã qua

R.C.O.

Chọn R.C.O. (red cell override) cho một chu kỳ cụ thể bằng cách ấn phím R.C.O.





STOP SELECT

STOP SELECT được sử dụng để lên chương trình một CALL stop và/hoặc thiết lập kết thúc cho một Protocol.

- **CALL.** Chọn CALL stop đặt COBE 2991 vào trạng thái Hold trước khi kích hoạt bơm thủy lực cho hoạt động Supernatant-Out của chu kỳ đã được thiết lập, đèn HOLD sáng, buồng ly tâm tiếp tục quay, SOV hoặc van thu mở, âm báo đầu tiên kêu và âm báo phụ kêu. Để tiếp tục với chương trình ấn phím CONTINUE

Lựa chọn CALL stop được sử dụng phần lớn để “call” người vận hành theo dõi dòng chảy phần nổi/ dịch từ túi xử lý tế bào

- **P.C.** Chọn P.C. (packed cells) stop để kết thúc protocol khi kết thúc hoạt động Supernatant-Out của chu kỳ đã được thiết lập. Âm báo đầu tiên kêu và đèn STOP RESET sáng. Để quay lại trạng thái Ready, ấn phím STOP RESET.

A CALL stop có thể kết hợp với P.C. stop cho phép bạn theo dõi hoạt động Supernatant-Out cuối cùng.

P.C. stop thường được sử dụng trong các Protocol yêu cầu cô đặc nhiều tế bào trong sản phẩm khi kết thúc

- **R.C.** Chọn R.C. (resuspended cells) stop để kết thúc Protocol khi kết thúc hoạt động Agitate/Wash-In của chu kỳ đã được thiết lập. Âm báo thứ hai kêu và đèn STOP RESET sáng. Để quay lại trạng thái Ready, ấn phím STOP RESET.

A CALL stop nên được kết hợp với R.C. stop để bạn có thể theo dõi thêm dung dịch xử lý/rửa trong quá trình Agitate/Wash-In cuối cùng

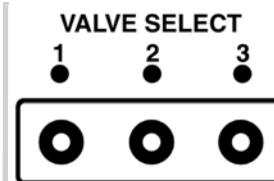
R.C. stop thường được sử dụng trong các Protocol yêu cầu tế bào trong túi xử lý tế bào ở trạng thái lơ lửng

R.C. stop cũng có thể được sử dụng kết hợp với lên chương trình không có van mở.

VALVE SELECT

VALVE SELECT xác định van nào mở trong quá trình Agitate/Wash-In.

Chọn hoặc bỏ chọn van mong muốn bằng cách ấn phím bên dưới tương ứng với VALVE SELECT LED. Chỉ một van được thiết lập để mở trong quá trình Agitate/Wash-In. Một van khác có thể được chọn trong khi hoạt động Agitate/Wash-In đang xử lý bằng cách ấn phím tương ứng. Nếu không van nào được thiết lập để mở, COBE 2991 vào trạng thái Hold lúc bắt đầu hoạt động Agitate/Wash-In.



Thiết lập Hold

Ngoài việc sử dụng lựa chọn CALL stop để thiết lập trạng thái Hold lúc bắt đầu của quá trình Supernatant-Out, bạn cũng có thể lên chương trình trạng thái Hold lúc bắt đầu quá trình Start/Spin hoặc Agitate/Wash-In sử dụng các phương pháp bên dưới.

Thiết lập trạng thái Hold lúc bắt đầu quy trình Start/Spin

Để thiết lập trạng thái Hold lúc bắt đầu quy trình Start/Spin cho chu kỳ, thiết lập thời gian quay 0 cho chu kỳ đó

Khi quy trình Start/Spin có thời gian quay 0 đã lên đạt được, đèn HOLD sáng, buồng ly tâm tiếp tục quay, cảnh báo đầu tiên kêu, và âm cảnh báo thứ 2 kêu

Bạn có các lựa chọn:

- Nhập thời gian 0.1 phút hoặc lớn hơn và ấn CONTINUE. Hoạt động Start/Spin tiếp tục theo thời gian đã nhập

-hoặc-

- Ấn phím STOP RESET để kết thúc chương trình

Để hiển thị tổng thời gian đã trôi qua từ khi COBE 2991 vào hoạt động Start/Spin, Ấn phím ELAPSED TIME. Thời gian hiển thị gồm thời gian đã dành cho trạng thái Hold và bất cứ lúc nào được nhập lúc kết thúc trạng thái Hold.

Thiết lập Hold lúc bắt đầu quy trình Agitate/Wash-In

Để thiết lập trạng thái Hold lúc bắt đầu hoạt động Agitate/Wash-In cho một chu kỳ, không thiết lập van cho chu kỳ đó

Khi hoạt động Agitate/Wash-In không có van được thiết lập được đạt tới, đèn HOLD sáng, buồng ly tâm dừng, âm báo đầu tiên kêu, âm báo thứ hai kêu và MINIMUM AGITATE TIME timer tạm thời bị đình chỉ

Bạn có các lựa chọn sau:

- Thiết lập van muốn mở. Ấn phím CONTINUE. Buồng ly tâm khuấy, van đã chọn mở, và hoạt động Agitate/Wash-In tiếp tục
- hoặc -
- Không thiết lập van mở. Ấn phím CONTINUE. Buồng ly tâm khuấy, và hoạt động Agitate/Wash-In tiếp tục mà không có dịch xử lý /rửa được thêm vào

Table 4-1: Call/Stop Matrix

Option Selected	When Call/Stop Occurs	Audible Alarm?	Centrifuge Status	Valve Status	Next Action
CALL stop	Beginning of Super Out	Yes (both)	Spinning	SOV or Collect open	Press CONTINUE .
P.C. stop	After Super Out	Yes (primary only)	Stopped	Closed	Press STOP RESET .
R.C. stop	After Agitate/Wash-In	Yes (primary only)	Stopped	Closed	Press STOP RESET .
No valves programmed in cycle.	Beginning of Agitate/Wash-In	Yes (both)	Stopped	Closed	Program valve and/or press CONTINUE .
Zero spin time programmed in cycle.	Beginning of Start/Spin	Yes (both)	Spinning	Closed	Enter time ≥ 0.1 minute and press CONTINUE , or press STOP RESET .

Các thông báo HELP trên bảng điều khiển chương trình LED

Khi ngắt nguồn điện, các chương trình đã nhập vào bảng chương trình được lưu trữ trong bộ nhớ sử dụng pin dự phòng. Bảng điều khiển chương trình LED kiểm tra điện áp thấp khi COBE 2991 được bật

HELP 1

Nếu điện thế pin thấp, thông báo HELP 1 được hiển thị trên bảng điều khiển (Figure 4-2). COBE 2991 có thể sử dụng sau thông báo HELP 1 hiển thị. Ấn STOP RESET để xóa thông báo khỏi bảng điều khiển và thực hiện với hoạt động bình thường. Liên hệ với service để được thay pin

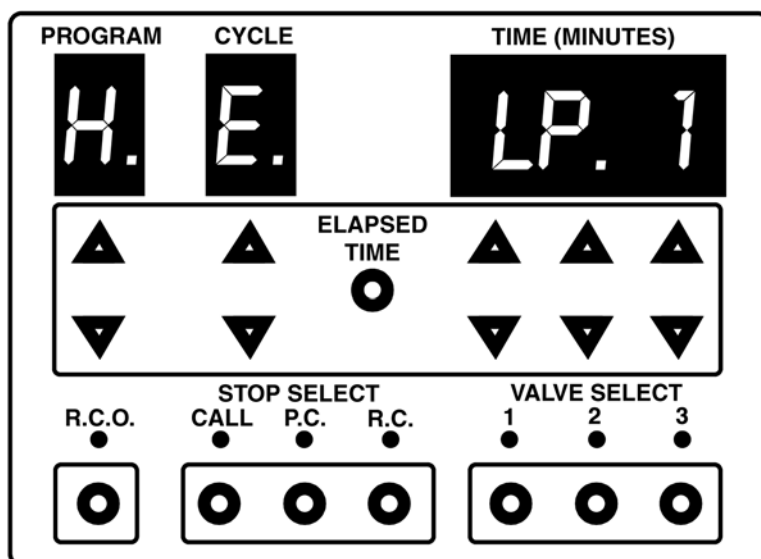


Figure 4-2: HELP 1 message

HELP 2

Nếu pin của bảng điều khiển chương trình LED và/hoặc bộ nhớ thất bại, thông báo HELP 2 hiển thị trên bảng điều khiển (Figure 4-3). Nếu HELP 2 hiển thị, tất cả các chương trình đã lưu trữ bị mất và phải được thiết lập lại. COBE 2991 có thể được sử dụng sau khi thông báo HELP 2 hiển thị. Ấn phím STOP RESET để xóa thông báo khỏi bảng điều khiển chương trình trước khi tiến hành quy trình bình thường. Các chương trình sẽ không được giữ khi nguồn điện bị tắt. Liên hệ service để được thay pin.

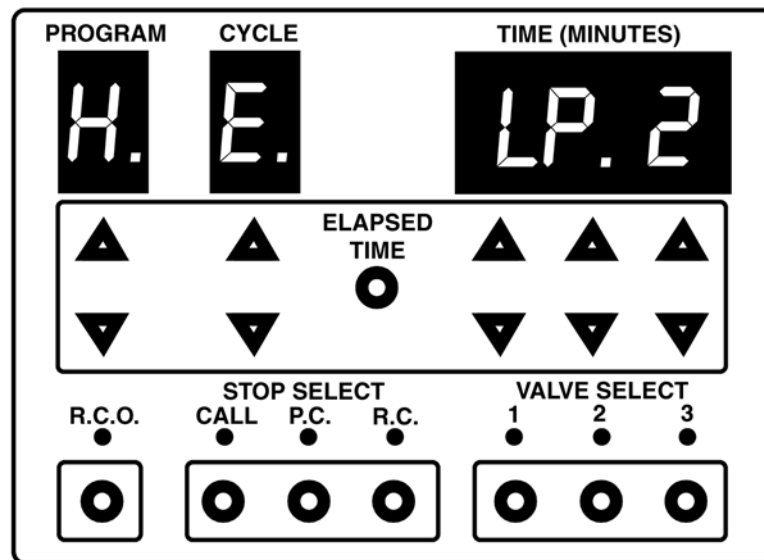


Figure 4-3: HELP 2 message

Sử dụng bảng điều khiển chương trình LED

Bảng điều khiển chương trình LED có 3 chế độ hoạt động:: Program mode, Review mode và Run mode (Table 4-2).

Table 4-2: LED Program Board Modes of Operation

Chế độ	Hoạt động
Program	Tạo và lưu các protocol
Review	Xem các Protocol đã lưu (không thể thay đổi).
Run	sửa các thông số chạy protocol hiện tại (nếu muốn). Các thay đổi không được lưu trong bộ nhớ

Program Mode

Program mode được sử dụng để nhập các thông số Protocol và lưu trữ chúng trong bộ nhớ của bảng điều khiển chương trình.

Program Protection

Bảng điều khiển chương trình của COBE 2991 được trang bị tính năng bảo vệ chương trình bảo vệ các chương trình đã lưu trữ trong bộ nhớ khỏi các điều chỉnh không mong muốn. Chỉ định để sửa đổi các chương trình đã có hoặc tạo một chương trình mới, bảng điều khiển chương trình LED phải ở chế độ Program mode.

Vào Program Mode

- 1 trong khi bắt COBE 2991, ấn và giữ phím ELAPSED TIME .
- 2 Sau khi các đèn trên bảng điều khiển chính sáng, thả phím ELAPSED TIME

Bảng điều khiển chương trình đang ở chế độ Program mode. Để nhập các thông số cho protocol mong muốn, theo "tạo và chỉnh sửa chương trình". Các thông số được lưu trữ trong bộ nhớ, và được ghi đè bất cứ thông số đã được nhập trước cho chương trình cùng số

Tạo hoặc chỉnh sửa chương trình

- 1 Với chế độ Program mode, sử dụng phím mũi tên PROGRAM LED để chọn số chương trình (0 - 9).
- 2 Sử dụng phím mũi tên bên dưới CYCLE LED để chọn số chu kỳ (1 - 7).
- 3 Đối với từng chu kỳ, thiết lập các cài đặt TIME, R.C.O., và VALVE SELECT mong muốn

4 Để thiết lập CALL stop và kết thúc một protocol, chọn STOP SELECT phù hợp. Nếu Stop được thiết lập, không cần thiết nhập các giá trị cho các chu kỳ tiếp theo.

Nếu 7 chu kỳ được thiết lập mà stop không được chọn, chương trình sẽ kết thúc sau hoạt động Agitate/Wash-In của chu kỳ thứ 7

Thoát khỏi Program Mode

Để thoát khỏi Program mode và chặn các thay đổi không mong muốn đối với bất cứ chương trình đã được lưu trữ, sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Để đặt bảng điều khiển chương trình vào Review mode, ấn phím STOP RESET

-hoặc-

- Để bắt đầu xử lý trong chế độ Automatic, ấn phím START SPIN.

-hoặc -

- Tắt COBE 2991 .

Review Mode

chế độ Review mode cho phép bạn xem các protocol đã lưu trong bộ nhớ, nhưng không cho phép thay đổi. Các thông số Protocol đã lưu trữ có thể được xem bằng cách chọn chương trình và nhảy qua các số chu kỳ tương ứng sử dụng các phím CYCLE LED

Bảng điều khiển chương trình LED mặc định ở Review khi bật máy

Run Mode

Ấn phím START SPIN để đặt bảng điều khiển chương trình LED vào Run mode.

Khi bảng điều khiển chương trình LED trong chế độ Run mode nó có thể để

- Xem các thông số của chương trình đã chọn
- Thay đổi các thông số của chu kỳ hiện tại và/hoặc các chu kỳ tiếp theo của Protocol đang chạy hiện tại

Các thay đổi được làm cho các thông số của quy trình đang thực hiện chỉ cho quy trình đó. Các chương trình đã lưu trong bộ nhớ không được thay đổi vĩnh viễn. Các chương trình khác không thể được chọn khi bảng điều khiển chương trình trong chế độ Run mode.

Để tạo các thay đổi cho các chu kỳ hiện tại hoặc các chu kỳ tiếp theo, sử dụng các phím bên dưới LED cycle để chọn chu kỳ bạn muốn thay đổi. Các thay đổi đến chu kỳ hiện tại bị giới hạn bởi những hoạt động chưa diễn ra. Chu kỳ hiện tại thể hiện bởi thập phân sau số chu kỳ (Figure 4-4).

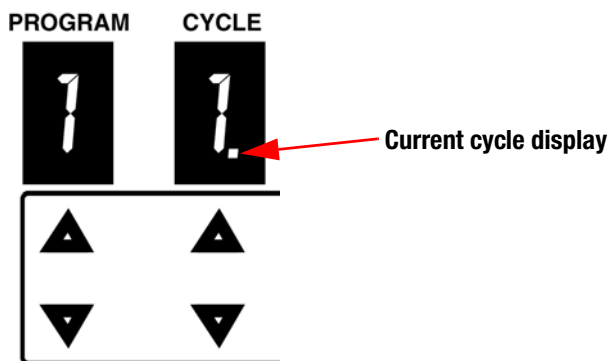


Figure 4-4: Current cycle display

Lên chương trình Pin-Diode

Tổng quan bảng điều khiển chương trình Pin-Diode

Bảng điều khiển chương trình pin-diode đưa đến cho bạn khả năng lên chương trình COBE 2991 hiệu quả và tự động lập lại các quy trình xử lý tế bào. Bảng điều khiển chương trình pin-diode (Figure 5-1) chỉ được sử dụng trong chế độ Automatic. Chỉ một cài đặt các thông số protocol có thể được thiết lập ở một thời điểm, có thể thiết lập lên tới 7 chu kỳ. Đối với 8 chu kỳ, không thiết lập stop trong chu kỳ thứ 7. Chu kỳ thứ 7 sẽ được lập lại, kết thúc sau hoạt động Agitate/Wash-In.

Các thông số bên dưới được thiết lập bằng cách đặt gim vào các ổ cắm thích hợp cho từng chu kỳ:

- TIMER (1, 2, cả hai hoặc không timers)
- STOP PC
- VALVE (1, 2, 3, nhiều van hoặc không van nào)
- STOP RC
- RCO

Trước khi xử lý ở chế độ Automatic mode, thiết lập từng chu kỳ bằng cách chèn các chân vào các ổ cắm tương ứng: TIMER (1 hoặc 2), VALVE (1, 2, 3), và RCO (nếu muốn). Để kết thúc một protocol, chèn một chốt vào STOP PC (packed cells) hoặc STOP RC (resuspended cells).

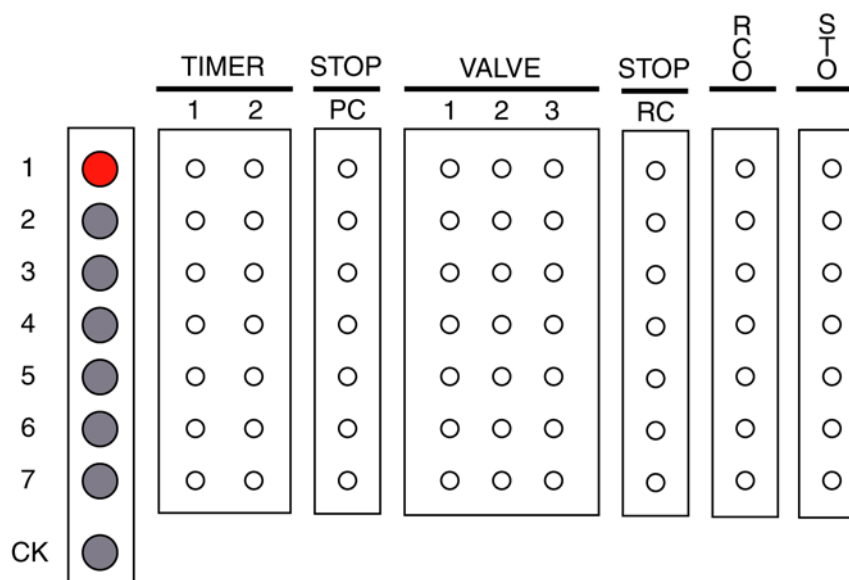
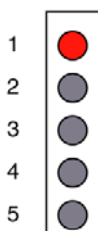


Figure 5-1: Pin-diode program board

Các chỉ thị chu kỳ

Đèn chỉ thị chu kỳ (1 đến 7) bên trái của bảng điều khiển chương trình tương ứng với các ổ cắm thông số hoạt động liên kế. Đèn chỉ thị chu kỳ sáng. Nếu 7 chu kỳ được thiết lập không có stop, chỉ thị chu kỳ 7 vẫn sáng, và COBE 2991 lập lại chu kỳ thứ 7 và dừng sau hoạt động Agitate/Wash-In của chu kỳ thứ 8



CK (Check Light)

Đèn CK (check) được đặt dưới chỉ thị chu kỳ. Trong bất cứ chu kỳ nào, đèn CK sáng và COBE 2991 vào trạng thái Hold khi có một hoặc nhiều các điều kiện sau:

- Malfunctioning pin
- Pin not inserted properly
- STOP PC and STOP RC both selected
- No timer programmed
- Both timers programmed
- No valve programmed
- More than one valve programmed

Các điều kiện trên có thể gây ra lỗi chương trình, hoặc có thể cố tình được thiết lập để đặt COBE 2991 vào trạng thái Hold.

Nếu một điều kiện check xuất hiện, có âm báo

Để tiếp tục từ điều kiện kiểm tra, chèn hoặc loại bỏ một Pin như yêu cầu và ấn CONTINUE.

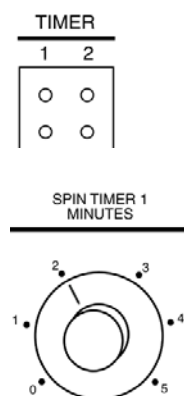
Spin Timer

2 spin timers được sử dụng để kiểm soát khoảng thời gian quay của từng chu kỳ. Dài thời gian là 0-5 phút đối với máy 60 Hz, và 0 đến 6 phút đối với các máy 50 Hz. Các timer nên được cài đặt 15 giây hoặc dài hơn. Đèn READY không bật nếu Timer cài đặt ít hơn 15 giây

- Đối với thời gian dài, ấn **HOLD**. Sau đó, khi bạn muốn trở lại chương trình, ấn **CONTINUE**.
- Đối với các thời gian quay ngắn, ấn **SUPER OUT** để chuyển sang hoạt động **Supernatant-Out**.

Khi kết thúc từng hoạt động Start/Spin, timer tự động khởi động lại để cài đặt lại thời gian và sẵn sàng cho chu kỳ tiếp theo

Nếu không có timer hoặc nhiều timer được thiết lập, COBE 2991 vào trạng thái Hold lúc bắt đầu hoạt động Start/Spin operation.



STOP**PC**

☐
☐
☐
☐

STOP PC

Chọn STOP PC (packed cells stop) để kết thúc protocol sau hoạt động Supernatant-Out của chu kỳ đã được thiết lập. Có âm báo và đèn STOP RESET sáng. Ấn STOP RESET để trở lại trạng thái Ready.

VALVE

1 2 3

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

VALVE

Chọn van 1, 2, hoặc 3 bằng cách chèn một pin vào chốt VALVE tương ứng. Chọn van mở trong quá trình Agitate/Wash-In. Chỉ một van mở một lúc trong hoạt động Agitate/Wash-In. Nếu nhiều van hoặc không van nào được thiết lập để mở, COBE 2991 vào trạng thái Hold lúc bắt đầu hoạt động Agitate/Wash-In.

STOP**RC**

☐
☐
☐

STOP RC

Chọn STOP RC (resuspended cells stop) để kết thúc protocol sau hoạt động Agitate/Wash-In của chu kỳ đã được thiết lập. Có âm báo và đèn STOP RESET sáng. Ấn STOP RESET để trở lại trạng thái Ready.

Stop RC thường được sử dụng trong các protocol yêu cầu tế bào trong túi xử lý ở trạng thái treo.

RCO

☐
☐
☐

RCO

Chọn RCO (red cell override) cho một chu kỳ bằng cách chèn một pin vào đầu cắm RCO.

RCO delay giữa thời khoảng thời gian RCD phát hiện RBCs và thời gian hoạt động time the Supernatant-Out bị đình chỉ. Lựa chọn RCO được sử dụng để loại bỏ thể tích không mong muốn dựa trên cài đặt timer SUPER OUT RATE và RCO.

STO

☐
☐
☐

STO

Các pin chưa được sử dụng có thể được lưu trữ trong cột STO (storage).

Thiết lập trạng thái Hold

trạng thái Hold có thể được thiết lập kết hợp với âm báo để gây sự chú ý cho bạn khi COBE 2991 bắt đầu hoạt động Start/Spin hoặc hoạt động Agitate/Wash-In. Nếu âm báo tắt, chỉ có đèn HOLD thể hiện trạng thái Hold.

Thiết lập trạng thái Hold lúc bắt đầu hoạt động Start/Spin

Để thiết lập trạng thái Hold lúc bắt đầu hoạt động Start/Spin cho một chu kỳ, chèn một pin và các đầu cắm TIMER.

Khi hoạt động Start/Spin với 2 timer đã thiết lập được đạt tới, đèn HOLD sáng, buồng ly tâm tiếp tục quay, và có âm báo

Có các lựa chọn sau:

- Tháo một trong pin timer cần thiết và ấn phím CONTINUE. Hoạt động Start/Spin tiếp tục theo thời gian đã cài đặt
- hoặc-
- Để kết thúc chương trình, ấn phím STOP RESET

Thiết lập trạng thái Hold lúc bắt đầu hoạt động Agitate/Wash-In

Để thiết lập trạng thái Hold lúc bắt đầu hoạt động Agitate/Wash-In cho một chu kỳ, thiết lập nhiều van cho chu kỳ đó

Khi hoạt động Agitate/Wash-In với nhiều van đã thiết lập được đạt tới, đèn HOLD sáng, buồng ly tâm stop và không khuấy, có âm báo và timer MINIMUM AGITATE TIME bị tạm dừng

Bạn có các lựa chọn sau:

- Tháo một pin ra khỏi đầu cắm van tương ứng. Ấn phím CONTINUE. Buồng ly tâm khuấy, van đã chọn mở, và hoạt động Agitate/Wash-In tiếp tục
- hoặc -
- Tháo tất cả các pin. Ấn phím CONTINUE. Buồng ly tâm khuấy, và hoạt động Agitate/Wash-In tiếp tục mà không có thêm bất cứ dịch xử lý/rửa nào vào

Tóm tắt lựa chọn Hold (call) và STOP khả dụng với bảng điều khiển chương trình pin-diode,

Table 5-1: Hold (call)/Stop Matrix

Option Selected	When Hold/Stop Occurs	Audible Alarm?	Centrifuge Status	Valve Status	Next Action
PC stop	After Super Out	Yes	Stopped	N/A	Press STOP RESET .
RC stop	After Agitate/Wash-In	Yes	Stopped	N/A	Press STOP RESET .
Multiple valves programmed in cycle	Beginning of Agitate/Wash-In	Yes	Stopped	Closed	Modify program as necessary, and press CONTINUE .
Both spin timers programmed in cycle	Beginning of Start/Spin	Yes	Spinning	N/A	Modify program as necessary, and press CONTINUE , or press STOP RESET .

Sử dụng bảng điều khiển chương trình Pin-Diode

Trước khi xử lý ở chế độ Automatic, các thông số protocol phải được sử dụng bảng điều khiển chương trình pin-diode. Khi quy trình được bắt đầu, có thể chỉnh sửa các thông số cho chu kỳ hiện tại và các chu kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, không điều chỉnh các cài đặt TIMER 1 và 2 trong quá trình Start/Spin. Khi điều chỉnh chu kỳ hiện tại, chỉ có thể thay đổi các hoạt động chưa được thực hiện

Khi một chu kỳ mới được đặt tới, các thông số mới sẽ được thực hiện. Chu kỳ hiện tại được thể hiện bằng LED sáng bên cạnh chu kỳ tương ứng

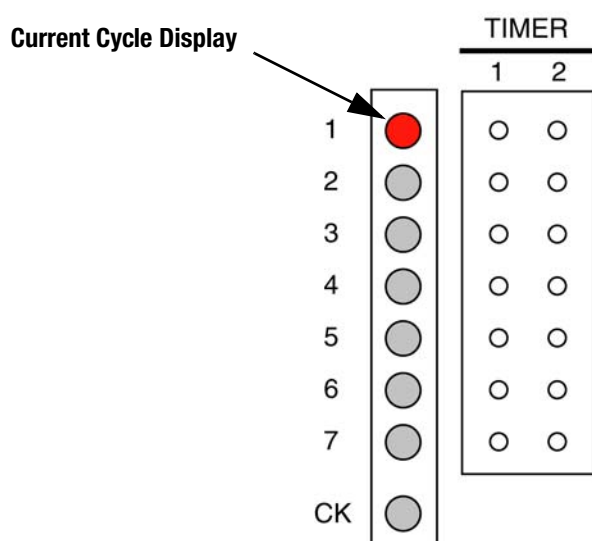


Figure 5-2: Pin-diode program board current cycle display

Tạo và chỉnh sửa một chương trình

- 1** Chèn một pin vào TIMER 1 hoặc TIMER 2 và cài đặt SPIN TIMER tương ứng đến giá trị mong muốn
 Nếu timer cài đặt ít hơn 15 giây, đèn READY không được bật
- 2** Thiết lập VALVE và RCO (if desired) bằng cách chèn các pin vào các đầu cắm tương ứng
- 3** Để kết thúc một protocol, thiết lập STOP PC hoặc STOP RC.
 Nếu cả 7 chu kỳ được thiết lập không stop, các protocol kết thúc sau hoạt động Agitate/Wash-In của chu kỳ thứ 8

6

Xử lý và các hoạt động thông thường

Lắp bộ kit xử lý tế bào

1 Tháo bộ kit ra khỏi vỏ và kiểm tra nó. Không sử dụng được bộ kit nếu:

- Nắp cuối không có
- Bộ kit được lắp ráp không chính xác
- Bộ kit bị nứt

2 Bật máy COBE 2991.

3 Ấn phím STOP RESET.

4 Ấn phím TUBE LOAD button.

5 Đặt junction manifold nhẹ phía trên red cell detector (RCD).

6 Chèn tubing sạch (dưới junction manifold) và RCD (Figure 6-1). Tubing phải được chèn hoàn toàn vào khe



Note: On COBE 2991s with four valves, the RCD is always active. To divert cells to a collection container, do not insert the clear tubing into the RCD.

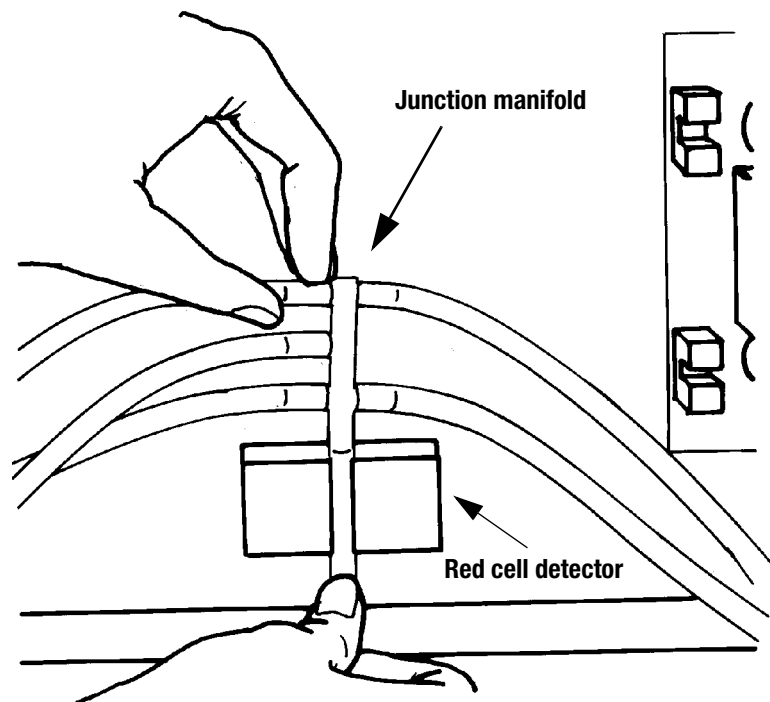


Figure 6-1: Inserting the clear tubing into the red cell detector

- 7** Vận VALVE SELECTOR đến vị trí V1. Chèn tube vào red-coded valve V1 (Figure 6-2).

Nếu COBE 2991 của bạn không có van thu, thực hiện đến bước 11

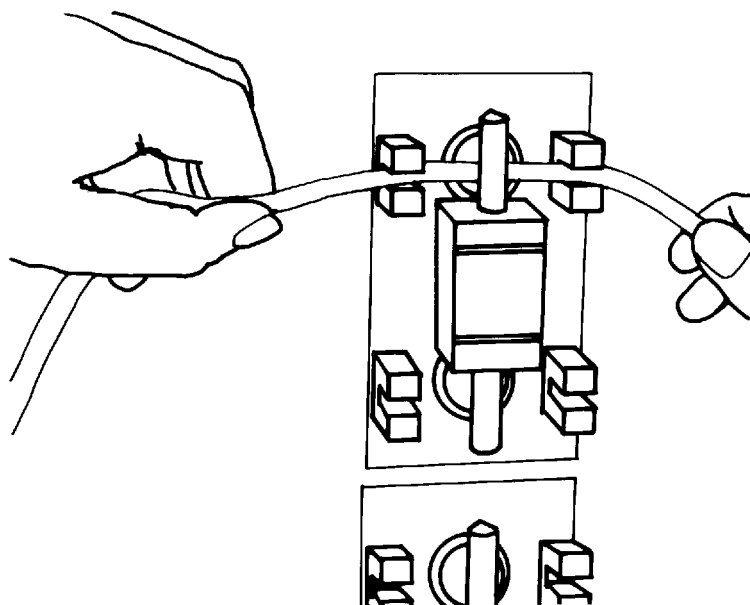


Figure 6-2: Inserting the red-striped tubing into valve V1

- 8** Trên COBE 2991s với một van thu, đặt công tắc chuyển đổi COLLECT/SOV hoặc ấn vào vị trí COLLECT
- 9** Chèn tube blue-striped vào van blue-coded (collect valve) nếu COBE 2991 của bạn có một van thu và protocol của bạn yêu cầu. Đóng kẹp trượt trên blue-striped nếu không sử dụng.
- 10** Trên COBE 2991s với một van thu, đặt công tắc chuyển đổi COLLECT/SOV hoặc ấn vào vị trí SOV
- 11** Chèn tube purple-striped vào van purple-coded (SOV).
- 12** Vận VALVE SELECTOR đến vị trí V2. Chèn tube green-striped vào van green-coded V2.
- 13** Vận VALVE SELECTOR đến vị trí V3. Chèn tube yellow-striped vào van yellow-coded V3.
- 14** Ấn phím STOP RESET để đóng tất cả các van

15 Treo túi thu thải vào bên trái của máy COBE 2991 (Figure 6-3).

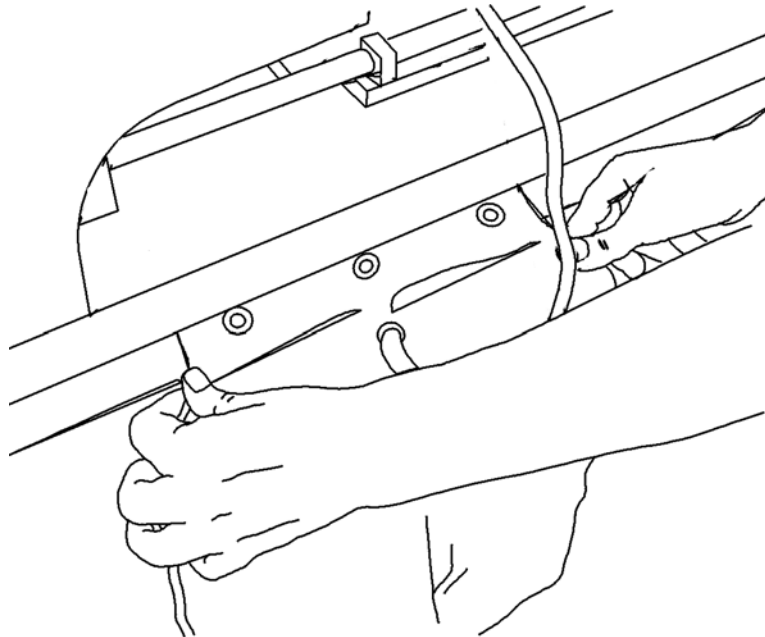


Figure 6-3: Hanging the waste collection bag on the COBE 2991

16 Mở chốt lắp buồng ly tâm

- 17** Nâng nhẹ seal weight để cánh tay seal weight latch trượt khỏi nhựa của lắp (Figure 6-4), và mở nắp trượt

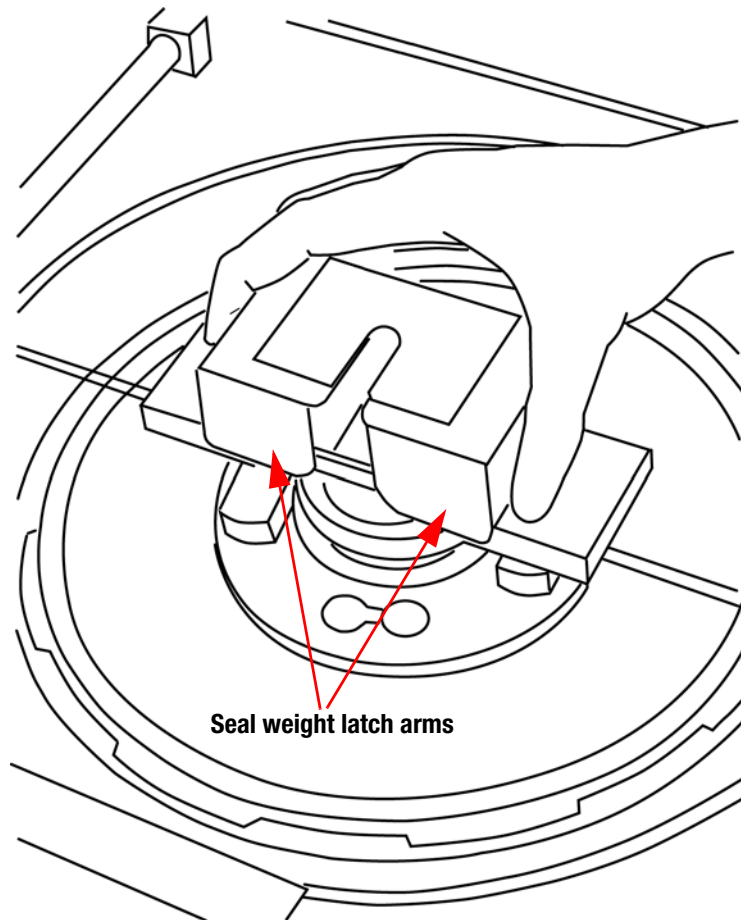


Figure 6-4: Lifting the seal weight

18 tháo bát ly tâm bằng cách nhấc lên và xoay lắp ngược chiều kim đồng hồ trong khi giữ bát ly tâm để tránh quáy nó (Figure 6-5). Khi các tab lắp được free của vị trí bát ly tâm, nhấc lắp ra

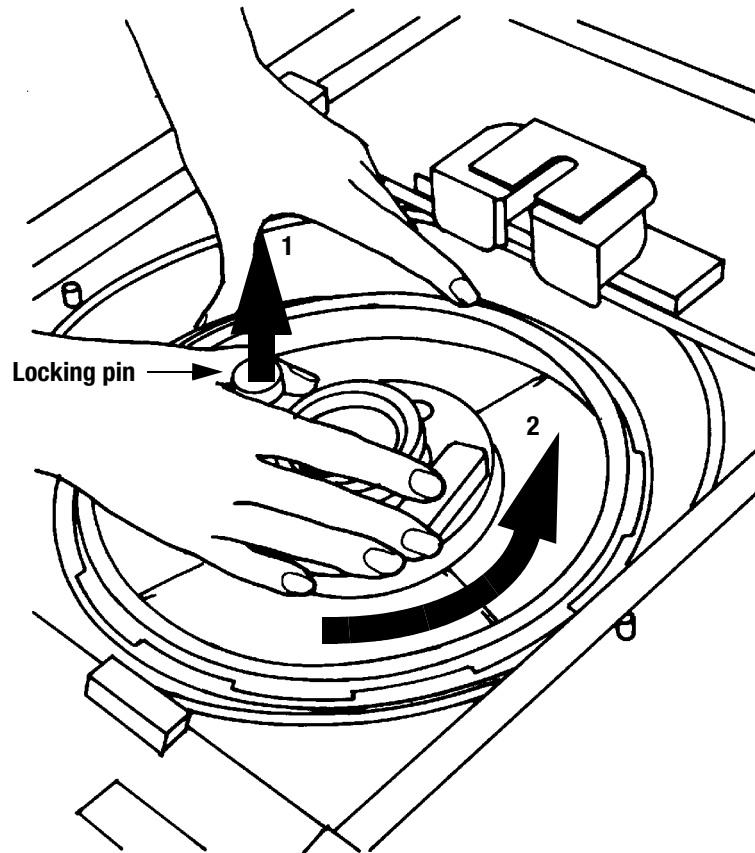


Figure 6-5: Removing the centrifuge bowl cover

19 Trượt lắp bát ly tâm vào khe ở đáy của panel điều khiển chính. Tháo 2 thanh căn chỉnh màu trắng khỏi khu vực bát ly tâm và lắp chúng ra

20 Tháo đệm lót và đai lót ra khỏi bát ly tâm và bảo quản chúng

- 21** Cuộn túi xử lý tế bào quanh hexagonal-shaped rotating seal và đưa qua lỗ trung tâm của nắp bát ly tâm (Figure 6-6).

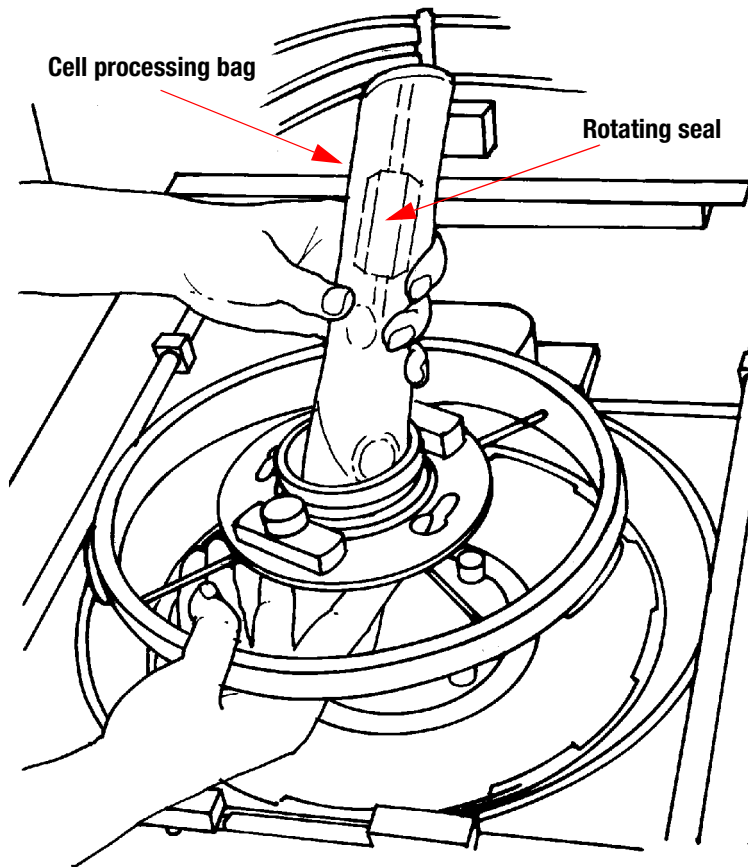


Figure 6-6: Passing the cell processing bag through the centrifuge bowl cover's center hole

22 Lắp túi xử lý tế bào vào bát ly tâm

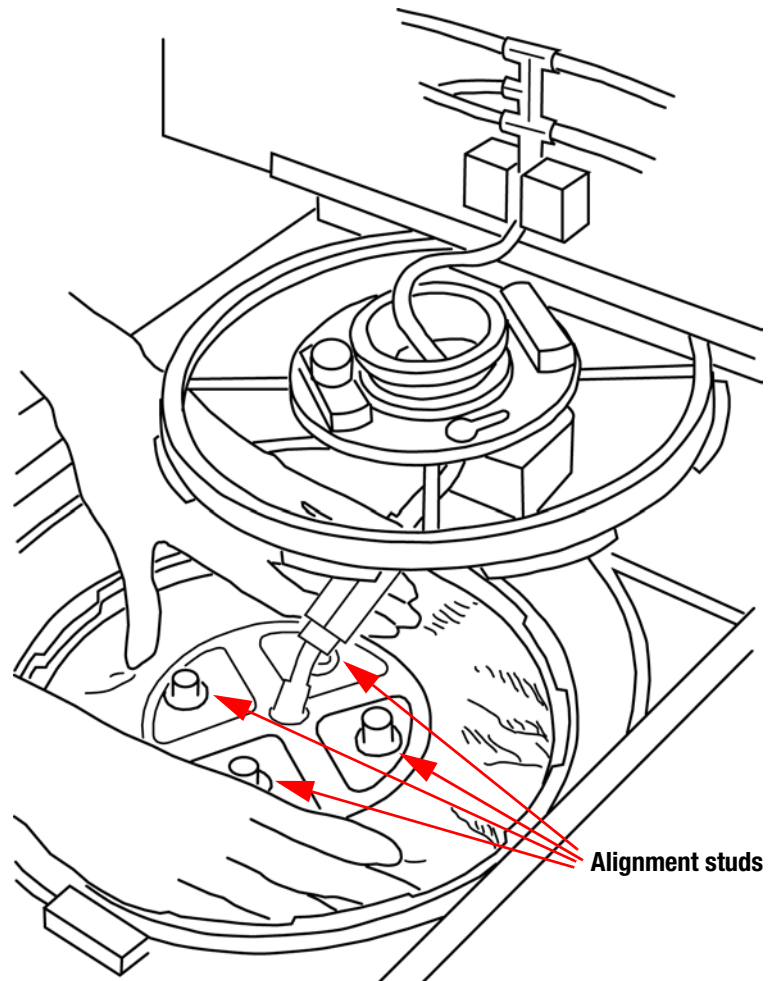


Figure 6-7: Placing the cell processing bag on the alignment studs

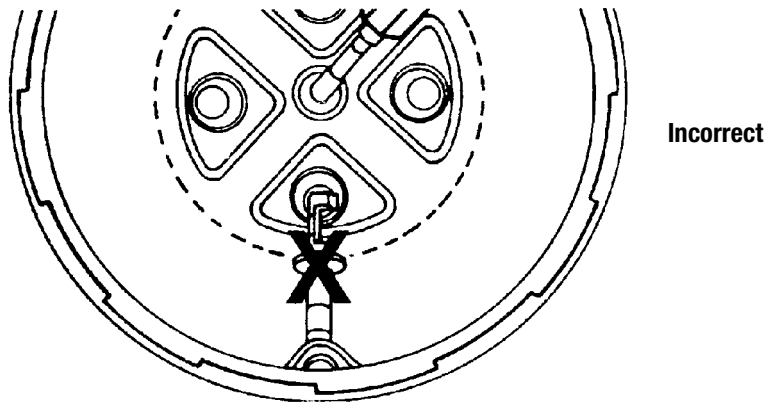
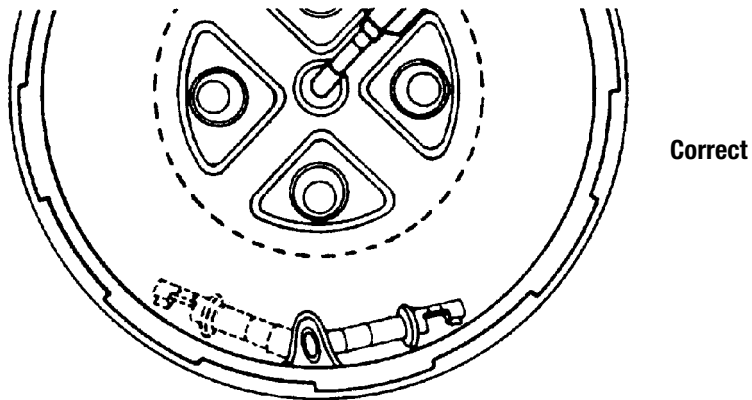


Figure 6-8: Correct and incorrect spike receptor positions

- 23** Vặt rí của hai khối căn chỉnh quanh trục trung tâm của túi xử lý tế bào để hỗ trợ trục quay (Figure 6-9).

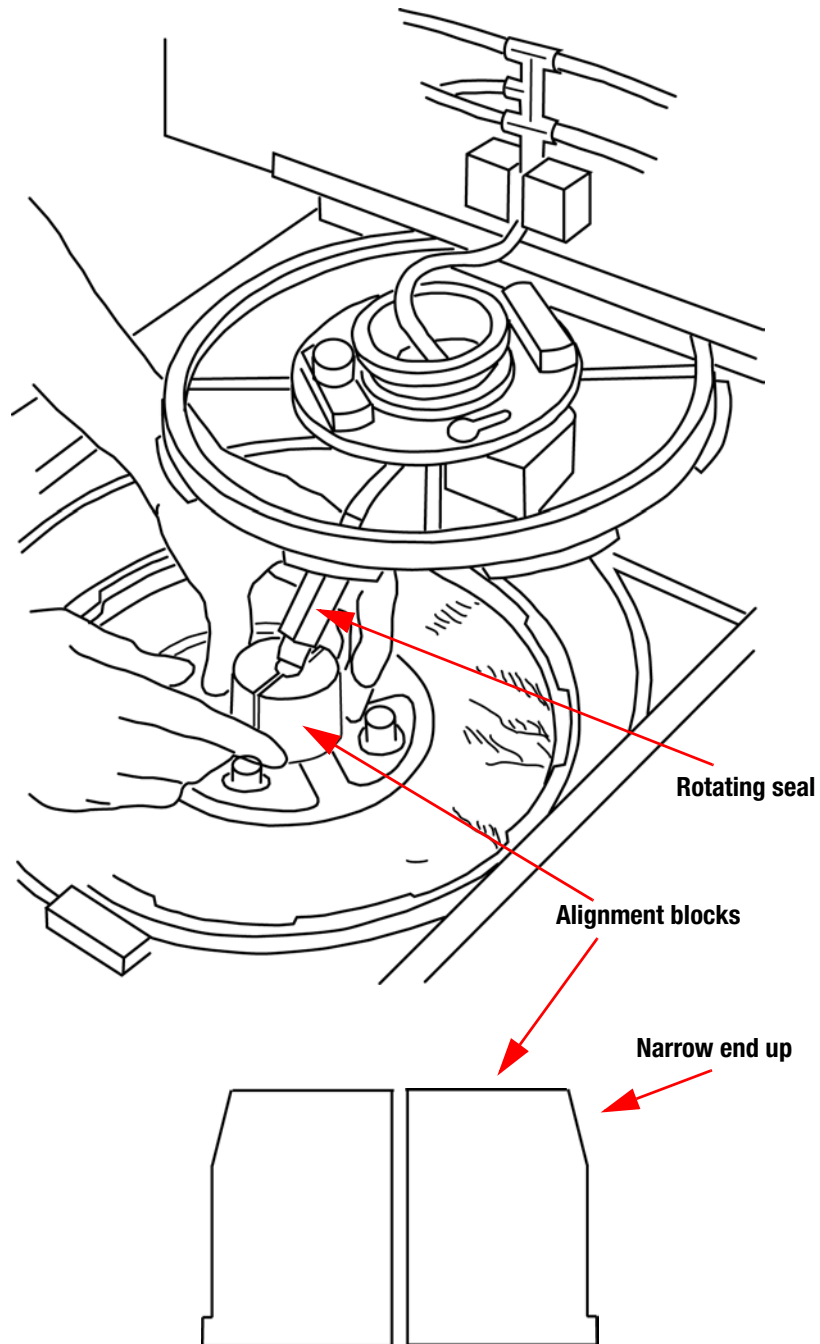


Figure 6-9: Installing the alignment blocks

- 24** Đặt lắp bát ly tâm trên hai thanh định hướng tương ứng.
Cần lễ các miếng bát ly tâm máy ly tâm với khay ly tâm. Trong khi giữ cái bát ly tâm để ngăn nó xoay, đẩy nắp bát ly tâm và xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi chốt khóa rơi vào vị trí (Hình 6-10)

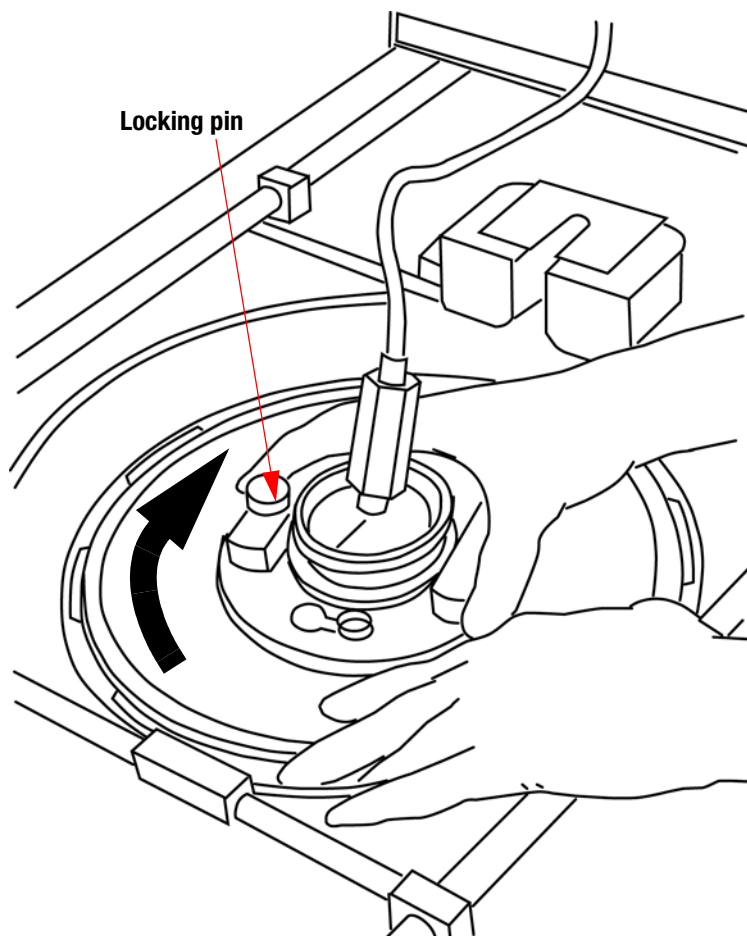


Figure 6-10: Installing the centrifuge bowl cover

- 25** Lắp vòng quay sao cho một điểm của con quay hình lục giác quay được hướng về phía trước của máy
- 26** Trong khi nâng seal weight lên các cột dẫn, trượt lắp mặt sau đến vị trí đóng của nó (Figure 6-11).

- 27 Trong khi giữ seal weight lên, trượt lắp phía trước đóng nó và sau đó hạ seal weight (Figure 6-11).

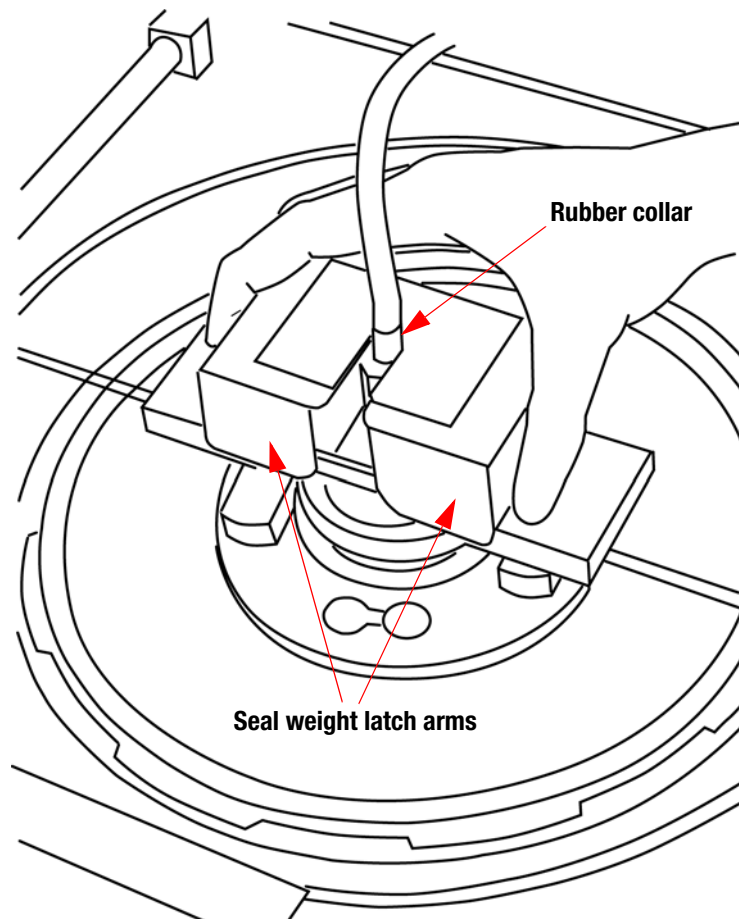


Figure 6-11: Installing the seal weight

28 Kiểm tra cổ cao su của rotating seal được đẩy lên tới khe tròn phía sau seal weight (Figure 6-12).

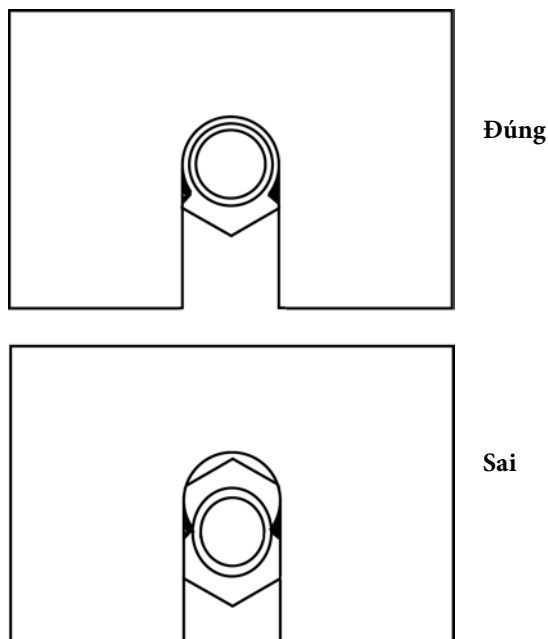


Figure 6-12: Correct and incorrect rotating seal installation

29 Đóng chốt lắp buồng ly tâm

30 Làm một trong các điều sau:

- Nếu đèn READY sáng, kit xử lý được lắp và sẵn sàng sử dụng.

-hoặc-

- Nếu đèn READY không sáng, ấn phím STOP RESET để thoát chế độ Tube Load mode. Nếu đèn READY vẫn không sáng, đảm bảo lắp trượt đã đóng, chốt lắp buồng ly tâm được đóng và bơm thủy lực ở vị trí Home. Nếu đèn READY vẫn tắt, tiến hành “Ready Light Does Not Illuminate” trên trang 7-13.

Nạp sản phẩm tế bào

Kết nối sản phẩm tế bào và các dịch

sản phẩm tế bào thường được kết nối với tube red-striped (qua van V1), với các dịch xử lý/rửa đã nối đến tube green và yellow-striped (qua van V2 và V3,). Cài đặt này (Figure 6-13) cho phép sử dụng hoạt động Blood-In và Air-Out để nạp sản phẩm tế bào và loại bỏ khí khỏi túi xử lý tế bào. Bạn có lựa chọn kết nối thêm dịch xử lý/rửa hoặc túi chứa thu đến tube blue-striped tubing.

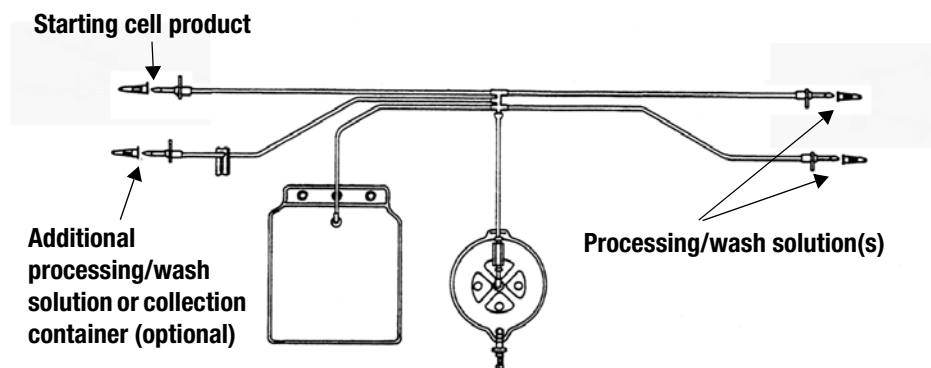


Figure 6-13: Typical starting cell product and processing/wash solution connections

Nếu bạn đang sử dụng tube red-striped để nạp sản phẩm tế bào, sử dụng quy trình bên dưới:

- 1 Tháo nắp khỏi đầu cắm trên tube green-striped, và cắm đầu cắm vào túi chứa dịch xử lý/rửa. Treo túi chứa lên thanh treo bên phải
- 2 Nếu có yêu cầu thêm dịch xử lý/rửa, tháo nắp khỏi đầu cắm tube yellow-striped và cắm đầu cắm vào túi chứa dịch xử lý/rửa. Treo các túi chứa lên thanh bên phải.
- 3 Tháo nắp khỏi đầu cắm trên tube red-striped, và cắm đầu cắm vào túi chứa sản phẩm tế bào. Treo túi chứa lên bên trái thanh treo
- 4 Đóng kẹp trượt trên tube blue-striped

5 Tiến hành “pha loãng và nạp”.

Ngoài ra, có thể kết nối túi sản phẩm tế bào ban đầu đến blue-striped và sử dụng tube red-striped tubing (valve V1) đối với dịch xử lý/rửa thêm (Figure 6-14). Các hoạt động Blood-In và Air-Out không thể được sử dụng nếu sản phẩm tế bào lúc đầu được kết nối theo cách này.

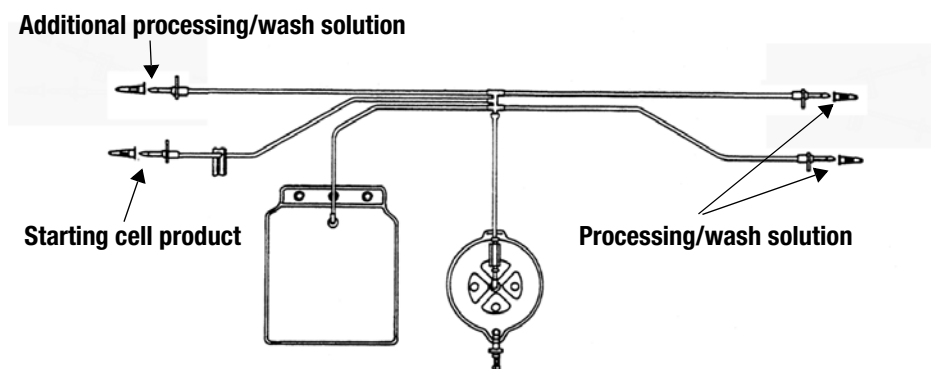


Figure 6-14: Alternative starting cell product and processing/wash solution connections

Pha loãng và nạp

Pha loãng làm giảm nồng độ tế bào để đảm bảo đủ rửa.. Nó cũng tạo điều kiện cho dòng sản phẩm tế bào lúc đầu vào và ra khỏi túi chế biến tế bào.

Để đảm bảo rửa đủ, thể tích tối đa của red blood cells (RBCs) đã nạp vào túi xử lý tế bào không vượt quá 450 mL.

Từ danh sách bên duwosi, chọn quy trình thích hợp để pha loãng sản phẩm tế bào ban đầu và nạp túi xử lý tế bào

- Nếu sản phẩm tế bào lúc đầu có hct thấp hơn 35%, tiến hành "Nạp sản phẩm tế bào không pha loãng (hct 35% hoặc thấp hơn)" trên trang
- Nếu sản phẩm tế bào lúc đầu có hct lớn hơn 35%, và nó sẽ được pha loãng với dịch xử lý/rửa từ tube green-striped, tiến hành “quy trình pha loãng sử dụng tube Green-Striped (Hematocrit 35% hoặc lớn hơn)” trên trang 6-18.
- Nếu sản phẩm tế bào lúc đầu có hct lớn hơn 35% và nó sẽ được pha với dịch xử lý/rửa từ tube blue-striped, tiến hành “quy trình pha loãng sử dụng tube Blue-Striped” trên trang 6-21.
- Nếu sản phẩm tế bào ban đầu được kết nối đến tube blue-striped, tiến hành “Nạp sản phẩm tế bào sử dụng tube Blue-Striped” trên trang 6-23.

Nạp sản phẩm tế bào không pha loãng (Hct 35% hoặc ít hơn)

Sử dụng quy trình bên dưới để nạp sản phẩm tế bào ban đầu không pha loãng

1 Ấn phím BLOOD IN. Van V1 mở, cho phép sản phẩm tế bào ban đầu chảy vào túi xử lý tế bào

Sau một thời gian ngắn, sản phẩm tế bào ban đầu dừng chảy. Phụ thuộc vào thể tích ban đầu, một vài sản phẩm tế bào ban đầu có thể để trong túi sản phẩm tế bào

2 Cài đặt CENTRIFUGE SPEED đến 3000 rpm, sau đó ấn phím AIR OUT. Van V1 vẫn mở và buồng ly tâm quay, đẩy khí và sản phẩm tế bào ban đầu back up tube red-striped qua van V1 đến túi sản phẩm tế bào

3 Khi khí và sản phẩm tế bào ban đầu, ấn phím BLOOD IN lần nữa . Thêm sản phẩm tế bào ban đầu vào túi xử lý tế bào

4 Khi không có thêm dịch chảy vào túi xử lý tế bào hoặc mức dịch (Figure 6-15) trên rotating seal, ấn phím STOP RESET

Sức chứa của túi xử lý tế bào khoảng 630 mL. Nếu thể tích của sản phẩm tế bào ban đầu lớn hơn 630 mL, không phải tất cả sản phẩm tế bào ban đầu vào trong túi xử lý tế bào trong chuỗi Blood-In/Air-Out. Sản phẩm tế bào ban đầu có thể được thêm trong hoạt động Agitate/Wash-In tiếp theo bằng cách thiết lập van V1 mở thay cho van V2 hoặc V3.

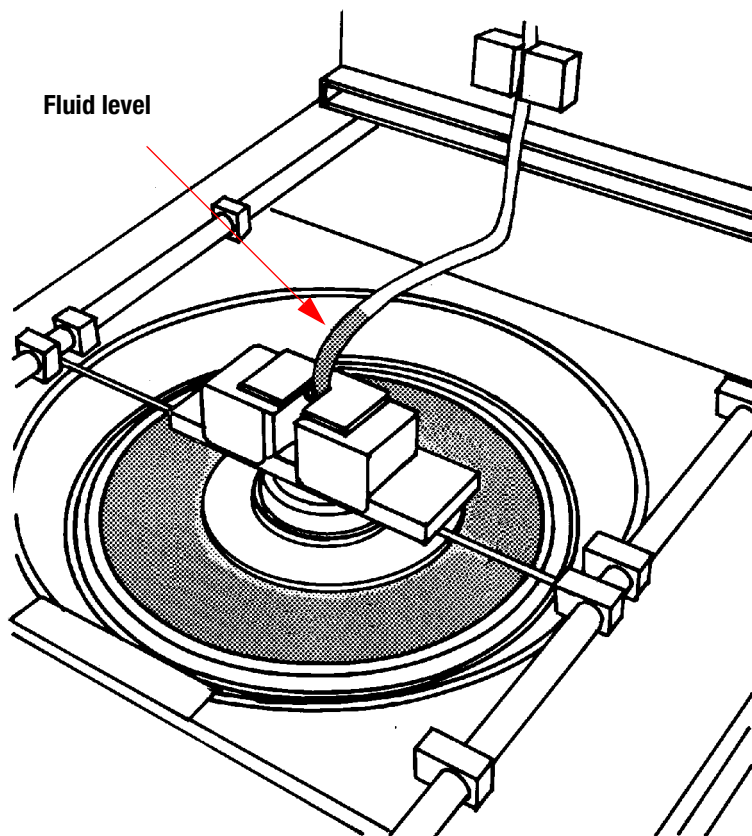


Figure 6-15: Fluid level above the rotating seal

- 5 Nếu muốn rửa túi sản phẩm tế bào (để tránh mất tế bào) bằng cách:
 - a Đặt một kẹp trên tube clear giữa junction manifold và RCD.
 - b Đặt túi sản phẩm tế bào trên tabletop (Figure 6-17 trang 6-19).
 - c Ấn phím PREDILUTE và cho phép thể tích mong muốn của dịch xử lý/rửa làm đầy túi sản phẩm tế bào
 - d Ấn phím STOP RESET và tự khuấy túi sản phẩm tế bào
 - e Treo túi sản phẩm tế bào lên bên trái thanh treo
 - f Ấn phím BLOOD IN, để túi sản phẩm tế bào rỗng, sau đó ấn STOP RESET
- 6 Khởi động lại CENTRIFUGE SPEED đến các cài đặt thích hợp cho protocol
- 7 Tiến hành “Xử lý” trên trang 6-26.

Quy trình pha loãng sử dụng tube Green-Striped (Hematocrit 35% hoặc lớn hơn)

Sử dụng quy trình bên dưới để pha loãng sản phẩm tế bào ban đầu với dịch xử lý/rửa đã kết nối với tube green-striped.

1 kẹp tube clear giữa RCD và rotating seal (Figure 6-16).

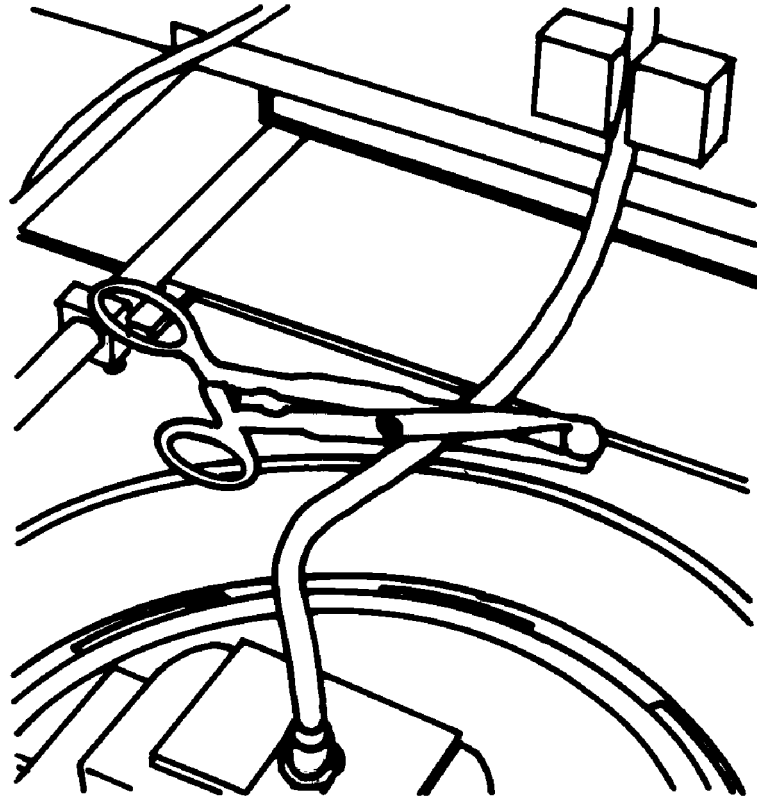


Figure 6-16: Correct clamp placement for predilution

2 Đặt túi sản phẩm tế bào ban đầu lên tabletop (Figure 6-17).

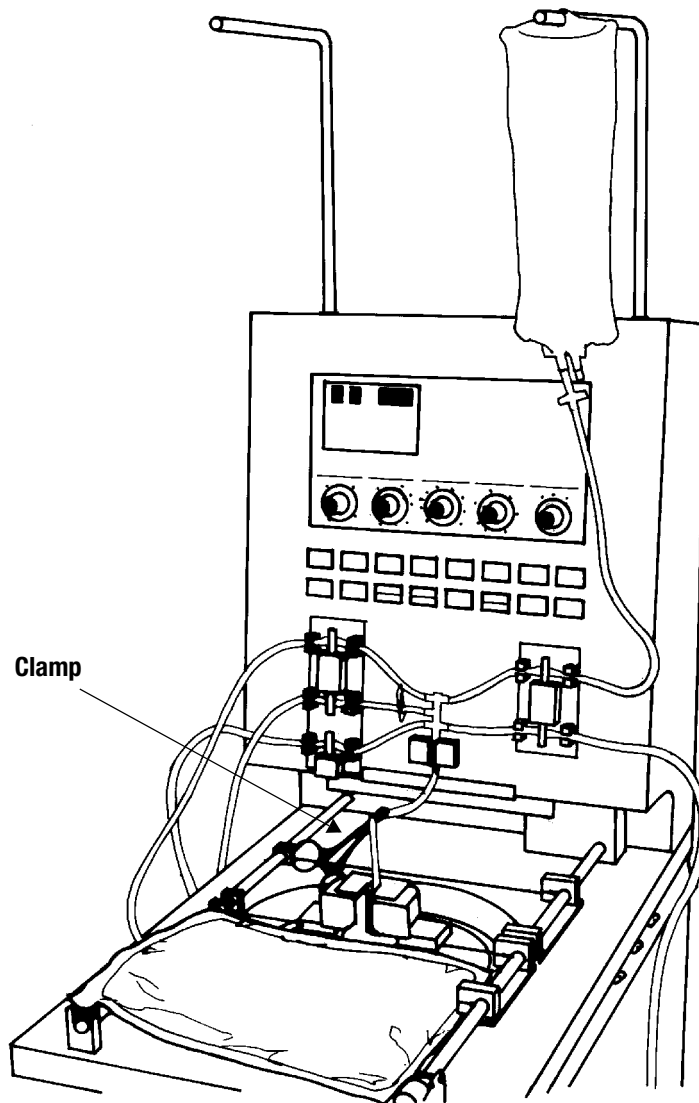


Figure 6-17: Correct placement of the cell product bag for predilution

- 3** Ấn phím PREDILUTE . Van V1 và V2 mở, cho phép dịch xử lý/rửa vhay vào túi sản phẩm tế bào. Dùng tay lắc túi sản phẩm tế bào để trộn đều

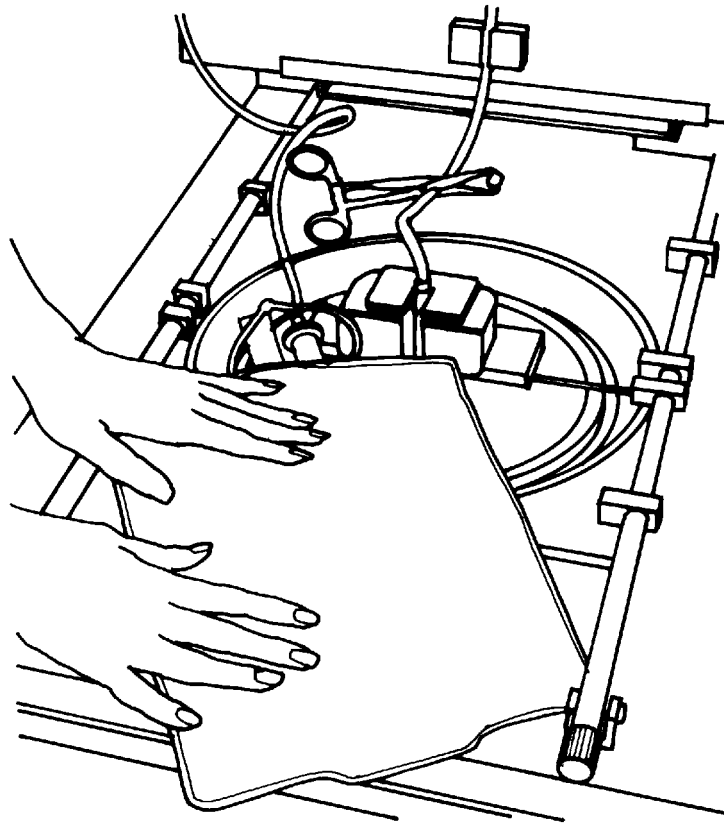


Figure 6-18: Agitating the cell product bag

- 4** Sau khi đủ lượng dịch xử lý/rửa mong muốn vào túi sản phẩm tế bào ấn STOP RESET để đóng van V1 và V2.
- 5** Trộn hỗn hợp cân bằng đủ thời gian .
- 6** Treo túi sản phẩm tế bào đã pha loãng lên phía bên trái thanh treo
- 7** Tháo kẹp khỏi tube clear giữa RCD và rotating seal.
- 8** Ấn phím BLOOD IN. Van V1 mở, cho phép sản phẩm tế bào ban đầu chảy vào túi xử lý tế bào
Sau một thời gian ngắn, sản phẩm tế bào ban đầu dừng chảy
- 9** Cài đặt CENTRIFUGE SPEED đến 3000 rpm, sau đó ấn phím AIR OUT . Van V1 vẫn mở và buồng ly tâm quay, đẩy khí và sản phẩm tế bào ban đầu tube back up the red-striped qua van V1 đến túi sản phẩm tế bào

10 Khi khí và sản phẩm tế bào ban đầu tới túi sản phẩm tế bào, ấn BLOOD IN lần nữa. sản phẩm tế bào vào túi xử lý tế bào

11 Khi không có thêm dịch vào túi xử lý tế bào hoặc mức dịch (Figure 6-15 on page 6-17) trên rotating seal, ấn phím STOP RESET

Sức chứa của túi xử lý tế bào là 630 mL. Nếu thể tích của sản phẩm tế bào ban đầu hơn 630 mL, không phải tất cả sản phẩm tế bào ban đầu chảy vào túi xử lý tế bào trong Blood-In/Air-Out. Sản phẩm tế bào ban đầu thêm có thể được thêm bằng cách thiết lập van V1 mở để mở that chi van V2 hoặc V3.

12 Nếu muốn, rửa túi sản phẩm tế bào (để tránh mất tế bào) bằng cách:

- a Đặt kẹp trên tube clear giữa junction manifold và RCD.
- b. Đặt túi sản phẩm tế bào lên tabletop (Figure 6-17 trang 6-19).
- c Ấn phím PREDILUTE và để thể tích của dịch xử lý/rửa vào làm đầy túi sản phẩm tế bào
- d Ấn phím STOP RESET và lắc bằng túi sản phẩm tế bào
- e Treo túi sản phẩm tế bào lên bên trái thanh treo
- f Ấn phím BLOOD IN, để túi sản phẩm tế bào rỗng, sau đó ấn phím STOP RESET

13 Khởi động lại CENTRIFUGE SPEED đến các cài đặt tương ứng

14 Tiến hành “Xử lý” trên trang 6-26.

Quy trình pha loãng sử dụng tube Blue-Striped

Sử dụng quy trình bên dưới để pha loãng sản phẩm tế bào ban đầu với dịch xử lý/rửa đã kết nối với tube blue-striped.

- 1** Đảm bảo rằng tube blue-striped không được nạp vào van thu
Để mở van thu, ấn phím TUBE LOAD, cài đặt VALVE SELECTOR đến V1, và đặt phím COLLECT/SOV (toggle switch) vào vị trí COLLECT
- 2** kẹp tube clear giữa RCD và rotating seal (Figure 6-16 on page 6-18)
- 3** Đặt túi sản phẩm tế bào lên bàn (Figure 6-17 on page 6-19).
- 4** Đóng kẹp trên tube blue-striped. Tháo nắp khỏi đầu cắm và cắm vào túi dịch xử lý/rửa đã
Treo túi lên bên trái giá treo

- 5** Ấn phím BLOOD IN và mở kẹp trên tube blue-striped .
Van V1 mở, cho phép dịch xueuer lý/rửa chảy vào túi chứa đã kết nối với tube blue-striped đến túi sản phẩm tế bào. Lắc bằng tay để đảm bảo trộn đều
- 6** Sau khi lượng dịch xử lý/rửa mong muốn chảy vào túi sản phẩm tế bào, ấn STOP RESET để đóng van V1.
- 7** Đóng kẹp trên tube blue-striped
- 8** Nếu pha loãng thêm tiến hành bước 9, nếu không chuyển sang bước 11
- 9** Nếu bạn muốn sử dụng dịch đã kết nối qua van V2 cho lần pha loãng thứ hai ấn phím PREDILUTE . van V1 và V2 mở, cho phép dịch xử lý/rủ lần thứ hai chảy vào túi sản phẩm tế bào.
- 10** Sau khi sản phẩm tế bào ban đầu đã được pha loãng ấn phím STOP RESET để đóng van V1 và V2.
- 11** Cho phép hỗn hợp cân bằng trong thời gian thích hợp.
- 12** Treo túi sản phẩm tế bào đã pha loãng lên bên trái thanh treo
- 13** Tháo kéo khỏi tube giữa rotating seal và RCD.
- 14** Ấn phím BLOOD IN. Van V1 mở, cho phép sản phẩm tế bào ban đầu chảy vào túi xử lý tế bào

Sau một thời gian ngắn, sản phẩm tế bào ban đầu dừng chảy. Phụ thuộc vào thể tích bắt đầu, một vài sản phẩm tế bào ban đầu ở lại túi sản phẩm tế bào
- 15** Cài đặt CENTRIFUGE SPEED đến 3000 rpm, sau đó ấn phím AIR OUT. Van V1 vẫn mở và buồng ly tâm vẫn quay, đẩy khí v
- 16** Khi khí và sản phẩm tế bào ban đầu tới túi sản phẩm, ấn phím BLOOD IN lần nữa. thêm sản phẩm tế bào ban đầu vào túi xử lý tế bào

Khi không có thêm dịch chảy vào túi xử lý tế bào hoặc mức dịch (Figure 6-15 on page 6-17) chỉ trên rotating seal, ấn phím STOP RESET

18 Nếu muốn có thể sử dụng túi sản phẩm tế bào (để tránh mất tế bào) bằng cách:

- a Đặt một kẹp trên tube clear giữa junction manifold và RCD.
- b Đặt túi sản phẩm tế bào lên trên tabletop (Figure 6-17 on page 6-19).
- c Ấn phím PREDILUTE và để lượng thể tích dịch xử lý/rửa làm đầy túi sản phẩm tế bào
- d Ấn phím STOP RESET và lắc túi sản phẩm tế bào
- e Treo túi sản phẩm tế bào lên bên trái thanh treo
- f Ấn phím BLOOD IN, để túi sản phẩm tế bào rỗng, sau đó ấn phím STOP RESET để đóng van V1.

19 Khởi động lại CENTRIFUGE SPEED đến cài đặt thích hợp

20 Tiến hành “Xử lý” trên trang 6-26.

Nạp sản phẩm tế bào sử dụng Blue-Striped Tubing

Đối với các protocol yêu cầu thêm dịch xử lý/rửa qua van V1, V2, và V3, sản phẩm tế bào ban đầu có thể được load qua blue-striped tubing (see Figure 6-14 on page 6-15) sử dụng quy trình bên dưới:

- 1** Đảm bảo rằng blue-striped tubing không lắp vào van thu
Để mở van thu, ấn phím TUBE LOAD, cài đặt VALVE SELECTOR đến V1 và đặt COLLECT/SOV vào vị trí COLLECT
- 2** Đảm bảo rằng dịch xử lý/rửa thêm được kết nối đến red-striped tubing.
- 3** Đóng kẹp trên blue-striped tubing.
- 4** Tháo nắp đầu cắm trên blue-striped tubing. Cắm vào túi sản phẩm tế bào

- 5 Nếu có yêu cầu pha loãng, tiến hành bước 6. Hoặc để tiến hành pha loãng, tiến hành theo các bước bên dưới:
 - a Kẹp tube clear giữa RCD và rotating seal (Figure 6-16 on page 6-18).
 - b Đặt túi sản phẩm tiểu cầu lên (Figure 6-17 on page 6-19).
 - c Mở kẹp trên tube blue-striped.
 - d Ấn phím BLOOD IN. Van V1 mở, để dịch xử lý/rửa chảy vào túi sản phẩm tế bào, Khuấy túi sản phẩm tế bào để đảm bảo trộn đều (Figure 6-18 on page 6-20).
 - e Khi đủ thể tích dịch xử lý/rửa vào túi sản phẩm tế bào ấn phím STOP RESET để đóng van V1.
 - f Đóng kẹp trên tube blue-striped.
 - g Trộn đều
 - h Tháo kẹp ra khỏi tube giữa rotating seal và RCD.
- 6 Treo túi sản phẩm tế bào lên bên trái của thanh treo
- 7 Mở kẹp trên tube blue-striped và để sản phẩm tế bào ban đầu chảy vào túi xử lý tế bào

Sau một khoảng thời gian ngắn, sản phẩm tế bào ban đầu dừng chảy. Phụ thuộc vào thể tích bắt đầu, một ít sản phẩm tế bào vẫn còn trong túi
- 8 Cài đặt CENTRIFUGE SPEED đến 3000 rpm, sau đó ấn phím START SPIN.
- 9 Ấn phím STOP RESET khi khí và sản phẩm ban đầu tới túi sản phẩm tế bào. Thêm tế bào để làm đầy túi sản phẩm tế bào

10 Khi không thêm dịch chảy vào túi sản phẩm tế bào hoặc mức dịch (Figure 6-15 on page 6-17) trên rotating seal, đóng kẹp trên blue-striped tubing.

a Tạm thời kẹp tube trên van đã chọn để mở trong quá trình Agitate/Wash-In đầu tiên

b Mở kẹp trên blue-striped và để sản phẩm tế bào còn lại chảy vào túi xử lý tế bào trong quá trình Agitate/Wash-In

c Khi tất cả sản phẩm tế bào ba đầu đã chảy vào túi xử lý tế bào, tháo kẹp để dịch xử lý/rửa làm đầy túi xử lý tế bào

d Đóng kẹp trên tube blue-striped tubing.

11 Cài đặt lại CENTRIFUGE SPEED đến cài đặt phù hợp ,

12 Tiến hành “Xử lý ” trang 6-26.

Xử lý

Chế độ Automatic Mode

Khi xử lý ở chế độ Automatic mode, các tính năng của COBE 2991 được điều khiển bởi bảng điều khiển chương trình

Chế độ Manual Mode

Khi xử lý ở chế độ Manual mode, các tính năng của COBE 2991 được điều khiển bởi người dùng- nó không tự động chuyển đến hoạt động tiếp theo. có thể chỉ sử dụng một hoạt động hoặc bỏ qua một hoạt động.

- 1** Cài đặt các điều khiển trên panel chính và phụ đến protocol mong muốn p
See “Main Control Panel” on page 3-2 and “Secondary Control Panel”
on page 3-9.
- 2** Cài đặt từ AUTO/MANUAL sang MANUAL.
- 3** Ấn phím START SPIN để bắt đầu xử lý. Buồng ly tâm quay với tốc độ đã chọn

- 4 Cài đặt separate timer và spin đến khi thời gian mong muốn đã qua, hoặc đến khi sản phẩm tế bào đã được đã được tách đủ (Figure 6-19).

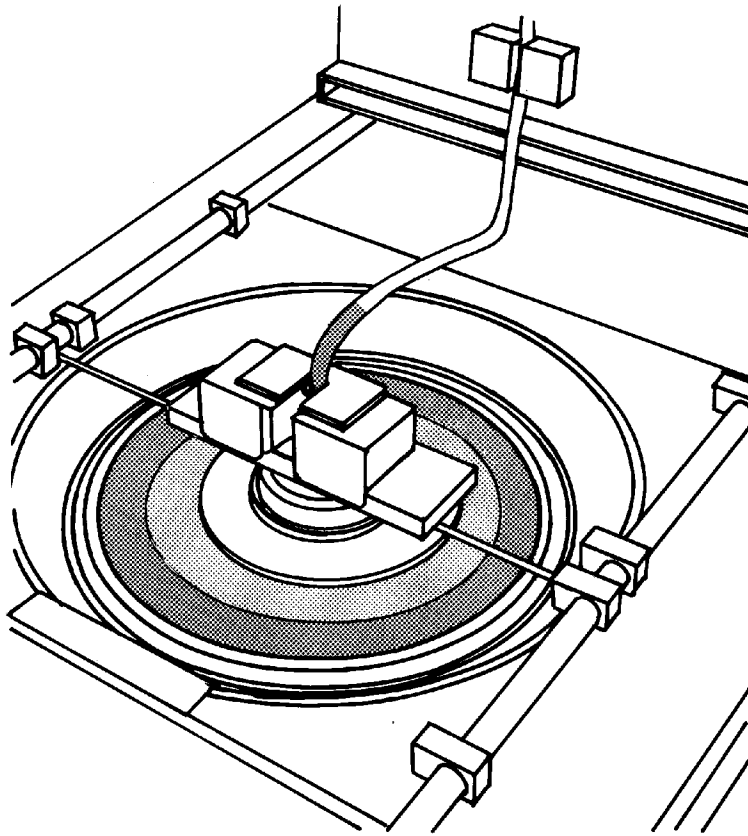


Figure 6-19: Cell separation

- 5 Ấn phím SUPER OUT để chuyển COBE 2991 sang hoạt động Supernatant-Out. Van SOV hoặc van thu mở, dịch/tế bào được ép vào túi thu thải hoặc túi thu đã kết nối với blue-striped tubing.

COBE 2991 dừng ép dịch/tế bào khi:

- RCD phát hiện RBCs (Figure 6-20). bơm thủy lực dừng trong khi buồng ly tâm vẫn quay.

-hoặc-

- thể tích đã ép bằng thể tích cài đặt trên SUPER OUT VOLUME . Bơm thủy lực dừng trong khi buồng ly tâm vẫn tiếp tục quay.

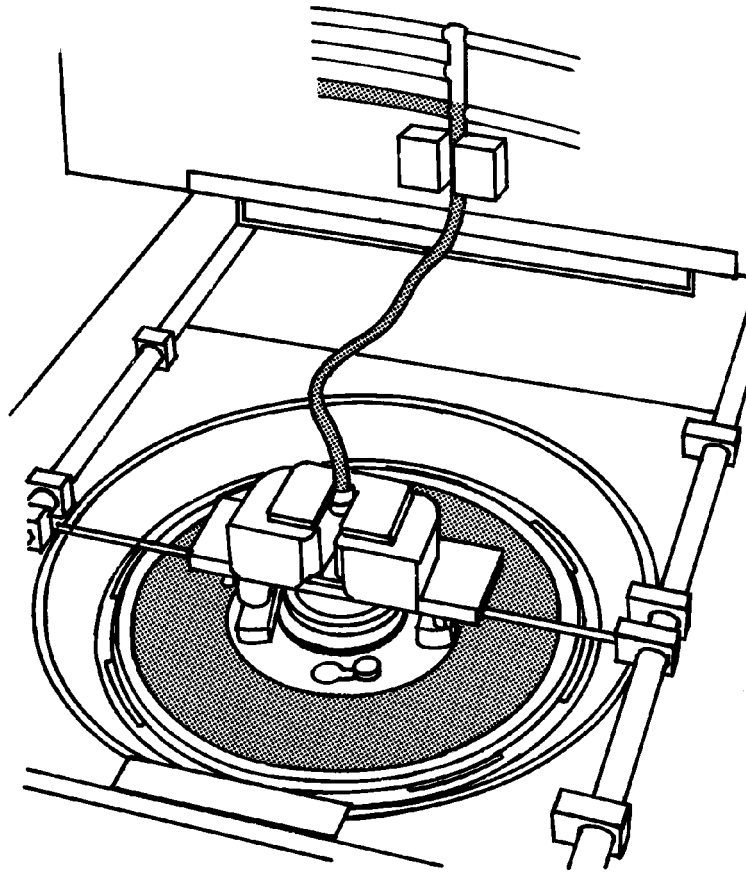


Figure 6-20: Red cell detection

- 6** Khi số lượng phần nổi mong muốn đã được ép, ấn phím AGITATE WASH IN để chuyển COBE 2991 sang hoạt động Agitate/Wash-In. Van đã chọn mở và dịch xử lý/rửa chảy vào túi xử lý tế bào. Buồng ly tâm chậm lại và bắt đầu lắc, bơm thủy lực về vị trí Home.
- 7** Khi buồng ly tâm đã lắc như thời gian mong muốn, ấn phím START SPIN để bắt đầu chu kỳ khác. Chuyển động lắc dừng, và buồng ly tâm tăng nhanh đến tốc độ đã chọn
- 8** Lập lại từ bước 4 đến bước 7 để thêm chu kỳ

9 Để kết thúc protocol, làm một trong các hành động bên dưới:

- Để kết thúc với các tế bào đã được ép, hoặc sản phẩm tế bào cuối cô đặc, ấn phím STOP RESET sau quá trình Supernatant-Out

-hoặc -

- Để kết thúc với tế bào treo hoặc sản phẩm cuối cùng loãng sử dụng quy trình sau:

a Sử dụng VALVE SELECTOR để mở van tương ứng với dịch xử lý/rửa mong muốn

b Sau quy trình the Supernatant-Out, ấn phím AGITATE WASH IN

c Để lượng dịch xử lý/mong muốn chảy vào túi xử lý, theo dõi sát thể tích được thêm

Tổng thể tích tế bào và dịch trong túi không vượt quá 450 mL. Nếu tổng thể tích dịch vượt quá 450 mL, bạn sẽ không thể tháo nắp bất kỳ tâm

10 Tiến hành "Tháo kit xử lý tế bào" trên trang 6-30.

Tháo kit xử lý tế bào

Sử dụng quy trình bên dưới để tháo kit xử lý tế bào

1 Mở chốt nắp buồng ly tâm

2 Làm theo mộ trong các điều bên dưới:

- Đối với các protocol kết thúc với các tế bào treo trog túi xử lý tế bào, tiến hành bước 3

-hoặc -

- Đối với các protocol kết thúc với các tế bào cô đặc trong túi xử lý tế bào protoc, tiến hành bước 6

3 Nhấc nhẹ seal weight slightly sao cho tay arm của the seal weight latch ra khỏi plastic blocks (Figure 6-4 on page 6-5). Mở nắp trượt, để seal weight vào vị trí các cổng trượt

4 Kiểm tra nắp buồng ly tâm có thể tháo được lifting up on the (Figure 6-5 on page 6-6).

5 Làm một trong các điều sau:

- Nếu nắp bát ly tâm không quay, bạn phải tháo đủ dịch để nắp có thể quay trước khi hàn kit xử lý tế bào.

-Hoặc

- Nếu nắp quay, tiến hành bước 6

6 Là theo;

a Hàn kín tube clear giữa junction manifold và rotating seal.

b Tháo nắp bát ly tâm

c Trượt nắp bát ly tâm vào khe của panel điều khiển

d Hàn kín tube clear bên dưới rotating seal.

e Tháo túi xử lý tế bào.

7 Tháo túi xử lý tế bào khỏi bát ly tâm.

8 Hàn kín và tháo túi thu đã được nối với blue-striped tubing

- 9** Ấn phím **TUBE LOAD**. Sử dụng phím/công tắc **VALVE SELECTOR** và **COLLECT/SOV** để tháo toàn bộ tube (Figure 6-21) khỏi các van (V1, SOV, Collect, V2, và V3). Điều này cho phép dịch trong túi chứa và tube chảy vào túi thu

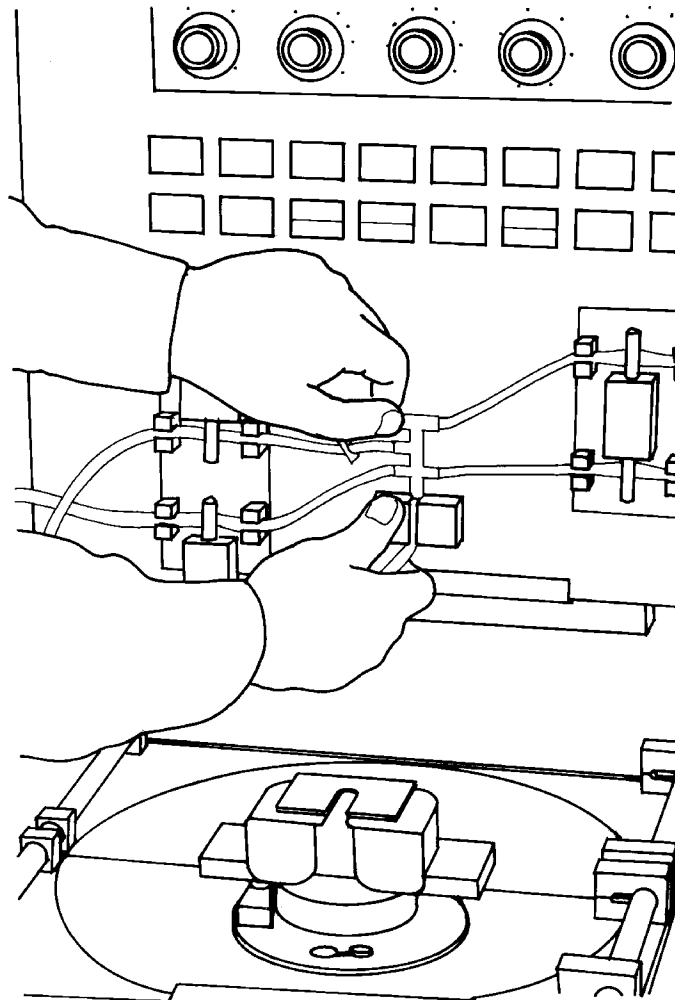


Figure 6-21: Removing the processing set

- 10** Tháo và bỏ bộ kit xử lý tế bào, túi sản phẩm tế bào và các túi chứa dịch
- 11** Nếu muốn, đặt đệm lót và đĩa vào lại bát ly tâm
- 12** Đặt lại alignment blocks và nắp bát ly tâm
- 13** Trong khi nâng the seal weight lên trên guide posts của nó , trượt nắp sau
- 14** Trong khi tiếp tục giữ seal weight lên, trượt nắp phía trước hạ seal weight, và đóng chốt của buồng ly tâm

Tháo nắp bát ly tâm khi túi xử lý tế bào đầy

Nếu COBE 2991 dừng với hơn 450 mL dịch trong túi xử lý tế bào thì sẽ không thể tháo nắp bát ly tâm. Điều này có thể xảy ra nếu cảnh báo Excess Pressure xuất hiện trong quá trình xử lý hoặc thể tích dịch xử lý/rửa dùng để tiểu cầu ở trạng thái treo bị vượt quá. Phụ thuộc vào điều kiện nào đã xảy ra mà sử dụng quy trình thích hợp để tháo nắp bát buồng ly tâm và khôi phục sản phẩm tế bào đã xử lý

- Nếu cảnh báo Excess Pressure xuất hiện trong quá trình xử lý, tham khảo “Excess Pressure During Processing”, bên dưới
- Nếu thể tích dùng để sản phẩm ở dạng treo bị vượt quá, tham khảo “Excess Volume of Processing/Wash Solution” trang 6-33.

Excess Pressure trong quá trình xử lý

Nếu cảnh báo Excess Pressure xuất hiện trong quá trình xử lý với nguyên nhân không rõ ràng, khi trong hệ thống bơm thủy lực, và hệ thống phải được mới. Trước khi mới, sử dụng quy trình bên dưới để tháo túi xử lý tế bào

- 1 Đảm bảo nắp trượt buồng ly tâm đã đóng, seal weight đặt vào vị trí và chốt buồng ly tâm đã đóng (if applicable).
- 2 Ấn phím STOP RESET
- 3 Tháo tube ra khỏi RCD.
- 4 Đặt một kẹp trên the purple-striped tubing (SOV).
- 5 Ấn phím BLOOD IN để mở van V1. Tháo red-striped tubing khỏi van V1.
- 6 Đặt túi sản phẩm tế bào lên trên tabletop (Figure 6-17 trên trang 6-19).
- 7 Cài đặt CENTRIFUGE SPEED đến 0 rpm. Điều này để đảm bảo buồng ly tâm không quay khi phím START SPIN bị ấn
- 8 Ấn phím START SPIN, ngay sau đó ấn phím SUPER OUT
- 9 Chuyển dịch vào túi sản phẩm từ túi xử lý tế bào
- 10 Ấn phím STOP RESET
- 11 Ấn phím BLOOD IN để mở van V1. Đặt red-striped tubing vào van V1, và ấn phím STOP RESET
- 12 Tháo kẹp khỏi purple-striped tubing.
- 13 Mở chốt nắp buồng ly tâm, mở nắp trượt và tháo bát ly tâm

14 Tháo túi xử lý tế bào và cuộn nó quanh rotating seal. Đưa túi xử lý tế bào qua lỗ trung tâm của bát ly tâm (Figure 6-6 on page 6-7).

15 Môi hệ thống bơm thủy lực

16 Xác định nếu xử lý sẽ tiếp tục với cùng một kit xử lý tế bào hoặc nếu nó cần để bắt đầu với kit xử lý tế bào mới:

- Để tiếp tục xử lý sử dụng cùng bộ kit, tiến hành bước 17

-hoặc -

- Để bắt đầu tiếp với bộ kit xử lý mới, đảm bảo rằng tất cả sản phẩm tế bào đã được trả lại túi sản phẩm tế bào. Hàn và tháo túi sản phẩm tế bào. Tiến hành "Installing the Cell Processing Set" trên trang 6-2.

17 Cuộn túi xử lý tế bào quanh rotating seal và đưa qua lỗ ở trung tâm của nắp bát ly tâm

18 Lắp túi xử lý tế bào

19 Đặt lại alignment blocks và nắp bát ly tâm

20 Đóng nắp trượt và chốt nắp buồng ly tâm

21 Ấn phím STOP RESET

22 Quay lại "Nạp sản phẩm tế bào ban đầu" trên trang 6-14.

Thế tích dịch xử lý/rửa vượt quá

Đối với các protocol kết thúc với các thể bào treo, hoạt động Agitate/Wash-In phải được theo dõi để tránh trường hợp túi xử lý tế bào bị quá đầy. Nếu bị đầy tiến hành như sau:

1 Đảm bảo COBE 2991 ở chế độ Automatic

2 Xác định thể tích dịch xử lý/rửa cần được loại bỏ theo chỉ định ít hơn hoặc bằng 450mL trong túi xử lý tế bào

3 Cài đặt SUPER OUT VOLUME thể tích xử lý/rửa cần loại bỏ

4 Ấn phím START SPIN. Buồng ly tâm, tách tế bào ra khỏi dịch xử lý/rửa

5 Khi sản phẩm tế bào được phân tách, ấn phím SUPER OUT.

COBE 2991 chuyển sang hoạt động Agitate/Wash-In khi thể tích phần nổi đã ép bằng với cài đặt trên SUPER OUT VOLUME

6 Khi COBE 2991 chuyển sang hoạt động Agitate/Wash-In

ấn ngay phím STOP RESET

- 7 Kiểm tra rằng bát ly tâm đã được tháo. Sau đó quay lại với “Tháo bộ kit xử lý tế bào ” trên trang 6-30.

Môi hệ thống thủy lực

kiểm tra môi

Quy trình bên dưới được sử dụng để kiểm tra không có khí trong hệ thống thủy lực. Khí trong hệ thống thủy lực có thể gây thể tích phần nổi được ép ra ngoài sai và cảnh báo Excess Pressure

- 1 Nếu đệm môi và đĩa môi không được lắp,tiến hành trình tự sau, ngược lại thì tiến hành từ bước hai
 - a Mở chốt nắp buồng ly tâm, mở nắp trượt và tháo bát ly tâm và các khối liên kết
 - b Đặt đệm môi và đĩa môi vào bát ly tâm
 - c Đặt lại các khối liên kết và nắp bát ly tâm
 - d Đóng các nắp trượt và chốt nắp buồng ly tâm.Kiểm tra rằng đèn READY đã sáng

2 Cài đặt panel chính và panel phụ để cài đặt:

- CENTRIFUGE SPEED = 3000 rpm
- SUPER OUT RATE = 450 mL/min
- SUPER OUT VOLUME = 600 mL
- AUTO/MANUAL = AUTO or MANUAL
- PUMP RESTORE RATE = (adjust to maximum setting)

3 Ấn phím START SPIN và để buồng ly tâm quay ít nhất 15s

4 Ấn phím SUPER OUT

5 Kiểm tra rằng đèn EXCESS PRESSURE sáng trong 15s sau khi ấn phím SUPER OUT và sau đó :

- Nếu đèn EXCESS PRESSURE sáng trong 15s, COBE 2991 được môi và sẵn sàng sử dụng

hoặc-

- Nếu đèn EXCESS PRESSURE không sáng, COBE 2991 không được môi. Tiến hành " Môi" trên trang 6-36.

Mỗi

Quy trình bên dưới đẩy khi ra khỏi hệ thống bơm thủy lực trở về bể chứa dịch thủy lực

1 Nếu đệm mỗi và đĩa mỗi không được lắp, tiến hành theo trình tự sau, ngược lại thì tiến hành từ bước 2

a Mở chốt nắp buồng ly tâm, mở nắp trượt, tháo bát ly tâm và các khối liên kết

b Đặt đệm mỗi và đĩa mỗi vào bát ly tâm

c Đặt lại các khối liên kết và nắp bát ly tâm

d Đóng các nắp trượt và chốt nắp buồng ly tâm. Kiểm tra rằng đèn READY sáng

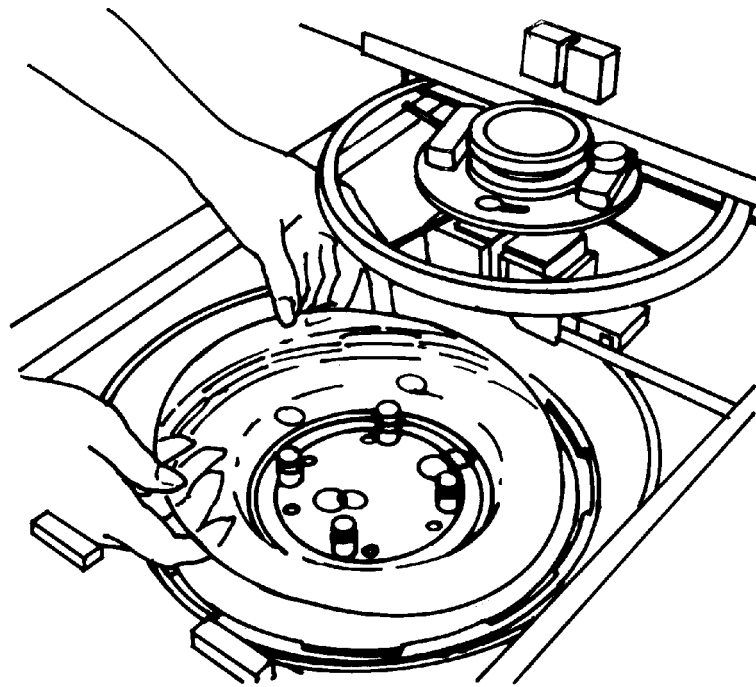


Figure 6-22: Placing the priming disk on top of the cushion

2. Cài đặt panel chính và panel phụ

- CENTRIFUGE SPEED = 3000 rpm
- SUPER OUT RATE = 450 mL/min
- SUPER OUT VOLUME = 600 mL
- AUTO/MANUAL = AUTO or MANUAL
- PUMP RESTORE RATE = (adjust to maximum setting)

3 Ấn phím START SPIN và để buồng ly tâm quay trong 20s

4 Ấn phím STOP RESET

5 Mở cửa panel bên phải . Quan sát bọt khí đường dẫn từ bể chứa dịch thủy lực trả về túi chứa dịch thủy lực và làm một trong các:

- Nếu quan sát thấy khí, tiến hành “Kiểm tra môi” trên trang 6-35.

-hoặc-

- Nếu quan sát thấy khí, đợi khoảng 30s và lặp lại các bước từ 3-5 đến khi không còn nhìn thấy bọt khí, và sau đó tiến hành “Kiểm tra môi” trên trang 6-35.

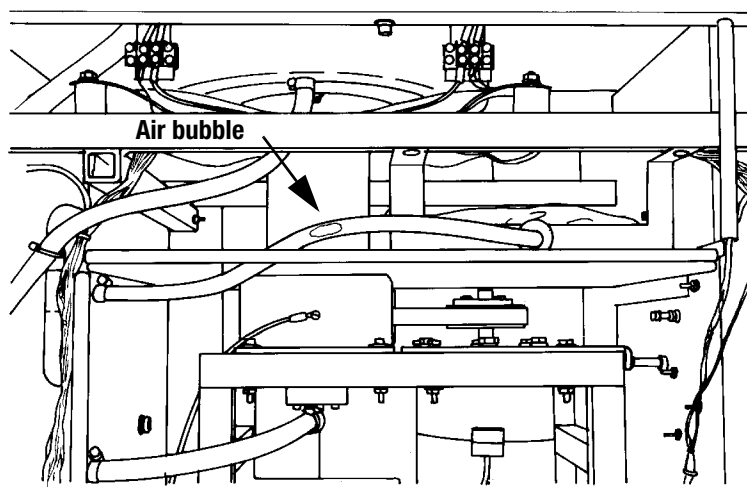


Figure 6-23: Air bubble returning to the reservoir bag

Phương pháp môi thay thế

Phương pháp môi này chỉ được sử dụng nếu COBE 2991 phải được môi nhưng đệm môi và dải môi không khả dụng. Không có đệm môi và dải môi, không có cách kiểm tra khi COBE 2991 đã được môi. Liên hệ với hỗ trợ BCT để được thay thế đệm môi.

1 Cài đặt panel chính và phụ

- CENTRIFUGE SPEED = 0 rpm
- SUPER OUT RATE = 450 mL/min
- SUPER OUT VOLUME = 600 mL
- AUTO/MANUAL = AUTO
- PUMP RESTORE RATE = 0 mL/min

- 2** Mở chốt nắp buồng ly tâm , mở các nắp trượt và tháo nắp bát buồng ly tâm
- 3** Lắp bộ kit xử lý tế bào, nhưng không kết nối với bất cứ dịch nào
- 4** Đặt lại các chốt và nắp bát buồng ly tâm
- 5** đóng các nắp trượt và chốt nắp buồng ly tâm Kiểm tra đèn READY đã sáng
- 6** Tiếp theo, ấn phím STOP RESET, START SPIN và SUPER OUT
- 7** Khi đèn AGITATE WASH IN bật, ấn phím STOP RESET
- 8** Mở chốt cửa buồng ly tâm, mở các nắp trượt và tháo nắp bát buồng ly tâm
- 9** Ấn bộ xử lý xuống bát ly tâm (Figure 6-24) và dùng tay đẩy dịch nhiều nhất có thể ra khỏi phía dưới diaphragm đến khi nó nằm mặt phẳng của bát ly tâm.

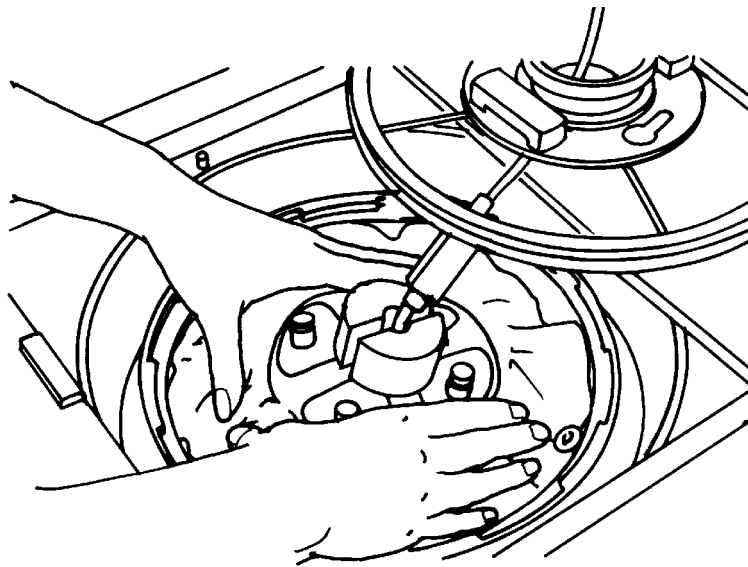


Figure 6-24: Manually priming

- 10** Đặt lại các khối và nắp bát ly tâm
- 11** Đóng các nắp trượt, và sau đó đóng chốt nắp buồng ly tâm
Kiểm tra đèn READY đã sáng
- 12** Đảm bảo rằng hệ thống thủy lực đã được môi, lặp lại các bước từ 6 đến 11
- 13** Cài đặt PUMP RESTORE RATE đến các cài đặt trước đó, ngược lại COBE 2991 sẽ không chuyển đến chu kỳ tiếp theo

14 Cài đặt CENTRIFUGE SPEED đến rpm mong muốn

Xử lý sự cố

Alarm Troubleshooting

Excess Pressure Alarm During Supernatant-Out

Đèn EXCESS PRESSURE bật và có âm báo trong quá trình Supernatant-Out. Để khôi phục sản phẩm tế bào ban đầu từ túi xử lý tế bào sau cảnh báo Excess Pressure,

Nguyên nhân có thể	Hành động
Kít xử lý tế bào bị kẹt, xoắn	1 Đảm bảo kẹp được đặt đúng vị trí để ép dịch 2 Kiểm tra kít xử lý tế bào có bị kẹt hoặc xoắn
ít thể tích sản phẩm túi xử lý tế bào. Cảnh báo Excess Pressure chỉ được kích hoạt trong phần đầu của hoạt động Supernatant-Out. Sau một lượng dịch thủy lực được bơm (50 to 100 mL), cảnh báo Excess Pressure bị vô hiệu hóa	1 Kiểm tra thể tích của sản phẩm tế bào trong túi xử lý tế bào. 2 nếu thể tích là 50 - 100 mL hoặc ít hơn, tăng thể tích túi xử lý tế bào
Đặt sai vị trí seal weight. Nếu seal trượt không nhẹ nhàng, nó có thể đặt sai vị trí hoặc hỏng. Cũng có thể seal weight từ COBE 2991 khác đã được sử dụng	1 Kiểm tra seal weight trượt dễ dàng trên các cổng để rotating seal di chuyển thoải mái 2 Kiểm tra seal weigh chính xác
Khi trong dịch thủy lực	Kiểm tra hệ thống thủy lực đã được mỗi.

<i>Nguyên nhân có thể</i>	<i>Hành động</i>
Van hệ thống thủy lực ở vị trí đóng	1 Kiểm tra rằng van hệ thống thủy lực (đặt phía trước panel) mở (Figure 7-1). 2 Nếu van hệ thống thủy lực bị đóng, kiểm tra hệ thống thủy lực đã được mỗi
Mạch điện bên trong bị lỗi, hệ thống thủy lực bị trực trặc, hoặc bất ly không đều.	Liên hệ với service

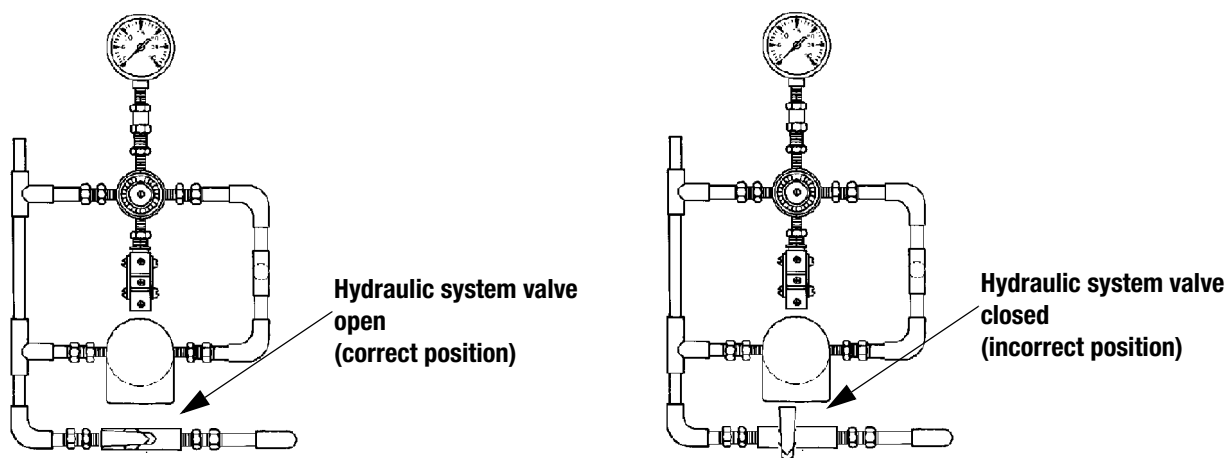


Figure 7-1: Location of the hydraulic system valve



Thông báo HELP 1

Bảng điều khiển chương trình LED hiển thị thông báo HELP 1

Nguyên nhân có thể	Hành động
Pin bảng điều khiển chương trình LED yếu	1 Ấn phím STOP RESET để xóa thông báo HELP 1 và tiến hành quy trình bình thường. Các chương trình đã lưu sẽ được giữ trên bộ nhớ đến khi Pin hỏng
	2 Liên hệ với kỹ sư

Thông báo HELP 2

Bảng điều khiển chương trình LED hiển thị thông báo HELP2

Nguyên nhân có thể	Hành động
Pin và/hoặc bộ nhớ bảng điều khiển chương trình bị hỏng	1 Ấn phím STOP RESET để xóa thông báo HELP 2. Tất cả các chương trình đã lưu trữ bị mất và phải được thiết lập lại. Các chương trình sẽ được giữ trong bộ nhớ khi nguồn điện bị tắt. Chạy quy trình bình thường
	2 Liên hệ với kỹ sư

qualified service representative.

STOP RESET Light Flashing Continuously

Đèn STOP RESET không dừng nhấp nháy. Nếu cần thiết để khôi phục sản phẩm tế bào ban đầu từ túi xử lý tế bào.

Nguyên nhân có thể	Hành động
Nhiệt độ của động cơ máy ly tâm đã vượt quá giới hạn đặt trước.	1 Ấn phím STOP RESET và để động cơ mát. 2 Tiến hành hoạt động bình thường sau khi động cơ đã mát 3 Nếu tình trạng này vẫn còn, ngừng sử dụng COBE 2991 và liên hệ với kỹ sư
Sự cố bên trong	Liên hệ với kỹ sư

STOP RESET Light On Continuously

Đèn STOP RESET bật liên tục và ấn phím STOP RESET button does not clear the condition.

Nguyên nhân	Hành động
Sự cố bên trong	Liên hệ với kỹ sư

Non-Alarm Troubleshooting

Agitate/Wash-In Operation Not Working (AGITATE WASH IN Light Illuminated)

Buồng ly tâm không lắc và/hoặc van không mở

Nguyên nhân	Hành động
không có van hoặc nhiều van được thiết lập để mở trong quá trình Agitate/Wash-In, đặt COBE 2991 vào trạng thái Hold	Thiết lập lại COBE 2991: - Đối với bảng điều khiển chương trình LED, xem “VALVE SELECT” trên trang 4-5. - Đối với bảng điều khiển pin-diode, xem “VALVE” trên trang 5-4.
Công tắc CB3 bị đóng	1 khởi động lại CB3. Xem “CIRCUIT BREAKERS” trên trang 3-10.
CENTRIFUGE SPEED đã cài đặt đến 0 trong quá trình Start/Spin hoặc Supernatant-Out. Nếu buồng ly tâm không quay trong quy trình Supernatant-Out, the Agitate/Wash-In sẽ không được kích hoạt đúng cách will not be properly activated.	1 Kiểm tra cài đặt CENTRIFUGE SPEED 2 Nếu CENTRIFUGE SPEED cài đặt đến 0 , ấn STOP RESET để khởi động lại COBE 2991.
Sự cố bên trong	Liên hệ với kỹ sư

Centrifuge Agitates in One Direction Only

Buồng ly tâm chỉ lắc theo một hướng trong hoạt động Agitate/Wash-In

Nguyên nhân	Hành động
Sự cố bên trong	Liên hệ với kỹ sư

Nắp bát ly tâm không thể tháo ra

Nếu COBE 2991dừng với nhiều hơn 450 mL dịch trong túi xử lý tế bào, nó sẽ không thể tháo nắp bát ly tâm

Nguyên nhân	Hành động
Túi xử lý tế bào vị quá tải do ma sát quá mức giữa túi xử lý tế bào và phía dưới nắp bát ly tâm	Xem "Tháo nắp bát ly tâm khi túi xử lý tế bào bị quá tải" trên trang 6-32.
Sự cố bên trong	Liên hệ với kỹ sư

Tốc độ ly tâm không ổn định

Tốc độ buồng ly tâm không ổn định

Nguyên nhân	Hành động
sự cố bên trong	Liên hệ với kỹ sư

Đèn Excess Pressure không sáng trong quy trình kiểm tra môi

Khi bạn kiểm tra hệ thống đã mỗi, đèn EXCESS PRESSURE phải sáng và có âm báo

Nguyên nhân	Hành động
Khí trong đường thủy dịch	Kiểm tra hệ thống thủy lực đã được mỗi
Sự cố bên trong	Liên hệ với kỹ sư

Rò rỉ dịch thủy lực

Dịch thủy lực có phía dưới của túi xử lý tế bào, hoặc xung quanh bát ly tâm

Nguyên nhân	Hành động
Hệ thống thủy lực hoặc flexible diaphragm có thể bị rò rỉ	Liên hệ với kỹ sư

Bảng điều khiển chương trình LED không phản hồi

Bảng điều khiển chương trình LED không phản hồi.

Nguyên nhân	Action
Bảng điều khiển chương trình LED không trong chế độ Program	Đặt COBE 2991 vào chế độ Program
Lỗi bàn phím tre bảng điều khiển LED	Liên hệ với kỹ sư
Sự cố bên trong	Liên hệ với kỹ sư

chu kỳ tiếp theo thất bại (không thể chuyển đến chu kỳ tiếp theo)

COBE 2991 không chuyển từ quy trình Agitate/Wash-In sang quy trình Start/Spin của chu kỳ tiếp theo.

Nguyên nhân	Hành động
RC Stop đã được thiết lập: đèn STOP RESET sáng và có âm báo	Kiểm tra protocol được thiết lập đúng và chọn đúng chương trình.
PUMP RESTORE RATE cài đặt 0 mL/min: bơm thủy lực không quay về vị trí Home	Kiểm tra cài đặt PUMP RESTORE RATE chính xác .
Sự cố bên trong	Liên hệ với kỹ sư.

Đèn Power không sáng

COBE 2991 không bật hoặc nó không hoạt động

Nguyên nhân	Hành động
COBE 2991 không được cắm điện .	Cắm nguồn điện
COBE 2991 không bật.	Bật công tắc
công tắc bị đóng	Kiểm tra các công tắc, chúng phải ở vị trí phía trên
Có sự cố về điện	Kiểm tra đường điện (bên ngoài COBE 2991).
Đèn POWER ON bị hỏng	1 Đóng nắp trượt và chốt bu lông ly tâm 2 Ấn phím STOP RESET 3 Nếu đèn READY sáng , đèn POWER ON bị hỏng Tiến hành quy trình bình thường . 4 Liên hệ kỹ sư
Sự cố bên trong	Liên hệ kỹ sư

Đèn Ready không sáng

Nguyên nhân	Hành động
Nắp buồng ly tâm không được đóng hoàn toàn	Đảm bảo nắp buồng ly tâm được đóng hoàn toàn
Chốt nắp buồng ly tâm mở.	đóng chặt chốt nắp buồng ly tâm
Bơm thủy lực không ở vị trí Home	1 Kiểm tra PUMP RESTORE RATE không cài đặt đến 0 2 Ấn phím STOP RESET 3 Chờ cho bơm thủy lực về vị trí Home
Các mảnh vụn kim loại bị mắc kẹt với một nam châm trượt.	Kiểm tra không có mảnh vụn xung quanh nắp trượt
Đèn READY bị hỏng	1 Đặt đệm mỗi và đĩa mỗi vào bát ly tâm 2 Ấn phím START SPIN 3 Nếu buồng ly tâm quay, đèn READY bị hư. Tiến hành quy trình bình thường 4 Liên hệ với kỹ sư .
Sự cố bên trong	Liên hệ với kỹ sư

Bảo dưỡng

Vệ sinh COBE 2991

Vệ sinh thường quy

Sau mỗi quy trình, vệ sinh sau bất cứ đổ dịch nào trên bề mặt COBE 2991.

1 Sử dụng vải lau nước để làm sạch bảng điều khiển chính, cẩn thận không để nước vào ổ cắm của bảng chương trình pin-diode (nếu có). Tất cả các bề mặt khác, trừ máy dò hồng ngoại (RCD), có thể được làm sạch bằng chất tẩy nhẹ an toàn cho chất dẻo và vải sạch hoặc gạch

2 Loại bỏ tất cả các dấu vết xử lý / rửa giải pháp, bắn, và tràn.

3 Để bề mặt khô

Vệ sinh định kỳ

Các phần bên ngoài của COBE 2991 phải được làm sạch định kỳ.

1 Lau chùi khe tube của RCD bằng một miếng gạch cồn

2 Làm sạch các bề mặt theo trọng lượng. Các bề mặt tiếp xúc phải sạch sẽ và không có các mảnh vụn và vết nứt. Không sử dụng bất kỳ chất bôi trơn nào về trọng lượng con dấu hoặc cột đứng.

3 Làm sạch rìa bên ngoài của cái ly ly tâm và ly tâm vỏ bát.

- 4 Đầy chai dịch, đặt trong cửa panel bên phải ở phía trước của COBE 2991 (Figure 8-1), nên được kiểm tra định kỳ .

Để tháo chai overflow để rửa và vệ sinh:

- a Mở cửa panel bên phải .
 - b Tháo tube overflow khỏi chai. Chuẩn bị để làm sạch bất cứ dịch nhỏ từ tube overflow
 - c Nâng nhẹ nắp chai tràn ra để khe làm sạch ốc vít.
 - d Nghiêng nắp chai tràn ra để tháo ra chai
 - e Cẩn thận nhắc chai tràn ra khỏi khung
- Lắp lại các chai tràn sau khi làm sạch hoặc khử trùng

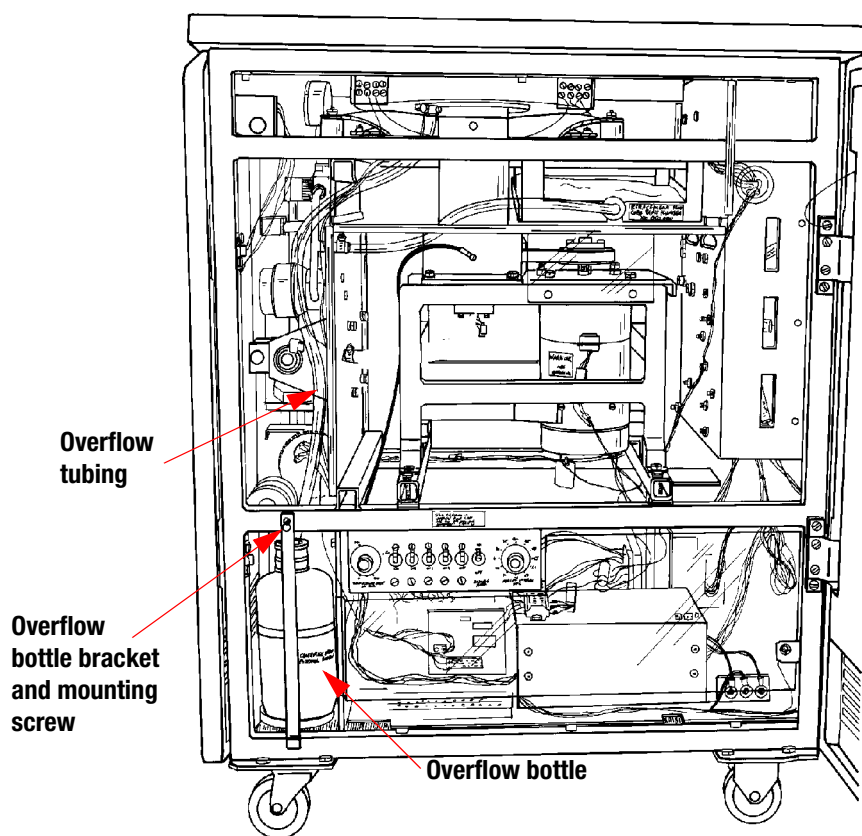


Figure 8-1: Overflow bottle location

6% sodium hypochlorite solution) to the contaminated surface. A fresh working solution of diluted bleach should be prepared daily (every 24 hours) for optimal disinfection.

Khử trùng

Để khử trùng bất kỳ khu vực khi bị tràn sản phẩm tế bào

1 Sử dụng vật liệu hấp thụ để loại bỏ càng nhiều chất tràn sản phẩm tế bào càng tốt trước khi khử trùng

2 Sử dụng vải sạch hoặc gạc tẩm dịch pha loãng 1:10 dung dịch tẩy gia dụng (dung dịch natri hypochlorite 5 - 6%) vào bề mặt bị ô nhiễm.

3 Để thời gian tiếp xúc tối thiểu 10 phút trước khi loại bỏ dịch tẩy rửa

Trong trường hợp xảy ra sự cố tràn sản phẩm, các khu vực sau đây cần được kiểm tra và khử trùng theo khuyến cáo trên hoặc các quy trình vận hành tiêu chuẩn của tổ chức của bạn:

- Các bề mặt
- Các van
- Seal weight
- Front and rear sliding covers
- Centrifuge bowl cover
- Outer rim of centrifuge bowl
- Centrifuge bowl
- Centrifuge catch basin
- Flexible diaphragm
- Overflow tubing
- Overflow bottle

Rãnh ống của RCD nên khử trùng bằng một miếng gạc cồn

Cẩn thận không sử dụng dung dịch khử trùng vào ổ cắm của bảng chương trình pin-diode (nếu có)

Nếu sản phẩm tế bào đã tràn ra trong khu vực của COBE 2991 mà không thể khử trùng mà không tháo rời, hãy liên hệ với một đại diện dịch vụ có trình độ để được hỗ trợ.



COBE[®] 2991[™]

essentials
guide

COBE[®] 2991[™]

Cell Processor

Essentials Guide



Part No. 770273-010
Reorder No. 709016-000
2005/05

COBE® is a registered trademark of Gambro, Inc. 2991™ is a trademark of Gambro, Inc.

GAMBRO® and Gambro and Design are registered trademarks of Gambro Lundia AB.

© 2005 Gambro BCT, Inc. All rights reserved.

Printed in the USA.

The COBE® 2991™ Cell Processor may be covered by one or more of the following utility or design patents:

5,316,540 and 5,368,542.



The CE Marking applies to COBE 2991 Cell Processor serial numbers 2438 and above.

Gambro BCT, Inc.
10811 W. Collins Avenue
Lakewood, CO 80215
USA
Phone: 303.232.6800
877.339.4228
FAX: 303.231.4160

Authorized Representative
Gambro BCT
Athena 2 & 3
Olympus Business Park
Quedgeley, Gloucester GL2 4NF
United Kingdom
Phone: 44.1.452.727300
FAX: 44.1.452.712072

www.gambrobct.com
PN 770273-010
Reorder No. 709016-000
2005/05

Questions or comments about this publication should be directed to one of the above addresses.

Contents

Preface

The <i>COBE 2991 Cell Processor Operator's Manual</i>	vi
Who Should Read This Manual	vi
The <i>COBE 2991 Cell Processor Essentials Guide</i>	vi
<i>COBE 2991 Cell Processor Protocols Guide</i>	vii
Document Conventions	vii
Instructions for Use	viii

1: Introduction

System Description	1–2
COBE 2991 Components	1–3
Main Control Panel	1–5
Centrifuge	1–6
Centrifuge Cover Interlock Latch	1–8
Hydraulic System	1–9
Cell Processing Set	1–9
Processing Overview	1–12
Cycles and Operations	1–12
End of Procedure Product Options	1–26

2: COBE 2991 Variations

COBE 2991 Variations	2–2
Serial Number 2000 and Above	2–2
Below Serial Number 2000	2–2
Program Board	2–3
Operator Controls	2–5
Valves	2–6
Centrifuge Cover Interlock Latch	2–7
Stainless Steel Tabletop and Exterior	2–7
Pump Restore Rate	2–8
Serial Number Locations	2–9

3: Operator Controls

Main Control Panel	3–2
CENTRIFUGE SPEED (in rpm)	3–2
SUPER OUT RATE (in mL/min)	3–2
MINIMUM AGITATE TIME (in seconds)	3–2

SUPER OUT VOLUME (in mL)	3-2
VALVE SELECTOR	3-3
START SPIN	3-3
SUPER OUT	3-3
AGITATE WASH IN	3-4
PREDILUTE	3-4
READY	3-4
POWER ON	3-5
TUBE LOAD	3-5
STOP RESET	3-5
HOLD	3-5
CONTINUE	3-6
COLLECT/SOV (COBE 2991s With Collect Valve Only)	3-6
RCD OFF/ON (COBE 2991s With Collect Valve Only)	3-7
EXCESS PRESSURE	3-7
AUTO/MANUAL	3-8
BLOOD IN	3-8
AIR OUT	3-8
Secondary Control Panel	3-9
PUMP RESTORE RATE (in mL/min)	3-9
CIRCUIT BREAKERS	3-10
AUDIBLE ALARM	3-10
RED CELL OVERRIDE (in Seconds)	3-11

4: LED Programming

LED Program Board Overview	4-2
Program	4-2
Cycle	4-3
Spin Timer	4-3
R.C.O.	4-3
STOP SELECT	4-4
VALVE SELECT	4-5
Programming a Hold	4-5
LED Program Board Help Messages	4-7
Using The LED Program Board	4-9
Program Mode	4-9
Review Mode	4-10
Run Mode	4-10

5: Pin-Diode Programming

Pin-Diode Program Board Overview	5-2
Machine Cycle Indicators	5-2
CK (Check Light)	5-3
Spin Timers	5-3
STOP PC	5-4
VALVE	5-4
STOP RC	5-4

RCO	5-4
STO	5-4
Programming a Hold	5-5
Using The Pin-Diode Program Board	5-7
Creating or Modifying a Program	5-7

6: Processing and Common Operations

Installing the Cell Processing Set	6-2
Loading the Starting Cell Product	6-14
Connecting the Starting Cell Product and Solutions	6-14
Predilution and Loading	6-15
Processing	6-26
Automatic Mode	6-26
Manual Mode	6-26
Removing the Cell Processing Set	6-30
Removing the Centrifuge Bowl Cover When the Cell Processing Bag is Overfilled	6-32
Priming the Hydraulic System	6-35
Checking Prime	6-35
Priming	6-36
Alternate Priming Method	6-38

7: Troubleshooting

Troubleshooting	7-2
Alarm Troubleshooting	7-4
Non-Alarm Troubleshooting	7-8

8: General Maintenance

Cleaning the COBE 2991	8-2
Routine Cleaning	8-2
Periodic Cleaning	8-2
Disinfecting As Needed	8-4
Alternate Cleaning Methods or Solutions	8-4
Installing and Maintaining the COBE 2991	8-5
Environmental Requirements	8-5
Electrical Requirements	8-5
Installing the COBE 2991	8-5
Moving the COBE 2991	8-5
Operator Maintenance of the COBE 2991	8-6
Preventive Maintenance	8-6
Spare Parts	8-6
Returning Used Product	8-6
Disposing of the COBE 2991	8-6

9: Specifications

COBE 2991 Specifications	9-2
--------------------------------	-----

Glossary of COBE 2991 Terms**Index**

Preface

The COBE[®] 2991[™] *Cell Processor Operator's Manual* is comprised of the COBE[®] 2991[™] *Cell Processor Essentials Guide* and the COBE[®] 2991[™] *Cell Processor Protocols Guide*. The *Essentials Guide* explains how to use the operator controls, program the COBE 2991, perform a processing procedure, troubleshoot, and perform general cleaning and maintenance. The *Protocols Guide* describes Gambro BCT-validated protocols for use with the COBE 2991.

The *COBE 2991 Cell Processor Operator's Manual*

The *COBE 2991 Cell Processor Operator's Manual* is a set of two guides:

- *COBE 2991 Cell Processor Essentials Guide*
- *COBE 2991 Cell Processor Protocols Guide*

The *Essentials Guide* is described in more detail below. The *Protocols Guide* is described in more detail on page vii.

Who Should Read This Manual

The *COBE 2991 Cell Processor Operator's Manual* is written for COBE 2991 operators.

The *COBE 2991 Cell Processor Essentials Guide*

The *COBE 2991 Cell Processor Essentials Guide* contains the following chapters:

Chapter 1: Introduction

Chapter 1 introduces the COBE 2991, including a system and cell processing overview.

Chapter 2: COBE 2991 Variations

Chapter 2 describes the different versions of the COBE 2991.

Chapter 3: Operator Controls

Chapter 3 explains the controls found on both the main and the secondary control panels.

Chapter 4: LED Programming

Chapter 4 explains how to program COBE 2991s equipped with an LED program board.

Chapter 5: Pin-Diode Programming

Chapter 5 explains how to program COBE 2991s equipped with a pin-diode program board.

Chapter 6: Processing and Common Operations

Chapter 6 explains processing and common operations. It provides a generic overview of connecting the starting cell product and solutions, predilution, loading, processing and unloading. It also includes recovery procedures and instructions for priming the hydraulic system. For instructions regarding specific protocols, refer to the *COBE 2991 Cell Processor Protocols Guide*.

Chapter 7: Troubleshooting

Chapter 7 explains how to troubleshoot common problems.

Chapter 8: General Maintenance

Chapter 8 explains how and when to perform operator maintenance on the COBE 2991.

Chapter 9: Specifications

Chapter 9 provides the specifications for the COBE 2991.

Glossary

The glossary defines terms specific to the COBE 2991 and cell processing.

Index

The index provides page numbers for key terms, features, capabilities, tasks, and processes.

COBE 2991 Cell Processor Protocols Guide

The *COBE 2991 Cell Processor Protocols Guide* contains step-by-step instructions for performing the following protocols:

- 1-Liter Wash Packed RBCs
- 1-Liter Wash Resuspended Washed RBCs
- 2-Liter Wash Packed RBCs
- 2-Liter Wash Resuspended Washed RBCs
- Deglycerolize High-Glycerol Frozen RBCs
- Deglycerolize High-Glycerol Frozen RBCs with Resuspension
- Deglycerolize High-Glycerol Frozen RBCs—Low Volume (Pediatric) Unit
- Deglycerolize Low-Glycerol Frozen RBCs
- Single-Unit Leukocyte Concentrates
- Collection of Young RBCs
- Bone Marrow Processing
- Mononuclear Cell Washing
- Bone Marrow Concentration
- Cell Concentration
- Large Volume Wash

Document Conventions

The *Operator's Manual* uses certain conventions to help you identify the tasks that you must perform and information you need to be aware of. This section describes these conventions.

Numbered Steps

All step-by-step instructions are numbered; the numbers appear in bold. Additional information about the step may follow the instruction. See the following example:

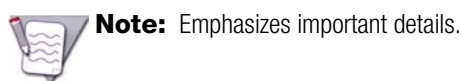
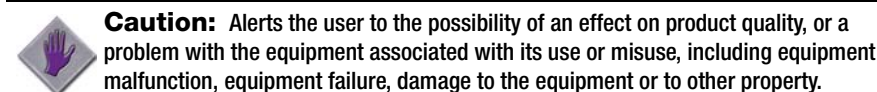
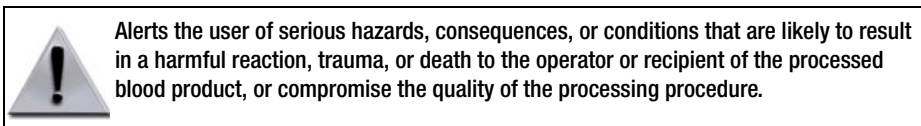
- 1** Hang the prediluted cell product bag on the left hanger bar.
- 2** Remove the clamp from the clear tubing between the rotating seal and the RCD.

Bullets

Bullets (•) are used to indicate items in a list.

Notes, Cautions, and Warnings

The following examples show how notes, cautions, and warnings appear in this manual.



Instructions for Use

Indications

The COBE 2991 is a centrifugal system that allows for the extracorporeal processing of cells intended for a range of therapeutic purposes. Cells are processed to isolate and purify specific populations, remove undesirable substances, and/or concentrate the cells for dispensing into culture or for therapeutic reinfusion. The COBE 2991 may be used to:

- 1 Process a unit of whole blood, a unit of packed red blood cells (RBCs), or a volume of salvaged blood to yield a unit(s) of saline-washed red blood cells for transfusion.
- 2 Process a large volume of source blood for industrial/commercial uses.
- 3 Concentrate cells by centrifugal separation.
- 4 Wash cells with agitation in a desired solution.
- 5 Remove specific fractions of cell product.
- 6 Resuspend cell products in a desired solution.
- 7 Collect young red blood cells.
- 8 Separate cells using density gradients or centrifugal separation.
- 9 Carry out other cell processing activities.

Contraindications

There are no known contraindications for use of the COBE 2991.

Warnings

- 1 Do not use the COBE 2991 in an explosive atmosphere.
- 2 Due to possible exposure to the hepatitis virus, human immunodeficiency virus, and other infectious agents in the handling of extracorporeal blood and/or tissue products, adequate precautions should be taken at all times to prevent exposure to and transmission of such agents.
- 3 The COBE 2991 is not to be connected to a patient or donor. The cell processing set's fluid pathway is not to be connected to a patient while the cell processing set is still connected to the COBE 2991.
- 4 When the centrifuge is spinning, limit access inside the safety boundary of 30 cm (11.8 in) around the perimeter of the COBE 2991 to necessary individuals.
- 5 If the cell processor is operated at a room temperature greater than 29.4 °C (85 °F), the temperature of the processed cells in the cell processing bag may exceed 40 °C (104 °F). The decision to operate the cell processor at a room temperature above 29.4 °C (85 °F) or the decision to use refrigerated solutions to prevent temperatures of the processed cells from exceeding 40 °C (104 °F) is the responsibility of the user. However, in no case should the cell processor be operated at a room temperature greater than 35 °C (95 °F).
- 6 Inspect the sterility outdate on the label of the cell processing set. Do not use the cell processing set if it is outdated.
- 7 The cell processing set used on the COBE 2991 is not a "closed system." Therapeutic cell products for transfusion should not be stored for more than 24 hours in a non-frozen state if they are processed on the COBE 2991.
- 8 Red blood cells (human) must be transfused within 24 hours after processing with the COBE 2991.

- 9 The waste collection bag is not for storage of products to be transfused.
 - 10 Gambro BCT will not be responsible for product processed in the cell processing set or for patient safety if the procedures used to install and utilize the cell processing set are other than those specified by Gambro BCT, Inc.
 - 11 Gambro BCT's recommended use of the COBE 2991 and Gambro BCT's warranty on the processing sets are limited to applications that do not exceed the COBE 2991's functional specification limit of 0 to 3000 rpm (1000 rpm -0% to +10%; 3000 rpm -0% to +5%).
 - 12 Use only cell processing sets manufactured by Gambro BCT for the COBE 2991.
 - 13 The strictest attention should be given to the following precautions when the COBE 2991 is used to wash salvaged shed blood.
Careful attention must be given to the instructions/protocols provided by the manufacturer of the shed blood collection system.
 - The washed shed blood must be reinfused following standard transfusion practice.
 - The collection of shed blood in the presence of contamination or malignancy may result in the infusion of bacteria and/or tumor cells into the patient.
 - The decision to use the cell processor in all cases is the responsibility of the physician in charge.
 - The following complications have been known to develop during reinfusion of shed blood:
 - Blood trauma
 - Blood coagulation
 - Coagulopathies
 - Particulate matter and air emboli
-  **Note:** To minimize the complications resulting from particulate matter infusion, the use of an in-line microaggregate filter is strongly recommended.
- Septicemia
 - Autologous transfusion is not intended to replace homologous blood transfusion. Its purpose is to use blood lost by the patient during an elective or emergency procedure, thus reducing the requirement for homologous blood. Therefore, except under emergency situations, the physician in charge should not attempt to use autologous transfusion without the usual quota of donor blood available.
 - 14 If the centrifuge bowl or overflow bottle contains cell product or processing/wash solutions that have spilled, treat this material as a potential biological hazard. Discard the contents according to your institution's standard operating procedures for biological hazards. Clean the bottle with an appropriate cleaning solution and place it back in position, with the overflow tubing inside the bottle.
 - 15 To reduce the risk of electric shock, DO NOT use an adapter that breaks the protective ground connection.
 - 16 The collection and transfusion of granulocyte concentrates from single units of fresh blood is an investigational procedure. The decision to collect and transfuse granulocyte concentrates is the sole responsibility of the physician in charge.
 - 17 The collection and transfusion of young RBCs from a single unit of fresh blood is an investigational procedure. The decision to collect and transfuse young RBCs is the sole responsibility of the physician in charge.
 - 18 Only trained technical personnel should open the front and right panel doors. Only qualified service personnel should open the left and rear panel doors. A special tool may be required to open the panel doors.

Cautions

- 1 The COBE 2991 should be operated only by technically trained personnel.
- 2 Turn off the COBE 2991's power when the device is not in use.
- 3 The cell processing set may be subject to occasional failure, which could result in the loss of cell product. It is very important that the operator follows the instructions in the operator's manual for setup and operation, and carefully observes for leaks during the use of the cell processing set.
- 4 The cell processing set is intended for single use only.
- 5 The cell processing set's fluid pathway is sterile and nonpyrogenic. Do not use the set if the end caps are not in place.
- 6 If using an external pump to deliver fluid to the cell processing bag, monitor the volume added to the cell processing bag. This is necessary to prevent exceeding bag capacity and potentially compromising the cell processing set.
- 7 Use aseptic technique while connecting cell product and processing/wash solutions to the cell processing set.
- 8 Red blood cell (RBC) products prepared on the COBE 2991 may require a microaggregate filter for transfusion.
- 9 Do not operate the COBE 2991 unless the centrifuge bowl cover is properly locked in place.
- 10 Do not push down on the seal weight when placing the rotating seal in its proper position. This may damage the rotating seal.
- 11 Do not operate the COBE 2991 with the centrifuge bowl empty, with an empty cell processing bag, or without the priming cushion. This will cause the flexible diaphragm to rupture.
- 12 When you are priming without the priming cushion, you must set the CENTRIFUGE SPEED control to zero. This prevents possible damage to the flexible diaphragm.

- 13 Never force the centrifuge bowl cover into place. If it does not rotate easily, the cell processing bag may be caught between the centrifuge bowl and the cover.
- 14 Do not pull on the clear tubing connected to the rotating seal. Doing so may cause the rotating seal to fail during processing.
- 15 Verify that fluid is visible above the rotating seal when the centrifuge is spinning to ensure adequate seal lubrication. Inadequate rotating seal lubrication can lead to failure of the rotating seal and potential contamination or loss of cell product.
- 16 Do not press STOP RESET during an Air-Out operation. This could lead to excess pressure in the cell processing bag, which may damage the rotating seal.
- 17 The seal weight should move freely on the guide posts. The contacting surfaces should be clean and free of debris and nicks, but not lubricated in any way. Each seal weight is matched to a particular COBE 2991; seal weights are not interchangeable.
- 18 Do not interfere with the seal weight during processing operations. The rotating seal can be damaged and the cell processing set could fail.
- 19 The cell processing set's rotating seal has been validated for continuous processing for up to 90 minutes. Intermittent or extended processing may result in rotating seal failure and potential loss of cell product.
- 20 To maintain rotating seal integrity, a cell product bag rinse procedure must be completed within 3 minutes.
- 21 Avoid letting the cell processing set rest for 3 or more minutes after spinning without spinning it again. This minimizes the risk of the rotating seal faces fusing together, which may result in rotating seal failure.
- 22 The COBE 2991 has been validated only for the cell products and processing/wash solutions recommended in the Gambro BCT-approved protocols.
- 23 The spikes on the set are designed for single insertion only.
- 24 Place clamps a minimum of ¼ inch from the edge of the hard component at a tubing junction (that is, the junction manifold or spikes).
- 25 At the start of the Supernatant-Out operation, ensure that there is an open fluid pathway from the cell processing bag to allow cell product to be expressed.
- 26 When clamping and unclamping lines during the Supernatant-Out operation, press HOLD first. Make the necessary change and then press CONTINUE. Failure to press HOLD before clamping or unclamping may increase the risk of rotating seal failure.
- 27 For protocols that end with resuspended cells, the Agitate/Wash-In operation must be monitored. If the total volume in the cell processing bag exceeds 450 mL, it will be impossible to remove the centrifuge bowl cover.
- 28 For COBE 2991s with pin-diode program boards, do not adjust the spin timers during a spin operation or they could be damaged. Instead, do the following:
 - For longer spin times, press HOLD. Then, when you wish to resume the program, press CONTINUE.
 - For shorter spin times, press SUPER OUT to move ahead to the Supernatant-Out operation.
- 29 The COBE 2991 contains a 1-amp, 125-volt fast-acting ferrule tube fuse in the 24-volt power supply. This fuse is not replaceable by the operator. Contact a qualified service representative to have the fuse replaced.
- 30 Before attempting to reset a circuit breaker, always unplug the power cord.
- 31 Whenever a HELP 1 message occurs, contact a qualified service representative.
- 32 Whenever a HELP 2 message occurs, contact a qualified service representative.
- 33 Do not use ketones, alcohol, or esters for general cleaning of the COBE 2991, except where noted.
- 34 Do not use a bleach solution to clean the red cell detector. Damage to the lens will result, which may affect processing outcomes.
- 35 The health care institution is responsible for adequately preparing and indentifying product for return shipment. Local regulations may restrict or prevent shipment of products contaminated with biohazardous material.
- 36 Bone marrow must be filtered to remove bone chips and debris before processing on the COBE 2991 system.

Adverse Effects

There are no known adverse effects.

CAUTION: Federal law (U.S.A.) restricts this device to sale by prescription only.

Symbols And Certification

As applicable, the following symbol is located near chassis grounding locations on this device:



The COBE 2991 conforms with the Medical Devices Directive 93/42/EEC, 14th June 1993. This was done under the auspices of the British Standards Institute, and carries the Notified Body Number 0086.

Service Information

If you require technical assistance, contact your Gambro BCT service representative. Contact information for Gambro BCT, Inc. and its subsidiaries is available on the Gambro BCT website, www.gambrobct.com.

For immediate customer assistance in the United States, call the Gambro BCT Support Line: 1 (877) 339-4228. For customers outside the United States, contact your local Gambro BCT representative. Customers with e-mail access may use the Gambro BCT Support e-mail address: support@gambrobct.com.

Introduction

This chapter introduces you to the COBE 2991. Here you can find the following information:

- System Description (page 1-2)
- Processing Overview (page 1-12)

System Description

The COBE 2991 is a reliable and flexible system for performing automated and manual cell processing procedures. It features a specialized centrifuge that separates cell product components into different layers based on specific component densities. Component layers can then either be removed to a waste container or collected. The COBE 2991 also allows the addition of processing/wash solutions while the cell product is agitated, providing maximum mixing and resuspension.

The key features of the COBE 2991 are its centrifuge and flexible diaphragm. When the centrifuge is spinning, the flexible diaphragm, located inside the centrifuge bowl, can be inflated with hydraulic fluid. As the flexible diaphragm inflates, it presses against the bottom of the cell processing bag. This gives the COBE 2991 the ability to express fluids and/or cells for removal or collection during centrifugation. The clear centrifuge cover allows you to visually observe cell separation and fluid expression. Five valves (four on older models) control the flow of fluids in and out of the cell processing bag. Finally, protocols can be programmed for efficient and repeatable automatic cell processing procedures. Or, for maximum flexibility, nearly all aspects of the COBE 2991's operation can be controlled manually. These features allow the COBE 2991 to perform a wide variety of cellular separation and manipulation tasks.

The COBE 2991 uses an easy-to-install disposable cell processing set to separate, wash, and/or concentrate cellular products and components. The cell processing set consists of

- Five color-coded tubing segments that fit into the COBE 2991's valves and allow the cell processing set to be connected to the starting cell product, processing/wash solutions, and collection containers.
- A circular cell processing bag.
- A pre-attached waste collection bag.
- A rotating seal that allows the cell processing bag to spin while fluids flow in and out of the centrifugal field.

A range of Gambro BCT-validated protocols can be carried out on the COBE 2991, including

- Washing and deglycerolization of red blood cells.
- Bone marrow processing.
- Harvesting, concentrating, and washing cells from dilute cultures.
- Large volume washes.
- Density gradient separation and washing of collected fractions.

Other uses for the COBE 2991 can be found in the literature, however Gambro BCT does not have validated protocols for these applications.

COBE 2991 Components

The COBE 2991 (Figure 1-1) consists of an upper and lower section. The upper section houses the main control panel comprised of the program board, operator controls, valves, and red cell detector (RCD). The lower section houses the centrifuge, the hydraulic system, and the secondary control panel.

The schematic diagram on page 1-4 (Figure 1-2) illustrates the COBE 2991's operational elements.

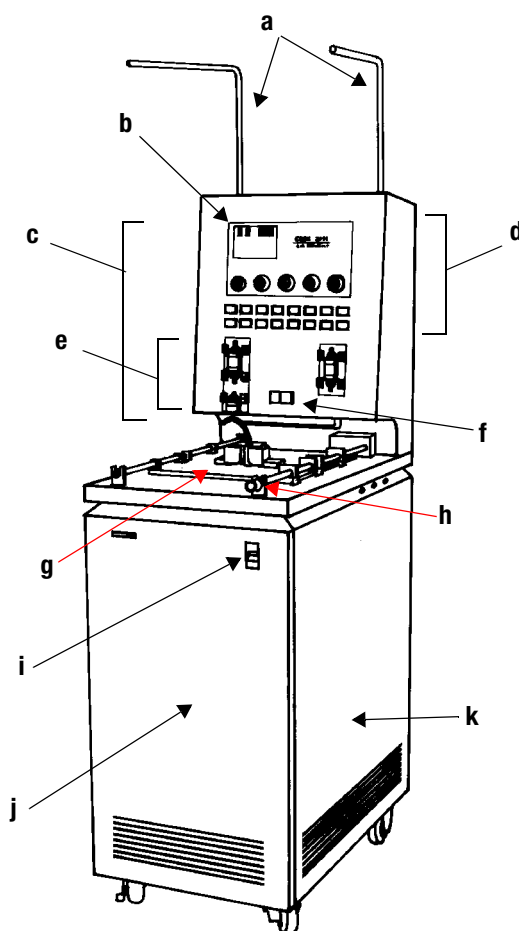


Figure 1-1: Locations of major COBE 2991 components (LED version shown)

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| a | Hanger bars | h | Centrifuge cover interlock latch (newer machines) |
| b | Program board | i | Power switch |
| c | Main control panel | j | Front panel door |
| d | Operator controls | k | Secondary control panel (not pictured)—located behind right panel door |
| e | Valves | | |
| f | Red cell detector (RCD) | | |
| g | Tabletop and sliding covers | | |

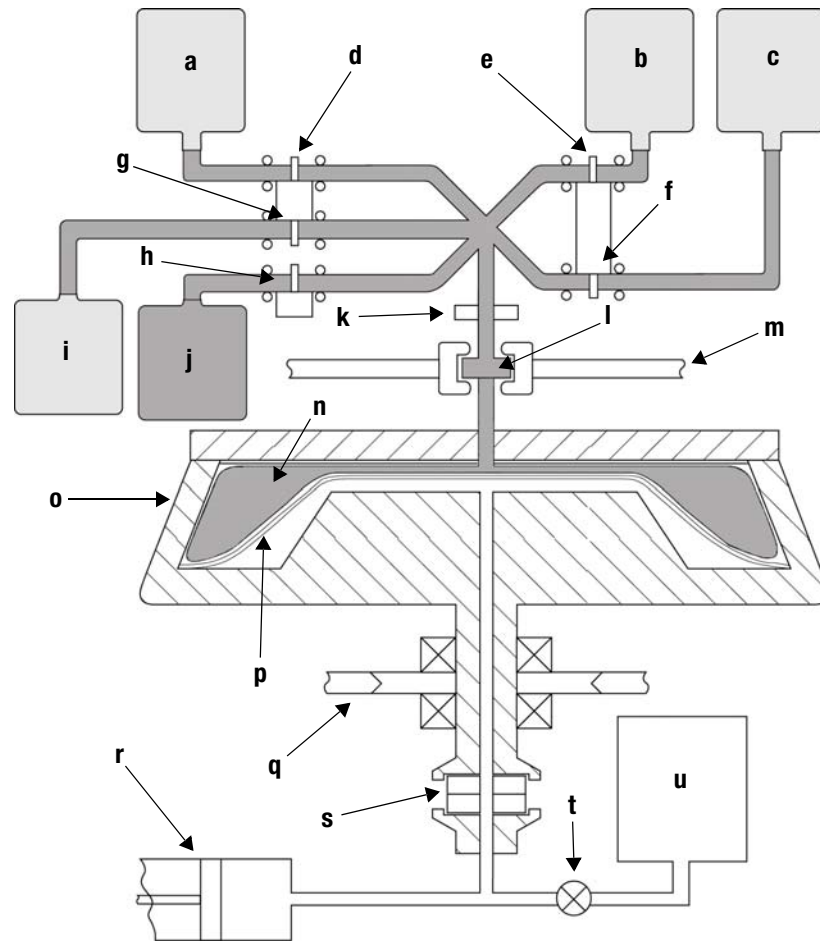


Figure 1-2: Schematic diagram of the COBE 2991 (shaded area indicates cell processing set)

a	Cell product bag (starting cell product)	k	Red cell detector (RCD)
b	Processing/wash solution	l	Rotating seal
c	Processing/wash solution	m	Front and rear sliding covers
d	Valve 1 (V1)	n	Cell processing bag
e	Valve 2 (V2)	o	Centrifuge bowl assembly
f	Valve 3 (V3)	p	Flexible diaphragm
g	Collect valve (if applicable)	q	Centrifuge drive belt
h	Supernatant-out valve (SOV)	r	Hydraulic pump
i	Optional collection bag	s	Ceramic seal
j	Pre-attached waste collection bag	t	Hydraulic valve
		u	Hydraulic fluid reservoir

Main Control Panel

The main control panel (Figure 1-3) is located above the centrifuge. It houses the program board, operator controls, valve assembly, and RCD.

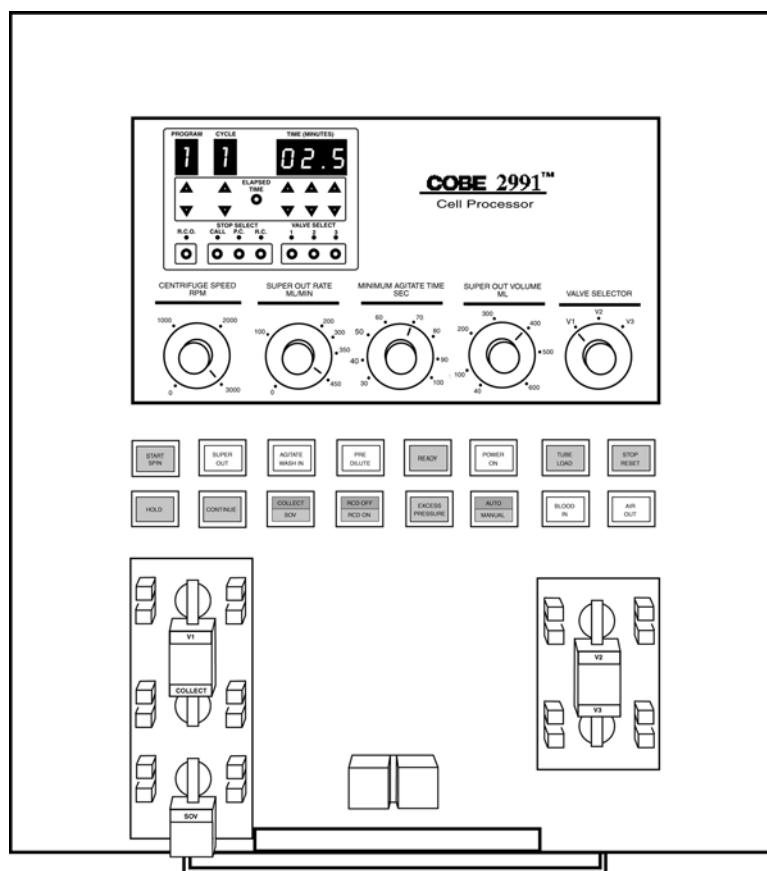


Figure 1-3: Main control panel (shown with LED program board and five valves)

Program Board

The program board allows user-defined or Gambro BCT-validated protocols to be programmed for efficient and repeatable automatic cell processing procedures.

Operator Controls

The operator controls consist of rotary controls, switches (older models), status lights, and push button controls located on the main control panel. There are additional controls on the secondary control located behind the right panel door.

Valves

Depending on the version of your COBE 2991, four or five valves control the flow of fluids into and out of the cell processing set.

The valves are normally in the closed position, but can be programmed to open during automatic operation. Alternatively, they can be opened and closed manually using the VALVE SELECTOR control during manual operation or when loading the cell processing set.

Red Cell Detector

The red cell detector (RCD) is an optical sensor that uses infrared light to detect the presence of red blood cells (RBCs) in fluids expressed at certain times during cell processing (Figure 1-4). The RCD is validated and calibrated to detect RBCs only. Other cells may or may not be detected by the RCD.

On COBE 2991s with five valves, the RCD is active when the supernatant-out valve (SOV) is selected and is deactivated when the collect valve is selected.

On COBE 2991s with four valves, the RCD cannot be deactivated. To prevent the RCD from detecting RBCs (or potentially other types of cells), remove the clear tubing between the rotating seal and the manifold junction from the RCD as directed by your protocol.

During processing in the Automatic mode (with the SOV selected on machines with five valves), the presence of RBCs either advances the COBE 2991 from the Supernatant-Out operation to the Agitate/Wash-In operation or ends the procedure. During processing in the Manual mode, the presence of RBCs halts the Supernatant-Out operation but does not advance the COBE 2991 to the next operation.

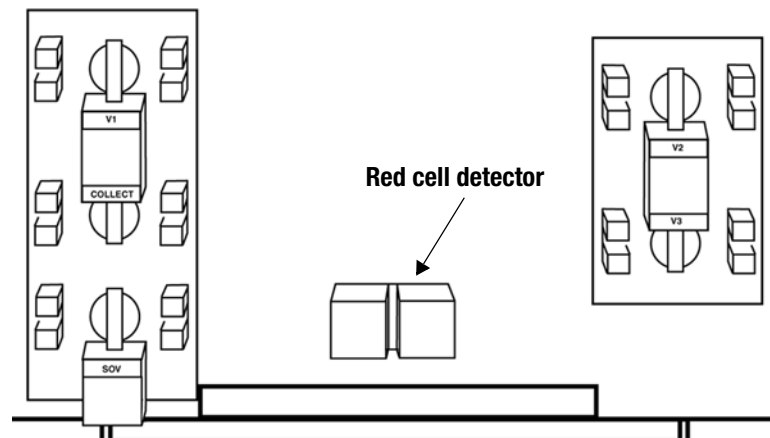


Figure 1-4: Red cell detector (shown with five valves)

Centrifuge

The centrifuge (Figure 1-5) consists of the centrifuge bowl and a removable transparent cover that allows for loading of the cell processing bag and visual observation of cell separation. A flexible diaphragm, located in the bottom of the centrifuge bowl, inflates when hydraulic fluid is pumped underneath it. When inflated, the flexible diaphragm pushes against the bottom of the cell processing

bag, causing cells or supernatant to be expressed out of the cell processing bag. The centrifuge is mounted on a drive shaft that connects the centrifuge bowl assembly to the centrifuge motor and provides a passageway for hydraulic fluid.

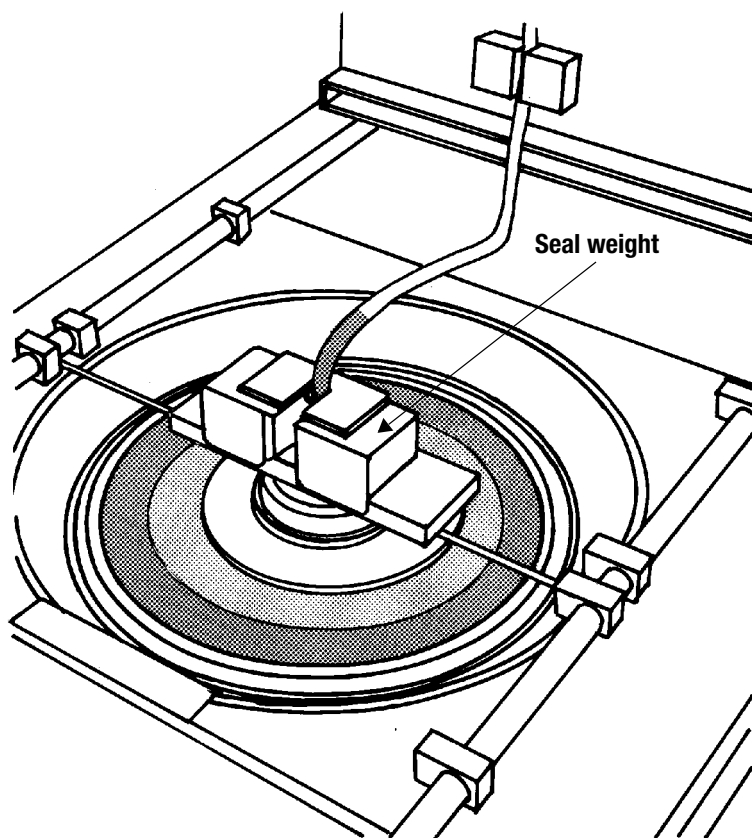


Figure 1-5: COBE 2991 centrifuge spinning with cell product separated

Seal Weight

The seal weight (shown in Figure 1-5) is a precisely-calibrated part that holds the cell processing set's rotating seal in place, while allowing it to move up and down slightly during spin operations.



Caution: The seal weight should move

freely on the guide posts. The contacting surfaces should be clean and free of debris and nicks, but not lubricated in any way. Each seal weight is matched to a particular COBE 2991; seal weights are not interchangeable.

Alignment Blocks

The alignment blocks (shown in Figure 1-6) are two half-round blocks that support and align the cell processing set's rotating seal. The alignment blocks are held in place by the centrifuge cover.

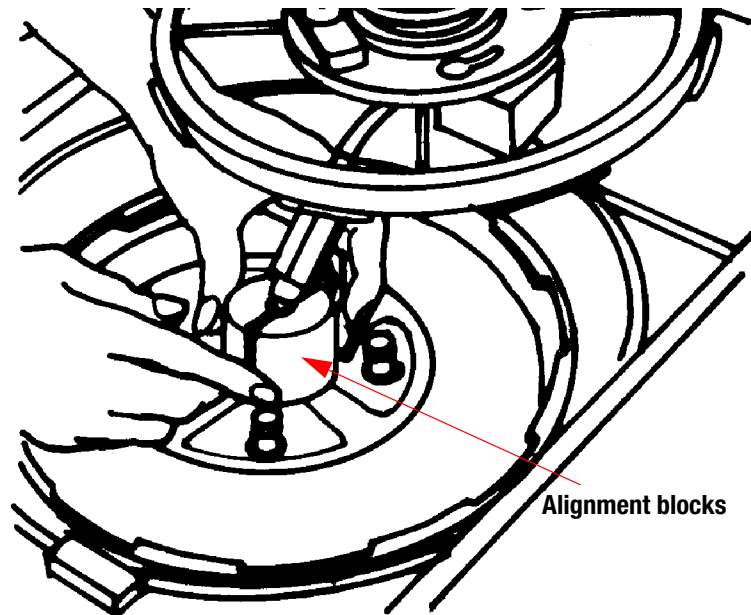


Figure 1-6: Centrifuge with cell processing bag installed

Centrifuge Cover Interlock Latch

The centrifuge cover interlock latch (Figure 1-7), which only exists on newer machines, prevents the sliding covers (a) from being opened while the centrifuge is spinning. It consists of a metal rod (b) with a knob and locking pins (c), and a mechanism that locks the latch (d). The centrifuge cover interlock latch must be closed before the centrifuge will operate.

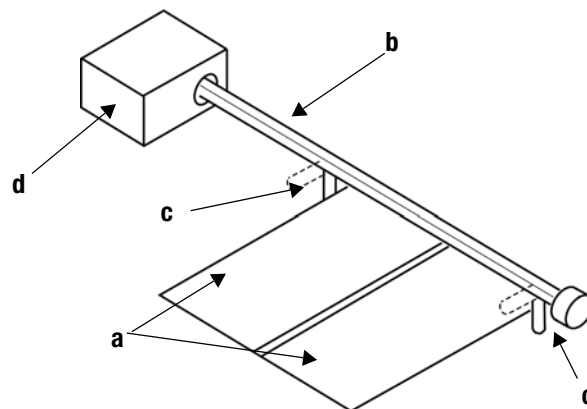


Figure 1-7: Centrifuge cover interlock latch

Hydraulic System

The hydraulic system (shown in Figure 1-2 on page 1-4, refer to items r through u) consists of a piston-type pump assembly, flow controls and switches, a network of piping, and a hydraulic fluid reservoir. Hydraulic fluid is pumped underneath the flexible diaphragm to express cells or supernatant out of the cell processing bag.

Hydraulic Fluid

The fluid used in the hydraulic system is a mixture of ethylene glycol and water. It has a specific gravity of approximately $1.07 \pm .01$. This particular specific gravity is used to enhance the separation of white blood cells (WBCs) and plasma from RBCs. To facilitate the separation of other types of cells, adjustments may be made to the specific gravity of the hydraulic fluid.

Cell Processing Set

The cell processing set (Figure 1-8 and Figure 1-9 on page 1-10) is sterilized with ethylene oxide and is latex-free. It consists of a cell processing bag, five color-coded tubing segments connected by a junction manifold, a pre-attached waste collection bag, and a rotating seal. Four tubing segments with pre-attached spikes allow starting cell product and processing/wash solutions to be added or removed from the cell processing bag. Waste can be diverted to the pre-attached waste collection bag. Expressed fluids or cells can be diverted to an optional product collection container. The rotating seal allows the cell processing bag to rotate while the centrifuge is spinning and provides a pathway for fluid to be removed and/or added during processing. The cell processing bag has a capacity of approximately 630 mL when placed in the centrifuge bowl and has a spike receptor for easy removal or transfer of the ending cell product.

The triple processing set (Figure 1-9), commonly used for bone marrow processing, has three cell processing bags, additional connectors, and a special tubing segment for use with a peristaltic pump.

A double coupler adapter (Figure 1-10) and female luer connector (Figure 1-11) are also available, giving you additional connection options.



Note: For information about ordering disposable processing sets and accessories, visit www.gambrobct.com, or contact your Gambro BCT representative.

- a Waste collection bag
- b Purple-striped tubing
- c Slide clamp
- d Blue-striped tubing
- e Red-striped tubing
- f Junction manifold
- g Green-striped tubing

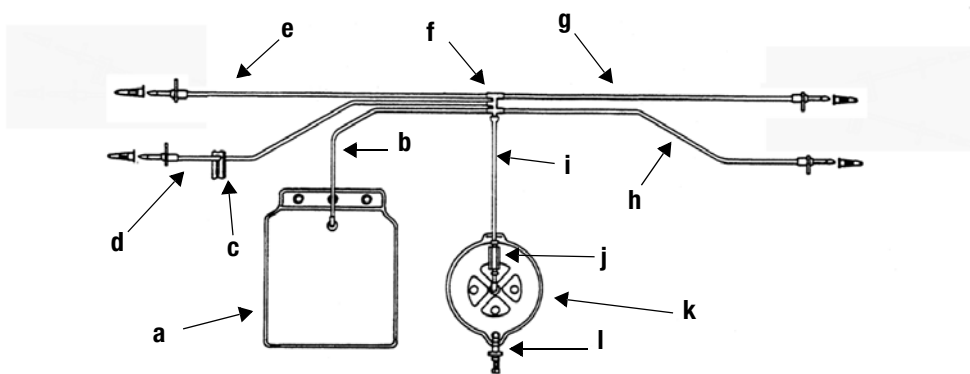


Figure 1-8: Cell processing set

- h Yellow-striped tubing (with pump segment on triple processing set)
- i Clear tubing (s)
- j Rotating seal(s)
- k Cell processing bag(s)
- l Spike receptor(s)

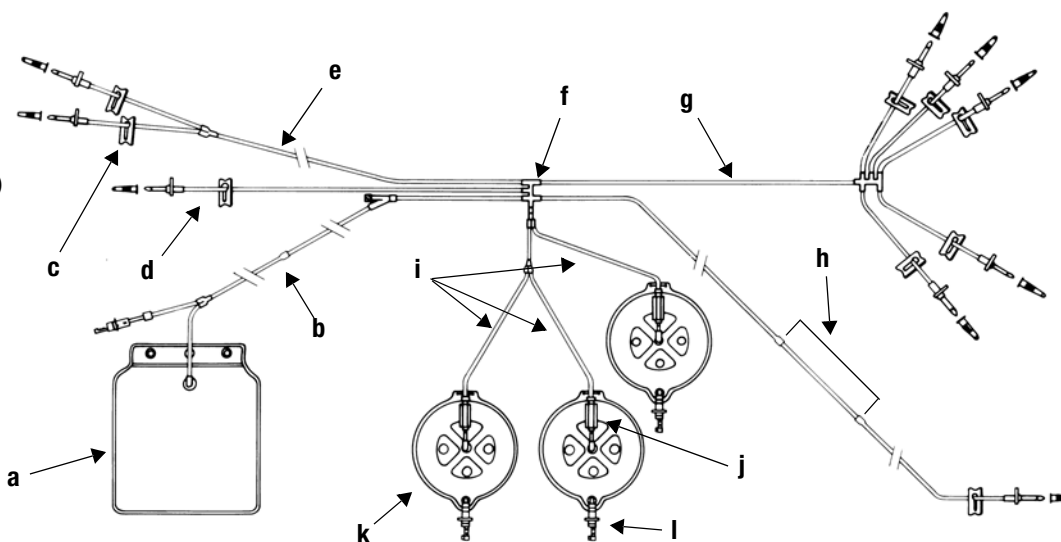


Figure 1-9: Triple processing set

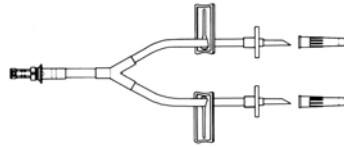


Figure 1-10: Double coupler adapter

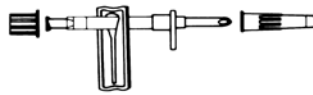


Figure 1-11: Female luer connector

Processing Overview

Most cell processing procedures on the COBE 2991 follow the same basic steps. First, a cell processing set is installed. Next, the cell product bag and processing/wash solution containers are connected to the cell processing set. The starting cell product is prediluted (if necessary) and the cell processing bag is filled. The cell product is then processed either automatically or manually according to the desired protocol. After processing, the cell product bag is sealed and removed from the COBE 2991. Finally, the cell processing set, including any waste fluids, is removed and discarded according to standard operating procedures.

The remainder of this chapter provides an overview of a basic cell processing procedure, using a 2-liter Wash Packed Red Blood Cells (RBC) protocol as an example.

Cycles and Operations

Cell processing typically consists of one or more wash/processing cycles, with each cycle consisting of three operations: Start/Spin, Supernatant-Out, and Agitate/Wash-In. In Automatic mode, these cycles are pre-programmed and proceed in order. In Manual mode, the cycles are controlled by the operator; any operation can be skipped, or any one operation may be used alone.

Prior to initiating a processing procedure, the starting cell product is loaded and air is removed using the following “preparatory” operations: Predilute, Blood-In, and Air-Out.

Predilute Operation

The Predilute operation (Figure 1-12) allows the starting cell product to be diluted as necessary with processing/wash solution. To prevent fluid from entering the cell processing bag, the clear tubing is clamped between the rotating seal and the junction manifold. The cell product bag is placed on the tabletop. Pressing the PREDILUTE button opens valve V2, allowing processing/wash solution to flow into the cell product bag.

See the following table for a summary of the Predilute operation.

Table 1-1: Predilute Summary

	Applicable to Auto or Manual Mode
Existing Condition	• Cell processing set is installed. • Starting cell product and solutions are connected. • Cell product bag is placed on the tabletop. • Clear tubing is clamped between the junction manifold and the rotating seal.
Operation Starts When	PREDILUTE is pressed.
Result	• V1 and V2 open. • Fluid flows from the processing/wash solution container (through V2) to the cell product bag (through V1).
Options Available During Operation	STOP RESET
Operation Ends When	STOP RESET is pressed.

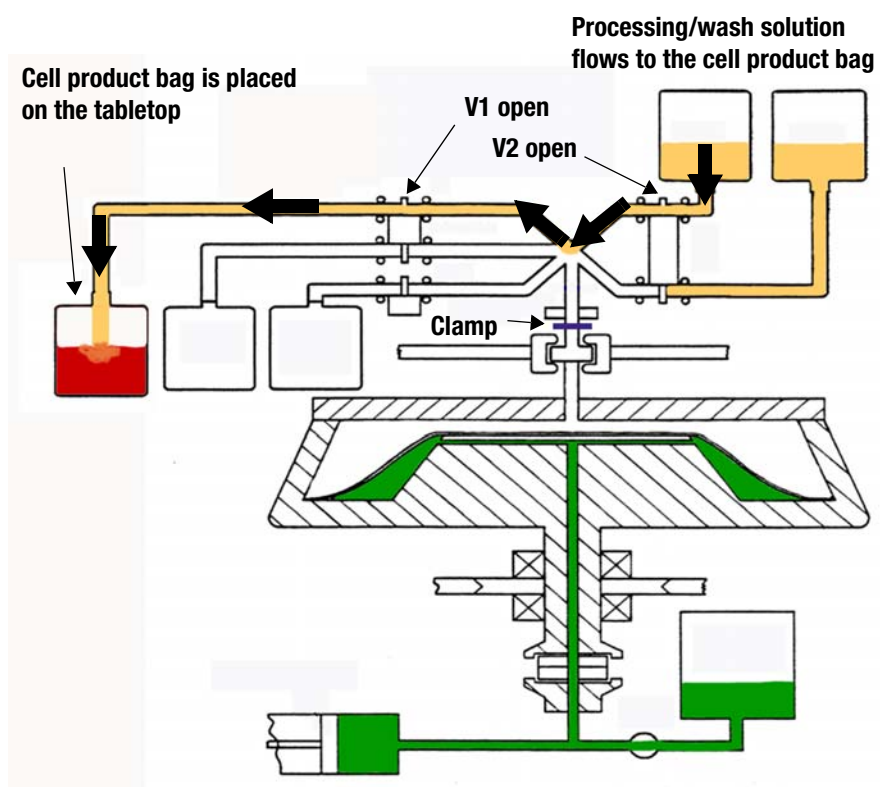


Figure 1-12: Prediluting the starting cell product

Blood-In Operation

The Blood-In operation (Figure 1-13) opens valve V1, allowing the starting cell product to flow into the cell processing bag by gravity. The starting cell product volume may be greater than the capacity of the cell processing bag. If so, not all of the starting cell product will flow into the cell processing bag during the Blood-In operation. Any remaining starting cell product may be added during subsequent Agitate/Wash-In operations by programming valve V1 to open instead of valves V2 or V3.

See the following table for a summary of the Blood-In operation.

Table 1-2: Blood-In Summary

	Applicable to Auto or Manual Mode
Existing Condition	• Cell processing set is installed. • Starting cell product and solutions are connected. • Starting cell product has been diluted (if applicable). • Clamp is removed from the clear tubing (if applicable).
Operation Starts When	BLOOD IN is pressed.
Result	• V1 opens. • Starting cell product flows by gravity into the cell processing bag (through V1).
Options Available During Operation	• AIR OUT • STOP RESET
Operation Ends When	• AIR OUT is pressed. -or- • STOP RESET is pressed.

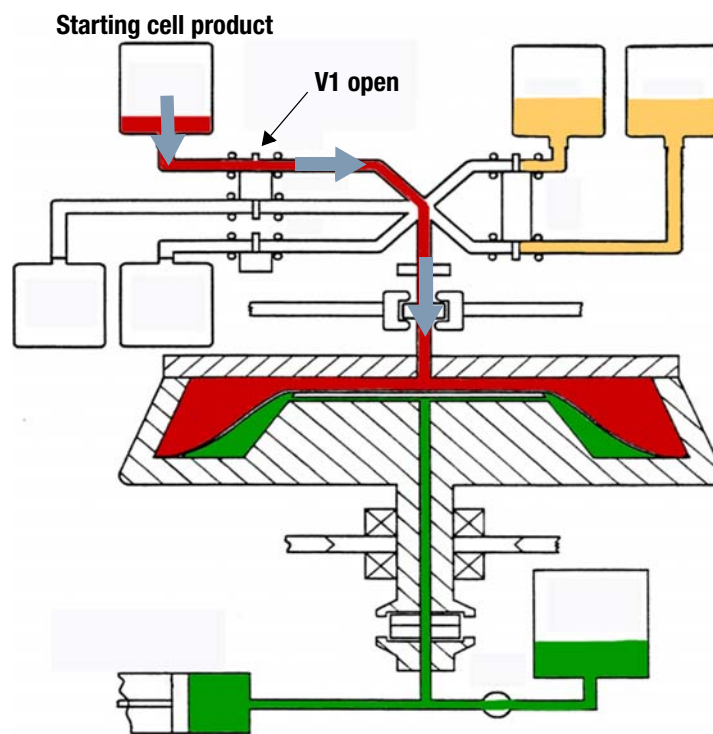


Figure 1-13: Filling the cell processing bag during Blood-In

Air-Out Operation

The Air-Out operation (Figure 1-14) allows residual air to be removed from the cell processing bag. Removing the air allows the cell processing bag to be completely filled and prevents the centrifuge from becoming unbalanced during spin operations. During the Air-Out operation, valve V1 opens and the centrifuge spins at the selected speed, pushing air and some fluid back up the red-striped tubing to the cell product bag. The Air-Out operation must always be followed by a second Blood-In operation. Press the STOP RESET button only after the second Blood-In operation.

See the following table for a summary of the Air-Out operation.

Table 1-3: Air-Out Summary

	Applicable to Auto or Manual Mode
Existing Condition	- Cell processing bag has filled during Blood-In operation. - Centrifuge speed is set to 3000 rpm. - COBE 2991 is in Ready status; centrifuge covers are closed, centrifuge cover interlock latch is closed (if applicable).
Operation Starts When	AIR OUT is pressed.
Result	V1 remains open and the centrifuge spins at the set speed.
Options Available During Operation	BLOOD IN
Operation Ends When	BLOOD IN is pressed.



Caution: Do not press STOP RESET during an Air-Out operation. This could lead to excess pressure in the cell processing bag, which may damage the rotating seal.

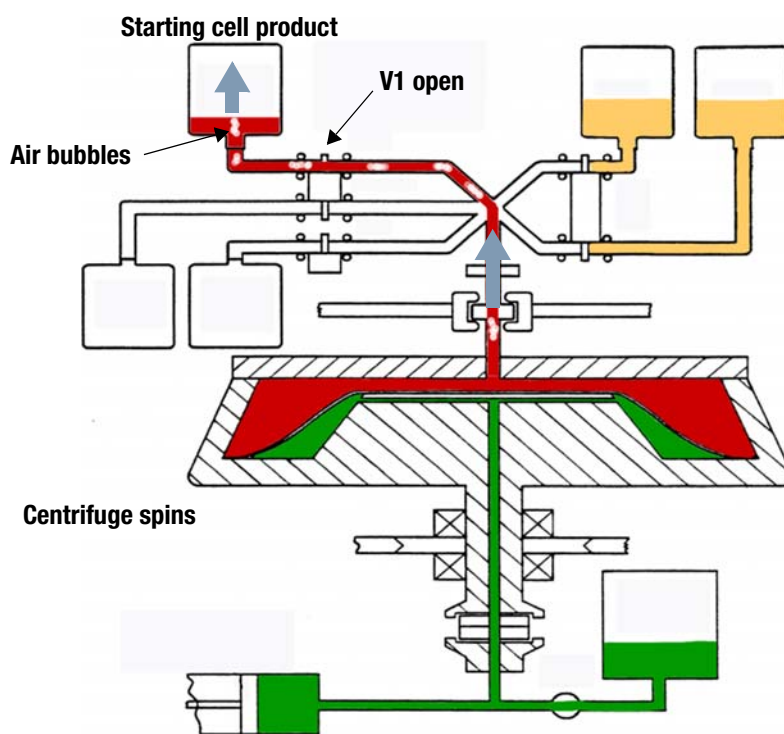


Figure 1-14: Removing air from the cell processing bag during Air-Out

Start/Spin Operation

The Start/Spin operation (Figure 1-15) begins when the START SPIN button is pressed. As the centrifuge bowl spins, the starting cell product components separate into different layers based on their specific gravities. In this example, cells with the highest specific gravity (red blood cells) sediment to the outside of the cell processing bag. Cells with lower specific gravity (white blood cells and platelets, or buffy coat) sediment into a middle layer. Cells or fluids with the lowest specific gravity (plasma in this example) collect toward the center. The extent to which the starting cell product components separate can be controlled by varying the spin time and centrifuge speed. The COBE 2991 advances from the Start/Spin operation to the Supernatant-Out operation when the programmed spin time has elapsed or the SUPER OUT button is pressed.

See the following table for a summary of the Start/Spin operation.

Table 1-4: Start/Spin Summary

	Auto	Manual
Existing Condition	• Must be in Ready status. • Blood-In and Air-Out operations are completed.	
Operation Starts When	START SPIN is pressed.	
Result	Centrifuge spins at set speed.	
Options Available During Operation	Allow processing to proceed automatically.	
	• SUPER OUT • STOP RESET	
Operation Ends When	• COBE 2991 automatically advances to Supernatant-Out. -or- • SUPER OUT is pressed. -or- • STOP RESET is pressed.	• SUPER OUT is pressed. -or- • STOP RESET is pressed.

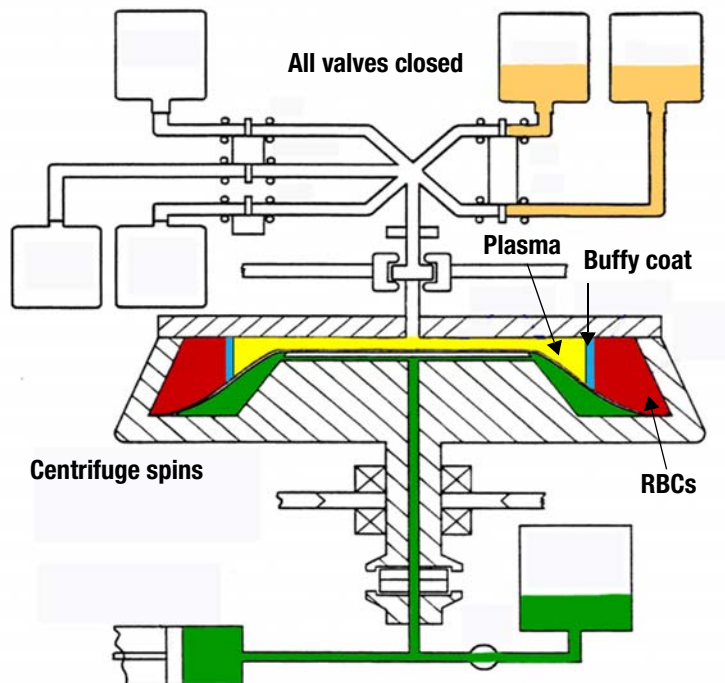


Figure 1-15: Cell separation during Start/Spin operation (RBCs, buffy coat, and plasma pictured)

Supernatant-Out Operation

The Supernatant-Out operation (Figure 1-16) follows the Start/Spin operation. The supernatant-out valve (SOV) opens and hydraulic fluid is pumped underneath the flexible diaphragm. The flexible diaphragm pushes against the bottom of the cell processing bag, expressing supernatant (plasma, in this example) out of the cell processing bag and into the waste collection bag. The COBE 2991 advances from the Supernatant-Out operation to the Agitate/Wash-In operation when

- Red cells are detected by the RCD (Figure 1-17).
- or-
- The volume expressed is equal to the volume selected on the SUPER OUT VOLUME control.
- or-
- The AGITATE WASH IN button is pressed.

See Table 1-5 on page 1-22 for a summary of the Supernatant-Out operation.

Table 1-5: Supernatant-Out Summary

	Auto	Manual
Existing Condition	Start/Spin operation.	
Operation Starts When	• COBE 2991 automatically advances from Start/Spin operation (see Table 1-4). -or- • SUPER OUT is pressed.	SUPER OUT is pressed.
Result	• Centrifuge continues to spin at set speed. • Programmed or selected valve opens. • Flexible diaphragm inflates.	
Options Available During Operation	Allow processing to proceed automatically. • AGITATE WASH IN • STOP RESET	
Operation Ends When	• COBE 2991 automatically advances to Agitate/Wash-In when the RCD detects RBCs or selected SUPER OUT VOLUME is reached. -or- • Packed cells (PC) stop is programmed for that cycle. -or- • AGITATE WASH IN is pressed. -or- • STOP RESET is pressed.	• RCD detects RBCs. -or- • Selected SUPER OUT VOLUME is reached. -or- • AGITATE WASH IN is pressed. -or- • STOP RESET is pressed.

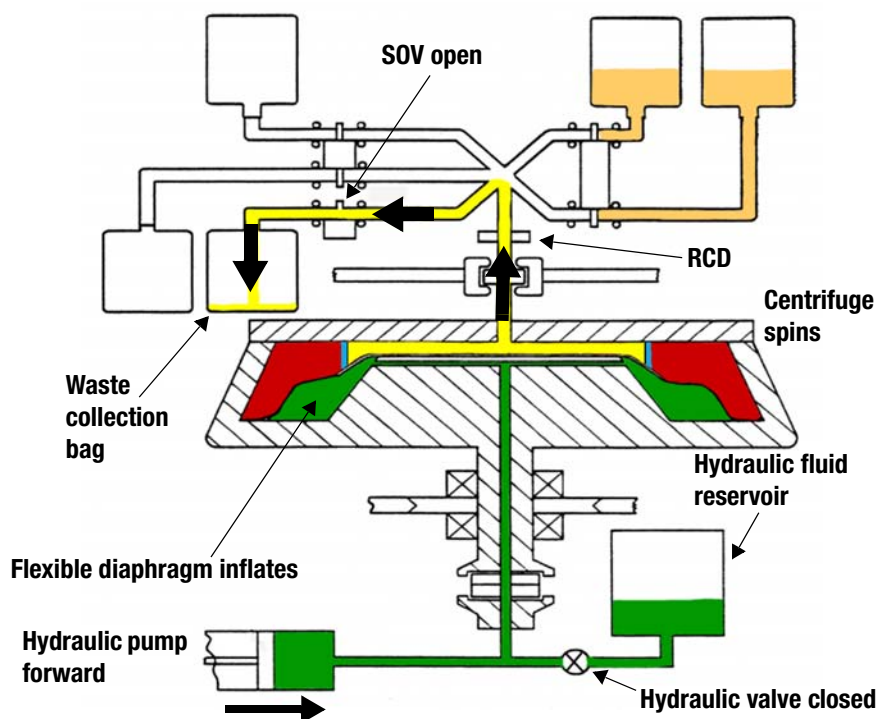


Figure 1-16: Expressing supernatant to the waste collection bag during Supernatant-Out (SOV selected)

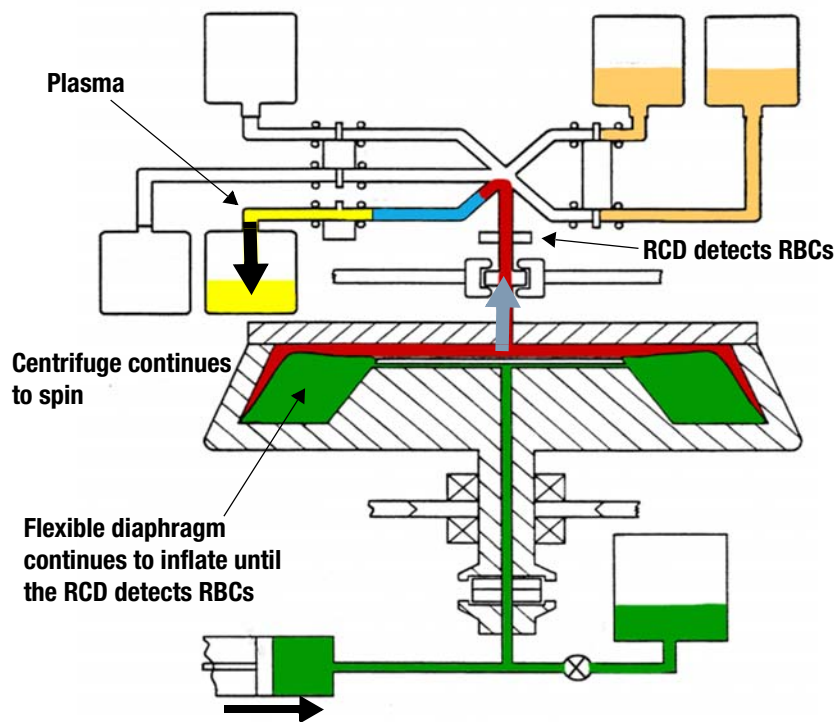


Figure 1-17: Detecting RBCs during Supernatant-Out (SOV selected)

Agitate/Wash-In Operation

The Agitate/Wash-In operation (Figure 1-18) follows the Supernatant-Out operation. The centrifuge decelerates to a near stop. The hydraulic pump reverses to its home (starting) position, removing hydraulic fluid from underneath the flexible diaphragm. The selected valve opens and the centrifuge begins to agitate. Processing/wash solution flows by gravity into the cell processing bag as the oscillating motion of the centrifuge causes the cell product and the processing/wash solution to mix. The COBE 2991 advances from the Agitate/Wash-In operation to the next cycle when

- The hydraulic pump has returned to its home (starting) position.
- and-
- The selected MINIMUM AGITATE TIME has elapsed.
- or-
- The START SPIN button is pressed.

This concludes the first cycle.

See Table 1-6 on page 1-25 for a summary of the Agitate/Wash-In operation.

Table 1-6: Agitate/Wash-In Summary

	Auto	Manual
Existing Condition	Supernatant-Out operation.	
Operation Starts When	• COBE 2991 automatically advances from the Super-Out operation (see Table 1-5). -or- • AGITATE WASH IN is pressed.	AGITATE WASH IN is pressed.
Result	• Centrifuge decelerates and begins to agitate. • Hydraulic pump reverses to its home position. • Programmed or selected valve opens.	
Options Available During Operation	Allow processing to proceed automatically.	
	• START SPIN • STOP RESET	
Operation Ends When	The hydraulic pump has returned to its home position or MIN AGITATE TIME has elapsed, whichever is longer.	
	• COBE 2991 automatically advances to the next cycle when MIN AGITATE TIME elapses, and the hydraulic pump has returned to its home position. -or- • Resuspended cells (RC) stop is programmed for that cycle. -or- • START SPIN is pressed. -or- • STOP RESET is pressed.	• START SPIN is pressed. -or- • STOP RESET is pressed.

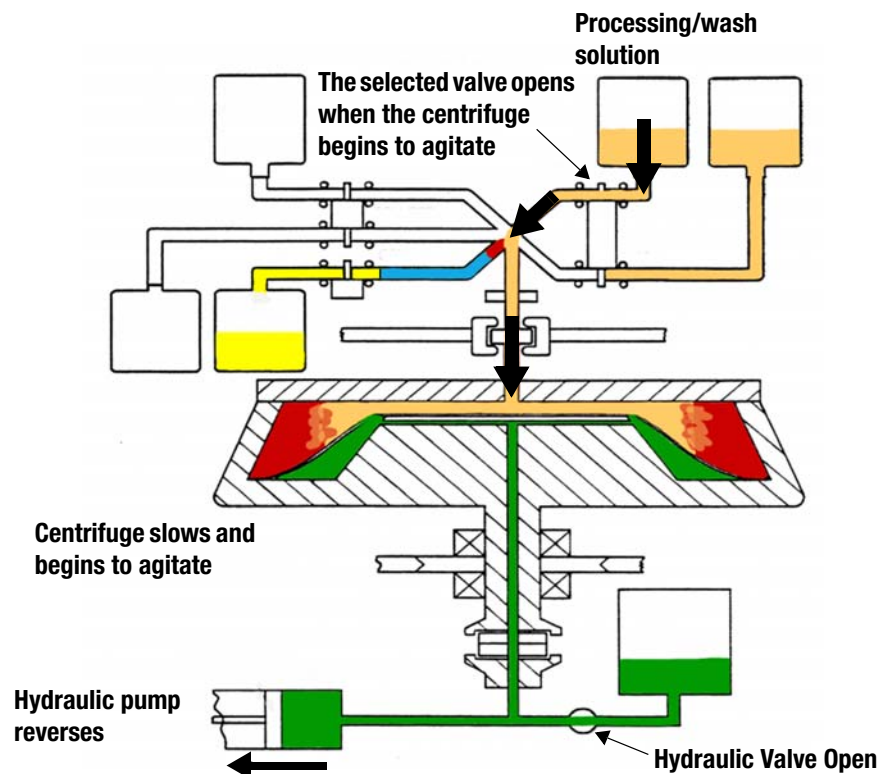


Figure 1-18: Processing/wash solution flows into the cell processing bag during Agitate/Wash-In

End of Procedure Product Options

As many as seven cycles can be pre-programmed for processing in the Automatic mode. If seven complete cycles are programmed on LED program board versions of the COBE 2991, the machine will stop after the Agitate/Wash-In operation of the seventh cycle. Pin-diode versions will repeat the seventh cycle and stop after the Agitate/Wash-In operation of the eighth cycle. To automatically end processing prior to the seventh cycle, do one of the following:

- Program a packed cells (PC) stop. Processing ends after the Supernatant-Out operation of the cycle in which it was programmed, leaving concentrated cells in the cell processing bag.

-or-

- Program a resuspended cells (RC) stop. Processing ends after the Agitate/Wash-In operation of the cycle in which it was programmed, leaving diluted or resuspended cells in the cell processing bag.

During processing in the Manual mode, the number of cycles is determined by the operator. In both Automatic and Manual modes, the STOP RESET button may be pressed at any time to end processing.

COBE 2991 Variations

This chapter explains the changes that have been incorporated into the COBE 2991 during its production history. An explanation of these variations will help you determine what features are available with your COBE 2991.

COBE 2991 Variations

The COBE 2991 has been in production for many years, and during this time it has evolved to incorporate new features for enhanced flexibility and ease of use. Because this manual addresses all variations of the COBE 2991, a brief overview is necessary to introduce the changes that have been incorporated over time.

Serial Number 2000 and Above

COBE 2991s with serial numbers of 2000 and above have the following features:

- LED program board with secondary audible alarm
- Collect valve with interlocked COLLECT/SOV and RCD OFF/ON control
- Centrifuge cover interlock latch
- Maximum pump restore rate of 700 mL

Below Serial Number 2000

COBE 2991s with serial numbers lower than 2000 have the following features:

- Pin-diode program board with spin timers
- Four valves (no collect valve)
- Maximum pump restore rate of 450 mL

In addition to the above features, some COBE 2991s with serial numbers lower than 2000 may have been built with the following:

- Collect valve (5th valve) with interlocked COLLECT/SOV and RCD OFF/ON control
- Centrifuge cover interlock latch

Upgrading Machines Below Serial Number 2000

COBE 2991s (serial numbers lower than 2000) with a pin-diode program board can be upgraded to an LED program board by a qualified service representative (charges may apply). However, it is *not* possible to retrofit a collect valve, an RCD OFF/ON switch, a centrifuge cover interlock latch, or a 700 mL pump restore rate control.

Program Board

All COBE 2991s have the ability to process cell products automatically. The program board allows user-defined or Gambro BCT-validated protocols to be programmed for efficient and repeatable automatic cell processing procedures. There are two types of program boards: the LED program board and the pin-diode program board.

LED Program Board

The LED program board is capable of storing 10 programs, with as many as 7 cycles for each program. All COBE 2991s with serial numbers of 2000 and above have an LED program board. See “LED Program Board Overview” on page 4-2.

All COBE 2991s with an LED program board have a secondary audible alarm. See “AUDIBLE ALARM” on page 3-10.

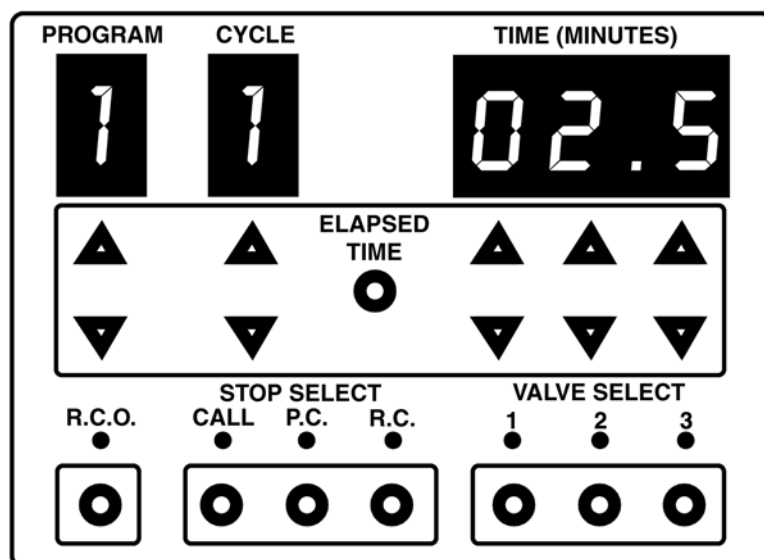


Figure 2-1: LED program board

Pin-Diode Program Board and Spin Timers

On COBE 2991s with a pin-diode program board (Figure 2-2), only one protocol can be programmed at a time; programs cannot be stored. Two spin timers (Figure 2-3) allow you to program two different spin time durations for a single protocol. All COBE 2991s with serial numbers lower than 2000 were originally built with a pin-diode program board.

See “Pin-Diode Program Board Overview” on page 5-2.

A pin-diode program board can be upgraded to an LED program board by a qualified service representative.

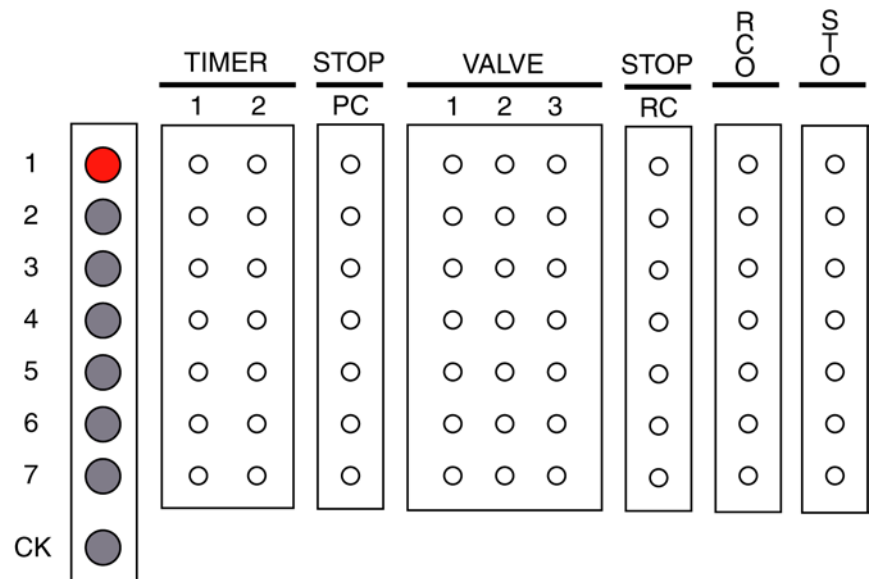


Figure 2-2: Pin-diode program board

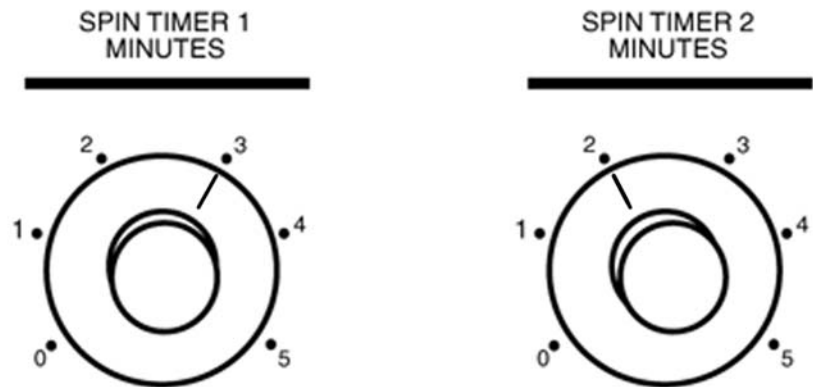


Figure 2-3: Pin-diode program board timers

Operator Controls

Most COBE 2991s were built with one of the three following operator control configurations:

- COBE 2991s with serial numbers of 2000 and above are configured with interlocked COLLECT/SOV and RCD OFF/ON, and AUTO/MANUAL buttons as shown in Figure 2-4.
- COBE 2991s with serial numbers lower than 2000 and no collect valve are configured with an AUTO/MANUAL switch as shown in Figure 2-5.
- COBE 2991s with serial numbers lower than 2000 and a collect valve are configured with interlocked COLLECT/SOV and RCD OFF/ON, and AUTO/MANUAL switches as shown in Figure 2-6.

The operator control configuration cannot be modified.

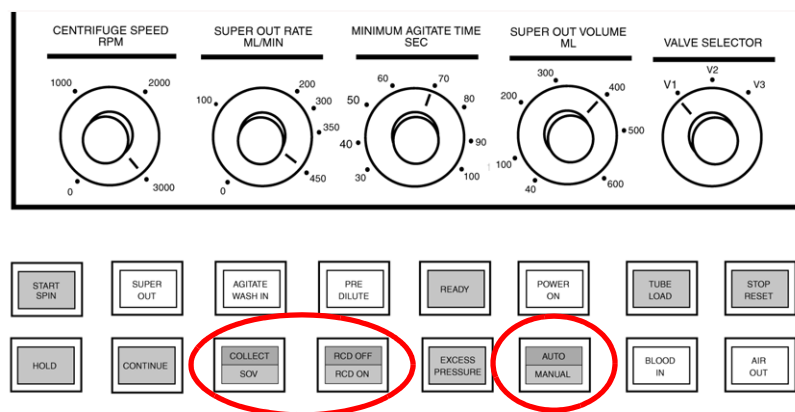


Figure 2-4: COBE 2991 operator controls (serial numbers 2000 and above)

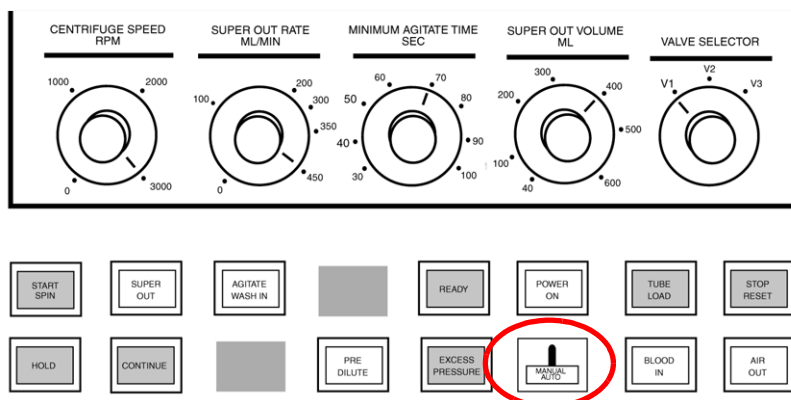


Figure 2-5: COBE 2991 operator controls (serial numbers lower than 2000 without a collect valve)

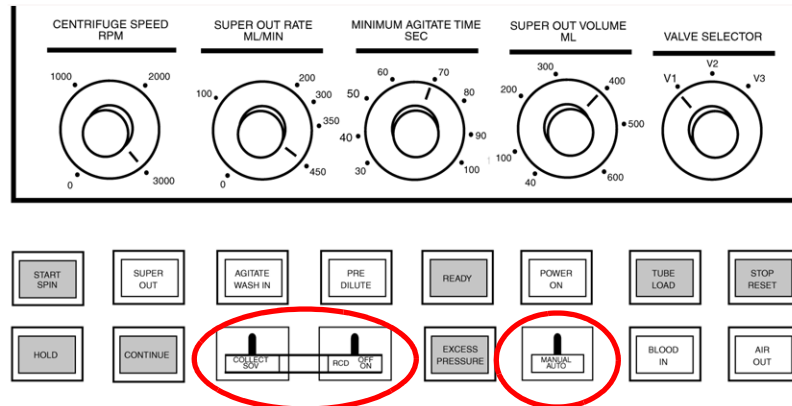


Figure 2-6: COBE 2991 operator controls (serial numbers lower than 2000 with a collect valve)

Valves

All COBE 2991s with serial numbers of 2000 and above have a collect valve (Figure 2-7). COBE 2991s with serial numbers below 2000 may or may not have a collect valve, although most do not (Figure 2-8).

The valve configuration cannot be modified.

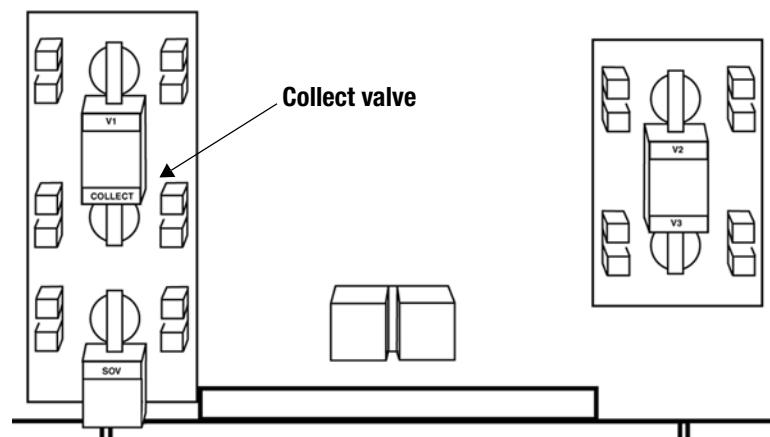


Figure 2-7: COBE 2991 with a collect valve

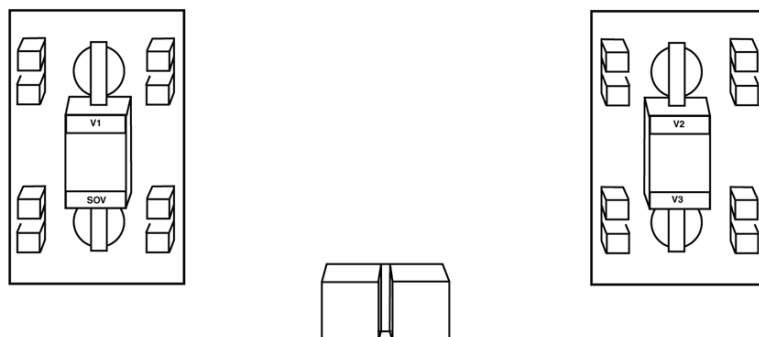


Figure 2-8: COBE 2991 without a collect valve

Centrifuge Cover Interlock Latch

All COBE 2991s have a system of sensors that ensure the sliding covers are closed before the machine can enter the Ready status. In addition, newer COBE 2991s also have a centrifuge cover interlock latch. The centrifuge cover interlock latch prevents the sliding covers from being opened while the centrifuge is spinning. See “Centrifuge Cover Interlock Latch” on page 1-8.

The centrifuge cover interlock latch cannot be installed on COBE 2991s without a centrifuge cover interlock latch.

Stainless Steel Tabletop and Exterior

Beginning with Serial Number 2728, the COBE 2991 has been manufactured with a stainless steel tabletop. Additionally, some COBE 2991s have been manufactured with an all-stainless steel exterior covering. Regardless of the type of exterior covering material, all functions remain the same.

Pump Restore Rate

The pump restore rate is the rate at which the hydraulic pump returns to its home position following a Supernatant-Out operation. See “PUMP RESTORE RATE (in mL/min)” on page 3-9.

COBE 2991s with serial numbers of 2000 and above have a maximum hydraulic pump restore rate of 700 mL/min (Figure 2-9). COBE 2991s with a serial number lower than 2000 have a maximum hydraulic pump restore rate of 450 mL/min (Figure 2-10).

The 450 mL/min PUMP RESTORE RATE control cannot be upgraded to 700 mL/min.

The PUMP RESTORE RATE control is found on the secondary control panel, located behind the right panel door.

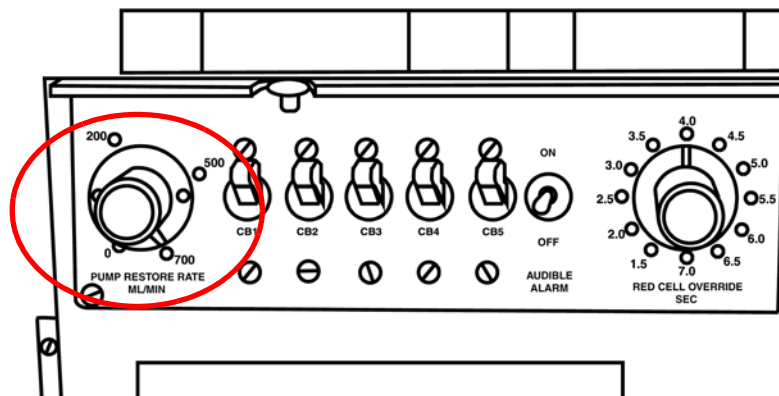


Figure 2-9: PUMP RESTORE RATE control with 0 to 700 mL/min range

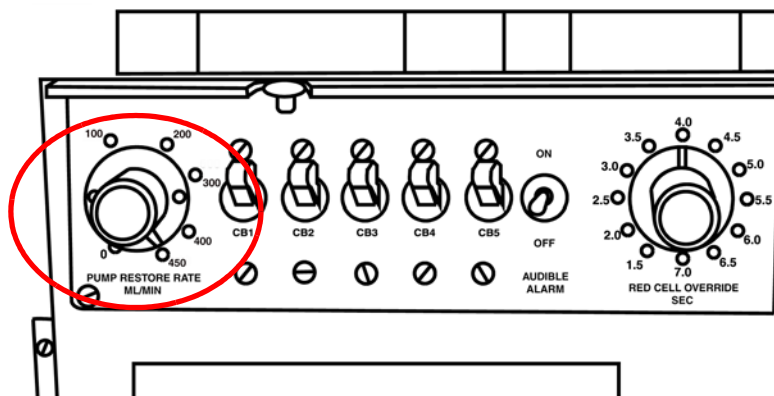


Figure 2-10: PUMP RESTORE RATE control with 0 to 450 mL/min range

Serial Number Locations

Depending on its date of manufacture, a COBE 2991's serial number can be found in one of four places (Figure 2-11). On new COBE 2991s, the serial number is found on the top of the main control panel housing. On older COBE 2991s, the serial number may be found behind the front panel door (Figure 2-12), behind the right panel door (Figure 2-13), or on a tag attached to the AC power cord.

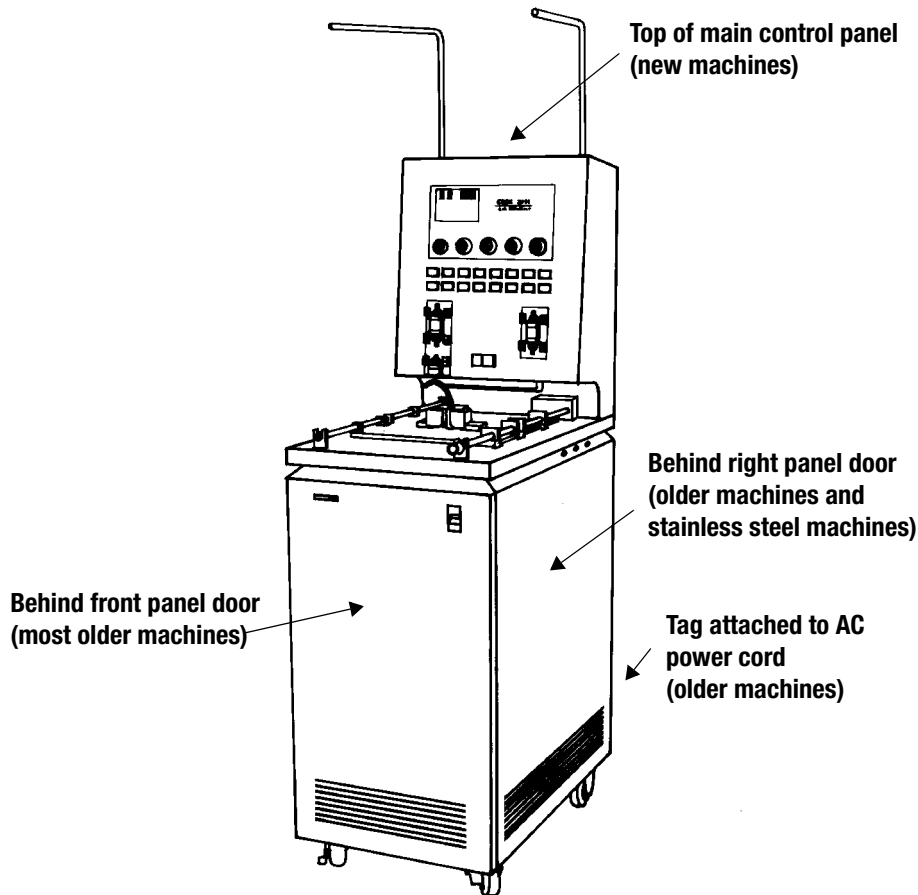


Figure 2-11: Possible COBE 2991 serial number locations



Warning:

Only trained technical personnel should open the front and right panel doors. Only qualified service personnel should open the left and rear panel doors. A special tool may be required to open the panel doors.

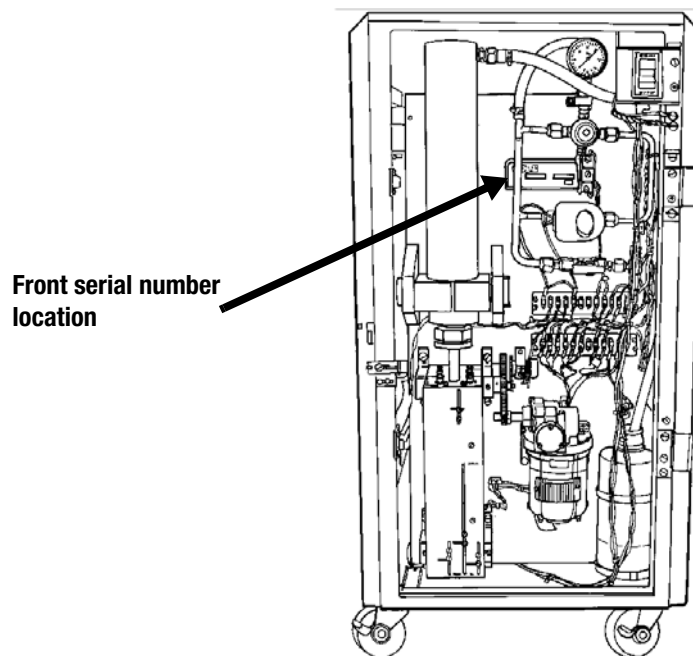


Figure 2-12: Front serial number location (behind front panel door)

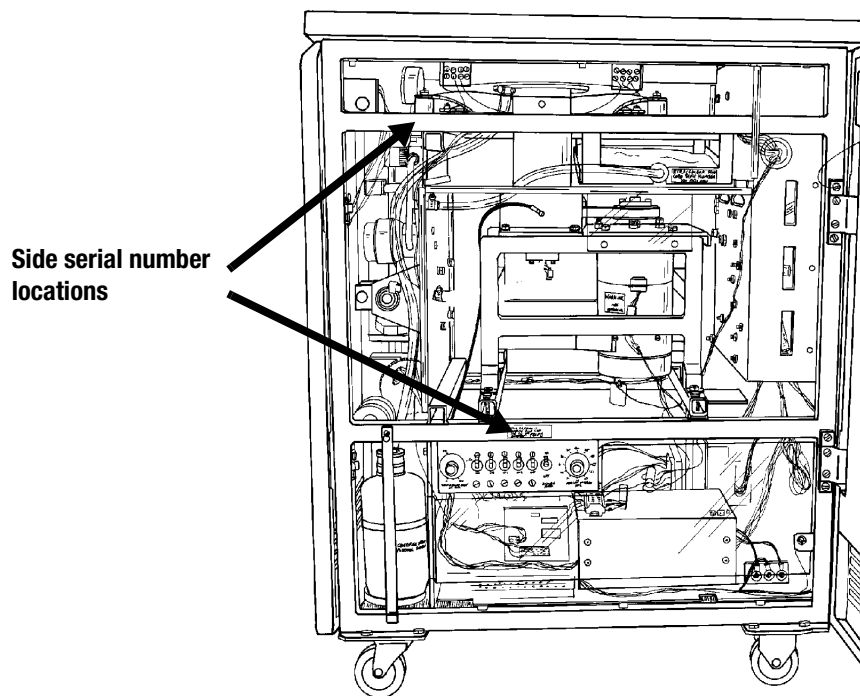


Figure 2-13: Right side serial number locations (behind right panel door)

3

Operator Controls

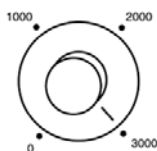
This chapter explains the following:

- Main Control Panel (page 3-2)
- Secondary Control Panel (page 3-9)

Main Control Panel

Except where noted, the following information applies to both LED and pin-diode program board versions of the COBE 2991.

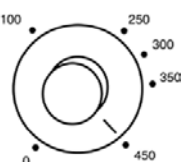
CENTRIFUGE SPEED
RPM



CENTRIFUGE SPEED (in rpm)

The CENTRIFUGE SPEED control sets the speed of the centrifuge during the Start/Spin and Supernatant-Out operations. The control is calibrated in rpm (revolutions per minute) with an available range of 0 to 3000 rpm.

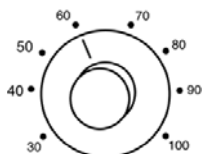
SUPER OUT RATE
ML/MIN



SUPER OUT RATE (in mL/min)

The SUPER OUT RATE control sets the rate at which fluids are expressed from the cell processing bag during the Supernatant-Out operation. The control is calibrated in milliliters per minute (mL/min) with an available range of 0 to 450 mL/min.

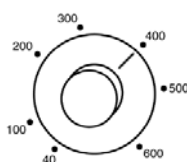
MINIMUM AGITATE TIME
SEC



MINIMUM AGITATE TIME (in seconds)

The MINIMUM AGITATE TIME control sets the minimum duration of the Agitate/Wash-In operation during processing in the Automatic mode. The control is calibrated in eight distinct values, from 30 to 100 seconds, in 10-second increments. The COBE 2991 continues the Agitate/Wash-In operation until the preselected minimum agitate time has elapsed or the hydraulic pump returns to its home (starting) position, whichever is longer.

SUPER OUT VOLUME
ML



SUPER OUT VOLUME (in mL)

The SUPER OUT VOLUME control sets the volume of supernatant that is expressed during the Supernatant-Out operation. The control is calibrated in milliliters (mL) with an available range of 40 to 600 mL. When the volume setting is reached during the Supernatant-Out operation, the following occurs:

- Automatic mode: the COBE 2991 advances to the Agitate/Wash-In operation, and the hydraulic pump stops and reverses, returning to its home (starting) position.
- Manual mode: the hydraulic pump stops, the selected valve remains open, and the centrifuge continues to spin.



Note: For the specifications of the above controls, see "Specifications" on page 9-1.

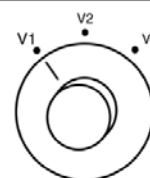
VALVE SELECTOR

The VALVE SELECTOR operates the valves when the COBE 2991 is in Tube Load mode or during processing in the Manual mode (Table 3-1). See “TUBE LOAD” on page 3-5 for more information about the Tube Load mode.

Table 3-1: Valve Selector Matrix

Mode	V1	V2	V3
Tube Load	With COLLECT (red) selected, V1 and collect valves open.	V2 opens.	V3 opens.
	With SOV (green) selected, V1 and SOV valves open.		
Manual	V1 opens when the AGITATE WASH IN button is pressed.	V2 opens when the AGITATE WASH IN button is pressed.	V3 opens when the AGITATE WASH IN button is pressed.

VALVE SELECTOR



START SPIN

When you press the START SPIN button, the centrifuge starts spinning and the START SPIN light illuminates. The START SPIN button is used to start a processing procedure in Automatic mode or to begin the Start/Spin operation in Manual mode. The COBE 2991 must be in Ready status for the START SPIN button to be active.

In Automatic mode, the START SPIN light illuminates when the COBE 2991 advances to the Start/Spin operation from the previous Agitate/Wash-In operation.

In both Automatic and Manual modes, pressing the START SPIN button during an Agitate/Wash-In operation advances the COBE 2991 to the Start/Spin operation after the hydraulic pump has returned to its home (starting) position.

START
SPIN

SUPER OUT

When you press the SUPER OUT button, the COBE 2991 advances from the Start/Spin operation to the Supernatant-Out operation and the SUPER OUT light illuminates. During the Supernatant-Out operation, the centrifuge remains spinning, the selected valve (collect or SOV) opens, and the hydraulic pump moves upward, pushing hydraulic fluid underneath the flexible diaphragm. This action expresses supernatant or cells through either the SOV or collect valve into the waste collection bag or an alternate collection bag. See “COLLECT/SOV (COBE 2991s With Collect Valve Only)” on page 3-6. The SUPER OUT button is only active during a Start/Spin operation.

In Automatic mode, the SUPER OUT light illuminates when the COBE 2991 advances to the Supernatant-Out operation from the Start/Spin operation.

In both Automatic and Manual modes, pressing the SUPER OUT button during a Start/Spin operation advances the COBE 2991 to the Supernatant-Out operation.

SUPER
OUT

It is not possible to advance directly from Start/Spin to Agitate/Wash-In. To bypass the Supernatant-Out operation, you must press the SUPER OUT button and then immediately press the AGITATE/WASH-IN button.

 AGITATE
WASH IN

AGITATE WASH IN

When you press the AGITATE WASH IN button, the COBE 2991 advances to the Agitate/Wash-In operation and the AGITATE WASH IN light illuminates. During the Agitate/Wash-In operation, the hydraulic pump reverses its direction, and the centrifuge decelerates. When the hydraulic pump reaches its home (starting) position, the selected or programmed valve (V1, V2, or V3) opens (see “VALVE SELECTOR” on page 3-3) and the centrifuge starts agitating (oscillating). The AGITATE WASH IN button is only active during a Supernatant-Out operation.

In Automatic mode, the AGITATE WASH IN light illuminates when the COBE 2991 advances to the Agitate/Wash-In operation from the Supernatant-Out operation.

In both Automatic and Manual modes, pressing the AGITATE WASH IN button during a Supernatant-Out operation immediately advances the COBE 2991 to the Agitate/Wash-In operation.

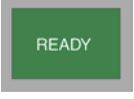
If no valve is programmed to open, a Hold status occurs at the beginning of the Agitate/Wash-In operation. For information on programming the “no valves” option, see “VALVE SELECT” on page 4-5 for COBE 2991s with an LED program board or “VALVE” on page 5-4 for COBE 2991s with a pin-diode program board.

 PRE
DILUTE

PREDILUTE

When you press the PREDILUTE button, valves V1 and V2 open, allowing processing/wash solution to flow into either the cell processing bag or the cell product bag.

To predilute the starting cell product, the clear tubing below the manifold junction must be clamped. This prevents processing/wash solution from entering the cell processing bag.

 READY

READY

The READY status light indicates that the COBE 2991 is in the Ready status. For the READY light to illuminate, the power must be turned on, the hydraulic pump must be at its home (starting) position, the sliding centrifuge covers must be closed, and the centrifuge cover interlock latch must be closed (if applicable). The centrifuge cover interlock latch is present only on newer COBE 2991s; see “Centrifuge Cover Interlock Latch” on page 1-8.

The COBE 2991 must be in the Ready status before processing can begin.

POWER ON

The POWER status light indicates that the COBE 2991's power is on. The power switch is located in the upper right-hand corner of the front panel.

TUBE LOAD

When you press the TUBE LOAD button, Tube Load mode is activated.

Tube Load mode permits loading of the cell processing set tubing. To open a valve use the VALVE SELECTOR control to select the valve you want to open. See "VALVE SELECTOR" on page 3-3.

On COBE 2991s with five valves, set the VALVE SELECTOR to valve 1 (V1) and open either the collect valve or SOV, using the COLLECT/SOV button (or switch).

STOP RESET

When you press the STOP RESET button, the COBE 2991 either stops or resets.

Press the STOP RESET button to exit Tube Load mode after loading the cell processing set. This closes the valves that were opened when the set was loaded.

Press the STOP RESET button at any time to halt the operation of the COBE 2991. If the STOP RESET button is pressed during processing in the Automatic mode, the COBE 2991 stops and resets to cycle 1 of the currently-selected program.

At the end of processing in the Automatic mode, the STOP RESET light illuminates and the audible alarm sounds (if turned on). Press the STOP RESET button to turn off the STOP RESET light, silence the alarm, and reset the COBE 2991 for the next procedure.

HOLD

When you press the HOLD button, the COBE 2991 suspends the operation currently in progress. The HOLD button is only active during the Start/Spin, Supernatant-Out, and Agitate/Wash-In operations. It allows you to suspend an operation and make changes or observations. To resume the operation, press the CONTINUE button.

A Hold status can be programmed to occur automatically. To program a Hold:

- For LED program board versions, see "STOP SELECT" on page 4-4 and "Programming a Hold" on page 4-5.
- For pin-diode program board versions, see "CK (Check Light)" on page 5-3 and "Programming a Hold" on page 5-5.

During a Start/Spin operation, in the Automatic mode, pressing the HOLD button suspends the programmed spin time. The centrifuge continues to spin, and the START SPIN and HOLD lights both illuminate. To resume the Start/Spin


 POWER
ON


 TUBE
LOAD


 STOP
RESET


Caution: Do not press STOP RESET during an Air-Out operation. This could lead to excess pressure in the cell processing bag, which may damage the rotating seal.


 HOLD


Note: To see the total time the COBE 2991 has been in the current Start/Spin operation, including the time spent in the Hold status, press the ELAPSED TIME button on the LED program board.

operation, press the CONTINUE button. When processing in the Manual mode, pressing the HOLD button during the Start/Spin operation has no effect because the spin timer(s) are inactive.

During a Supernatant-Out operation, when processing in both Automatic and Manual modes, pressing the HOLD button suspends the operation. The hydraulic pump stops (preventing additional fluid from being expressed from the cell processing bag), and the SUPER OUT and HOLD lights both illuminate. The centrifuge continues to spin. To resume the Supernatant-Out operation, press the CONTINUE button.

During an Agitate/Wash-In operation, when processing in both Automatic and Manual modes, pressing the HOLD button suspends the operation. The hydraulic pump stops (if not already in its home position), the centrifuge stops, the selected valve closes, and the AGITATE WASH IN and HOLD lights both illuminate. To resume the Agitate/Wash-In operation, press the CONTINUE button. During processing in the Automatic mode, the minimum agitate timer is suspended when the HOLD button is pressed. During processing in the Manual mode, the HOLD button has no effect on minimum agitate time because the minimum agitate timer is inactive.



CONTINUE

When you press the CONTINUE button, the COBE 2991 resumes the current operation.

The CONTINUE button is active only when the COBE 2991 is in the Hold status. It allows the COBE 2991 to continue the operation that was in progress when the Hold status was initiated. This button is not lighted.



COLLECT/SOV (COBE 2991s With Collect Valve Only)

Use the COLLECT/SOV button to select which valve will open in Tube Load mode and the Supernatant-Out operation.

In Tube Load mode, the COLLECT/SOV button, in conjunction with the VALVE SELECTOR, is used to open either the collect valve or SOV for loading the cell processing set. The VALVE SELECTOR must be set to valve V1.

During the Supernatant-Out operation, the COLLECT/SOV button position determines if the collect valve or the SOV opens, and if the red cell detector (RCD) is activated or deactivated (Table 3-2). In the COLLECT position, the RCD is deactivated and supernatant and/or cells are expressed until the maximum volume is removed or the selected Supernatant-Out volume is reached. In the SOV position, the RCD is activated and supernatant is expressed until RBCs are detected or the selected Supernatant-Out volume is reached.

 **Note:** On COBE 2991s produced with five valves and a pin-diode program board, the COLLECT/SOV and RCD ON/OFF controls are interlocked toggle switches rather than buttons.

Table 3-2: COLLECT/SOV Matrix

COLLECT/SOV Status	Valve Action	RCD Status
COLLECT (red)	Collect valve opens during Supernatant-Out operation.	Deactivated
SOV (green)	SOV opens during Supernatant-Out operation.	Activated

RCD OFF/ON (COBE 2991s With Collect Valve Only)

The RCD OFF/ON status light works in conjunction with the COLLECT/SOV button described earlier. It is a visual reminder of the RCD status.

The RCD is an optical sensor that uses infrared light to detect the presence of red blood cells (RBCs) in expressed fluids. The RCD is validated and calibrated to detect RBCs only. Other kinds of cells may or may not be detected by the RCD. In Automatic mode (with the SOV selected), the presence of RBCs advances the COBE 2991 from the Supernatant-Out operation to the Agitate/Wash-In operation or, if a PC stop is programmed, ends the procedure. In Manual mode (with the SOV selected), the presence of RBCs halts the Supernatant-Out operation but does not advance the COBE 2991 to the next operation.



Note: During the early part of the Supernatant-Out operation, the RCD is deactivated. This is to prevent any residual RBCs in the clear tubing from being falsely detected by the RCD.

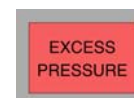
EXCESS PRESSURE

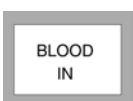
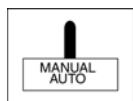
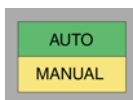
The EXCESS PRESSURE status light indicates that the hydraulic system pressure has exceeded 18 pounds per square inch (psi). The Excess Pressure alarm is activated only during the early part of the Supernatant-Out operation. After a certain volume of hydraulic fluid is pumped, the Excess Pressure alarm is deactivated. The following conditions may cause an Excess Pressure alarm to occur:

- The fluid path exiting the cell processing bag is occluded.
- The volume of fluid in the cell processing bag at the beginning of the Supernatant-Out operation is too small (approximately 50 to 100 mL).
- The maximum volume of fluid has been expressed from the cell processing bag while the Excess Pressure alarm is still activated.
- There is air in the hydraulic system. It is necessary to prime the hydraulic system to remove the air. See “Priming” on page 6-36.

If there is an Excess Pressure alarm, the EXCESS PRESSURE light illuminates, the audible alarm sounds (if it is turned on), and the STOP RESET light illuminates. Pressing the STOP RESET button resets the COBE 2991 and turns off the EXCESS PRESSURE light.

If the audible alarm is turned off, there is no indication of the excess pressure condition other than the EXCESS PRESSURE and STOP RESET lights being illuminated.





Caution: Do not press STOP RESET during an

Air-Out operation. This could lead to excess pressure in the cell processing bag, which may damage the rotating seal.



Caution:

Verify that fluid is visible above the rotating seal when the centrifuge is spinning to ensure adequate seal lubrication. Inadequate rotating seal lubrication can lead to failure of the rotating seal and potential contamination or loss of cell product.

For information about troubleshooting Excess Pressure alarms, refer to “Troubleshooting” on page 7-1.

AUTO/MANUAL

Use the AUTO/MANUAL button (toggle switch on COBE 2991s with serial numbers lower than 2000) to select either Automatic or Manual mode.

For COBE 2991s equipped with the button, the machine is in Automatic mode when the AUTO (green) light is illuminated and in Manual mode when the MANUAL (yellow) light is illuminated.

For COBE 2991s equipped with the toggle switch, the machine is in Automatic mode when the switch is down, and in Manual mode when the switch is up.

BLOOD IN

When you press the BLOOD IN button, valve V1 opens, permitting starting cell product to flow from the cell product bag into the cell processing bag. The Blood-In operation is stopped by pressing either the AIR OUT button or the STOP RESET button. A second Blood-In operation must always follow an Air-Out operation.

The BLOOD IN button may also be used to perform an alternate predilution procedure using the blue-striped tubing. See “Predilution Procedure Using the Blue-Striped Tubing” on page 6-21.

AIR OUT

When you press the AIR OUT button, the centrifuge spins while valve V1 remains open. Centrifugal force causes hydraulic fluid to flow under the flexible diaphragm, pushing air and some cell product back up the red-striped tubing through V1 to the cell product bag. Removing the air allows the cell processing bag to be completely filled and prevents the centrifuge from becoming unbalanced during spin operations.

An Air-Out operation must always be followed by a second Blood-In operation. The second Blood-In operation allows additional starting cell product to flow into the cell processing bag.

Press the STOP RESET button only after a second Blood-In operation.

Secondary Control Panel

The secondary control panel (Figure 3-1) is located on the lower right side of the COBE 2991 and is accessible by opening the right panel door. The secondary control panel has the following controls:

- PUMP RESTORE RATE control (in mL/min)
- CB1 through CB5 circuit breakers
- AUDIBLE ALARM ON/OFF switch
- RED CELL OVERRIDE control (in seconds)

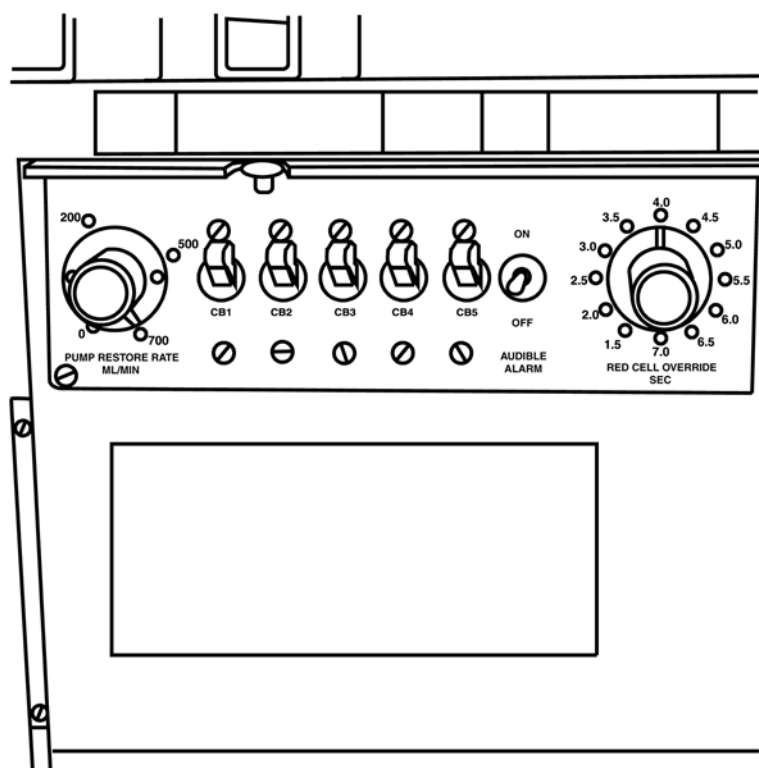
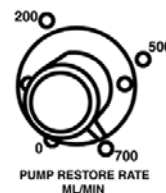


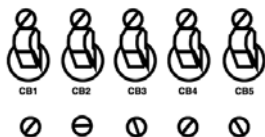
Figure 3-1: Secondary Control Panel (serial numbers 2000 and above)

PUMP RESTORE RATE (in mL/min)

The PUMP RESTORE RATE control sets the rate at which the hydraulic pump is driven in the reverse (downward) direction to its home (starting) position. The hydraulic pump returns to its home position during the Agitate/Wash-In operation, or after the STOP RESET button is pressed (if the pump is not already in its home position). This can affect the minimum agitate time, because the COBE 2991 will not advance from the Agitate/Wash-In operation until the hydraulic pump is at its home position. On COBE 2991s, serial numbers 2000 and above, the rate is adjustable between 0 and 700 mL/min. On COBE 2991s, serial numbers lower than 2000, the rate is adjustable between 0 and 450 mL/min.



Warning:
Only trained technical personnel should open the front and right panel doors. Only qualified service personnel should open the left and rear panel doors. A special tool may be required to open the panel doors.

**Caution:**

Before attempting to reset a circuit breaker, always unplug the power cord.

CIRCUIT BREAKERS

The five circuit breakers (CB1 through CB5) protect the COBE 2991's circuitry against overload. Always check these circuit breakers when any of the COBE 2991's functions fail. If a circuit breaker trips and does not stay reset, contact a qualified service representative for assistance.

CB1 protects the electronics and operation indicators (POWER ON, START SPIN, etc.).

CB2 protects the valves and switching relays.

CB3 protects the agitation circuitry for the centrifuge.

CB4 protects the centrifuge circuitry.

CB5 protects the hydraulic pump circuitry.

AUDIBLE ALARM

The COBE 2991 has either one or two audible alarms that can be used to alert you to the following:

- Alarm conditions
- End of program (stop)
- Programmed hold (CALL stop)
- Certain procedural conditions



Primary Alarm

The primary audible alarm sounds intermittently (one second on, one second off) and is controlled by the AUDIBLE ALARM ON/OFF toggle switch. If the toggle switch is in the ON position, the COBE 2991 sounds the primary alarm during the conditions listed above. If the toggle switch is in the OFF position, the primary audible alarm does not sound.

If the audible alarm is turned OFF, there is no indication of an excess pressure alarm other than the EXCESS PRESSURE and STOP RESET lights being illuminated. Use of the audible alarm is optional. However, Gambro BCT suggests having the audible alarm turned ON.

Secondary Alarm (COBE 2991s With LED Program Board Only)

All COBE 2991s with an LED program board have a secondary audible alarm. The secondary audible alarm is integrated into the LED program board and produces a softer, steady tone (as opposed to the primary audible alarm, which produces a louder, intermittent tone). The secondary audible alarm sounds only during the following conditions:

- Program board-generated alarms (HELP1 and HELP2). See “LED Program Board Help Messages” on page 4-7.
- A programmed CALL stop and other programmed conditions that cause the HOLD light to illuminate. See “Programming a Hold” on page 4-5.

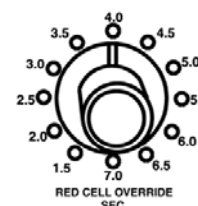
The secondary audible alarm cannot be silenced with the AUDIBLE ALARM switch found on the secondary control panel.

RED CELL OVERRIDE (in Seconds)

The RED CELL OVERRIDE (RCO) timer is active only during processing in the Automatic mode. RCO is the delay interval between the time that RBCs are detected by the RCD and the time the Supernatant-Out operation is halted. The RCO option is used to discard a volume of unwanted RBCs following cell detection based on the SUPER OUT RATE and RCO timer setting.

Values from 1.5 to 7.0 seconds can be selected in 0.5-second increments. At a SUPER OUT RATE of 450 mL/min, 7.5 mL of extra fluid and cells are removed per second of RED CELL OVERRIDE delay.

To program red cell override with the LED program board, see “R.C.O.” on page 4-3. To program red cell override with the pin-diode program board, see “RCO” on page 5-4.



LED Programming

This chapter explains the following:

- LED Program Board Overview (page 4-2)
- Using The LED Program Board (page 4-9)

LED Program Board Overview

The LED program board (Figure 4-1) is capable of storing up to 10 programs, with as many as 7 cycles for each program. The LED program board is used only in the Automatic mode.

The following parameters can be programmed for each cycle:

- TIME (00.0 to 99.9 minutes)
- R.C.O. (red cell override)
- STOP SELECT [CALL, P.C. (packed cells), or R.C. (resuspended cells)]
- VALVE SELECT (valve 1, 2, or 3, or no valves)

Before you begin processing in the Automatic mode, you must select an existing program or create a new program.

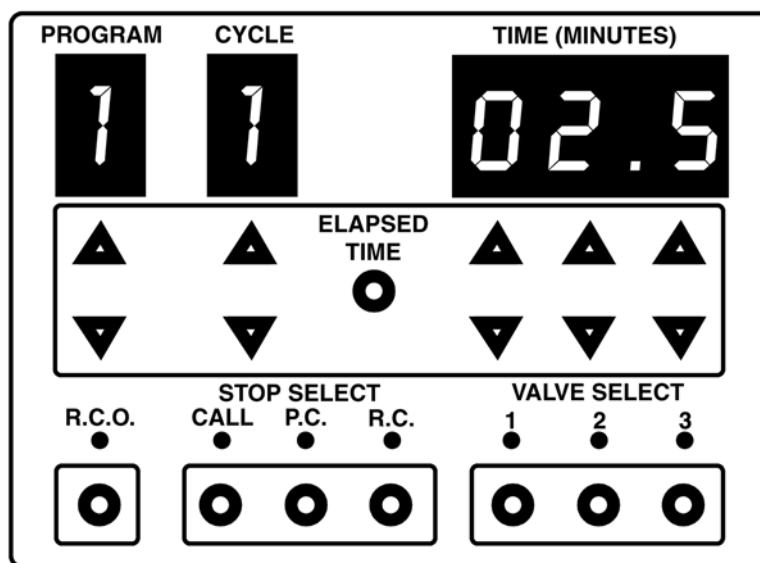


Figure 4-1: LED program board

The LED program board incorporates a program protection feature that prevents unintentional modifications to memory-stored programs. See “Program Protection” on page 4-9.

PROGRAM



Program

Up to ten protocols, each identified by a selected program number (numbered 0 to 9), may be stored in memory. A program is selected using the arrow keys (located below the PROGRAM LED).

Cycle

The arrow keys (located below the CYCLE LED) are used to select each cycle, allowing parameters (TIME, R.C.O., STOP SELECT, and VALVE SELECT) to be programmed, viewed, or modified. Up to seven cycles can be programmed for each protocol. During processing in the Automatic mode, the cycle display indicates which cycle the COBE 2991 is currently executing.

Spin Timer

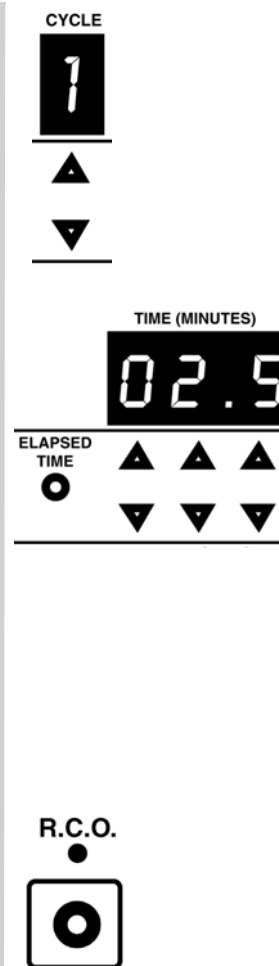
The Spin Timer is used to control the duration of the Start/Spin operation for each cycle. The spin time is set by pressing the corresponding arrow keys (located below the TIME LED). The time range is from 00.0 to 99.9 minutes. The minimum increment of the Spin Timer is 0.1 (1/10) of a minute, or six seconds.

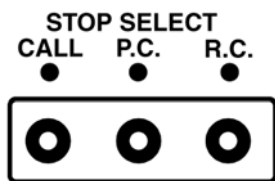
During processing in the Automatic mode, elapsed spin time can be displayed by pressing and holding the ELAPSED TIME key. Remaining spin time is displayed again when the key is released. The remaining time can be increased or decreased during the spin time countdown. When a spin operation is completed, the display shows the total time elapsed during that Start/Spin operation.

R.C.O.

Select the R.C.O. (red cell override) option for a particular cycle by pressing the R.C.O. key.

RCO is the delay interval between the time that RBCs are detected by the RCD and the time the Supernatant-Out operation is halted. The RCO option is used to discard a volume of unwanted RBCs following cell detection based on the SUPER OUT RATE and RCO timer setting. See “RED CELL OVERRIDE (in Seconds)” on page 3-11 for information on the RCO timer.





STOP SELECT

STOP SELECT is used to program a CALL stop and/or program the end of a protocol. (A CALL stop is not necessarily the end of a protocol.) A stop is programmed by pressing the appropriate STOP SELECT key. The following options are available:

- **CALL.** Selecting a CALL stop places the COBE 2991 in Hold status prior to activating the hydraulic pump for the Supernatant-Out operation of the cycle in which it is programmed. The HOLD light illuminates, the centrifuge continues spinning, the SOV or collect valve opens, the primary audible alarm sounds (if turned on), and the secondary audible alarm sounds. To proceed with the program, press the CONTINUE button.

The CALL stop option is used most frequently to “call” the operator to monitor the flow of supernatant/fluid from the cell processing bag.

- **P.C.** Selecting a P.C. (packed cells) stop ends the protocol at the end of the Supernatant-Out operation of the cycle in which it is programmed. The primary audible alarm sounds (if turned on) and the STOP RESET light illuminates. To return to a Ready status, press the STOP RESET button.

A CALL stop may be combined with a P.C. stop allowing you to monitor the final Supernatant-Out operation.

The P.C. stop is typically used in protocols requiring a more concentrated ending cell product.

- **R.C.** Selecting an R.C. (resuspended cells) stop ends the protocol at the end of the Agitate/Wash-In operation of the cycle in which it is programmed. The primary audible alarm sounds (if turned on) and the STOP RESET light illuminates. To return to a Ready status, press the STOP RESET button.

A CALL stop should be combined with an R.C. stop so that you can monitor the addition of processing/wash solution during the final Agitate/Wash-In operation.

The R.C. stop is typically used in protocols requiring cells in the cell processing bag to be in a resuspended form.

The R.C. stop can also be used in conjunction with programming no valves to open. See “Programming a Hold at the Beginning of the Agitate/Wash-In Operation” on page 4-6.



Caution:

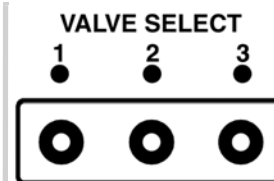
For protocols that end with resuspended cells, the Agitate/Wash-In operation must be monitored. If the total volume in the cell processing bag exceeds 450 mL, it will be impossible to remove the centrifuge bowl cover.

VALVE SELECT

VALVE SELECT determines which valve opens during the Agitate/Wash-In operation.

Select or deselect the desired valve by pressing the key below the appropriate VALVE SELECT LED. Only one valve can be programmed to open during the Agitate/Wash-In operation. A different valve can be selected while the Agitate/Wash-In operation is in progress by pressing the appropriate key. If no valves are programmed to open, the COBE 2991 goes into a Hold status at the beginning of the Agitate/Wash-In operation.

For more information on programming no valves, see “Programming a Hold at the Beginning of the Agitate/Wash-In Operation” on page 4-6.



Programming a Hold

In addition to using the CALL stop option to program a Hold status at the beginning of the Supernatant-Out operation, you can also program a Hold status at the beginning of the Start/Spin or Agitate/Wash-In operations using the following methods.

Programming a Hold Status at the Beginning of the Start/Spin Operation

To program a Hold status at the beginning of a Start/Spin operation for a given cycle, program a zero spin time for that cycle.

When the Start/Spin operation with the zero spin time programmed is reached, the HOLD light illuminates, the centrifuge continues spinning, the primary audible alarm sounds (if turned on), and the secondary audible alarm sounds.

You have the following options:

- Enter a time of 0.1 minute or greater and press CONTINUE. The Start/Spin operation continues for the time entered.

-or-

- Press the STOP RESET button to end the program.

To display the total time elapsed since the COBE 2991 entered the Start/Spin operation, press the ELAPSED TIME key. The time displayed includes the time spent in Hold status and any time that was entered at the end of the Hold status.

Programming a Hold at the Beginning of the Agitate/Wash-In Operation

To program a Hold status at the beginning of the Agitate/Wash-In operation for a given cycle, do not program a valve for that cycle.

When the Agitate/Wash-In operation with no valve programmed is reached, the HOLD light illuminates, the centrifuge stops, the primary audible alarm sounds (if turned on), the secondary audible alarm sounds, and the MINIMUM AGITATE TIME timer is temporarily suspended.

You have the following options:

- Program the desired valve to open. Press the CONTINUE button. The centrifuge agitates, the selected valve opens, and the Agitate/Wash-In operation continues as programmed.

-or-

- Do not program a valve to open. Press the CONTINUE button. The centrifuge agitates, and the Agitate/Wash-In operation continues as programmed without processing/wash solution being added.

For a summary of CALL stop (Hold) and STOP SELECT options available with the LED program board, see the following table.

Table 4-1: Call/Stop Matrix

Option Selected	When Call/Stop Occurs	Audible Alarm?	Centrifuge Status	Valve Status	Next Action
CALL stop	Beginning of Super Out	Yes (both)	Spinning	SOV or Collect open	Press CONTINUE .
P.C. stop	After Super Out	Yes (primary only)	Stopped	Closed	Press STOP RESET .
R.C. stop	After Agitate/Wash-In	Yes (primary only)	Stopped	Closed	Press STOP RESET .
No valves programmed in cycle.	Beginning of Agitate/Wash-In	Yes (both)	Stopped	Closed	Program valve and/or press CONTINUE .
Zero spin time programmed in cycle.	Beginning of Start/Spin	Yes (both)	Spinning	Closed	Enter time ≥ 0.1 minute and press CONTINUE , or press STOP RESET .

LED Program Board Help Messages

When the power is turned off, programs entered into the LED program board are stored in memory utilizing a backup battery. The LED program board tests for a low battery voltage when the COBE 2991 is turned on.

HELP 1

If the battery voltage is low, the HELP 1 message is displayed on the LED program board (Figure 4-2). The COBE 2991 can be used after a HELP 1 message is displayed. Press the STOP RESET button to clear the message from the LED program board and proceed with normal operation. Contact a qualified service representative to have the battery replaced.



Caution:
Whenever a HELP 1 message occurs, contact a qualified service representative.

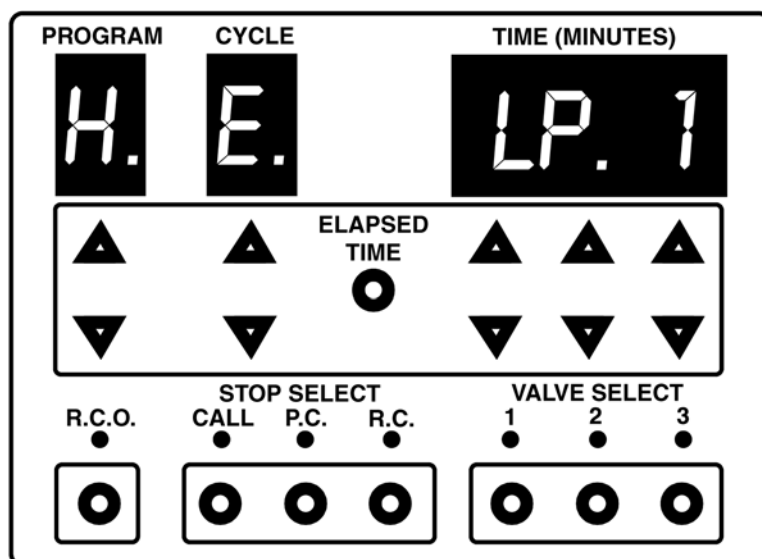


Figure 4-2: HELP 1 message

**Caution:**

Whenever a HELP 2 message occurs, contact a qualified service representative.

HELP 2

If the LED program board's battery and/or memory has failed, a HELP 2 message is displayed on the LED program board (Figure 4-3). If a HELP 2 is displayed, all stored programs have been lost and must be reprogrammed. The COBE 2991 can be used after a HELP 2 message is displayed. Press the STOP RESET button to clear the message from the LED program board before proceeding with normal operation. Programs will not be retained when the power is turned off. Contact a qualified service representative to have the battery replaced.

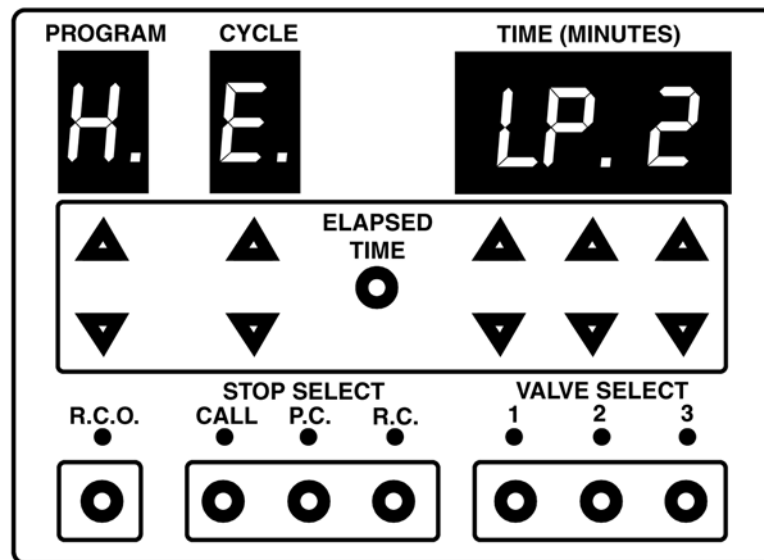


Figure 4-3: HELP 2 message

Using The LED Program Board

The LED program board has three modes of operation: Program mode, Review mode, and Run mode (Table 4-2).

Table 4-2: LED Program Board Modes of Operation

Mode	Activity
Program	Create and save protocols.
Review	Review existing saved protocols (no changes can be made).
Run	Modify currently running protocol parameters (if desired). Changes are not permanently stored in memory.

Program Mode

The Program mode is used to enter protocol parameters and store them in the LED program board's memory.

Program Protection

The COBE 2991's LED program board is equipped with a program protection feature that protects programs stored in memory from being unintentionally modified. In order to modify existing programs or to create new programs, the LED program board must be in Program mode.

Entering Program Mode

- 1 While turning the COBE 2991 on, press and hold the ELAPSED TIME key.
- 2 After the lights on the main control panel illuminate, release the ELAPSED TIME key.

The program board is now in the Program mode. To enter the parameters for the desired protocol, follow "Creating or Modifying a Program" below. The parameters are stored in memory, and override any previously-entered parameters for the same program number.

Creating or Modifying a Program

- 1 With the LED program board in Program mode, use the arrow keys below the PROGRAM LED to select a program number (0 to 9).
- 2 Use the arrow keys below the CYCLE LED to select a cycle number (1 to 7).
- 3 For each cycle, program the desired TIME, R.C.O., and VALVE SELECT settings.



Note: Refer to individual protocols in the *Protocols Guide* for the appropriate program board settings.

- 4 To program a CALL stop or end a protocol, select the appropriate STOP SELECT option. If a stop is programmed it is not necessary to enter values for subsequent cycles. See “STOP SELECT” on page 4-4 for information about the three different stop options.

If seven cycles are programmed without a stop selected, the program will end after the Agitate/Wash-In operation of the seventh cycle.

Exiting Program Mode



Note: Pressing the STOP RESET button is the preferred method of exiting the Program mode.

To exit Program mode and prevent unintentional changes to any of the stored programs, use one of the following methods:

- To place the LED program board in Review mode, press the STOP RESET button.
- or-
- To begin processing in the Automatic mode, press the START SPIN button.
- or-
- Turn the COBE 2991 OFF.

Review Mode



Note: When the COBE 2991 is turned on, the PROGRAM LED shows the number of the last program displayed.

The Review mode allows you to review existing memory-stored protocols, but does not allow changes to be made. Stored protocol parameters may be viewed by selecting the program and stepping through the corresponding cycle numbers using the CYCLE LED keys.

The LED program board defaults to Review mode when it is turned on.

Run Mode

Pressing the START SPIN button places the LED program board in Run mode.

When the LED program board is in the Run mode it is possible to

- View the parameters of the selected program.
- Change the parameters of the current cycle and/or subsequent cycles for the currently-running protocol.

Changes made to the parameters of the procedure currently in progress are for that procedure only. Programs stored in memory are not permanently changed. Other programs cannot be selected when the LED program board is in Run mode.

To make changes to current or subsequent cycles, use the arrow keys below the cycle LED to select the cycle you wish to change. Changes to the current cycle are limited to those operations that have not yet taken place. The current cycle is indicated by a decimal following the cycle number (Figure 4-4).

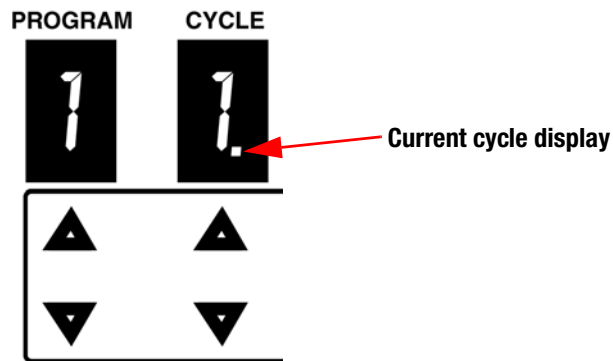


Figure 4-4: Current cycle display

Pin-Diode Programming

This chapter explains the following:

- Pin-Diode Program Board Overview (page 5-2)
- Using The Pin-Diode Program Board (page 5-7)

Pin-Diode Program Board Overview

The pin-diode program board gives you the ability to program the COBE 2991 for efficient and repeatable automatic cell processing procedures. The pin-diode program board (Figure 5-1) is used only during processing in the Automatic mode. Only one set of protocol parameters can be programmed at a time. Up to seven cycles can be programmed. For eight cycles, do not program a stop in the seventh cycle. The seventh cycle will be repeated, ending after the Agitate/Wash-In operation.

The following parameters are programmed by placing pins in the appropriate sockets for each cycle:

- TIMER (1, 2, both, or no timers)
- STOP PC
- VALVE (1, 2, 3, multiple valves, or no valves)
- STOP RC
- RCO

Before processing in the Automatic mode, program each cycle by inserting pins into the appropriate sockets: TIMER (1 or 2), VALVE (1, 2, 3), and RCO (if desired). To end a protocol, insert a pin in either STOP PC (packed cells) or STOP RC (resuspended cells).

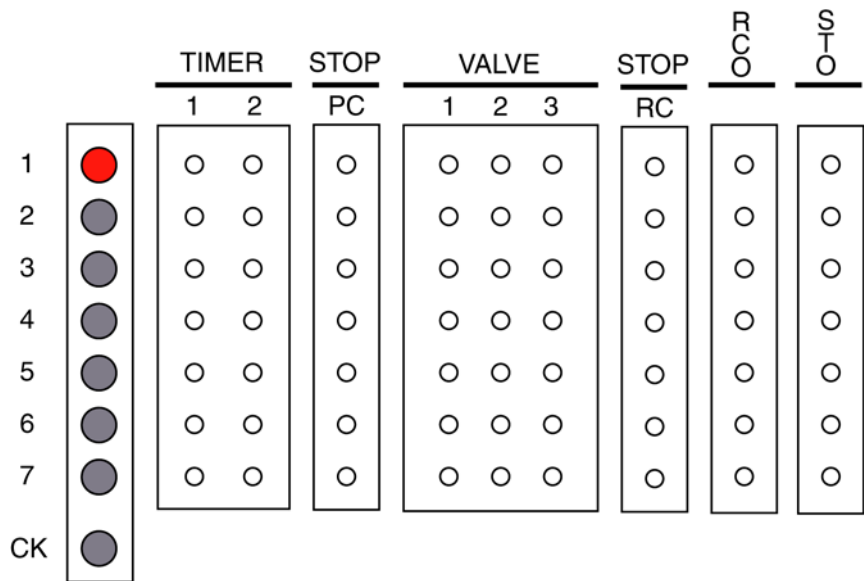


Figure 5-1: Pin-diode program board

Machine Cycle Indicators

The cycle indicator lights (1 to 7) on the left side of the program board correspond with the adjacent operating parameter pin-diode sockets. The illuminated cycle indicator light indicates the currently running cycle. If seven cycles are programmed

with no stop, the cycle seven indicator remains illuminated, and the COBE 2991 repeats the seventh cycle and stops after the Agitate/Wash-In operation of the eighth cycle.

CK (Check Light)

The CK (check) light is located below the cycle indicators. During any cycle, the CK light illuminates and the COBE 2991 goes into a Hold status when one or more of the following conditions exists:

- Malfunctioning pin
- Pin not inserted properly
- STOP PC and STOP RC both selected
- No timer programmed
- Both timers programmed
- No valve programmed
- More than one valve programmed

The above conditions may be the result of programming errors, or can be intentionally programmed to place the COBE 2991 in a Hold status. See “Programming a Hold” on page 5-5.

If a check condition occurs, the audible alarm sounds (if turned on).

To continue from a check condition, insert or remove a pin as required, and then press the CONTINUE button.

Spin Timers

Two spin timers are used to control the duration of the spin operation for each cycle. The time range is zero to five minutes for 60 Hz machines, and zero to six minutes for 50 Hz machines. The timers should be set to 15 seconds or longer. The READY light does not turn on if the timers are set to less than 15 seconds.

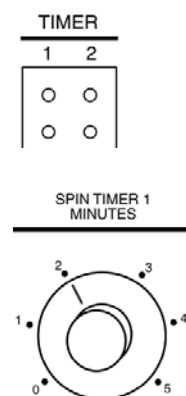


Caution: For COBE 2991s with pin-diode program boards, do not adjust the spin timers during a spin operation or they could be damaged. Instead, do the following:

- For longer spin times, press HOLD. Then, when you wish to resume the program, press CONTINUE.
- For shorter spin times, press SUPER OUT to move ahead to the Supernatant-Out operation.

At the end of each Start/Spin operation, the timer resets automatically to the preset time and is ready for the next cycle.

If no timers or multiple timers are programmed, the COBE 2991 goes into a Hold status at the beginning of the Start/Spin operation. See “Programming a Hold Status at the Beginning of the Start/Spin Operation” on page 5-5.

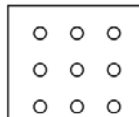


STOP**PC****STOP PC**

Selecting a STOP PC (packed cells stop) ends the protocol after the Supernatant-Out operation of the cycle in which it is programmed. The audible alarm sounds (if turned on) and the STOP RESET light illuminates. Press the STOP RESET button to return to the Ready status. Use STOP PC for protocols requiring a more concentrated ending cell product.

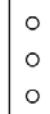
VALVE

1 2 3

**VALVE**

Select valve 1, 2, or 3 by inserting a pin in the appropriate VALVE socket. The selected valve opens during the Agitate/Wash-In operation. Only one valve opens at a time during the Agitate/Wash-In operation. If multiple valves or no valves are programmed to open, the COBE 2991 goes into a Hold status at the beginning of the Agitate/Wash-In operation.

See “Programming a Hold at the Beginning of the Agitate/Wash-In Operation” on page 5-5.

STOP**RC****STOP RC**

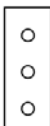
Selecting a STOP RC (resuspended cells stop) ends the protocol after the Agitate/Wash-In operation of the cycle in which it is programmed. The audible alarm sounds (if turned on) and the STOP RESET light illuminates. Press STOP RESET to return to a Ready status.



Caution: For protocols that end with resuspended cells, the Agitate/Wash-In operation must be monitored. If the total volume in the cell processing bag exceeds 450 mL, it will be impossible to remove the centrifuge bowl cover.

The Stop RC is typically used in protocols requiring the cells in the cell processing bag to be resuspended.

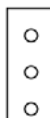
The Stop RC is used in conjunction with programming no valves to open during the Agitate/Wash-In operation. This allows you to monitor the volume of fluid added to the cell processing bag. See “Programming a Hold” on page 5-5.

RCO**RCO**

Select RCO (red cell override) for a particular cycle by inserting a pin into the RCO socket.

RCO is the delay interval between the time that RBCs are detected by the RCD and the time the Supernatant-Out operation is halted. The RCO option is used to discard a volume of unwanted RBCs following cell detection based on the SUPER OUT RATE and RCO timer setting.

See “RED CELL OVERRIDE (in Seconds)” on page 3-11 for information on the RCO timer.

STO**STO**

Unused pins can be stored in the STO (storage) column.

Programming a Hold

A Hold status can be programmed in conjunction with the audible alarm to call you back to the COBE 2991 at the beginning of either the Start/Spin operation or the Agitate/Wash-In operation. If the audible alarm is turned off, the HOLD light is the only indication of the Hold status.

Programming a Hold Status at the Beginning of the Start/Spin Operation

To program a Hold status at the beginning of the Start/Spin operation for a given cycle, insert a pin into both TIMER sockets.

When the Start/Spin operation with two timers programmed is reached, the HOLD light illuminates, the centrifuge continues spinning, and the audible alarm sounds (if turned on).

You have the following options:

- Remove one of the timer pins as necessary and press the CONTINUE button. The Start/Spin operation continues for the time selected.

-or-

- To end the program, press the STOP RESET button.

Programming a Hold at the Beginning of the Agitate/Wash-In Operation

To program a Hold status at the beginning of the Agitate/Wash-In operation for a given cycle, program multiple valves for that cycle.

When the Agitate/Wash-In operation with multiple valves programmed is reached, the HOLD light illuminates, the centrifuge stops and does not agitate, the audible alarm sounds (if turned on) and the MINIMUM AGITATE TIME timer is temporarily suspended.

You have the following options:

- Remove a pin from the appropriate valve socket. Press the CONTINUE button. The centrifuge agitates, the selected valve opens, and the Agitate/Wash-In operation continues as programmed.

-or-

- Remove both pins. Press the CONTINUE button. The centrifuge agitates, and the Agitate/Wash-In operation continues as programmed without any processing/wash solution being added.

For a summary of Hold (call) and STOP options available with the pin-diode program board, see the following table.

Table 5-1: Hold (call)/Stop Matrix

Option Selected	When Hold/Stop Occurs	Audible Alarm?	Centrifuge Status	Valve Status	Next Action
PC stop	After Super Out	Yes	Stopped	N/A	Press STOP RESET.
RC stop	After Agitate/Wash-In	Yes	Stopped	N/A	Press STOP RESET.
Multiple valves programmed in cycle	Beginning of Agitate/Wash-In	Yes	Stopped	Closed	Modify program as necessary, and press CONTINUE.
Both spin timers programmed in cycle	Beginning of Start/Spin	Yes	Spinning	N/A	Modify program as necessary, and press CONTINUE , or press STOP RESET.

Using The Pin-Diode Program Board

Prior to processing in the Automatic mode, protocol parameters must be programmed using the pin-diode program board. Once the procedure is initiated, it is possible to modify the parameters of the current cycle and subsequent cycles. However, do not adjust the TIMER 1 and 2 settings during the Start/Spin operation. When modifying the current cycle, it is only possible to change operations that have not yet been executed.

When a new cycle is reached, the new parameters are executed. The current cycle is indicated by an illuminated LED next to the corresponding cycle number (Figure 5-2).

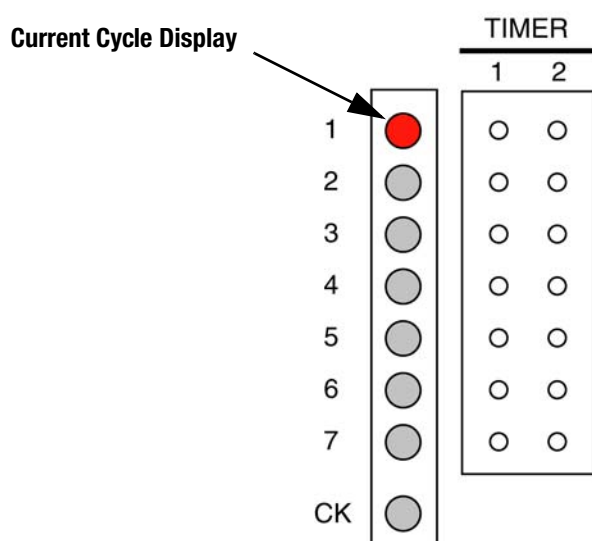


Figure 5-2: Pin-diode program board current cycle display

Creating or Modifying a Program

- 1 Insert a pin into either the TIMER 1 or TIMER 2 socket, and set the corresponding SPIN TIMER to the desired time.
If the timer is set to less than 15 seconds, the READY light does not turn on.
- 2 Program a VALVE and RCO (if desired) by inserting pins into the appropriate sockets.
- 3 To end a protocol, program a STOP PC or STOP RC.
If all seven cycles are programmed with no stop, the protocol ends after the Agitate/Wash-In operation of the eighth cycle. See "STOP PC" on page 5-4 or "STOP RC" on page 5-4.

Processing and Common Operations

This chapter explains the following:

- Installing the Cell Processing Set (page 6-2)
- Loading the Starting Cell Product (page 6-14)
- Processing (page 6-26)
- Removing the Cell Processing Set (page 6-30)
- Priming the Hydraulic System (page 6-35)



Warning: Inspect the sterility outdate on the label of the cell processing set. Do not use the cell processing set if it is outdated.

Warning: Use only cell processing sets manufactured by Gambro BCT for the COBE 2991.



Note: On COBE 2991s with four valves, the RCD is always active. To divert cells to a collection container, do not insert the clear tubing into the RCD.

Installing the Cell Processing Set

If your COBE 2991 has not been used for 48 hours, Gambro BCT suggests you check that the hydraulic system is primed. See “Checking Prime” on page 6-35.

- 1 Remove the cell processing set from the package and inspect it. Do not use the cell processing set if
 - The end caps are not in place.
 - The set is incorrectly assembled.
 - The set is damaged or the tubing is severely kinked.
- 2 Turn on the COBE 2991.
- 3 Press the STOP RESET button.
- 4 Press the TUBE LOAD button.
- 5 Position the junction manifold slightly above the red cell detector (RCD).
- 6 Insert the clear tubing (below the junction manifold) into the RCD (Figure 6-1). The tubing must be fully inserted in the back of the slot.

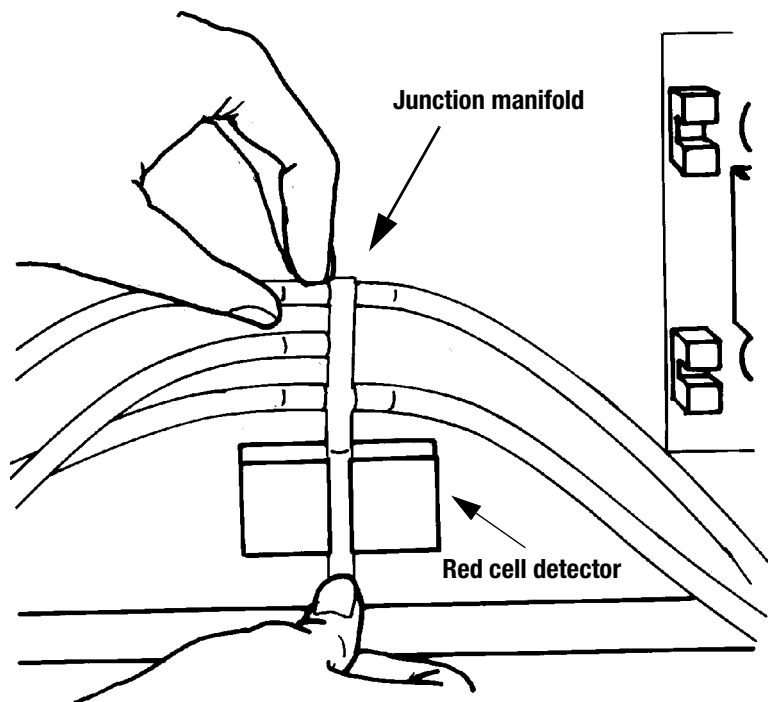


Figure 6-1: Inserting the clear tubing into the red cell detector

- 7 Turn the VALVE SELECTOR control to the V1 position. Insert the red-striped tubing into the red-coded valve V1 (Figure 6-2).

If your COBE 2991 does not have a collect valve, proceed to step 11.

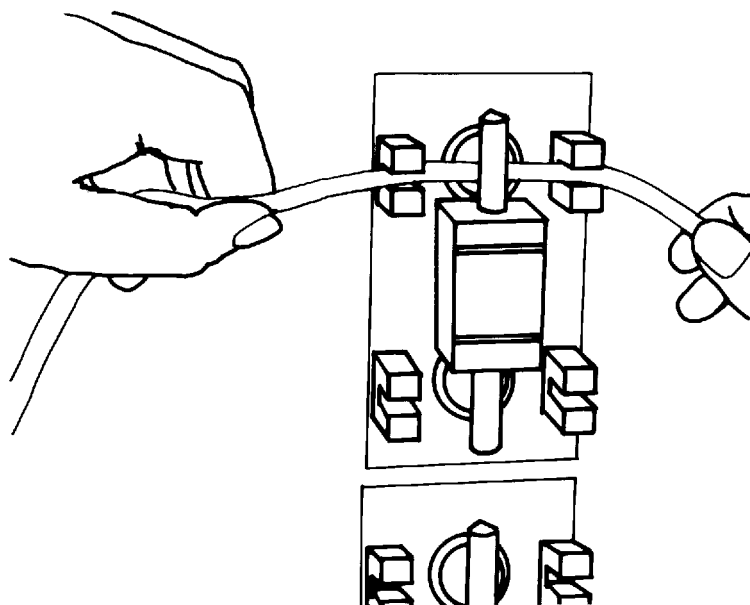


Figure 6-2: Inserting the red-striped tubing into valve V1

- 8 On COBE 2991s with a collect valve, put the COLLECT/SOV toggle switch or button in the COLLECT position.
- 9 Insert the blue-striped tubing into the blue-coded valve (collect valve) if your COBE 2991 has a collect valve and it is required by your protocol. Close the slide clamp on the blue-striped tubing if it is not going to be used.
- 10 On COBE 2991s with a collect valve, put the COLLECT/SOV toggle switch or button in the SOV position.
- 11 Insert the purple-striped tubing in the purple-coded valve (SOV).
- 12 Turn the VALVE SELECTOR control to the V2 position. Insert the green-striped tubing in the green-coded valve V2.
- 13 Turn the VALVE SELECTOR control to the V3 position. Insert the yellow-striped tubing in the yellow-coded valve V3.
- 14 Press the STOP RESET button to close all of the valves.

- 15** Hang the waste collection bag on the left side of the COBE 2991 by placing the three holes in the top of the bag over the three posts (Figure 6-3).

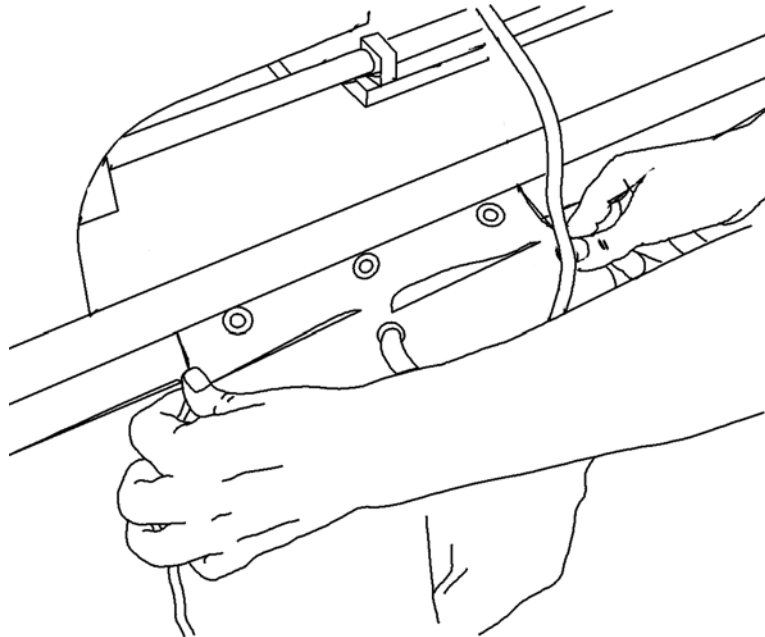


Figure 6-3: Hanging the waste collection bag on the COBE 2991

- 16** Open the centrifuge cover interlock latch (if applicable) by rotating the latch knob fully clockwise. Otherwise, proceed to step 17.

The centrifuge cover interlock latch knob is located on the right side of the sliding covers.

- 17 Lift the seal weight slightly so that the seal weight latch arms clear the sliding covers' plastic blocks (Figure 6-4), and open the sliding covers.

When the sliding covers are open, Gambro BCT suggests that you leave the seal weight in place on the guide posts to prevent it from being inadvertently dropped and damaged.

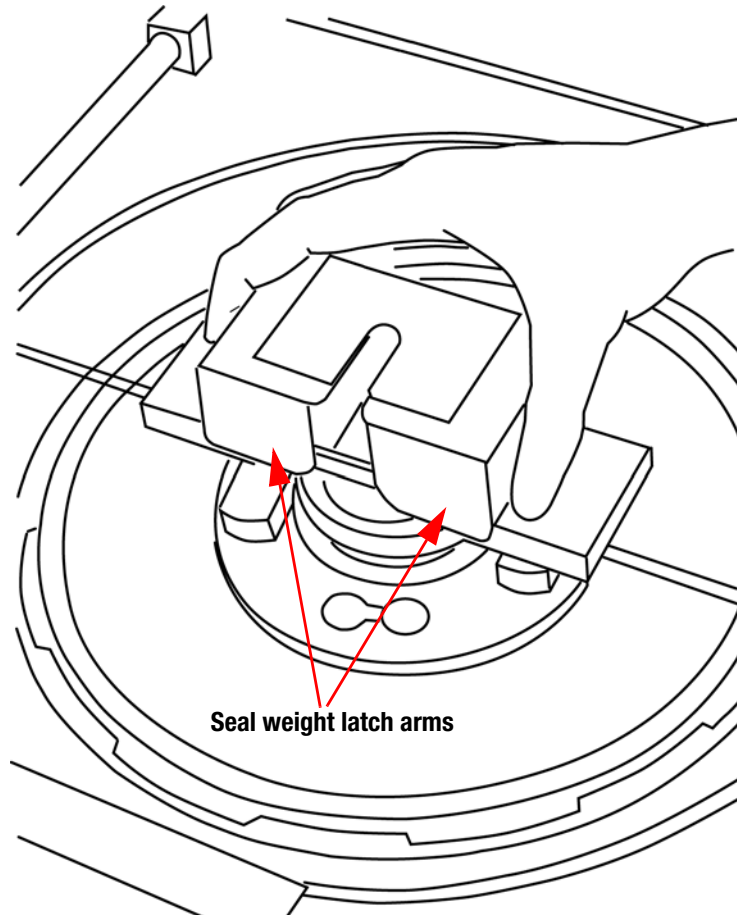


Figure 6-4: Lifting the seal weight



Caution: The seal weight should move freely on the guide posts. The contacting surfaces should be clean and free of debris and nicks, but not lubricated in any way. Each seal weight is matched to a particular COBE 2991; seal weights are not interchangeable.

- 18** Remove the centrifuge bowl cover by lifting up on the locking pin and rotating the cover counterclockwise while holding the centrifuge bowl to prevent it from turning (Figure 6-5). When the cover tabs are free of the centrifuge bowl slots, lift the cover off.

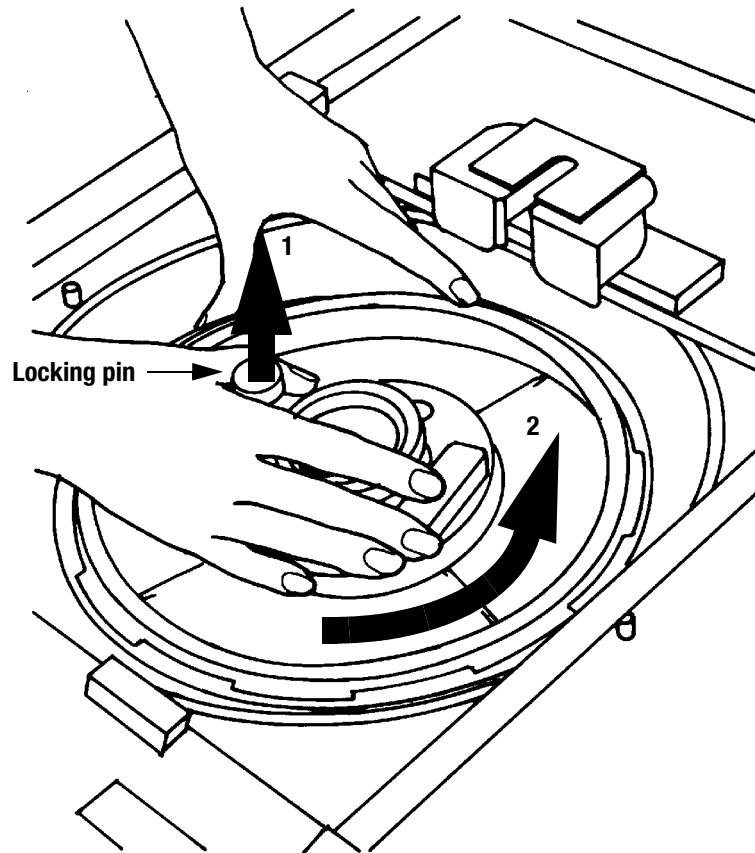


Figure 6-5: Removing the centrifuge bowl cover



Note: When the COBE 2991 is not in use, you may store the priming cushion and priming disk in the centrifuge bowl. Doing so prevents the flexible diaphragm from being accidentally damaged.

- 19** Slide the centrifuge bowl cover into the slot at the base of the main control panel. Remove the two white alignment blocks from the centrifuge bowl area and set them out of the way.
- 20** Remove the priming cushion and priming disk from the centrifuge bowl and store them.

- 21 Roll the cell processing bag around the hexagonal-shaped rotating seal and pass it through the center hole of the centrifuge bowl cover (Figure 6-6).

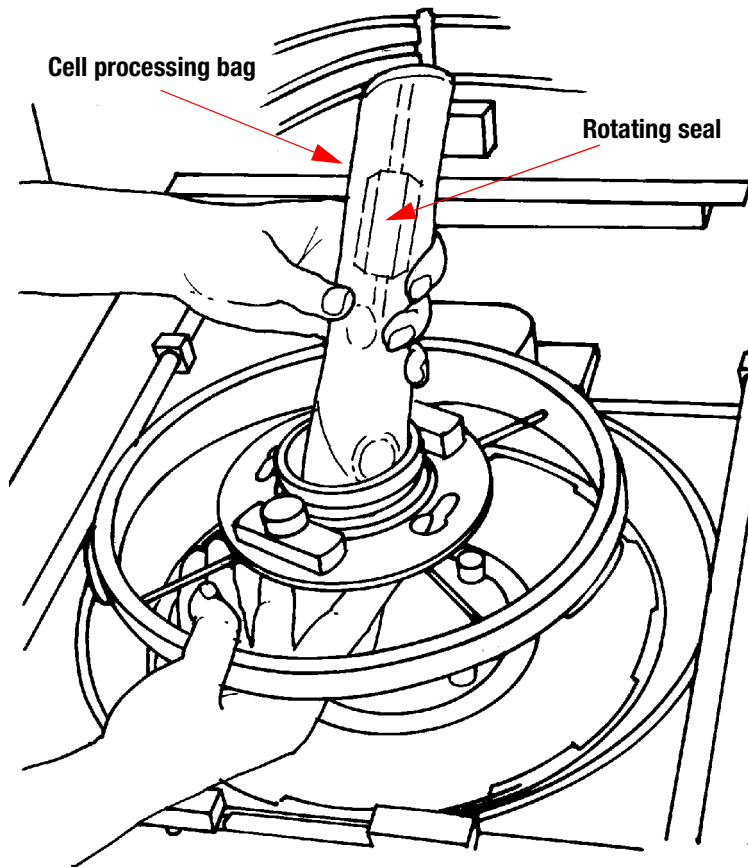


Figure 6-6: Passing the cell processing bag through the centrifuge bowl cover's center hole



Caution: Do not pull on the clear tubing connected to the rotating seal. Doing so may cause the rotating seal to fail during processing.

- 22** Install the cell processing bag in the centrifuge bowl by positioning the four holes in the bag on the four alignment studs in the centrifuge (Figure 6-7). Make sure the bag lies flat in the centrifuge bowl. Press the outer edge of the cell processing bag completely into the bowl, eliminating as many creases as possible. The spike receptor of the cell processing bag should be at an angle to allow the centrifuge bowl cover to close (Figure 6-8).

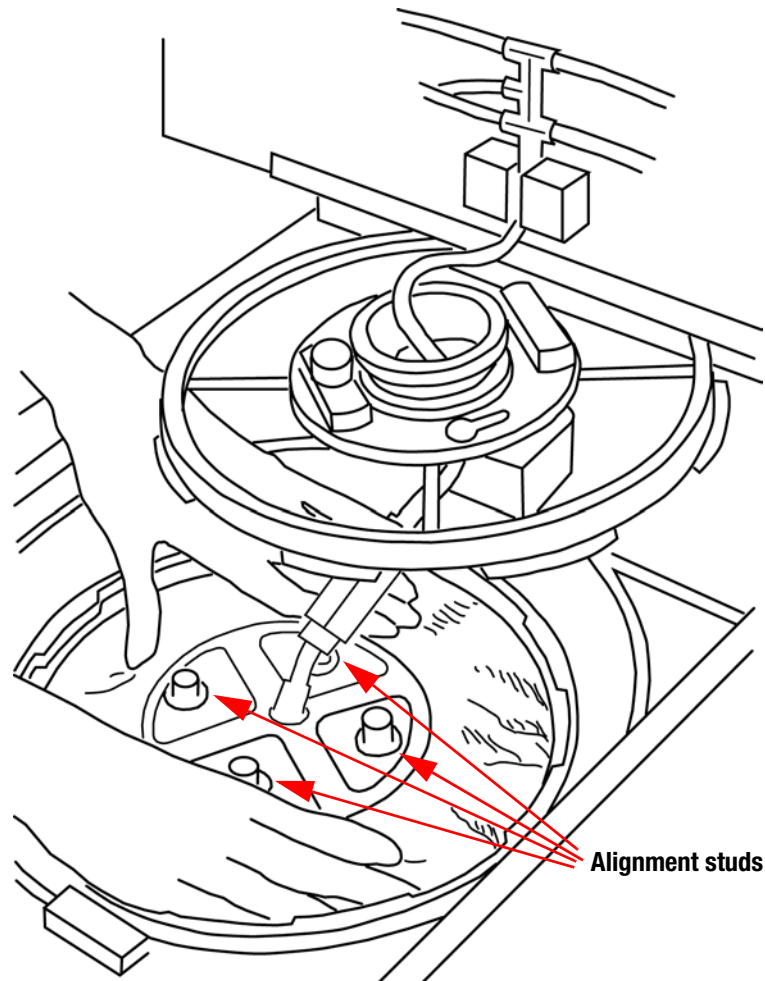


Figure 6-7: Placing the cell processing bag on the alignment studs

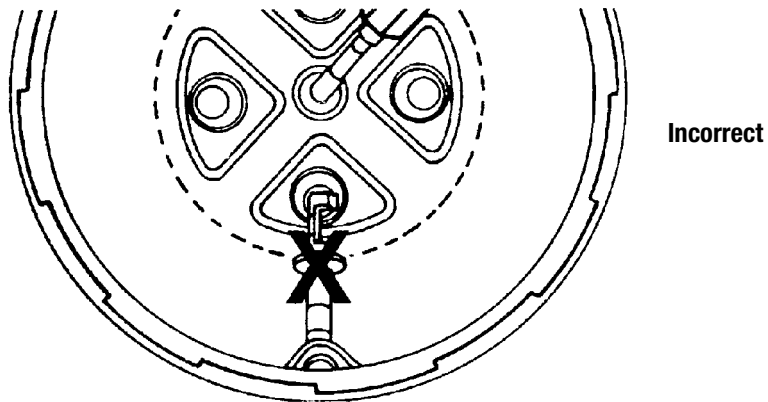
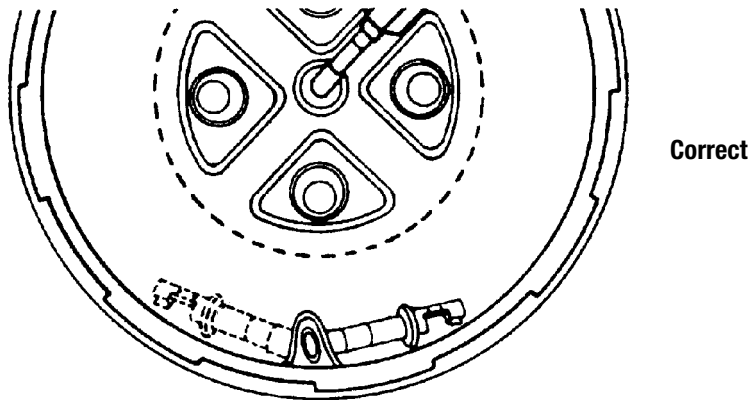


Figure 6-8: Correct and incorrect spike receptor positions

- 23** Position the two white alignment blocks around the center stem of the cell processing bag to support the rotating seal (Figure 6-9). Orient the alignment blocks so that the narrow end of the blocks is pointing up.

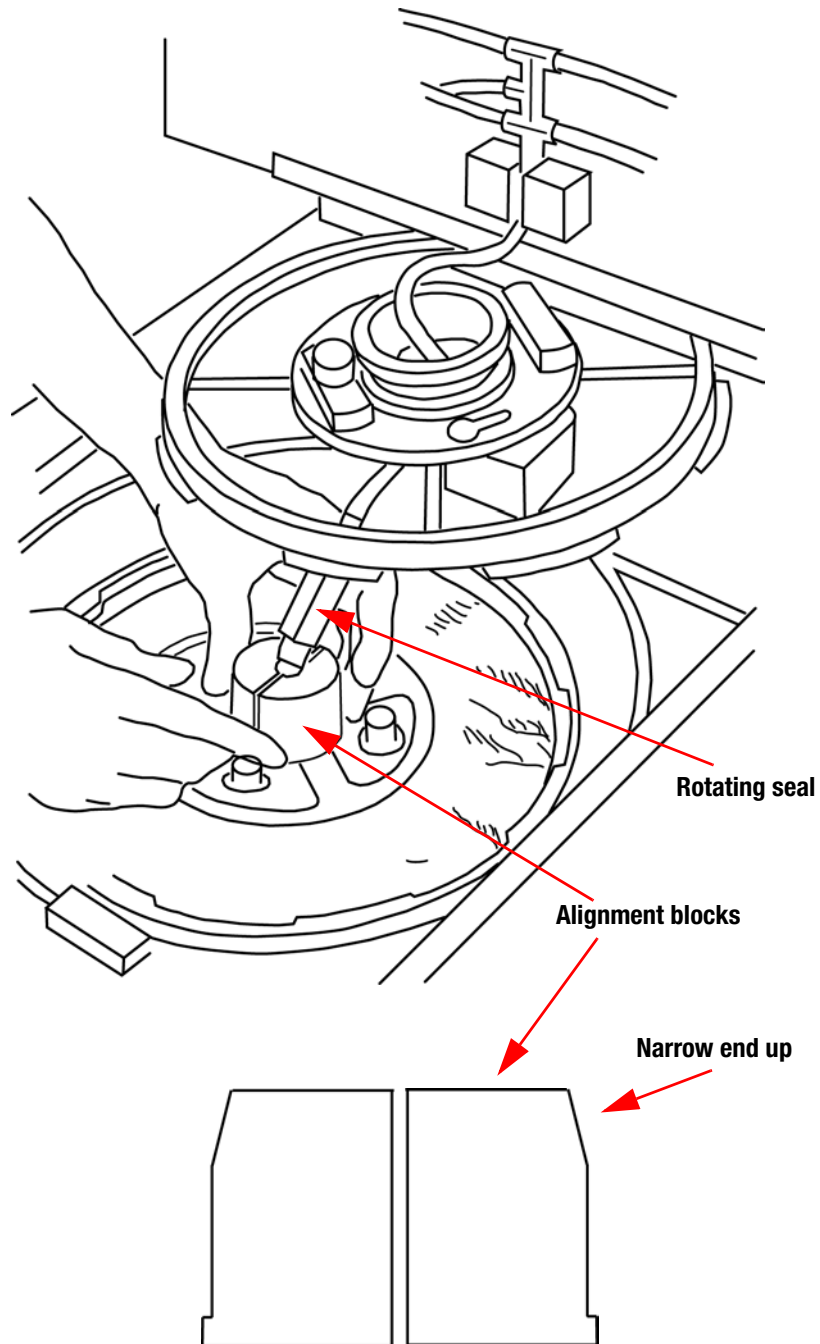


Figure 6-9: Installing the alignment blocks

- 24 Place the centrifuge bowl cover on the two corresponding alignment studs. Align the centrifuge bowl cover tabs with the centrifuge bowl slots. While holding the centrifuge bowl to prevent it from turning, push down on the centrifuge bowl cover and rotate it clockwise until the locking pin falls into place (Figure 6-10).

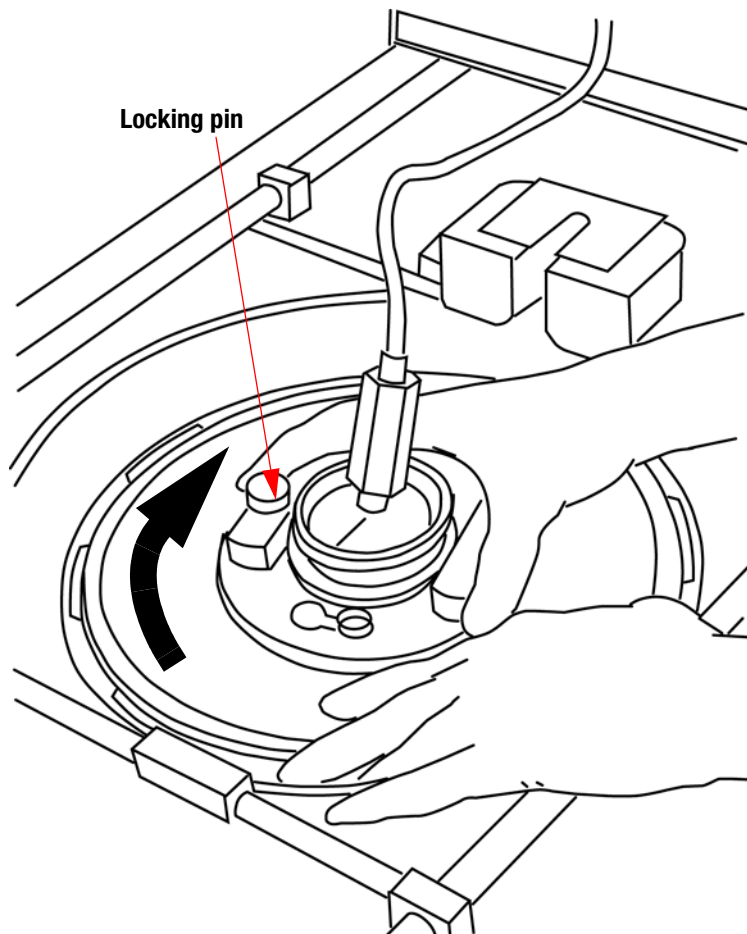


Figure 6-10: Installing the centrifuge bowl cover

- 25 Align the rotating seal so that a point of the hexagon-shaped rotating seal is pointed toward the front of the machine.
- 26 While lifting the seal weight on its guide posts, slide the rear cover to its closed position (Figure 6-11).



Caution:

Never force the centrifuge bowl cover into place. If it does not rotate easily, the cell processing bag may be caught between the centrifuge bowl and the cover.



Caution:

Do not operate the COBE 2991 unless the centrifuge bowl cover is properly locked in place.



Note: The seal weight rests on top of the rotating seal.

It is normal for the seal weight to move up and down during processing operations.



Caution:

Do not push down on the seal weight when placing the rotating seal in its proper position. This may damage the rotating seal.

- 27 While continuing to hold the seal weight up, slide the front cover to its closed position, and then lower the seal weight (Figure 6-11).

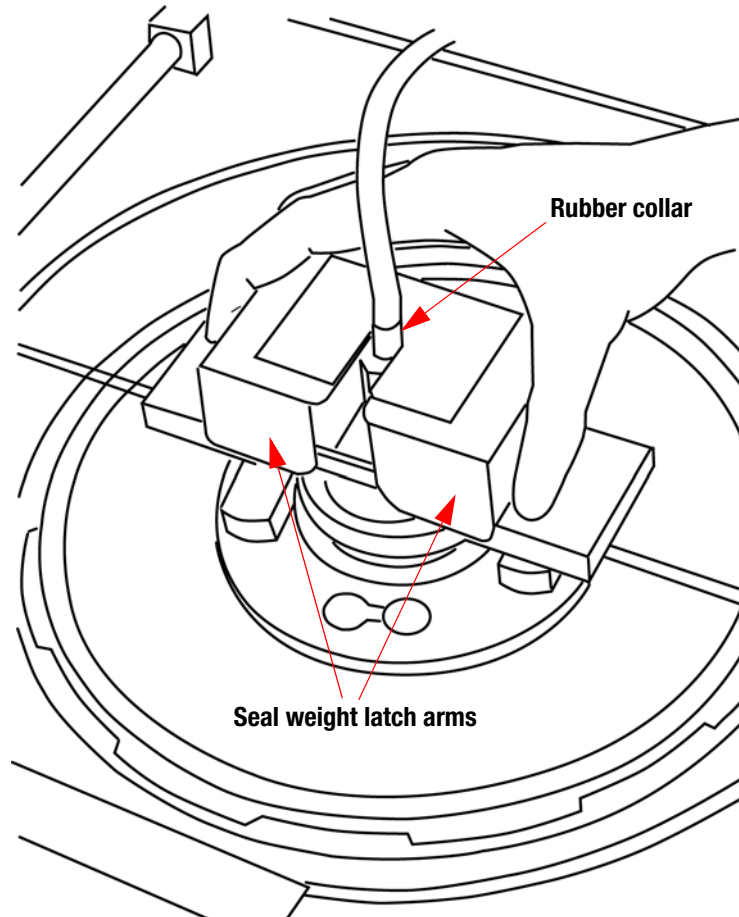


Figure 6-11: Installing the seal weight

- 28** Verify that the rubber collar of the rotating seal is pushed all the way into the circular slot at the rear of the seal weight (Figure 6-12).

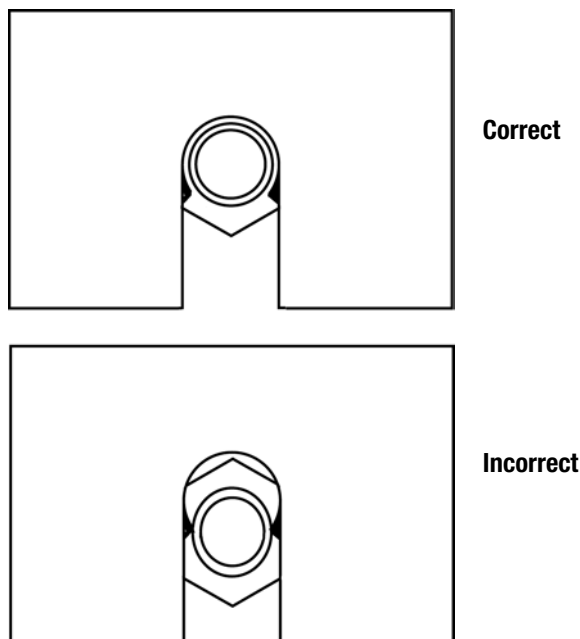


Figure 6-12: Correct and incorrect rotating seal installation

- 29** Close the centrifuge cover interlock latch (if applicable) by rotating the latch knob fully counterclockwise.

- 30** Do one of the following:

- If the READY light is illuminated, the processing set is now installed and ready for use. Proceed to “Loading the Starting Cell Product” on page 6-14.

-or-

- If the READY light is not illuminated, press the STOP RESET button to exit the Tube Load mode. If the READY light still does not illuminate, ensure the sliding covers are closed, the centrifuge cover interlock latch is closed (if applicable), and the hydraulic pump is at its home (starting) position. If the READY light remains off, proceed to “Ready Light Does Not Illuminate” on page 7-13.



Caution:

Do not interfere with the seal weight during processing operations. The rotating seal can be damaged and the cell processing set could fail.

Loading the Starting Cell Product

The following sections provide a generic overview of connecting the starting cell product and solutions, predilution, and loading. For instructions regarding specific protocols, refer to the *COBE 2991 Cell Processor Protocols Guide*.

Connecting the Starting Cell Product and Solutions

The starting cell product is typically connected to the red-striped tubing (through valve V1), with processing/wash solutions connected to the green and yellow-striped tubing (through valves V2 and V3, respectively). This configuration (Figure 6-13) allows the use of the Blood-In and Air-Out operations to load the starting cell product and remove trapped air from the cell processing bag. You have the option of connecting additional processing/wash solution or a collection container to the blue-striped tubing.



Caution: Use aseptic technique while connecting cell product and processing/wash solutions to the cell processing set.



Note: For connecting and loading instructions regarding specific protocols, refer to the *COBE 2991 Cell Processor Protocols Guide*.

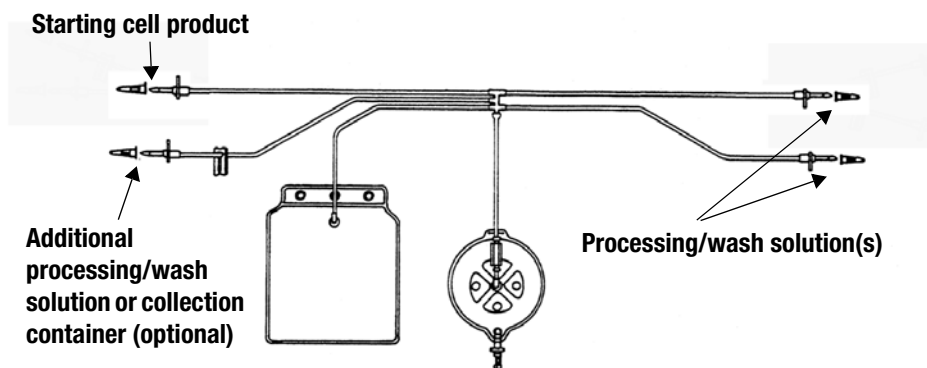


Figure 6-13: Typical starting cell product and processing/wash solution connections

If you are using the red-striped tubing to load the starting cell product, use the following procedure:

- 1 Remove the cap from the spike on the green-striped tubing, and insert the spike into a processing/wash solution container. Hang the container on the right hanger bar.
- 2 If additional processing/wash solution is required, remove the cap from the spike on the yellow-striped tubing, and insert the spike into a processing/wash solution container. Hang the container on the right hanger bar.
- 3 Remove the cap from the spike on the red-striped tubing, and insert the spike into the starting cell product container. Hang the container on the left hanger bar.
- 4 Close the slide clamp on the blue-striped tubing.

If you are using the blue-striped tubing, remove the cap from the spike on the blue-striped tubing and insert the spike into a collection container or processing/wash solution container. Hang additional processing/wash solution on the left hanger bar.

5 Proceed to “Predilution and Loading” below.

Alternatively, it is possible to connect the starting cell product to the blue-striped tubing and use the red-striped tubing (valve V1) for additional processing/wash solution (Figure 6-14). The Blood-In and Air-Out operations cannot be used if the starting cell product is connected in this manner. See “Loading Cell Product Using the Blue-Striped Tubing” on page 6-23 for more information.

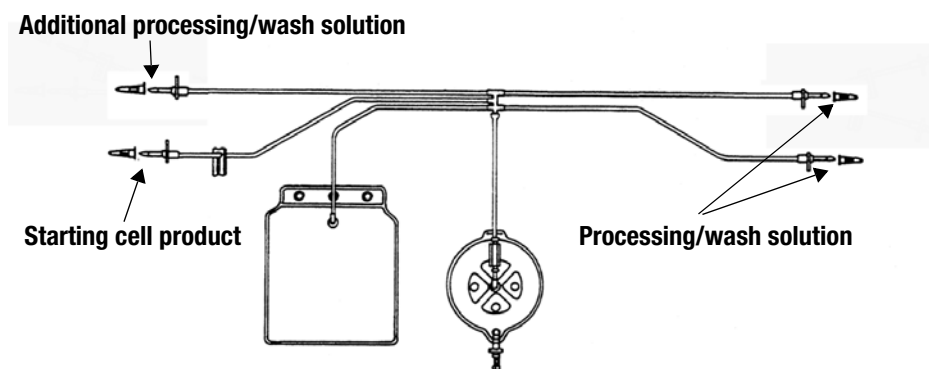


Figure 6-14: Alternative starting cell product and processing/wash solution connections

Predilution and Loading

Predilution reduces the cell concentration to ensure adequate washing. It also facilitates the flow of starting cell product in and out of the cell processing bag.

To ensure adequate washing, the maximum volume of red blood cells (RBCs) loaded into the cell processing bag should not exceed 450 mL.

From the following list, select the appropriate procedure to predilute the starting cell product (if necessary) and load the cell processing bag.

- If the starting cell product has a hematocrit of less than 35%, proceed to “Loading Cell Product with no Predilution (Hematocrit of 35% or Less)” on page 6-16.
- If the starting cell product has a hematocrit greater than 35%, and it will be prediluted with processing/wash solution from the green-striped tubing, proceed to “Predilution Procedure Using the Green-Striped Tubing (Hematocrit of 35% or Greater)” on page 6-18.
- If the starting cell product has a hematocrit greater than 35%, and it will be prediluted with processing/wash solution from the blue-striped tubing, proceed to “Predilution Procedure Using the Blue-Striped Tubing” on page 6-21.
- If the starting cell product is connected to the blue-striped tubing, proceed to “Loading Cell Product Using the Blue-Striped Tubing” on page 6-23.



Caution: If using an external pump to deliver fluid to the cell processing bag, monitor the volume added to the cell processing bag. This is necessary to prevent exceeding bag capacity and potentially compromising the cell processing set.



Caution: Do not press STOP RESET during an Air-Out operation. This could lead to excess pressure in the cell processing bag, which may damage the rotating seal.



Caution: Verify that fluid is visible above the rotating seal when the centrifuge is spinning to ensure adequate seal lubrication. Inadequate rotating seal lubrication can lead to failure of the rotating seal and potential contamination or loss of cell product.

Loading Cell Product with no Predilution (Hematocrit of 35% or Less)

Use the following procedure to load the starting cell product without predilution.

- 1 Press the BLOOD IN button. Valve V1 opens, allowing the starting cell product to flow by gravity into the cell processing bag.

After a short time, the starting cell product stops flowing. Depending on the initial volume, some starting cell product may be left in the cell product bag.
- 2 Set the CENTRIFUGE SPEED control to 3000 rpm, then press the AIR OUT button. Valve V1 remains open and the centrifuge spins, pushing air and starting cell product back up the red-striped tubing through valve V1 to the cell product bag.
- 3 When air and starting cell product reach the cell product bag, press the BLOOD IN button again. Additional starting cell product enters the cell processing bag.
- 4 When no more fluid will flow into the cell processing bag or the fluid level (Figure 6-15) is just above the rotating seal, press the STOP RESET button.

The capacity of the cell processing bag is approximately 630 mL. If the volume of the starting cell product is more than 630 mL, not all of the starting cell product will flow into the cell processing bag during the Blood-In/Air-Out sequence. Additional starting cell product may be added during subsequent Agitate/Wash-In operations by programming valve V1 to open instead of valves V2 or V3. Add additional wash cycles as needed.

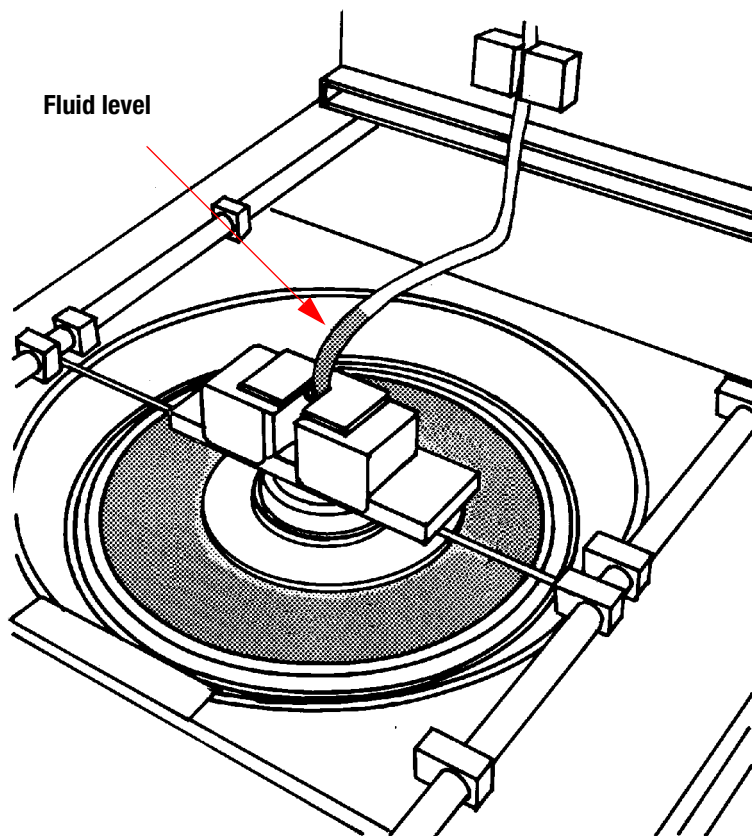


Figure 6-15: Fluid level above the rotating seal

- 5 If desired, rinse the cell product bag (to avoid cell loss) by doing the following:
 - a Place a clamp on the clear tubing between the junction manifold and the RCD.
 - b Place the cell product bag on the tabletop (Figure 6-17 on page 6-19).
 - c Press the PREDILUTE button and allow the desired volume of processing/wash solution to fill the cell product bag.
 - d Press the STOP RESET button and manually agitate the cell product bag.
 - e Hang the cell product bag on the left hanger bar.
 - f Press the BLOOD IN button, let the cell product bag empty, then press the STOP RESET button.
- 6 Reset the CENTRIFUGE SPEED control to the appropriate setting, according to the protocol.
- 7 Proceed to “Processing” on page 6-26.



Note: This procedure applies only to protocols where the starting cell product is connected to the red-striped tubing.

Predilution Procedure Using the Green-Striped Tubing (Hematocrit of 35% or Greater)

Use the following procedure to predilute the starting cell product with processing/wash solution connected to the green-striped tubing.

- 1 Clamp the clear tubing between the RCD and the rotating seal (Figure 6-16).

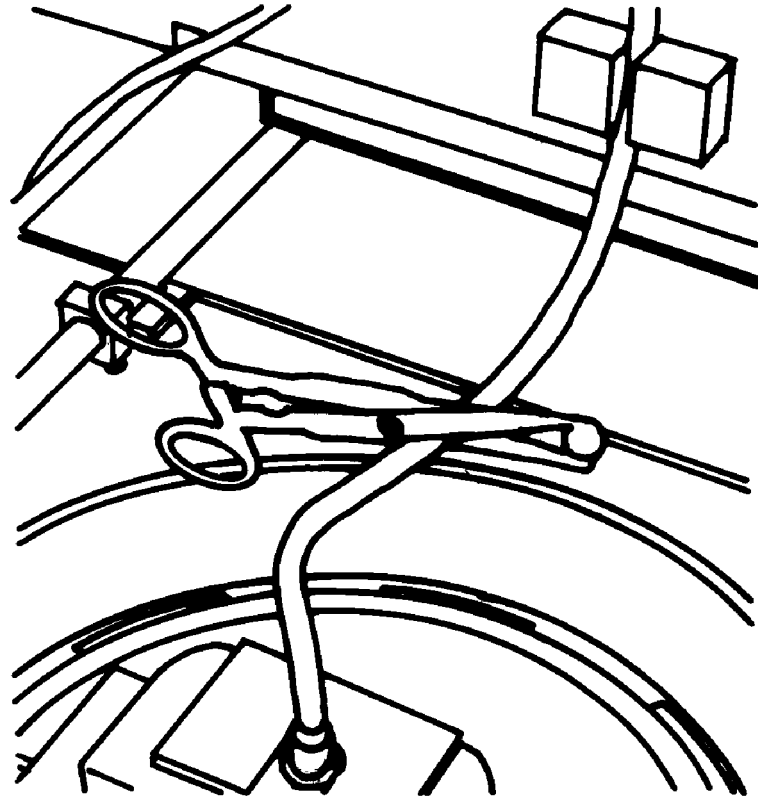


Figure 6-16: Correct clamp placement for predilution

- 2 Place the starting cell product bag on the tabletop (Figure 6-17).

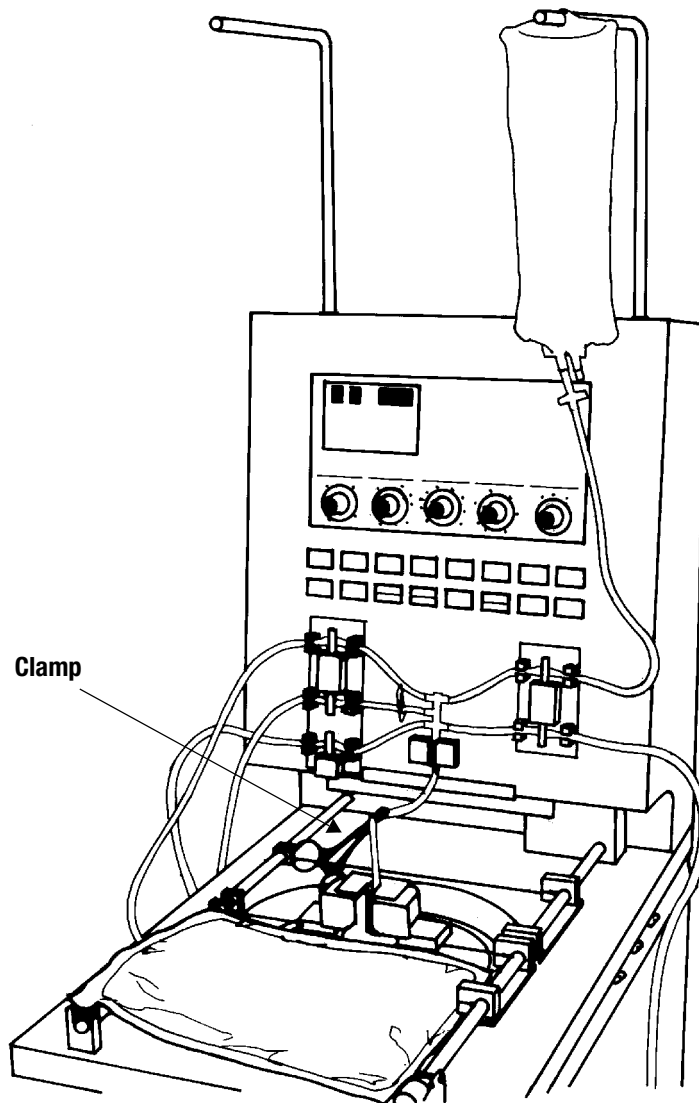


Figure 6-17: Correct placement of the cell product bag for predilution

- 3 Press the PREDILUTE button. Valves V1 and V2 open, allowing the processing/wash solution to flow by gravity into the cell product bag. Manually agitate the cell product bag to ensure adequate mixing.

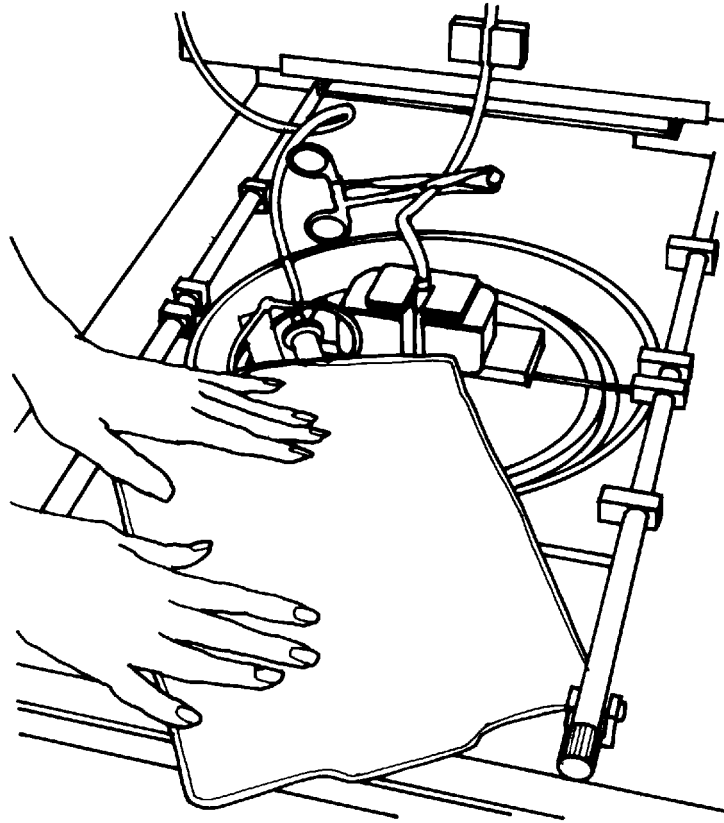


Figure 6-18: Agitating the cell product bag

- 4 After the desired volume of processing/wash solution has entered the cell product bag, press the STOP RESET button to close valves V1 and V2.
- 5 Allow the mixture to equilibrate (if necessary) for the appropriate time.
- 6 Hang the prediluted cell product bag on the left hanger bar.
- 7 Remove the clamp from the clear tubing between the RCD and the rotating seal.
- 8 Press the BLOOD IN button. Valve V1 opens, allowing the starting cell product to flow by gravity into the cell processing bag.
After a short time, the starting cell product stops flowing. Depending on the initial volume, some starting cell product may be left in the cell product bag.
- 9 Set the CENTRIFUGE SPEED control to 3000 rpm, then press the AIR OUT button. Valve V1 remains open and the centrifuge spins, pushing air and starting cell product back up the red-striped tubing through valve V1 to the cell product bag.



Caution: Do not press STOP RESET during an

Air-Out operation. This could lead to excess pressure in the cell processing bag, which may damage the rotating seal.

- 10 When air and starting cell product reach the cell product bag, press the BLOOD IN button again. Additional starting cell product enters the cell processing bag.
- 11 When no more fluid will flow into the cell processing bag or the fluid level (Figure 6-15 on page 6-17) is just above the rotating seal, press the STOP RESET button.

The capacity of the cell processing bag is approximately 630 mL. If the volume of the starting cell product is more than 630 mL, not all of the starting cell product will flow into the cell processing bag during the Blood-In/Air-Out sequence. Additional starting cell product may be added during subsequent Agitate/Wash-In operations by programming valve V1 to open instead of valves V2 or V3. Add additional wash cycles as needed.
- 12 If desired, rinse the cell product bag (to avoid cell loss) by doing the following:
 - a Place a clamp on the clear tubing between the junction manifold and the RCD.
 - b Place the cell product bag on the tabletop (Figure 6-17 on page 6-19).
 - c Press the PREDILUTE button and allow the desired volume of processing/wash solution to fill the cell product bag.
 - d Press the STOP RESET button and manually agitate the cell product bag.
 - e Hang the cell product bag on the left hanger bar.
 - f Press the BLOOD IN button, let the cell product bag empty, then press the STOP RESET button.
- 13 Reset the CENTRIFUGE SPEED control to the appropriate setting, according to the protocol.
- 14 Proceed to “Processing” on page 6-26.

Predilution Procedure Using the Blue-Striped Tubing

Use the following procedure to predilute the starting cell product with processing/wash solution connected to the blue-striped tubing.

- 1 Ensure that the blue-striped tubing is not loaded into the collect valve (if applicable). To open the collect valve, press the TUBE LOAD button, set the VALVE SELECTOR to V1, and place the COLLECT/SOV button (toggle switch) in the COLLECT position.
- 2 Clamp the clear tubing between the RCD and the rotating seal (Figure 6-16 on page 6-18).
- 3 Place the cell product bag on the tabletop (Figure 6-17 on page 6-19).
- 4 Close the slide clamp on the blue-striped tubing. Remove the cap from the spike and insert it into the processing/wash solution container. Hang the container on the left hanger bar.



Caution:

Verify that fluid is visible above the rotating seal when the centrifuge is spinning to ensure adequate seal lubrication. Inadequate rotating seal lubrication can lead to failure of the rotating seal and potential contamination or loss of cell product.



Note:

This procedure applies only to protocols where the starting cell product is connected to the red-striped tubing.

- 5 Press the BLOOD IN button and open the clamp on the blue-striped tubing. Valve V1 opens, allowing processing/wash solution to flow by gravity from the container connected to the blue-striped tubing to the cell product bag. Manually agitate the cell product bag to ensure adequate mixing (Figure 6-18 on page 6-20).
- 6 After the desired volume of processing/wash solution has entered the cell product bag, press the STOP RESET button to close valve V1.
- 7 Close the slide clamp on the blue-striped tubing.
- 8 If additional predilution with another processing/wash solution is desired, proceed to step 9. If no additional predilution is necessary, proceed to step 11.
- 9 If you want to use the fluid connected through valve V2 for a second predilution, press the PREDILUTE button. Valves V1 and V2 open, allowing the second processing/wash solution to flow by gravity into the cell product bag. Manually agitate the cells as the processing/wash solution flows into the cell product bag.
- 10 After the starting cell product has been prediluted with the desired volume, press the STOP RESET button to close valves V1 and V2.
- 11 Allow the mixture to equilibrate for the appropriate time.
- 12 Hang the prediluted cell product bag on the left hanger bar.
- 13 Remove the clamp from the tubing between the rotating seal and the RCD.
- 14 Press the BLOOD IN button. Valve V1 opens, allowing the starting cell product to flow by gravity into the cell processing bag.

After a short time, the starting cell product stops flowing. Depending on the initial volume, some starting cell product may be left in the cell product bag.
- 15 Set the CENTRIFUGE SPEED control to 3000 rpm, then press the AIR OUT button. Valve V1 remains open and the centrifuge spins, pushing air and starting cell product back up the red-striped tubing through valve V1 to the cell product bag.
- 16 When air and starting cell product reach the cell product bag, press the BLOOD IN button again. Additional starting cell product enters the cell processing bag.
- 17 When no more fluid will flow into the cell processing bag or the fluid level (Figure 6-15 on page 6-17) is just above the rotating seal, press the STOP RESET button.

The capacity of the cell processing bag is approximately 630 mL. If the volume of the starting cell product is more than 630 mL, not all of the starting cell product will flow into the cell processing bag during the Blood-In/Air-Out sequence. Additional starting cell product may be added during subsequent Agitate/Wash-In operations by programming valve V1 to open instead of valves V2 or V3. Add additional wash cycles as needed.

**Caution:** Do not press STOP RESET during an

Air-Out operation. This could lead to excess pressure in the cell processing bag, which may damage the rotating seal.

**Caution:** Verify that fluid is visible above the

rotating seal when the centrifuge is spinning to ensure adequate seal lubrication. Inadequate rotating seal lubrication can lead to failure of the rotating seal and potential contamination or loss of cell product.

- 18** If desired, rinse the cell product bag (to avoid cell loss) by doing the following:
 - a Place a clamp on the clear tubing between the junction manifold and the RCD.
 - b Place the cell product bag on the tabletop (Figure 6-17 on page 6-19).
 - c Press the PREDILUTE button and allow the desired volume of processing/wash solution to fill the cell product bag.
 - d Press the STOP RESET button and manually agitate the cell product bag.
 - e Hang the cell product bag on the left hanger bar.
 - f Press the BLOOD IN button, let the cell product bag empty, then press the STOP RESET button to close valve V1.
- 19** Reset the CENTRIFUGE SPEED control to the appropriate setting, according to the protocol.
- 20** Proceed to “Processing” on page 6-26.

Loading Cell Product Using the Blue-Striped Tubing

For protocols requiring the addition of processing/wash solutions through valves V1, V2, and V3, the starting cell product can be loaded through the blue-striped tubing (see Figure 6-14 on page 6-15) using the following procedure:

- 1** Ensure that the blue-striped tubing is not loaded into the collect valve (if applicable). To open the collect valve, press the TUBE LOAD button, set the VALVE SELECTOR to V1, and place the COLLECT/SOV button (toggle switch) in the COLLECT position.
- 2** Ensure that the additional processing/wash solution is connected to the red-striped tubing.
- 3** Close the slide clamp on the blue-striped tubing.
- 4** Remove the cap from the spike on the blue-striped tubing. Insert the spike into the cell product bag.

- 5 If predilution is not required, proceed to step 6. Or, to predilute the starting cell product, perform the following steps:
 - a Clamp the clear tubing between the RCD and the rotating seal (Figure 6-16 on page 6-18).
 - b Place the cell product bag on the tabletop (Figure 6-17 on page 6-19).
 - c Open the clamp on the blue-striped tubing.
 - d Press the BLOOD IN button. Valve V1 opens, allowing processing/wash solution to flow by gravity into the cell product bag. Manually agitate the cell product bag to ensure adequate mixing (Figure 6-18 on page 6-20).
 - e When the desired volume of processing/wash solution has entered the cell product bag, press the STOP RESET button to close valve V1.
 - f Close the slide clamp on the blue-striped tubing.
 - g Allow the mixture to equilibrate (if necessary) for the appropriate time.
 - h Remove the clamp from the tubing between the rotating seal and the RCD.
- 6 Hang the cell product bag on the left hanger bar.
- 7 Open the slide clamp on the blue-striped tubing and let the starting cell product flow by gravity into the cell processing bag.

After a short time, the starting cell product stops flowing. Depending on the initial volume, some starting cell product may be left in the cell product bag.
- 8 Set the CENTRIFUGE SPEED control to 3000 rpm, then press the START SPIN button. The centrifuge spins, pushing air and starting cell product back up the blue-striped tubing to the cell product bag.
- 9 Press the STOP RESET button when air and starting cell product reach the cell product bag. Additional starting cell product fills the cell processing bag.



Note: DO NOT press the AIR OUT button for this procedure.

- 10** When no more fluid will flow into the cell processing bag or the fluid level (Figure 6-15 on page 6-17) is just above the rotating seal, close the slide clamp on the blue-striped tubing.

The capacity of the cell processing bag is approximately 630 mL. If the volume of the starting cell product is more than 630 mL, not all of the starting cell product will flow into the cell processing bag during the loading sequence. Additional starting cell product may be added during the Agitate/Wash-In operation of the first cycle by doing the following:

- a Temporarily clamp the tubing in the valve selected to open during the first Agitate/Wash-In operation.
- b Open the slide clamp on the blue-striped tubing and allow the remaining starting cell product to flow by gravity into the cell processing bag during the Agitate/Wash-In operation.
- c When all of the starting cell product has flowed into the cell processing bag, remove the clamp to allow processing/wash solution to fill the cell processing bag.
- d Close the slide clamp on the blue-striped tubing.

- 11** Reset the CENTRIFUGE SPEED control to the appropriate setting, according to the protocol.

- 12** Proceed to “Processing” on page 6-26.



Caution:

Verify that fluid is visible above the rotating seal when the centrifuge is spinning to ensure adequate seal lubrication. Inadequate rotating seal lubrication can lead to failure of the rotating seal and potential contamination or loss of cell product.

Processing

Automatic Mode

When processing in the Automatic mode, the COBE 2991's functions are controlled by the program board—it advances from one operation to the next automatically. Refer to the *COBE 2991 Cell Processor Protocols Guide* for information regarding specific protocols.

Manual Mode

When processing in the Manual mode, the COBE 2991's functions are controlled by the operator—it does not advance from one operation to the next automatically. It is possible to utilize only one operation or to skip an operation, allowing maximum flexibility for specialized applications. The following generic overview describes the first cycle of a basic processing/wash procedure performed in the Manual mode. This overview assumes that the cell processing set has been installed, the starting cell product and solutions have been connected, the starting cell product has been prediluted (if necessary), and the starting cell product has been loaded.

- 1** Set the controls on the main and secondary control panels according to the desired protocol. See “Main Control Panel” on page 3-2 and “Secondary Control Panel” on page 3-9.
- 2** Set the AUTO/MANUAL control to MANUAL.
- 3** Press the START SPIN button to begin processing. The centrifuge spins at the selected speed.

- 4 Set a separate timer and spin until the desired time has elapsed, or until cell product has sufficiently separated (Figure 6-19).

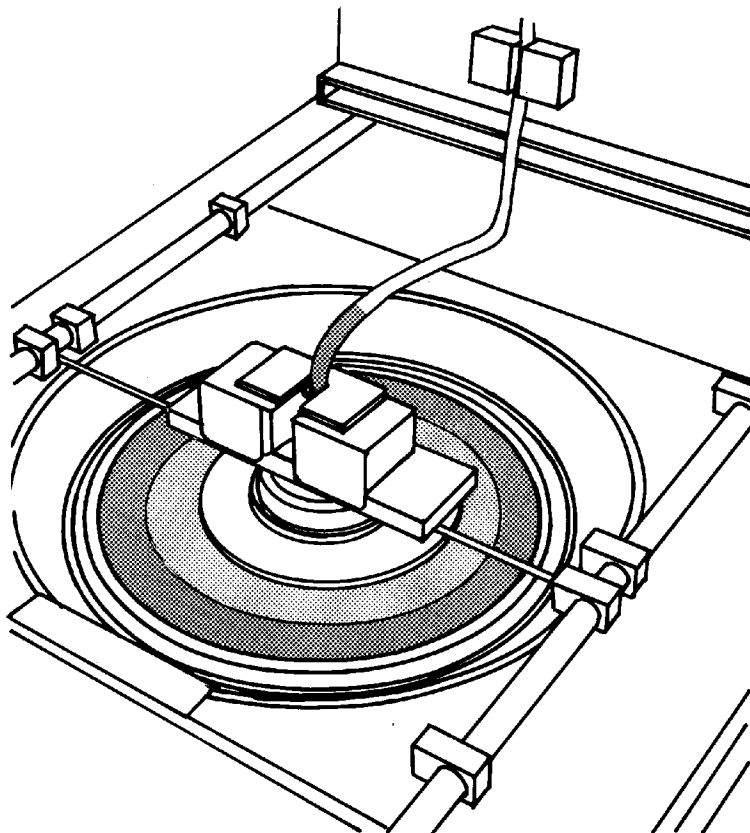


Figure 6-19: Cell separation

- 5 Press the SUPER OUT button to advance the COBE 2991 to the Supernatant-Out operation. The SOV or collect valve (if applicable) opens, and fluid/cells are expressed into the waste collection bag or an optional collection container (if applicable) connected to the blue-striped tubing. The COBE 2991 stops expressing fluid/cells when:
 - The RCD detects RBCs (Figure 6-20). The hydraulic pump stops while the centrifuge continues to spin. See “Red Cell Detector” on page 1-6.

-or-

 - The volume expressed equals the volume set on the SUPER OUT VOLUME control. The hydraulic pump stops while the centrifuge continues to spin. See “SUPER OUT” on page 3-3.



Note: On COBE 2991s with four valves, the RCD is always active. To divert cells to a collection container, do not insert the clear tubing into the RCD.

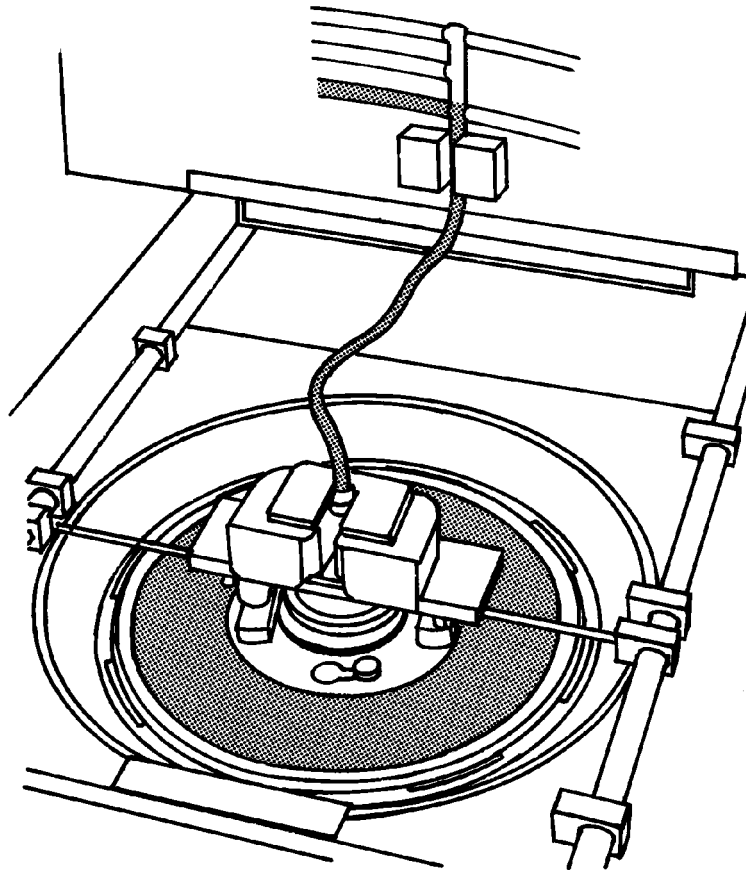


Figure 6-20: Red cell detection

- 6 When the desired amount of supernatant has been expressed, press the AGITATE WASH IN button to advance the COBE 2991 to the Agitate/Wash-In operation. The selected valve opens and processing/wash solution flows by gravity into the cell processing bag. The centrifuge decelerates and begins agitating, and the hydraulic pump returns to its home (starting) position.
- 7 When the centrifuge has agitated for the desired amount of time, press the START SPIN button to begin another cycle. The agitating motion stops, and the centrifuge accelerates to the selected speed.
- 8 Repeat steps 4 through 7 for additional cycles.



Note: If the Start/Spin operation does not begin immediately, wait until the hydraulic pump has returned to its home (starting) position. Then press the START SPIN button again.

9 To end the protocol, do one of the following:

- To end with packed cells, or a more concentrated ending cell product, press the STOP RESET button after the Supernatant-Out operation.

-or-

- To end with resuspended cells, or a more diluted ending cell product, use the following procedure:
 - a Use the VALVE SELECTOR control to open the valve corresponding to the desired processing/wash solution.
 - b After the Supernatant-Out operation, press the AGITATE WASH IN button.
 - c Let the desired volume of processing/wash solution flow into the cell processing bag, closely monitoring the volume added.

The total volume of cells and solution in the bag should not exceed 450 mL. If the total volume in the cell processing bag does exceed 450 mL, you will be unable to remove the centrifuge bowl cover. See “Removing the Centrifuge Bowl Cover When the Cell Processing Bag is Overfilled” on page 6-32.

10 Proceed to “Removing the Cell Processing Set” on page 6-30.

Caution: For protocols that end with resuspended cells, the Agitate/Wash-In operation must be monitored. If the total volume in the cell processing bag exceeds 450 mL, it will be impossible to remove the centrifuge bowl cover.

See “Removing the Centrifuge Bowl Cover When the Cell Processing Bag is Overfilled” on page 6-32.

**Warning:**

The cell processing set used on the COBE 2991 is not a “closed system.” Therapeutic cell products for transfusion should not be stored for more than 24 hours in a non-frozen state if they are processed on the COBE 2991.

Removing the Cell Processing Set

Use the following procedure to remove the cell processing set.

- 1 Open the centrifuge cover interlock latch (if applicable).
- 2 Do one of the following:
 - For protocols ending with resuspended cells in the cell processing bag, proceed to step 3.

-or-

 - For protocols ending with packed cells in the cell processing bag, proceed to step 6.
- 3 Lift the seal weight slightly so that the seal weight latch arms clear the plastic blocks (Figure 6-4 on page 6-5). Open the sliding covers, leaving the seal weight in place on the sliding posts.
- 4 Verify that the centrifuge bowl cover can be removed by lifting up on the locking pin and rotating the cover counterclockwise (Figure 6-5 on page 6-6).
- 5 Do one of the following:
 - If the centrifuge bowl cover does not rotate, you must remove enough fluid to allow the cover to rotate before sealing the cell processing set. Proceed to “Removing the Centrifuge Bowl Cover When the Cell Processing Bag is Overfilled” on page 6-32.

-or-

 - If the cover does rotate, proceed to step 6.
- 6 Do the following:
 - a Hermetically seal the clear tubing between the junction manifold and the rotating seal.
 - b Remove the centrifuge bowl cover.
 - c Slide the centrifuge bowl cover into the slot at the base of the control panel. Remove the two white alignment blocks from the centrifuge bowl area and set them aside.
 - d Hermetically seal the clear tubing below the rotating seal.
 - e Detach the cell processing bag.
- 7 Remove the cell processing bag from the centrifuge bowl.
- 8 Hermetically seal and detach the collection container connected to the blue-striped tubing (if applicable).

- 9 Press the TUBE LOAD button. Use the VALVE SELECTOR control and the COLLECT/SOV button/switch (if applicable) to remove all tubing (Figure 6-21) from the valves (V1, SOV, Collect, V2, and V3). This allows any extra solution in the fluid containers and tubing to drain into the waste collection bag.

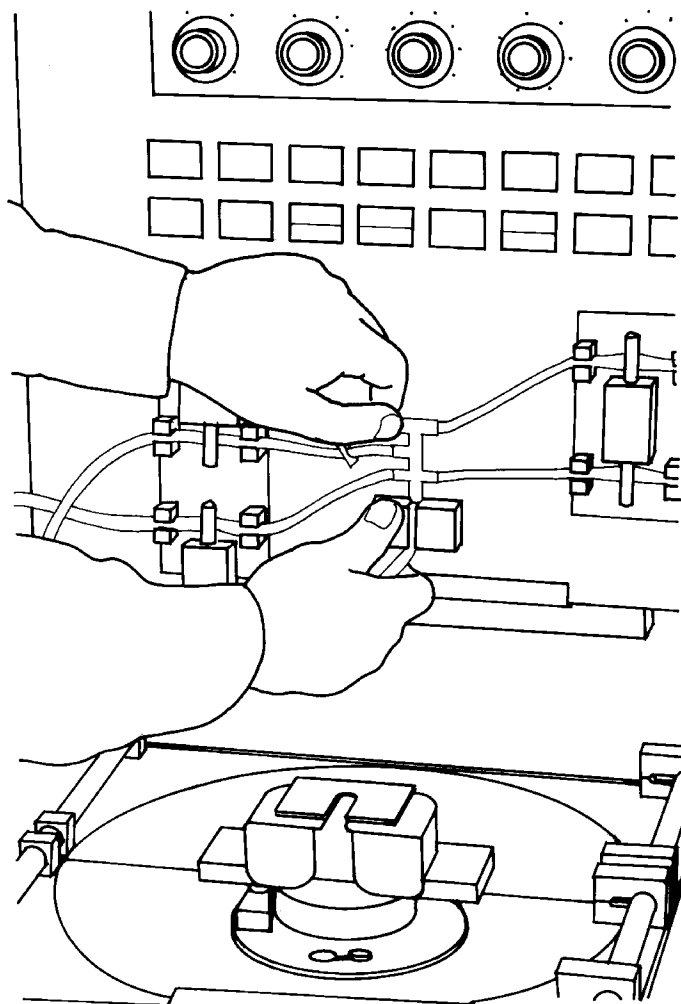


Figure 6-21: Removing the processing set

- 10 Remove and discard the cell processing set, cell product bag, and solution containers, according to your standard operating procedures.
- 11 If desired, place the priming cushion and priming disk back in the centrifuge bowl.
- 12 Replace the alignment blocks and centrifuge bowl cover.
- 13 While lifting the seal weight on its guide posts, slide the rear cover to its closed position.
- 14 While continuing to hold the seal weight up, slide the front cover to its closed position, lower the seal weight, and close the centrifuge cover interlock latch (if applicable).



Note: When the COBE 2991 is not in use, store the priming cushion and priming disk in the centrifuge bowl. Doing so prevents the flexible diaphragm from being accidentally damaged.

Removing the Centrifuge Bowl Cover When the Cell Processing Bag is Overfilled

If the COBE 2991 stops with more than 450 mL of fluid in the cell processing bag, it will be impossible to remove the centrifuge bowl cover because of friction between the cell processing bag and the underside of the cover. This may occur if an Excess Pressure alarm occurs during processing, or an excess volume of processing/wash solution for resuspension is used. Depending on which condition has occurred, use the appropriate procedure to remove the centrifuge bowl cover and recover the cell product being processed.

- If an Excess Pressure alarm occurred during processing, refer to “Excess Pressure During Processing”, below.
- If an excess volume of processing/wash solution for resuspension was used, refer to “Excess Volume of Processing/Wash Solution” on page 6-33.

Excess Pressure During Processing

If an Excess Pressure alarm occurs during processing with no apparent cause, air may be trapped in the hydraulic system, and the system must be primed. Before priming, use the following procedure to remove the cell processing bag.



Note: If an Excess Pressure alarm occurs during processing, DO NOT seal off the cell product bag. Remove an adequate volume of fluid from the cell processing bag allowing removal of the centrifuge bowl cover.

- 1 Ensure the sliding centrifuge covers are closed, the seal weight is in place, and the centrifuge cover interlock latch is closed (if applicable).
- 2 Press the STOP RESET button.
- 3 Remove the clear tubing from the RCD.
- 4 Place a clamp on the purple-striped tubing (SOV).
- 5 Press the BLOOD IN button to open valve V1. Remove the red-striped tubing from valve V1.
- 6 Place the cell product bag on the tabletop (Figure 6-17 on page 6-19).
- 7 Set the CENTRIFUGE SPEED control to 0 rpm. This ensures that the centrifuge will not spin when the START SPIN button is pressed.
- 8 Press the START SPIN button, then immediately press the SUPER OUT button. This inflates the flexible diaphragm under the cell processing bag and expresses cell product from the cell processing bag back into the cell product bag.
- 9 Transfer as much fluid as possible out of the cell processing bag back into the cell product bag.
- 10 Press the STOP RESET button.
- 11 Press the BLOOD IN button to open valve V1. Replace the red-striped tubing into valve V1, and press the STOP RESET button.
- 12 Remove the clamp from the purple-striped tubing.
- 13 Open the centrifuge cover interlock latch (if applicable), open the sliding covers, and remove the centrifuge bowl cover and alignment blocks.

- 14 Remove the cell processing bag and roll it around the rotating seal. Pass the cell processing bag through the center hole of the centrifuge bowl cover (Figure 6-6 on page 6-7).
- 15 Prime the hydraulic system, as described in “Priming” on page 6-36.
- 16 Determine if processing will continue with the same cell processing set or if it will be necessary to start over with a new cell processing set:
 - To continue processing using the same cell processing set, proceed to step 17.
- or-
- To start over with a new cell processing set, ensure that all cell product has been returned to the cell product bag. Seal and remove the cell product bag. Proceed to “Installing the Cell Processing Set” on page 6-2.
- 17 Roll the cell processing bag around the rotating seal and pass the cell processing bag through the center hole of the centrifuge bowl cover.
- 18 Install the cell processing bag.
- 19 Replace the alignment blocks and the centrifuge bowl cover.
- 20 Close the sliding covers and the centrifuge cover interlock latch (if applicable).
- 21 Press the STOP RESET button.
- 22 Return to “Loading the Starting Cell Product” on page 6-14.

Excess Volume of Processing/Wash Solution

For protocols ending with resuspended cells, the Agitate/Wash-In operation must be monitored to prevent the cell processing bag from being overfilled. If the cell processing bag is overfilled, it is necessary to remove some of the processing/wash solution in order to remove the centrifuge bowl cover.

- 1 Ensure the COBE 2991 is in Automatic mode.
- 2 Determine the volume of processing/wash solution that must be removed in order to leave 450 mL or less in the cell processing bag.
- 3 Set the SUPER OUT VOLUME control to the volume of processing/wash solution that must be removed.
- 4 Press the START SPIN button. The centrifuge spins, separating the cells from the processing/wash solution.
- 5 When the cell product is adequately separated, press the SUPER OUT button.
The COBE 2991 advances to the Agitate/Wash-In operation when the volume of supernatant expressed is equal to the setting on the SUPER OUT VOLUME control.
- 6 When the COBE 2991 advances to the Agitate/Wash-In operation, immediately press the STOP RESET button.

- 7 Verify that the centrifuge bowl cover can be removed. Then return to “Removing the Cell Processing Set” on page 6-30.

Priming the Hydraulic System

Checking Prime

The following procedure is used to verify that there is no air in the hydraulic system. Air in the hydraulic system can cause inaccurate supernatant-out volumes and Excess Pressure alarms.

- 1 If the priming cushion and priming disk are not installed, do the following, otherwise proceed to step 2.
 - a Open the centrifuge cover interlock latch (if applicable), open the sliding covers, and remove the centrifuge bowl cover and alignment blocks.
 - b Place the priming cushion and priming disk in the centrifuge bowl. Ensure the priming disk is on top of the cushion (Figure 6-22 on page 6-36).
 - c Replace the alignment blocks and the centrifuge bowl cover.
 - d Close the sliding covers and the centrifuge cover interlock latch (if applicable). Verify that the READY light is illuminated.
 - 2 Set the main control panel and the secondary control panel to the following settings:
 - CENTRIFUGE SPEED = 3000 rpm
 - SUPER OUT RATE = 450 mL/min
 - SUPER OUT VOLUME = 600 mL
 - AUTO/MANUAL = AUTO or MANUAL
 - PUMP RESTORE RATE = (adjust to maximum setting)
 - 3 Press the START SPIN button and allow the centrifuge to spin for at least 15 seconds.
 - 4 Press the SUPER OUT button.
 - 5 Verify that the EXCESS PRESSURE light illuminates within 15 seconds after you press the SUPER OUT button, and then do the following:
 - If the EXCESS PRESSURE light illuminates within 15 seconds, the COBE 2991 is primed and ready for use.
- or-
- If the EXCESS PRESSURE light does not illuminate, the COBE 2991 is not primed. Proceed to “Priming” on page 6-36.



Note: When using the priming cushion, always use the priming disk. Without the priming disk, friction will make it difficult to remove the centrifuge bowl cover.



Caution: Do not operate the COBE 2991 with the centrifuge bowl empty, with an empty cell processing bag, or without the priming cushion. This will cause the flexible diaphragm to rupture.



Note: Gambro BCT suggests checking prime if your COBE 2991 has not been used for 48 hours.

Priming

The following procedure forces air out of the hydraulic system back into the hydraulic fluid reservoir.

- 1** If the priming cushion and priming disk are not installed, do the following, otherwise proceed to step 2.
 - a Open the centrifuge cover interlock latch (if applicable), open the sliding covers, and remove the centrifuge bowl cover and alignment blocks.
 - b Place the priming cushion and priming disk in the centrifuge bowl. Ensure the priming disk is on top of the cushion (Figure 6-22).
 - c Replace the alignment blocks and the centrifuge bowl cover.
 - d Close the sliding covers and the centrifuge cover interlock latch (if applicable). Verify that the READY light is illuminated.

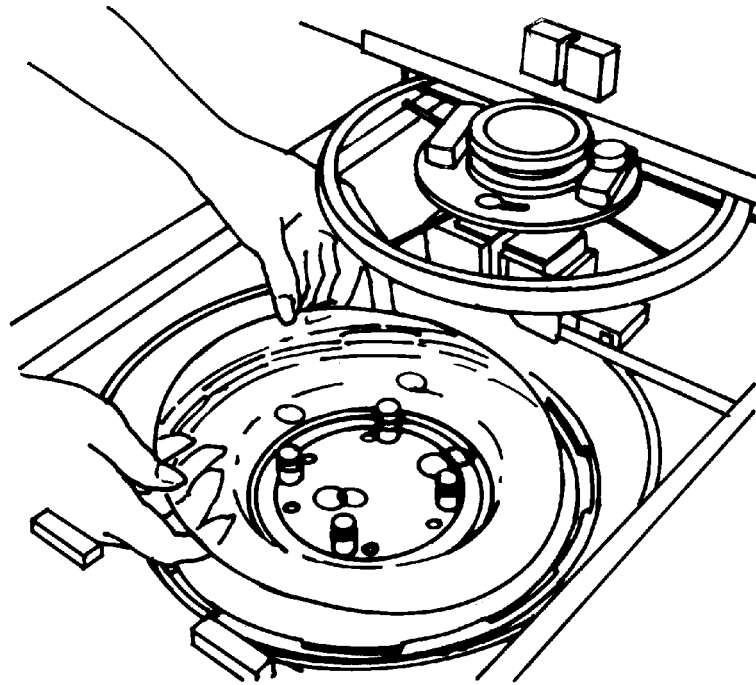


Figure 6-22: Placing the priming disk on top of the cushion

- 2** Set the operator control panel and the secondary control panel to the following settings:
 - CENTRIFUGE SPEED = 3000 rpm
 - SUPER OUT RATE = 450 mL/min
 - SUPER OUT VOLUME = 600 mL
 - AUTO/MANUAL = AUTO or MANUAL
 - PUMP RESTORE RATE = (adjust to maximum setting)
- 3** Press the START SPIN button and allow the centrifuge to spin for 20 seconds.

- 4 Press the STOP RESET button.
 - 5 Open the right panel door of the COBE 2991. Observe the hydraulic fluid reservoir line for air bubbles returning to the hydraulic fluid reservoir bag (Figure 6-23), and do one of the following:
 - If no bubbles are observed, proceed to “Checking Prime” on page 6-35.
- or-
- If bubbles are observed, wait approximately 30 seconds and repeat steps 3 through 5 until bubbles are no longer observed, and then proceed to “Checking Prime” on page 6-35.

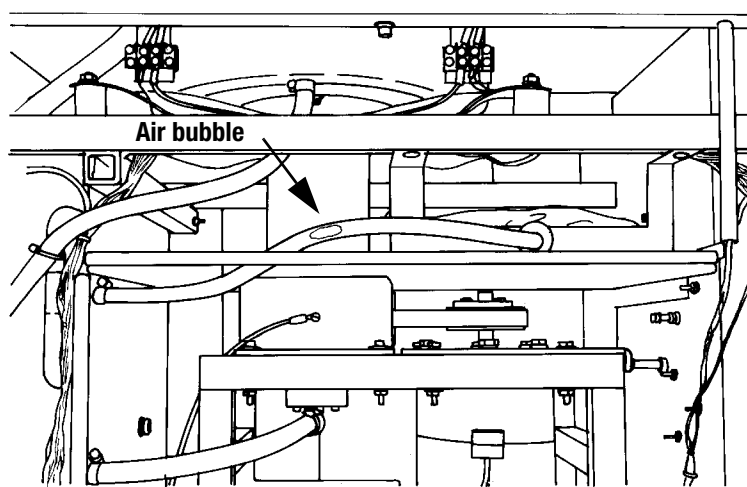


Figure 6-23: Air bubble returning to the reservoir bag

Alternate Priming Method

This priming method should only be used if the COBE 2991 must be primed but the priming cushion and disk are not available. Without the priming cushion and disk, there is no way to verify if the COBE 2991 is primed. Contact your Gambro BCT representative as soon as possible to order a replacement priming cushion.

- 1 Set the operator control panel and the secondary control panel to the following settings:
 - CENTRIFUGE SPEED = 0 rpm
 - SUPER OUT RATE = 450 mL/min
 - SUPER OUT VOLUME = 600 mL
 - AUTO/MANUAL = AUTO
 - PUMP RESTORE RATE = 0 mL/min



Note: Before processing, ensure the PUMP RESTORE RATE is returned to its previous setting. Otherwise, the COBE 2991 will not advance to the next cycle.



Warning:

Only trained technical personnel should open the front and right panel doors. Only qualified service personnel should open the left and rear panel doors. A special tool may be required to open the panel doors.



Note: If the priming cushion has been misplaced or damaged, contact your Gambro BCT representative as soon as possible for a replacement.



Caution:

When you are priming without the priming cushion, you must set the CENTRIFUGE SPEED control to zero. This prevents possible damage to the flexible diaphragm.

- 2 Open the centrifuge cover interlock latch (if applicable), open the sliding covers, and remove the centrifuge bowl cover and alignment blocks.
- 3 Install a cell processing set, but do not connect any fluids. See “Installing the Cell Processing Set” on page 6-2.
- 4 Replace the alignment blocks and the centrifuge bowl cover.
- 5 Close the sliding covers and the centrifuge cover interlock latch (if applicable). Verify that the READY light is illuminated.
- 6 In rapid succession, press the STOP RESET, START SPIN, and SUPER OUT buttons.
The hydraulic pump will inflate the flexible diaphragm.
- 7 When the AGITATE WASH IN light comes on, press the STOP RESET button.
- 8 Open the centrifuge cover interlock latch (if applicable), open the sliding covers, and remove the centrifuge bowl cover and alignment blocks.
- 9 Press down on the processing set in the centrifuge bowl (Figure 6-24) and manually force out as much liquid as possible from under the diaphragm until it lies flat in the centrifuge bowl. Be careful not to puncture the diaphragm with jewelry, fingernails, or other sharp objects.

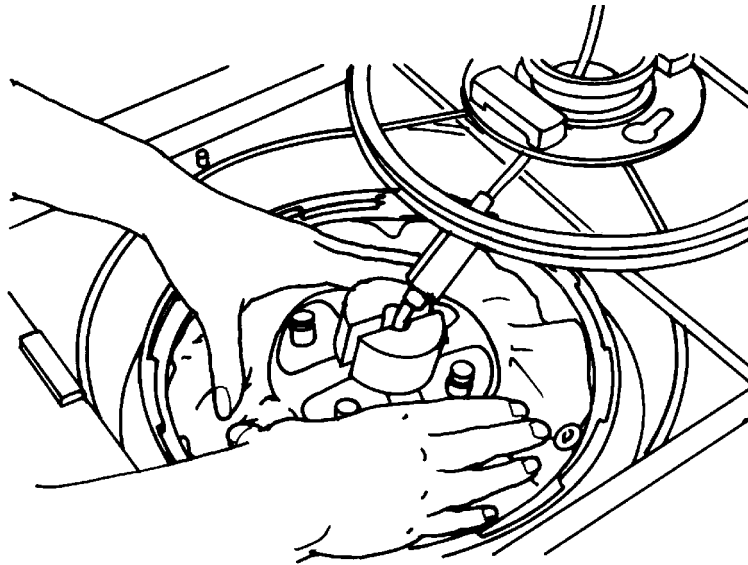


Figure 6-24: Manually priming

- 10 Replace the alignment blocks and the centrifuge bowl cover.
- 11 Close the sliding covers, and then close the centrifuge cover interlock latch (if applicable). Verify that the READY light is illuminated.
- 12 To ensure that the hydraulic system is primed, repeat steps 6 through 11 as necessary.
- 13 Set the PUMP RESTORE RATE to its previous setting, otherwise the COBE 2991 will not advance to the next cycle.



Note: There is no way to check that the COBE 2991 is primed without the priming cushion and disk.

- 14 Set the CENTRIFUGE SPEED to the desired rpm.

Troubleshooting

This chapter explains how to troubleshoot common problems with the COBE 2991.

Troubleshooting is divided into two sections:

- Alarm Troubleshooting (page 7-4)
- Non-Alarm Troubleshooting (page 7-8)

The probable causes for each symptom are listed, beginning with the easiest cause to troubleshoot and descending to the most difficult to troubleshoot.

Troubleshooting

The following table lists all of the symptoms covered in this chapter. Use this table to quickly find detailed information about each symptom.

Alarm Troubleshooting

Symptom	See Page...
Excess Pressure Alarm During Supernatant-Out	7-4
HELP 1 Message	7-6
HELP 2 Message	7-6
STOP RESET Light Flashing Continuously	7-7
STOP RESET Light On Continuously	7-7

Non-Alarm Troubleshooting

Symptom	See Page...
Agitate/Wash-In Operation Not Working (AGITATE WASH IN Light Illuminated)	7-8
Centrifuge Agitates in One Direction Only	7-9
Centrifuge Bowl Cover Cannot Be Removed	7-9
Centrifuge Speed is Erratic	7-9
Excess Pressure Light Does Not Illuminate During Checking Prime Procedure	7-10
Hydraulic Fluid Leak	7-10
LED Program Board Not Responding	7-10
Next Cycle Failure (Failure to Advance to Next Cycle)	7-11
Power Light Does Not Illuminate	7-12
Ready Light Does Not Illuminate	7-13
Rotating Seal Failure	7-14
Start/Spin Operation Does Not Advance to Supernatant-Out Operation (START SPIN Light Illuminated)	7-15
Start/Spin Operation Not Working (START SPIN Light Illuminated)	7-16
Start/Spin Operation Not Working (START SPIN Light Illuminates but Turns Off)	7-16

Symptom <i>(continued)</i>	See Page...
Start/Spin Operation Not Working (START SPIN Light Not Illuminated)	7-17
Supernatant-Out Operation Not Working (SUPER OUT Light Illuminated)	7-18
Supernatant-Out Operation Does Not Advance to Agitate/Wash-In Operation (SUPER OUT Light Illuminated)	7-19
Supernatant-Out Volume is Inaccurate	7-20
Valve Does Not Move as Expected	7-21

Alarm Troubleshooting

This section describes probable causes and corresponding action steps for alarms.

Excess Pressure Alarm During Supernatant-Out

The EXCESS PRESSURE light comes on and the audible alarm sounds during the Supernatant-Out operation. To recover starting cell product from the cell processing bag after an Excess Pressure alarm, see “Excess Pressure During Processing” on page 6-32.

Probable Cause	Action
Cell processing set is pinched, kinked, or clamped.	1 Ensure that clamps are correctly positioned to allow fluid expression. 2 Check the cell processing set for kinks and pinch points.
Low product volume in cell processing bag. The Excess Pressure alarm is activated only during the early part of the Supernatant-Out operation. After a certain volume of hydraulic fluid is pumped (50 to 100 mL), the Excess Pressure alarm is deactivated.	1 Verify the volume of cell product in the cell processing bag. 2 If the volume is 50 to 100 mL or less, consider increasing the volume in the cell processing bag.
Misaligned seal weight. If the seal does not slide easily, it may be misaligned or damaged. It is also possible that a seal weight from another COBE 2991 was used.	1 Verify that the seal weight slides easily on the guide posts, allowing the rotating seal to move freely. 2 Verify that the correct seal weight is being used. 3 Contact a qualified service representative to have the seal weight alignment checked.
Air in hydraulic fluid path.	Verify that the hydraulic system is primed. See “Checking Prime” on page 6-35.

Probable Cause <i>(continued)</i>	Action <i>(continued)</i>
Hydraulic system valve is in the closed position.	1 Verify that the hydraulic system valve (located behind the front panel) is open (Figure 7-1). 2 If the hydraulic system valve was closed, verify that the hydraulic system is primed. See “Checking Prime” on page 6-35.
Defective internal circuitry, hydraulic system malfunction, or misaligned centrifuge bowl.	Contact a qualified service representative.

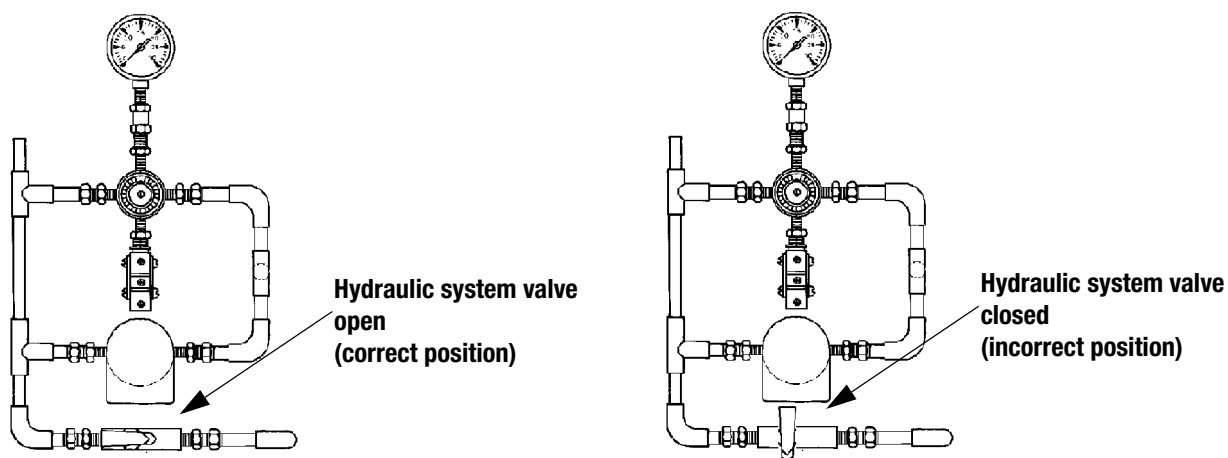


Figure 7-1: Location of the hydraulic system valve



Warning: Only trained technical personnel should open the front and right panel doors. Only qualified service personnel should open the left and rear panel doors. A special tool may be required to open the panel doors.

HELP 1 Message

The LED program board displays a HELP 1 message.

Probable Cause	Action
The LED program board battery is low.	1 Press the STOP RESET button to clear the HELP 1 message and proceed with normal operation. Stored programs will be maintained in memory until the battery fails. See “LED Program Board Help Messages” on page 4-7.
	2 Contact a qualified service representative.

HELP 2 Message

The LED program board displays a HELP 2 message.

Probable Cause	Action
The LED program board battery and/or memory has failed.	1 Press the STOP RESET button to clear the HELP 2 message. All stored programs have been lost and must be reprogrammed. Programs will not be maintained in memory when the power is turned off. Proceed with normal operation. See “LED Program Board Help Messages” on page 4-7.
	2 Contact a qualified service representative.

STOP RESET Light Flashing Continuously

The STOP RESET light does not stop flashing. If it is necessary to recover the starting cell product from the cell processing bag, see “Removing the Centrifuge Bowl Cover When the Cell Processing Bag is Overfilled” on page 6-32.

Probable Cause	Action
Temperature of the centrifuge motor casing has exceeded preset limits.	1 Press the STOP RESET button and allow the motor to cool. 2 Proceed with normal operation after motor has cooled. 3 If condition persists, stop using the COBE 2991 and contact a qualified service representative.
Internal malfunction.	Contact a qualified service representative.

STOP RESET Light On Continuously

The STOP RESET light is on continuously and pressing the STOP RESET button does not clear the condition.

Probable Cause	Action
Internal malfunction.	Contact a qualified service representative.

Non-Alarm Troubleshooting

This section describes probable causes and corresponding action steps for non-alarm problems.

Agitate/Wash-In Operation Not Working (AGITATE WASH IN Light Illuminated)

The centrifuge does not agitate and/or a valve does not open.

Probable Cause	Action
No valve or multiple valves were programmed to open during an Agitate/Wash-In operation, placing the COBE 2991 a Hold status.	Reprogram the COBE 2991 as needed: - For the LED program board, see "VALVE SELECT" on page 4-5. - For the pin-diode program board, see "VALVE" on page 5-4.
Circuit breaker CB3 has been tripped.	1 Reset circuit breaker CB3. See "CIRCUIT BREAKERS" on page 3-10. 2 If the condition recurs, contact a qualified service representative.
The CENTRIFUGE SPEED was set to zero during the Start/Spin or Supernatant-Out operations. If the centrifuge is not spinning during the Supernatant-Out operation, the Agitate/Wash-In circuitry will not be properly activated.	1 Check the CENTRIFUGE SPEED setting. 2 If the CENTRIFUGE SPEED was set to zero, press STOP RESET to reset the COBE 2991.
Internal malfunction.	Contact a qualified service representative.



Caution: Before attempting to reset a circuit breaker, always unplug the power cord.



Warning: Only trained technical personnel should open the front and right panel doors. Only qualified service personnel should open the left and rear panel doors. A special tool may be required to open the panel doors.

Centrifuge Agitates in One Direction Only

Centrifuge agitates in one direction only during the Agitate/Wash-In operation.

Probable Cause	Action
Internal malfunction.	Contact a qualified service representative.

Centrifuge Bowl Cover Cannot Be Removed

If the COBE 2991 stops with more than 450 mL of fluid in the cell processing bag, it will be impossible to remove the centrifuge bowl cover because of friction between the cell processing bag and the underside of the cover.

Probable Cause	Action
The cell processing bag is overfilled causing excessive friction between the cell processing bag and the underside of the centrifuge bowl cover.	See “Removing the Centrifuge Bowl Cover When the Cell Processing Bag is Overfilled” on page 6-32.
Internal malfunction.	Contact a qualified service representative.

Centrifuge Speed is Erratic

The speed of the centrifuge is not consistent.

Probable Cause	Action
Internal malfunction.	Contact a qualified service representative.

Excess Pressure Light Does Not Illuminate During Checking Prime Procedure

When you are verifying that the system is primed, the EXCESS PRESSURE light should illuminate and the audible alarm should sound (if switched on). See “Checking Prime” on page 6-35 for more information.

Probable Cause	Action
Air in hydraulic fluid path.	Verify that the hydraulic system is primed. See “Checking Prime” on page 6-35.
Internal malfunction.	Contact a qualified service representative.



Warning: Only trained technical personnel should open the front and right panel doors. Only qualified service personnel should open the left and rear panel doors. A special tool may be required to open the panel doors.

Hydraulic Fluid Leak

Hydraulic fluid is present on the underside of the cell processing bag, or in or around the centrifuge bowl.

Probable Cause	Action
The hydraulic system or flexible diaphragm may be leaking.	Contact a qualified service representative.

LED Program Board Not Responding

The LED program board does not respond. (Remember, not all keys function in Review mode. See “LED Program Board Overview” on page 4-2.)

Probable Cause	Action
The LED program board is not in Program mode.	Place the COBE 2991 in the Program mode. See “Program Mode” on page 4-9.
Defective key pad on the LED program board.	Contact a qualified service representative.
Internal malfunction.	Contact a qualified service representative.

Next Cycle Failure (Failure to Advance to Next Cycle)

The COBE 2991 does not advance from the Agitate/Wash-In operation to the Start/Spin operation of the next cycle.

Probable Cause	Action
An RC Stop has been programmed: the STOP RESET light is illuminated and the audible alarm is sounding (if turned on).	Verify the protocol was correctly programmed and the correct program was selected. Program additional cycles as needed. See “Using The LED Program Board” on page 4-9 or “Using The Pin-Diode Program Board” on page 5-7.
PUMP RESTORE RATE is set at 0 mL/min: the hydraulic pump does not return to the home (starting) position.	Verify that the PUMP RESTORE RATE setting is correct. See “PUMP RESTORE RATE (in mL/min)” on page 3-9.
Internal malfunction.	Contact a qualified service representative.

Power Light Does Not Illuminate

The COBE 2991 does not turn on, or it does not function.

Probable Cause	Action
The COBE 2991 is not plugged in.	Plug the power cord into the power outlet.
The COBE 2991 is not turned on.	Turn the power on.
A circuit breaker has tripped.	Check the circuit breakers; they should all be in the up position. See "CIRCUIT BREAKERS" on page 3-10. If circuit breakers continue to trip, contact a qualified service representative.
There is an electrical failure.	Check the electrical line circuit breakers (external to the COBE 2991).
The POWER ON light is defective.	1 Close the sliding covers and the centrifuge cover interlock latch (if applicable). 2 Press the STOP RESET button. 3 If the READY light is illuminated, the POWER ON light is defective. Proceed with normal operation. 4 Contact a qualified service representative.
Internal malfunction.	Contact a qualified service representative.



Caution: Before attempting to reset a circuit breaker, always unplug the power cord.



Warning: Only trained technical personnel should open the front and right panel doors. Only qualified service personnel should open the left and rear panel doors. A special tool may be required to open the panel doors.

Ready Light Does Not Illuminate

The READY status light does not illuminate.

Probable Cause	Action
The centrifuge covers are not completely closed.	Ensure the centrifuge covers are completely closed.
The centrifuge cover interlock latch is open (if applicable).	Turn the centrifuge cover interlock latch fully counterclockwise.
The hydraulic pump is not in the home (starting) position.	1 Verify that the PUMP RESTORE RATE is not set to zero. 2 Press the STOP RESET button. 3 Wait for the hydraulic pump to return to the home (starting) position.
Metal debris is stuck to one of the sliding cover magnets.	Check that there is no metal debris around the sliding cover magnets (a small magnet is embedded into each sliding cover on the right-hand side).
The READY light is defective.	1 Place the priming cushion and disk in the centrifuge bowl. 2 Press the START SPIN button. 3 If the centrifuge spins, the READY light is defective. Proceed with normal operation. 4 Contact a qualified service representative.
Internal malfunction.	Contact a qualified service representative.

Rotating Seal Failure

The rotating seal on the cell processing bag has twisted or failed, causing a fluid leak or spill.

Probable Cause	Action
After spinning, the centrifuge was left idle for more than 3 minutes, causing the rotating seal to overheat and fail.	Do not pause a processing procedure for more than 3 minutes without spinning the centrifuge.
There was no fluid in the rotating seal during processing, causing the seal to overheat and fail.	When loading starting cell product into the cell processing bag, ensure there is fluid above the rotating seal. Press the STOP RESET button before all of the fluid flows into the cell product bag. If the centrifuge is already spinning, momentarily open any valve by pushing the valve open with the tip of a hemostat or similar tool to remove air from the rotating seal.
Seal weight may have been dropped or damaged.	1 Verify that the seal weight slides easily on the guide posts. 2 If the seal does not slide easily, it may be misaligned or damaged. 3 Contact a qualified service representative to have the seal weight alignment checked.
Seal weight from another COBE 2991 was used.	1 Locate the correct seal weight and verify that the seal weight slides easily on the guide posts. 2 If the seal does not slide easily, it may be misaligned or damaged. 3 Contact a qualified service representative to have the seal weight alignment checked.
Centrifuge alignment is incorrect, preventing the seal weight from moving freely on the guide posts.	Contact a qualified service representative.



Caution: The seal weight should move freely on the guide posts. The contacting surfaces should be clean and free of debris and nicks, but not lubricated in any way. Each seal weight is matched to a particular COBE 2991; seal weights are not interchangeable.

Start/Spin Operation Does Not Advance to Supernatant-Out Operation (START SPIN Light Illuminated)

The COBE 2991 does not advance from the Start/Spin operation to the Supernatant-Out operation when expected.

Probable Cause	Action
The SPIN TIME setting is incorrect.	Verify the SPIN TIME setting.
The COBE 2991 is in Manual mode.	Press the SUPER OUT button to advance to the Supernatant-Out operation. Ensure that the AUTO/MANUAL button/switch is in the correct position.
Zero spin time programmed (LED program board only), placing the COBE 2991 in a Hold status.	Program a spin time and press the CONTINUE button.
Pins in both TIMER sockets (pin-diode program board only), placing the COBE 2991 in a Hold status.	Remove the appropriate pin and press the CONTINUE button.
Internal malfunction.	Contact a qualified service representative.

Start/Spin Operation Not Working (START SPIN Light Illuminated)

The COBE 2991 does not go into the Start/Spin operation, although the START SPIN light illuminates.

Probable Cause	Action
CENTRIFUGE SPEED is set to 0 rpm.	Verify the CENTRIFUGE SPEED setting.
Circuit breaker CB4 has been tripped.	Reset circuit breaker CB4. See "CIRCUIT BREAKERS" on page 3-10. If the circuit breaker continues to trip, contact a qualified service representative.
Internal malfunction.	Contact a qualified service representative.



Caution: Before attempting to reset a circuit breaker, always unplug the power cord.



Warning: Only trained technical personnel should open the front and right panel doors. Only qualified service personnel should open the left and rear panel doors. A special tool may be required to open the panel doors.

Start/Spin Operation Not Working (START SPIN Light Illuminates but Turns Off)

After you press the START SPIN button, the centrifuge rotates and the START SPIN light illuminates for approximately one second, then the centrifuge stops and the START SPIN light turns off.

Probable Cause	Action
Internal malfunction.	Contact a qualified service representative.

Start/Spin Operation Not Working (START SPIN Light Not Illuminated)

The COBE 2991 does not go into the Start/Spin operation, and the START SPIN light does not illuminate.

Probable Cause	Action
Not in Ready status (no READY light).	Verify that the sliding covers are closed, the centrifuge cover interlock latch is turned fully counterclockwise, and the hydraulic pump is in the home (starting) position.
Circuit breaker CB4 has been tripped.	Reset circuit breaker CB4. See "CIRCUIT BREAKERS" on page 3-10. If the circuit breaker continues to trip, contact a qualified service representative.
Internal malfunction.	Contact a qualified service representative.



Caution: Before attempting to reset a circuit breaker, always unplug the power cord.



Warning: Only trained technical personnel should open the front and right panel doors. Only qualified service personnel should open the left and rear panel doors. A special tool may be required to open the panel doors.

Supernatant-Out Operation Not Working (SUPER OUT Light Illuminated)

The COBE 2991 advances to the Supernatant-Out operation; however, fluid is expressed from the cell processing bag at an unexpected rate, or not expressed at all.

Probable Cause	Action
Tubing is occluded.	1 Ensure that clamps are correctly positioned to allow fluid expression. 2 Check the cell processing set for kinks and pinch points.
The SUPER OUT RATE is set incorrectly or set to zero.	Verify the SUPER OUT RATE setting.
A CALL stop was programmed (LED program board).	Check programming. Press the CONTINUE button.
Circuit breaker CB5 has been tripped.	Reset circuit breaker CB5. See "CIRCUIT BREAKERS" on page 3-10. If the circuit breaker continues to trip, contact a qualified service representative.
Air in the hydraulic fluid path can cause the flexible diaphragm to underinflate, resulting in a lower than expected supernatant-out volume.	Verify that the hydraulic system is primed. See "Checking Prime" on page 6-35.
Internal malfunction.	Contact a qualified service representative.



Caution: Before attempting to reset a circuit breaker, always unplug the power cord.



Warning: Only trained technical personnel should open the front and right panel doors. Only qualified service personnel should open the left and rear panel doors. A special tool may be required to open the panel doors.

Supernatant-Out Operation Does Not Advance to Agitate/Wash-In Operation (SUPER OUT Light Illuminated)

The COBE 2991 does not advance from the Supernatant-Out operation to the Agitate/Wash-In operation.

Probable Cause	Action
The SUPER OUT RATE is set incorrectly.	Verify the SUPER OUT RATE setting.
The COBE 2991 is in Manual mode.	Ensure that the AUTO/MANUAL button/switch is in the correct position.
Circuit breaker CB5 has been tripped.	Reset circuit breaker CB5. See "CIRCUIT BREAKERS" on page 3-10. If the circuit breaker continues to trip, contact a qualified service representative.
Internal malfunction.	Contact a qualified service representative.



Caution: Before attempting to reset a circuit breaker, always unplug the power cord.



Warning: Only trained technical personnel should open the front and right panel doors. Only qualified service personnel should open the left and rear panel doors. A special tool may be required to open the panel doors.

Supernatant-Out Volume is Inaccurate

The volume of fluid expressed from the cell processing bag is higher or lower than expected.

Probable Cause	Action
The SUPER OUT VOLUME setting is incorrect.	Check the SUPER OUT VOLUME setting.
Incorrect COLLECT/SOV and RCD OFF/ON setting (if applicable); cells are being detected by the red cell detector (RCD), causing the Supernatant-Out operation to end early.	1 Check the COLLECT/SOV and RCD OFF/ON setting. 2 On COBE 2991s with four valves, ensure the clear tubing is not installed in the RCD.
The RCD is dirty, causing the Supernatant-Out operation to end early.	Clean the RCD. See “Periodic Cleaning” on page 8-2.
Incompletely filled cell processing bag. If the cell processing bag is not completely filled prior to the Supernatant-Out operation, the volume of cell product available to be expressed will be less than expected. This will result in lower than expected supernatant-out volumes.	At the beginning of the Supernatant-Out operation, ensure the cell processing bag is completely filled.
Air in the hydraulic fluid path can cause the flexible diaphragm to underinflate, resulting in a lower than expected supernatant-out volume.	Verify that the hydraulic system is primed. See “Checking Prime” on page 6-35.
Small volume of fluid in the cell processing bag. Due to the inflation characteristics of the flexible diaphragm, the COBE 2991 is unable to express the last approximately 50 mL of fluid from the cell processing bag. Small volumes in the cell processing bag may result in unexpectedly low or no volume being expressed.	1 Check your protocol to ensure that your volumes are adequate to allow supernatant/fluid expression. 2 Consider adding a compatible fluid and/or additional cell product to increase the volume in the cell processing bag.
The specific gravity of the hydraulic fluid is significantly different than that of the cell product, causing fluid to be expressed from the cell processing bag at a rate different than the SUPER OUT RATE setting. The specific gravity of the hydraulic fluid is approximately $1.07 \pm .01$ and is used to enhance the separation of white blood cells (WBCs) and plasma from RBCs. To facilitate the separation of other types of cells, adjustments may be made to the specific gravity of the hydraulic fluid.	1 Observe for fluid exiting the cell processing bag during the Supernatant-Out operation with the Supernatant Out Rate set to zero. If fluid is exiting the cell processing bag the specific gravity of the hydraulic fluid may be incorrect. 2 Contact a qualified service representative to have the hydraulic fluid checked. See “Hydraulic Fluid” on page 1-9.

Probable Cause <i>(continued)</i>	Action <i>(continued)</i>
The specific gravity of cell product or supernatant to be expressed is higher than the specific gravity of the hydraulic fluid, causing the flexible diaphragm to seal against the centrifuge bowl cover. This prevents fluid from being expressed from the cell processing bag. The specific gravity of the hydraulic fluid is approximately $1.07 \pm .01$ and is used to enhance the separation of white blood cells (WBCs) and plasma from RBCs. To facilitate the separation of other types of cells, adjustments may be made to the specific gravity of the hydraulic fluid.	Contact a qualified service representative to have the hydraulic fluid checked. See “Hydraulic Fluid” on page 1-9.
Internal malfunction.	Contact a qualified service representative.



Warning: Only trained technical personnel should open the front and right panel doors. Only qualified service personnel should open the left and rear panel doors. A special tool may be required to open the panel doors.

Valve Does Not Move as Expected

A valve does not open or close, or stays open when the COBE 2991 is turned on.

Probable Cause	Action
Internal malfunction.	Contact a qualified service representative.

General Maintenance

This chapter explains the following:

- Cleaning the COBE 2991 (page 8-2)
- Installing and Maintaining the COBE 2991 (page 8-5)
- Returning Used Product (page 8-6)
- Disposing of the COBE 2991 (page 8-6)

Cleaning the COBE 2991

Routine Cleaning

After every procedure, clean any spills on the surface of the COBE 2991.

- 1 Use a water-dampened cloth to clean the main control panel, using care not to get water into the sockets of the pin-diode program board (if applicable). All other surfaces, except the red cell detector (RCD), may be cleaned with a mild detergent that is safe for plastics and a clean cloth or gauze.
- 2 Remove all traces of processing/wash solution, dirt, and spills. In case of a cell product spill, see “Disinfecting As Needed” on page 8-4.
- 3 Allow the surfaces to air dry.

Periodic Cleaning

The external portions of the COBE 2991 should be cleaned periodically.

- 1 Clean the tubing slot of the RCD with an alcohol swab.
- 2 Clean the seal weight’s vertical posts. The contacting surfaces should be clean and free of debris and nicks. Do not use any lubricant on the seal weight or the vertical posts.
- 3 Clean the outer rim of the centrifuge bowl and centrifuge bowl cover.



Caution: Do not use ketones, alcohol, or esters for general cleaning of the COBE 2991, except where noted.



Caution: Do not use a bleach solution to clean the red cell detector. Damage to the lens will result, which may affect processing outcomes.

- 4 The overflow bottle, located inside the right panel door at the front of the COBE 2991 (Figure 8-1), should be checked periodically. The presence of hydraulic fluid in the overflow bottle indicates a leak in the flexible diaphragm. Contact a qualified service representative to have the leak repaired. If cell product is present in the overflow bottle, see “Disinfecting As Needed” on page 8-4.

To remove the overflow bottle for draining and cleaning:

- a Open the right panel door.
- b Remove the overflow tubing from the bottle. Be prepared to clean up any fluid that may drip from the overflow tubing. See “Disinfecting As Needed” on page 8-4.
- c Slightly lift up the overflow bottle bracket so that the slot clears the mounting screw.
- d Tilt the overflow bottle bracket out so the bottle can be removed.
- e Carefully lift the overflow bottle out of the bracket.

Reinstall the overflow bottle after cleaning or disinfecting.

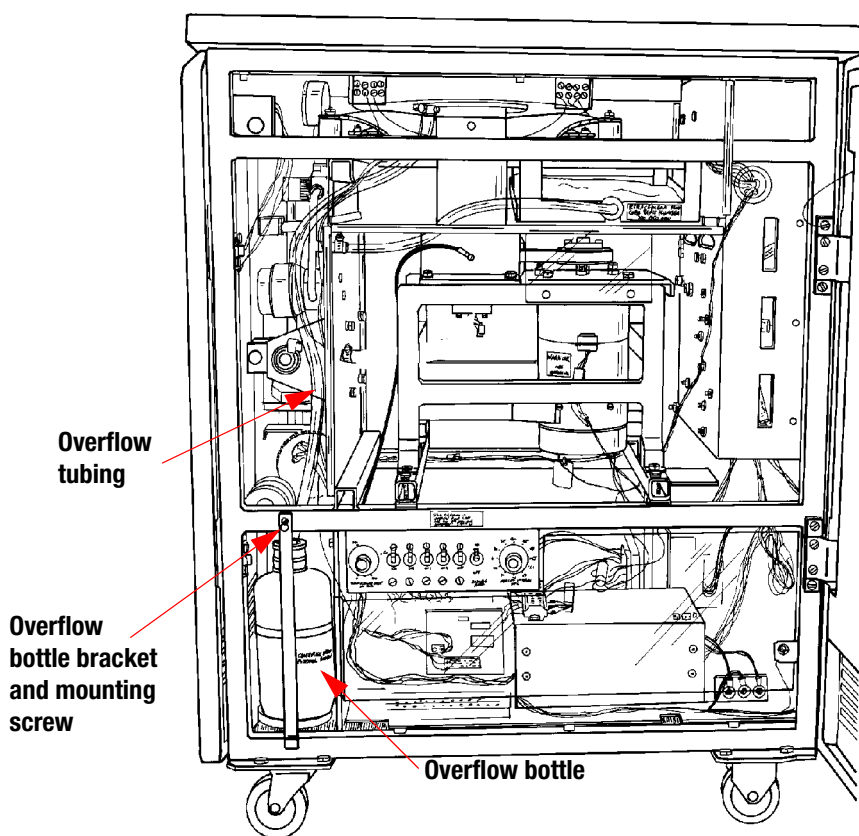


Figure 8-1: Overflow bottle location



Warning:

Due to possible exposure to the hepatitis virus, human immunodeficiency virus, and other infectious agents in the handling of extracorporeal blood and/or tissue products, adequate precautions should be taken at all times to prevent exposure to and transmission of such agents.

Warning: If the centrifuge bowl or overflow bottle contains cell product or processing/wash solutions that have spilled, treat this material as a potential biological hazard. Discard the contents according to your institution's standard operating procedures for biological hazards. Clean the bottle with an appropriate cleaning solution and place it back in position, with the overflow tubing inside the bottle.



Warning:

Only trained technical personnel should open the front and right panel doors. Only qualified service personnel should open the left and rear panel doors. A special tool may be required to open the panel doors.

**Warning:**

Due to possible exposure to the hepatitis virus, human immunodeficiency virus, and other infectious agents in the handling of extracorporeal blood and/or tissue products, adequate precautions should be taken at all times to prevent exposure to and transmission of such agents.

Disinfecting As Needed

To disinfect any area that comes in contact with a cell product spill:

- 1** Use an absorbent material to remove as much of the cell product spill as possible prior to disinfecting.
- 2** Use a clean cloth or gauze to apply a 1:10 dilution of household bleach (5 to 6% sodium hypochlorite solution) to the contaminated surface. A fresh working solution of diluted bleach should be prepared daily (every 24 hours) for optimal disinfection.
- 3** Allow a minimum contact time of 10 minutes before removing the bleach solution.

In the event of a cell product spill, the following areas should be checked and disinfected according to the recommendation above or your institution's standard operating procedures:

- Surfaces
- Valves
- Seal weight
- Front and rear sliding covers
- Centrifuge bowl cover
- Outer rim of centrifuge bowl
- Centrifuge bowl
- Centrifuge catch basin
- Flexible diaphragm
- Overflow tubing
- Overflow bottle

The tubing slot of the RCD should be disinfected with an alcohol swab.

Use care not to get disinfection solution into the sockets of the pin-diode program board (if applicable).

If cell product has spilled in areas of the COBE 2991 that cannot be disinfected without disassembly, contact a qualified service representative for assistance.

Alternate Cleaning Methods or Solutions

Gambro BCT has validated the methods described in this manual for cleaning and decontaminating the COBE 2991. Before using an alternative method, verify that it will not damage the system.

Installing and Maintaining the COBE 2991

Environmental Requirements

The COBE 2991 is caster-mounted and portable. Position the COBE 2991 on a smooth, level floor in the operating location and lock the casters. Establish a safety boundary of at least 30 cm (11.8 in) around the perimeter of the system from all points within which no hazardous material is permitted. When the centrifuge is spinning, limit access inside the boundary to necessary individuals.

The COBE 2991 should also be located in a well-ventilated room that meets the requirements in Table 9-2 on page 9-2.

Electrical Requirements

See Table 9-3 on page 9-3 for electrical specifications. Connect the COBE 2991's power cord only to a properly installed, three-wire grounded, hospital-approved grounding-type electrical receptacle.

In the case of a device malfunction, an emergency mains disconnect switch shall be remote from the laboratory centrifuge, preferably outside the room in which the centrifuge is housed, or adjacent to the exit from that room. An emergency disconnect switch is any branch circuit disconnecting switch, branch-circuit circuit breaker, or main disconnect switch or circuit breaker that, when activated, removes electrical power from the medical device.

Installing the COBE 2991

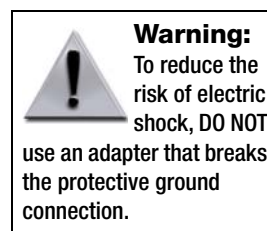
Information about unpacking and assembling the COBE 2991 is packed in the shipping crate; this information is used by a qualified service representative to install the COBE 2991. Once the COBE 2991 has been unpacked and assembled, the qualified service representative verifies that it is operating properly.

Moving the COBE 2991

The COBE 2991 is portable. You do not need to re-assemble or re-install the COBE 2991 after moving it, nor do you need to perform requalification or other validation on a relocated COBE 2991 before performing cell processing procedures.

Before moving the COBE 2991, do the following:

- Turn the power off.
- Ensure that the priming cushion and priming disk are installed in the centrifuge bowl, the centrifuge bowl cover is installed, the sliding centrifuge covers are closed, and the seal weight is correctly installed.
- Unplug the AC power cord.
- Unlock the casters.



Before using the COBE 2991 in its new location, do the following:

- Lock the casters.
- Plug in the AC power cord.
- Turn the power on and verify the READY light illuminates.
- Prime the COBE 2991. See “Priming” on page 6-36.

Operator Maintenance of the COBE 2991

The COBE 2991 requires no operator maintenance other than the following:

- Routine cleaning.
- Disinfecting as needed.
- Priming the hydraulic system as needed.

Preventive Maintenance

To prolong equipment life and to provide maximum performance of the COBE 2991, a qualified service representative must perform preventative maintenance (PM) procedures on the COBE 2991 at 1-year intervals. Gambro BCT recommends a PM performance compliance window of ± 30 days from the PM anniversary.

Spare Parts

Spare parts for the COBE 2991 are available through your local Gambro BCT representative or qualified service representative.

Returning Used Product

To return the COBE 2991 or any consumables, please contact your local Gambro BCT representative.

Disposing of the COBE 2991

Follow your local regulations for disposing of equipment or material that may be contaminated with biohazardous products.



Caution: The health care institution is

responsible for adequately preparing and indentifying product for return shipment. Local regulations may restrict or prevent shipment of products contaminated with biohazardous material.

This chapter describes the specifications for the COBE 2991. This chapter includes:

- Physical (page 9-2)
- Environmental (page 9-2)
- Electrical Power (page 9-3)
- Electrical Safety (page 9-3)
- Safety Certifications (page 9-3)
- Flow Rates and Speeds (page 9-4)
- Timer Accuracy (page 9-4)
- Red Cell Detector (RCD) Accuracy (page 9-4)
- Hydraulic Fluid (page 9-4)

COBE 2991 Specifications

Table 9-1: Physical

Characteristics	Performance	Conditions
Weight	197 kg (435 lb) 216 kg (476 lb)	115 Vac 100/230/240 Vac
Physical dimensions	Height: • 155 cm (61 in) • 96 cm (37.5 in)	Top of control box Top of counter
	Depth: 77 cm (30 in)	
	Width: 46 cm (18 in)	
Operating clearance (minimum)	Front: 77 cm (30 in) Rear: 5 cm (2 in)	No side clearance is necessary. The COBE 2991 may be rolled forward to access the right panel door.
Service clearance	77 cm (30 in) on all sides	
Heat output	0.56 kilowatt (1900 BTU/hr)	
Airflow	2 m ³ /min (70 cfm)	
Case material and finish	Painted steel, stainless steel, aluminum, and plastic	

Table 9-2: Environmental

Characteristics	Performance	Conditions
Ambient operating temperature	13° C to 29° C (55° F to 85° F)	
Ambient operating humidity	8% to 80% RH, non-condensing	
Storage temperature	10° C to 37° C (50° F to 98° F)	
Cleanability	A 1:10 dilution of household bleach (5 to 6% sodium hypochlorite solution), with a minimum contact time of 10 minutes does not damage the COBE 2991.	Apply a fresh working solution of diluted bleach prepared daily (every 24 hours) to a surface that has been initially cleaned.
Restrictions	Do not use in an explosive atmosphere.	
Fluid spillage	Unit is not rendered unsafe by a spillage over the top.	

Table 9-3: Electrical Power

Characteristics	Performance	Conditions
Line voltage	100 Vac $\pm$ 10%, 50 or 60 Hz 115 Vac $\pm$ 10%, 60 Hz 230 Vac $\pm$ 10%, 50 Hz 240 Vac $\pm$ 10%, 50 Hz	See the machine label on back of machine.
Input line current	15 A maximum RMS at 100 to 115 Vac 7.5 A maximum RMS at 230 to 240 Vac	

Table 9-4: Electrical Safety

Characteristics	Performance	Conditions
AC leakage current	350 μ A maximum RMS	100 to 240 Vac

Table 9-5: Safety Certifications

Characteristics	Performance	Conditions
Canadian Standards Association C22.2, No. 151-M1986	Bears CSA marking with adjacent "C" and "US" for Class 872101-Laboratory Equipment LR 65203-4	115 volt units in North America and Canada
CE-marked (high-voltage units) Notified body, British Standards Institution	The COBE 2991 conforms with the Medical Devices Directive 93/42/EEC, 14th June 1993. This was done under the auspices of the British Standards Institute, and carries the Notified Body Number 0086.	

Table 9-6: Flow Rates and Speeds

Characteristics	Performance	Conditions
Supernatant-Out rate	0 to 450 mL/min (100 mL/min $\pm$ 50%; 450 mL/min $\pm$ 10%)	Rate set with SUPER OUT RATE control.
Centrifuge motor speed	0 to 3000 rpm (1000 rpm -0% to +10%; 3000 rpm -0% to +5%)	Speed set with CENTRIFUGE SPEED control.
Supernatant-Out volume	40 to 600 mL (200 mL $\pm$ 25 mL; 400 mL $\pm$ 50 mL)	Volume set with SUPER OUT VOLUME control. Note the volume is dependent on the specific gravity of the fluid/cells being processed.

Table 9-7: Timer Accuracy

Characteristics	Performance	Conditions
LED program board spin timer	0 to 99.9 min $\pm$ 10%	For COBE 2991s equipped with the LED program board
Pin-diode program board spin timers	0 to 5 min $\pm$ 10% (60 Hz) 0 to 6 min $\pm$ 10% (50 Hz)	For COBE 2991s equipped with the pin-diode program board
RCO timer	1.5 to 7.0 sec $\pm$ 10%	When RCD is enabled
Minimum agitate timer	30 to 100 sec $\pm$ 10%	

Table 9-8: Red Cell Detector (RCD) Accuracy

Characteristics	Performance	Conditions
RCD trip point	45% hematocrit $\pm$ 10%	When RCD is enabled

Table 9-9: Hydraulic Fluid

Characteristics	Performance	Conditions
Ethylene glycol base	1.07 $\pm$.01 specific gravity	Customers can use a different specification, depending on application.

Glossary of COBE 2991 Terms

Agitate/Wash-In—Processing operation where processing/wash solution is added to the cell processing bag while the centrifuge oscillates back and forth.

Air-Out—Preparatory operation that removes air from the cell processing bag.

Blood-In—Preparatory operation that allows starting cell product to flow by gravity from the cell product bag into the cell processing bag.

Cycle—One complete processing cycle includes the Start/Spin, Supernatant-Out, and Agitate/Wash-In operations.

Diluent—A fluid used to dilute the cell product.

Ending Cell Product—The cell product remaining in the cell processing bag or collection bag after a processing procedure.

Predilute—Preparatory operation that allows processing/wash solution to dilute the starting cell product. A clamp is temporarily placed on the clear tubing above the rotating seal to prevent fluids from prematurely flowing into the cell processing bag.

Operation—A phase of a processing cycle or preparation step for processing. There are three preparatory operations: Predilute, Blood In, and Air Out. There are three processing operations: Start/Spin, Supernatant-Out, and Agitate/Wash-In.

Packed Cells—Processing is ended after the Supernatant-Out operation, leaving concentrated cells in the cell processing bag.

Resuspended Cells—Processing is ended after the Agitate/Wash-In operation, leaving diluted cells in the cell processing bag.

Starting Cell Product—Cell product to be processed.

Start/Spin—Processing operation during which the centrifuge spins at the set speed, separating the cell product components into different layers based on their specific gravities.

Supernatant—The soluble liquid fraction of a cell product after centrifugation.

Supernatant-Out—Processing operation where fluid and/or cells are expressed from the cell processing bag while the centrifuge continues to spin.

Index

A

Agitate/Wash-In

- AGITATE WASH IN button 3-4
- description 1-24

Air-Out

- AIR OUT button 3-8
- description 1-17

Audible alarm 3-10

- primary alarm 3-10
- secondary alarm 3-11
- variations, cell processor 2-3

AUTO/MANUAL button 3-8

B

Blood-In

- BLOOD IN button 3-8
- description 1-15

Blue-striped tubing

- loading starting cell product with 6-23
- predilution with 6-21

C

CALL, LED program board 4-4

Cautions, listing of 2991 cautions -ix

Cell processing set 1-9

- capacity 1-9
- cell processing bag 1-9
- cell product, loading 6-15
 - no predilution 6-16
- predilution, blue-striped tubing 6-21
- predilution, green-striped tubing 6-18
- description 1-9
- installation 6-2
- removal 6-30
- rotating seal 1-9
- sealing 6-30

Cell product

- excess pressure, removal 6-32
- loading 6-15
- predilution 6-15
- solutions, connecting 6-14

Centrifuge 1-6

- centrifuge bowl 1-6

- flexible diaphragm 1-6

- speed control 3-2

Centrifuge cover

- cell processing bag full, removing 6-32
- installation 6-11
- interlock latch 1-8
 - cell processor variations 2-7
- removal 6-6

Check light (CK), pin-diode 5-3

Circuit breakers 3-10

Cleaning, see *Maintenance*

Collect valve 2-6

COLLECT/SOV button 3-6

CONTINUE button 3-6

Control panel, main 1-5

- AGITATE WASH IN button 3-4
- AIR OUT button 3-8
- AUTO/MANUAL button 3-8
- BLOOD IN button 3-8
- CENTRIFUGE SPEED control 3-2
- COLLECT/SOV button 3-6
- CONTINUE button 3-6
- EXCESS PRESSURE light 3-7
- HOLD button 3-5
- MINIMUM AGITATE TIME control 3-2
- POWER light 3-5
- PREDILUTE button 3-4
- RCD OFF/ON light 3-7
- READY light 3-4
- START SPIN button 3-3
- STOP RESET button 3-5
- SUPER OUT button 3-3
- SUPER OUT RATE control 3-2
- SUPER OUT VOLUME control 3-2
- TUBE LOAD button 3-5
- VALVE SELECTOR control 3-3
- variations, cell processor 2-5

Control panel, secondary 3-9

- audible alarm
 - primary alarm 3-10
 - secondary alarm 3-11
- AUDIBLE ALARM ON/OFF switch 3-10
- circuit breakers 3-10
- PUMP RESTORE RATE control 3-9
- RED CELL OVERRIDE control 3-11

Current cycle display, LED program board 4-11
Cycle indicators, pin-diode program board 5-3

E

Excess Pressure alarm
cell processing bag, removing when full 6-32
status light 3-7
troubleshooting 7-4

H

Help messages 4-7
HELP 1 4-7, 7-6
HELP 2 4-8, 7-6

HOLD button 3-5

Hold, programming
LED program board 4-5
pin-diode program board 5-5

Hydraulic system 1-9
alternate priming method 6-38
checking prime 6-35
fluid 1-9
fluid reservoir 1-9
priming 6-36

I

Installation
cell processing set, see *Cell processing set*
requirements, electrical 8-5
requirements, environmental 8-5

L

LED program board, programming
current cycle display 4-11
cycle number 4-3
help messages 4-7
HELP 1 4-7, 7-6
HELP 2 4-8, 7-6
hold, beginning of agitate/wash in 4-6
hold, beginning of spin 4-5
overview 4-2
program mode 4-9
program number 4-2
program protection 4-9
red cell override (R.C.O.) 4-3
review mode 4-10
run mode 4-10
stop select 4-4
CALL 4-4
packed cells 4-4
resuspended cells 4-4
timer 4-3
using 4-9
valve select 4-5

M

Main operator control panel, see *Control panel, main*

Maintenance

cleaning solution 8-2
disinfecting 8-4
disinfecting solution 8-4
periodic cleaning 8-2
routine cleaning 8-2

Manual mode processing 6-26

MINIMUM AGITATE TIME control 3-2

Moving the 2991 8-5

O

Operations

Agitate/Wash-In 1-24
Air-Out 1-17
Blood-In 1-15
Predilute 1-13
Start/Spin 1-19
Supernatant-Out 1-21

Operator's Manual, how to use -vii

Overflow bottle 8-3

P

Packed cells stop

LED program board 4-4
pin-diode program board 5-4

Pin-diode program board, programming

check light 5-3
cycle indicators 5-3
hold at beginning of agitate/wash in 5-5
hold at beginning of spin 5-5
overview 5-2
packed cells stop 5-4
pin storage 5-4
red cell override (R.C.O.) 5-4
resuspended cells stop 5-4
STO 5-4
STOP PC 5-4
STOP RC 5-4
TIMER 5-3
using 5-7
VALVE 5-4

POWER light 3-5

Predilute

description 1-13
PREDILUTE button 3-4

Predilution

blue-striped tubing, with 6-21
green-striped tubing, with 6-18
no predilution 6-16

Prime, checking 6-35

Priming the hydraulic system 6-36

Processing

Manual mode 6-26

overview 1-12

Program board

description 1-5

variations, cell processor 2-3

Program mode

LED program board 4-9

Program protection, LED program board 4-9

Pump restore rate

PUMP RESTORE RATE control 3-9

variations, cell processor 2-8

R

READY light 3-4

Red Cell Detector (RCD) 1-6

RCD OFF/ON light 3-7

Red cell override

LED program board 4-3

pin-diode program board 5-4

RED CELL OVERRIDE control 3-11

Resuspended cells stop

LED program board 4-4

pin-diode program board 5-4

Review mode, LED program board 4-10

Rotating seal

description 1-9

Run mode

current cycle display 4-11

LED program board 4-10

S

Serial number locations 2-9

Service information -xi

Spin timer

LED program board 4-3

pin-diode program board 5-3

START SPIN

button 3-3

Start/Spin

description 1-19

STO, pin-diode program board 5-4

Stop options

description 1-26

LED program board

packed cells 4-4

resuspended cells 4-4

pin-diode program board

packed cells 5-4

resuspended cells 5-4

STOP RESET button 3-5

Supernatant-Out

description 1-21

SUPER OUT button 3-3

SUPER OUT RATE control 3-2

SUPER OUT VOLUME control 3-2

System specifications

electrical 9-3

electrical safety 9-3

environmental 9-2

flow rates and speeds 9-4

hydraulic fluid 9-4

physical 9-2

RCD accuracy 9-4

safety certifications 9-3

timer accuracy 9-4

T

Timer

LED program board 4-3

pin-diode 5-3

Troubleshooting

alarm troubleshooting, listing of 7-2

non-alarm troubleshooting, listing of 7-2

TUBE LOAD button 3-5

Tubing set, see *Cell processing set*

V

Valve programming, pin-diode program board 5-4

VALVE SELECTOR control 3-3

Valves, pinch

description 1-5

variations 2-6

W

Warnings, listing of 2991 warnings -viii



Gambro BCT, Inc.
10811 W. Collins Avenue
Lakewood, Colorado 80215
USA

Gambro BCT ,Ltd.
Athena 2 & 3
Olympic Business Park
Quedgeley, Gloucester GL2 4NF
United Kingdom

p/n 770273-010
Reorder No. 709016-000